金融学习丛书 · 第一卷

宏观经济学

从古代货币到当下争论

以问题为线索的历史与理论

第一分册 · 宏观的语言与前现代世界（第 1—17 章）

货币与信用 · 价格与通胀 · 财政与债务 · 汇率与货币主权 · 危机与增长

为 Biobot 编写

骨架版 · 2026 年 10 月

前言

这本书想回答一个朴素的问题：一个国家的钱、价格、利率、债务和就业，是怎样联系在一起的？我们不从一套现成的模型讲起，而是沿着历史往前走。货币、信用和国家几乎同时出现；此后的五千年里，人们一次次遇到旧理论解释不了的事情，又一次次造出新的理论。跟着这条路走一遍，比背下最后的结论更容易真正学会。

这本书怎样读

全书有一条主线：**危机—理论—检验**。每个时代都有一场旧理论解释不了的危机，于是出现新理论；新理论又被下一场危机检验。萨伊定律遇到了大萧条，凯恩斯主义遇到了滞胀，理性预期与新凯恩斯框架遇到了 2008 年，低利率时代的共识又遇到了 2021 年的通胀与高债务。每一章开头交代“当时的世界”，结尾用一节“今天还剩什么”说明这个理论后来被吸收、修正或推翻了哪些部分。

读任何一个宏观论断，我们都分四层来拆：

1. **会计恒等式**：永远成立，例如部门余额与政府预算约束。它们约束一切理论，却不告诉我们因果方向。
2. **行为关系**：消费函数、货币需求、菲利普斯曲线等。它们会随制度与预期改变。
3. **均衡与预期的闭合方式**：价格怎样调整，人们怎样形成预期。大多数流派之争发生在这一层。
4. **数据与政策观测量**：我们实际看到的数字，以及它们的测量误差。

很多争论其实是对同一个恒等式的不同因果读法。把四层分开，往往就能看清双方真正分歧在哪里。

全书的结构

全卷 84 章，分为十一个部分。第一部分先准备语言：国民核算、价格与利率、货币与银行、国际收支。第二、三部分走过古代与近世的各个地区；第四至第十部分按时间讲到 2026 年；第十一部分把全书的工具用于判断，并以对未来的展望结束。

案例刻意保持多样：除了英美，还有汉代与宋明的中国、罗马、印度洋、马里与印加、德川日本，也有纳粹德国、苏联、改革前后的中国、拉美与东亚的新兴市场。一个理论只有在不

表 1　全卷的十一个部分

部分	名称	时期	章
一	宏观的语言	—	1—5
二	古代世界	前 3000 年—600 年	6—9
三	中世纪与近世	600—1750 年	10—17
四	古典世界	1750—1914 年	18—25
五	战争、萧条与凯恩斯革命	1914—1945 年	26—34
六	战后黄金时代：东方与西方	1945—1970 年	35—43
七	滞胀与预期革命	1968—1985 年	44—52
八	大缓和、新共识与转轨	1982—2007 年	53—63
九	金融危机之后	2008—2019 年	64—72
十	疫情通胀与当下	2020—2026 年	73—79
十一	综合与展望	—	80—84

同制度下都经得起检验，才值得相信；如果它只在某些制度下成立，知道这些制度条件本身就是收获。

每一章的结构

每章以一个导引框开始：核心问题、学完本章应当能做到的事，以及要用到的前面章节。正文依次是当时的世界、理论的回答（先直觉、后推导）、例题、数据检验与反例、今天还剩什么，最后是本章要点和自测题。几种框各有用途：

- **直觉**：在推导之前，先用一句话或一幅图抓住要点；
- **例题**：带完整解答，数字可以由仓库里的脚本复算；
- **对照**：把两个容易混淆的概念并排放，写出相同、不同与一句话的区分（附录 C 汇总）；
- **案例**：一个具体的时间、地点与事件，每章至少一个来自英美以外；
- **常见误区**：一种流行但不对的说法，以及它错在哪里；
- **深入一步**：研究生水平的推导或技术细节，初读可以跳过。

颜色的含义

正文与插图使用同一套颜色，颜色本身带有含义：产出与实体经济，价格与通胀，货币与利率，财政与政府，对外部门与汇率，制度与数据。这套颜色取自对色觉差异友好的 Okabe–Ito 配色。

数字与数据从哪里来

正文里的每个数字都可以追溯：要么来自仓库 `data/snapshots/` 中记录了来源、序列代码与下载日期的数据快照，要么由 `checks/` 目录下的脚本重新算出并断言。模型用公开的开源工具求解，方法都有出处。前现代与计划经济的数据多为后人的重建估计，正文会写明它们的不确定性；第 81 章专门讨论宏观数据的可靠性。

对于仍有争议的问题，例如现代货币理论、财政主导、中性利率是否回升、产业政策、休克疗法与渐进改革，本书陈述各方最有力的论证与证据，不替读者下结论。

分册与写作状态

全卷分五个分册编印，章号连续：第一分册（第 1—17 章）宏观的语言与前现代世界；第二分册（第 18—34 章）古典与凯恩斯时代；第三分册（第 35—52 章）战后与滞胀；第四分册（第 53—72 章）大缓和与金融危机；第五分册（第 73—84 章及附录）当下、综合与展望。

这是 2026 年 10 月的骨架版：各章已有导引框，正文将逐章写出。写作计划见仓库中的 `docs/PLAN.md`，进度见 `docs/STATUS.md`。

目　录

前言 i

第一部分　宏观的语言

1　一个问题引出整门课 2

2　国民核算与恒等式 3

3　价格、通胀与利率 4

4　货币、银行与央行的资产负债表 5

5　国际收支与汇率 6

第二部分　古代世界

6　美索不达米亚与埃及：神庙、宫廷与记账 8

7　希腊与罗马：铸币、城邦财政与帝国的贬值 9

8　先秦与秦汉：轻重之术、盐铁与常平仓 10

9　古代印度与印度洋贸易 11

第三部分　中世纪与近世

10　伊斯兰世界与地中海的商业革命 13

10.1　当时的世界 13

10.2　不运金属的支付 14

10.3　齐拉德与康曼达：合伙分利 16

10.4　藏在汇率里的利息 19

10.5　远方的代理人 24

10.6　斐波那契与商人的算术 25

10.7　数据检验与反例 26

10.8 今天还剩什么 28

11 中世纪欧洲：庄园、黑死病与货币贬值 32

11.1 当时的世界 32
11.2 马尔萨斯模型：人口、土地与工资 34
11.3 黑死病 36
11.4 劳工法令：把工资压回瘟疫前 38
11.5 铸币贬值：君主的收入 41
11.6 奥雷姆的批评 45
11.7 数据检验与反例 46
11.8 今天还剩什么 49

12 宋元明：世界最早的纸币及其崩溃 53

12.1 当时的世界 53
12.2 一张纸为什么值钱 55
12.3 北宋：从交子到钱引 57
12.4 南宋：会子与称提 57
12.5 元：以银为本的全国纸币 59
12.6 明：没有本钱、没有分界的宝钞 62
12.7 数据检验与反例 64
12.8 今天还剩什么 65

13 白银的世纪：波托西、马尼拉与价格革命 69

13.1 当时的世界 70
13.2 白银为什么流向中国 72
13.3 一条鞭法：把赋役换成白银 75
13.4 价格革命：白银还是人口 76
13.5 腓力二世：一再违约，一再借到钱 80
13.6 数据检验与反例 85
13.7 今天还剩什么 87

14 非洲与美洲：黄金、贝币与没有货币的帝国 91

14.1 当时的世界 92
14.2 黄金：运费、价差与国王的借款 93

14.3 贝币：从马尔代夫到西非 96
14.4 没有货币的帝国：印加 101
14.5 可可豆：会坏的货币 104
14.6 数据检验与反例 106
14.7 今天还剩什么 107

15 早期金融革命：荷兰、英国与可信的国债 111

15.1 当时的世界 112
15.2 阿姆斯特丹银行：银行货币与升水 113
15.3 东印度公司：可以转让的股份 117
15.4 荷兰的国债：从 12% 到 4% 117
15.5 英格兰：从强制借款到可信承诺 120
15.6 英格兰银行与长期国债 123
15.7 数据检验与反例 126
15.8 今天还剩什么 129

16 重商主义、约翰·劳与重农学派 132

17 德川日本与清代中国：东亚的前现代市场 133

本分册的对照与案例 134

参考文献 136

第一部分

宏观的语言

在进入历史之前，先准备好全书反复使用的语言：国民核算的恒等式、价格与利率、货币与银行的资产负债表、国际收支与汇率。这一部分不按历史顺序，只求让后面每一章的论证都有落脚点。

本部分各章

第 1 章　一个问题引出整门课

第 2 章　国民核算与恒等式

第 3 章　价格、通胀与利率

第 4 章　货币、银行与央行的资产负债表

第 5 章　国际收支与汇率

第 1 章

一个问题引出整门课

核心问题

明朝宝钞、魏玛马克和津巴布韦元都崩溃了；日本政府债务超过 GDP 的两倍，却长期低息、低通胀；1998 年的俄罗斯和 2022 年的斯里兰卡违约了。差别在哪里？要回答它，需要知道什么？

学完本章，你应能

- 说出全书的主线：每一次理论革命都起于一场旧理论解释不了的危机，新理论又被下一场危机检验；
- 用“四层读法”（会计恒等式、行为关系、均衡与预期的闭合、数据与政策观测量）拆解一个宏观论断；
- 说明本币债与外币债、固定汇率与浮动汇率怎样改变一个国家“付得起”的含义；
- 找到全书十一个部分各自回答的问题，并据此规划自己的阅读路线。

需要用到 无，从这里开始。

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 2 章

国民核算与恒等式

核心问题

GDP 怎样从千万笔交易里算出来？为什么“储蓄必然等于投资”既正确，又几乎什么都没说？

学完本章，你应能

- 用生产法、支出法和收入法计算 GDP，并解释三者为什么必然相等；
- 区分名义量与实际量、存量与流量，读懂一张简化的资金流量表；
- 推导部门余额恒等式，并说明它本身不包含因果方向；
- 说出 GDP 遗漏了什么：家庭劳动、非市场部门、资产存量与分配。

需要用到 第 1 章 一个问题引出整门课

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 3 章

价格、通胀与利率

核心问题

名义与实际怎样区分？一张债券的价格和它的收益率为什么反方向变动？收益率曲线在说什么？

学完本章，你应能

- 构造拉氏与帕氏价格指数，并说明消费者价格指数的替代偏差与质量偏差；
- 用费雪关系区分名义利率、实际利率与通胀预期，区分事前与事后的实际利率；
- 计算债券价格、到期收益率与久期，读懂收益率曲线的常见形状；
- 由名义国债与通胀挂钩国债推出盈亏平衡通胀率，并说明其中混入的风险溢价。

需要用到 第 2 章 国民核算与恒等式

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 4 章

货币、银行与央行的资产负债表

核心问题

钱由谁创造？央行、商业银行和财政部的资产负债表怎样联动？

学完本章，你应能

- 写出央行、商业银行、财政部与家庭的简化资产负债表，追踪一笔贷款、一笔税款和一次国债发行；
- 区分基础货币与广义货币，比较“贷款创造存款”与教科书货币乘数两种叙述；
- 解释在准备金充足体系（地板体系）与走廊体系下，央行怎样设定短期利率；
- 说出货币的三种职能，并举例说明它们可以分离。

需要用到 第 2 章 国民核算与恒等式；第 3 章 价格、通胀与利率

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 5 章

国际收支与汇率

核心问题

一个国家怎样和世界记账？外汇储备是做什么用的？汇率又由什么决定？

学完本章，你应能

- 编制一张国际收支表，说明经常账户与资本和金融账户为什么在核算上相互抵消；
- 区分名义汇率与实际汇率，理解购买力平价与利率平价及其适用范围；
- 解释外汇储备、外币债务与汇率制度怎样共同决定一国的外部约束；
- 把部门余额恒等式扩展到开放经济，并用它读懂一个国家的对外头寸。

需要用到 第 2 章 国民核算与恒等式；第 4 章 货币、银行与央行的资产负债表

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第二部分

古代世界

公元前 3000 年—公元 600 年

货币、信用、税收与国家几乎同时出现。这一部分走过美索不达米亚与埃及、希腊与罗马、先秦与秦汉、古代印度与印度洋，追问最早的记账、铸币与物价管理怎样运作，以及后世的哪些宏观问题在那时已经出现。

本部分各章

第 6 章　美索不达米亚与埃及：神庙、宫廷与记账

第 7 章　希腊与罗马：铸币、城邦财政与帝国的贬值

第 8 章　先秦与秦汉：轻重之术、盐铁与常平仓

第 9 章　古代印度与印度洋贸易

第 6 章

美索不达米亚与埃及：神庙、宫廷与记账

核心问题

先有物物交换，还是先有记账与债务？一个没有铸币的经济怎样定价、放贷和征税？

学完本章，你应能

- 描述神庙与宫廷经济中白银与大麦作为计价单位的运作方式；
- 比较“物物交换起源说”与“信用起源说”，并说明各自依据的史料；
- 解释利率上限与周期性债务豁免的经济逻辑；
- 指出这些史料能说明、和不能说明的宏观问题。

需要用到 第 4 章 货币、银行与央行的资产负债表

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 7 章

希腊与罗马：铸币、城邦财政与帝国的贬值

核心问题

罗马的银币为什么越铸越薄？古代经济算不算市场经济？

学完本章，你应能

- 说明铸币的出现怎样改变了交易与财政（吕底亚铸币、雅典劳里昂银矿）；
- 用罗马银币含银量的下降与三世纪的价格上涨说明铸币贬值的机制；
- 分析戴克里先限价令（301 年）为什么失败；
- 概括 Finley 的“原始主义”与 Temin 的“市场经济”两种解读，以及双方的证据。

需要用到 第 6 章 美索不达米亚与埃及：神庙、宫廷与记账；第 3 章 价格、通胀与利率

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 8 章

先秦与秦汉：轻重之术、盐铁与常平仓

核心问题

古代中国的国家怎样管理粮价与货币？王莽的币制改革为什么失败？

学完本章，你应能

- 读懂《管子·轻重》诸篇中的物价与货币思想，并与后来的货币数量论比较；
- 解释平籴、常平仓与平准均输的稳定机制，以及它们的财政代价；
- 概括盐铁会议（公元前 81 年）上国营专卖派与反对派的论证；
- 分析王莽改制（9—23 年）的货币设计与失败原因。

需要用到 第 6 章 美索不达米亚与埃及：神庙、宫廷与记账；第 3 章 价格、通胀与利率

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 9 章

古代印度与印度洋贸易

核心问题

罗马的金银为什么流向印度？季风贸易怎样把地中海、阿拉伯与南亚连成一个市场？

学完本章，你应能

- 描述打印币与《政事论》所反映的国家财政与市场管理；
- 用季风贸易和罗马作者对贵金属外流的抱怨，说明古代的“国际收支”；
- 比较印度、中国与罗马对贵金属的需求及其后果；
- 评估这些证据在数量上的不确定性。

需要用到 第 7 章 希腊与罗马：铸币、城邦财政与帝国的贬值；第 5 章 国际收支与汇率

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第三部分

中世纪与近世

600—1750 年

从伊斯兰世界的汇票到宋代的纸币，从美洲白银到阿姆斯特丹与伦敦的国债，信用与货币在这一千多年里被一再重新发明。这一部分同样走进非洲、美洲与东亚，看不同的社会怎样解决同样的问题。

本部分各章

第 10 章　伊斯兰世界与地中海的商业革命

第 11 章　中世纪欧洲：庄园、黑死病与货币贬值

第 12 章　宋元明：世界最早的纸币及其崩溃

第 13 章　白银的世纪：波托西、马尼拉与价格革命

第 14 章　非洲与美洲：黄金、贝币与没有货币的帝国

第 15 章　早期金融革命：荷兰、英国与可信的国债

第 16 章　重商主义、约翰·劳与重农学派

第 17 章　德川日本与清代中国：东亚的前现代市场

第 10 章

伊斯兰世界与地中海的商业革命

核心问题

没有现代银行的时代，商人怎样跨越千里汇款、合伙和放贷？

学完本章，你应能

- 解释汇票（苏夫塔加）、哈瓦拉与合伙契约（齐拉德、康曼达）怎样在不运送金属的情况下完成支付与融资；
- 说明在禁止利息的规则下，信用怎样被重新设计；
- 描述热那亚、威尼斯与佛罗伦萨的汇票与银行业；
- 用斐波那契《计算之书》（1202）说明商业算术的传播。

需要用到 第 4 章 货币、银行与央行的资产负债表；第 9 章 古代印度与印度洋贸易

今天从上海给伦敦的供应商付一笔货款，没有一枚硬币漂洋过海：付款人的银行在账上减一笔，收款人的银行在账上加一笔，两家银行之间再定期结算差额。第 4 章说过，银行存款本身就是银行的负债，转账就是负债换了主人。这套办法并不是现代银行的发明。一千年前，从巴格达、开罗到威尼斯、佛罗伦萨，商人已经在用纸面上的承诺代替成袋的银币。

他们要解决三个问题。第一，怎样在远方付款而不必运送金属：金属重，路上有强盗，海上有风暴。第二，怎样为一趟风险很大的远航筹集资本：船和货物远远超出一个普通商人的财力，而资本一出港就离开了出资人的视线。第三，怎样让钱生钱：伊斯兰教法与基督教会都禁止放贷取息。这一章会看到，三个问题的答案彼此相连。远距离支付靠转移债务与汇票；远航融资靠合伙分利的契约；而利息并没有消失，它搬进了利润分成与两地汇率之差。

10.1 当时的世界

公元 7 世纪以后，伊斯兰世界从伊比利亚半岛延伸到中亚，把地中海的商路与第 9 章讲过的印度洋贸易接在了一起。11—12 世纪，意大利的威尼斯、热那亚与比萨也成了地中海贸易的枢纽。这一章依靠的不是编年史，而是商人自己留下的文书。它们主要来自四批材料。

第一批是**格尼扎**（Geniza）文书。Greif 的说明是“福斯塔特（开罗旧城）的一处文书存放处”[14]；那里保存的书信、账目与契约，大多是犹太商人与社区留下的。本章用到的三份，有两份原件藏在剑桥大学图书馆与大英图书馆；另一份 1938 年刊布之后原件就下落不明了。三份的原文转写与英译都可以在普林斯顿格尼扎项目（Princeton Geniza Project）的数

据库里查到 [6, 7, 8]。第二批是**威尼斯公证人契约**。Puga 与 Trefler 用它们研究威尼斯的远航合伙，本章引用其中一份 1199 年的契约 [12]。第三批是托斯卡纳商人弗朗切斯科·迪·马尔科·达蒂尼（Francesco di Marco Datini，约 1335—1410）的档案。达蒂尼人称“普拉托商人”，1410 年去世；他的档案里有 600 本账簿和 15 万件信函 [11]。Bell、Brooks 与 Moore（2017）在前人整理的基础上，从这些信函里收集了 1383—1411 年各地的汇率，本章第 10.4 节的数据就来自他们。第四批是威尼斯档案里一份 1442 年的汇票拒付证书，19 世纪的英国学者 Rawdon Brown 把它编进了威尼斯档案的英国史料目录 [9]。

这些文书描述的商业世界，风险与回报都很大。从威尼斯到地中海东岸，去程平均约一个月，回程约两个月；一趟顺利的航行，利润可以超过 100%，有时远远不止 [12]。可是疾病、海难、海盗与错过市场，同样可以让一趟航行血本无归。商人的算术也在这时传入欧洲：比萨人斐波那契（Fibonacci，即 Leonardo Pisano，约 1170—约 1250）父亲在北非布日伊（Bugia，今阿尔及利亚贝贾亚）的海关为比萨商人担任公证书记，把少年的他叫到那里学习计算；他在那里学会了“印度人的九个数字”[10]。第 10.6 节会回到他的书。

宗教禁令信用的设计离不开宗教规则。伊斯兰教、基督教与犹太教都限制放贷取息，但限制的方式值得细看。

《古兰经》第 2 章第 275 节说：“真主准许买卖，而禁止利息。”第 279 节对放弃利息的人说：“你们得收回你们的资本，你们不致亏枉别人，你们也不致受亏枉。”[3]（均据马坚译文。）基督教的依据之一是《路加福音》第 6 章第 35 节的“并要借给人不指望偿还”[4]。格尼扎文书的主人大多是犹太商人，他们遵循的是《申命记》第 23 章第 19—20 节：“你借给你弟兄的，或是钱财，或是粮食，无论什么可生利的物，都不可取利。借给外邦人可以取利，只是借给你弟兄不可取利。”[4] 这条禁令只在本群体内部适用。按 Bell、Brooks 与 Moore 的概括，中世纪所说的高利贷（usury）并不只是过高的利息，还包括“本金之外的任何索取”[11]。

这些禁令有一个共同点：它们禁止的是**借贷**的固定回报，而不是**买卖**与合伙的利润。《古兰经》在禁止利息的同一句话里“准许买卖”；放弃利息的人仍然“收回资本”。这就留下了重新设计信用的空间：只要回报来自承担风险的买卖或合伙，而不是一笔事先确定、与盈亏无关的附加额，它就不算利息。下面三节的工具，都可以看作对这条界线的回应。

10.2　不运金属的支付

这一节回答第一个问题：在一千多公里之外付款，怎样才能不运送金属？答案是两种工具：转移债务的**哈瓦拉**，以及在甲地收钱、乙地付钱的**苏夫塔加**。

哈瓦拉：把债务转给别人哈瓦拉（ḥawāla）在阿拉伯语里的意思就是“转移”[16]。马立克·本·艾奈斯（Mālik ibn Anas，约 711—795）辑录的《穆宛塔圣训集》（al-Muwaṭṭaʾ）里有一条圣训，常被看作它的依据：“富人拖延还债是不义；你们当中谁被指向一个富人去收债，

就让他接受。”[5] 设想福斯塔特的商人甲欠乙 100 第纳尔，而丙又欠甲 100 第纳尔。甲不必先向丙收钱、再付给乙，而是把乙“指向”丙：乙改向丙收债，甲对乙的债务、丙对甲的债务同时消失。原来要搬两次金币（丙付给甲、甲再付给乙），现在只需丙直接付给乙一次；如果乙恰好也欠丙的钱，连这一次也可以互相抵消。乙承担的风险也随之改变：他现在依赖的是丙能不能付，所以圣训要求被指向的是“富人”。

苏夫塔加：在甲地存钱，到乙地取钱苏夫塔加（suftaja）是一张写给远方代理人的付款委托：旅行者在甲城把钱交给一位商人，这位商人写信请他在乙城的代理人或朋友付给指定的人。旅行者带着的是一张纸，而不是一袋银币；纸上写明了收款人，强盗抢去也难以兑现。下面的案例是格尼扎文书里一个具体的例子。

> **案例 · 巴格达至阿勒颇 · 年代不详 · 一位老人的苏夫塔加**
>
> 这是一封用希伯来文写给图斯塔里（Tustarī）三兄弟的信。写信人来自里海南岸塔巴里斯坦的阿莫勒（Amūl），自称约 80 岁；父亲死在那里之后，他动身西行。在巴格达，他把 150 个“马格里布迪拉姆”（银币）交给当地商人什洛莫·本·阿哈龙（Shelomo b. Aharon），后者开了两张苏夫塔加：一张 100 迪拉姆，经大马士革付给图斯塔里三兄弟；一张 50 迪拉姆，付给萨赫拉韦·本·哈伊姆（Sahlawayh b. Ḥayyim）[6]。在大马士革，应由什洛莫的一位朋友经手付款。
>
> 旅途随后出了问题。他在提克里特滞留了六个月，花光了自己 50 迪拉姆的路费，只好回到巴格达。什洛莫把给萨赫拉韦的那张苏夫塔加从 50 改成 30；项目编者认为，差额 20 迪拉姆大概被什洛莫留下，作为供给口粮的费用。此后他又走了整整一年才到阿勒颇，身无分文，靠当地犹太社区接济。项目编者的判断是，写信人“似乎在设法证明，他对别人的钱并无疏失”[6]。
>
> 这封信说明了苏夫塔加的三个特点。第一，它在出票地可以修改：150 迪拉姆原本是 100 加 50，后来变成 100 加 30，余下的 20 在巴格达就地抵了口粮。第二，它依赖一张人际网络：巴格达的出票人、大马士革的付款人、收款的兄弟，彼此要相识，也要相信。第三，这封信之所以写下来、留下来，是因为出了麻烦，要对钱的去向作交代。顺利完成的汇款往往不留痕迹，这一点在第 10.7 节讨论史料偏差时还会用到。

苏夫塔加不只是汇款工具，也可以用来借钱。约 1045 年，福斯塔特商人纳赫拉伊·本·尼西姆（Nahray b. Nissim）在一份备忘录里写道，他还欠一张来自埃及布西尔（Būṣīr）的苏夫塔加 44 第纳尔；同一个债权人手里还有他的另一张苏夫塔加，“是我以前在布西尔缺钱时开出的”。他当时已写信请收信人兑付那张票，现在又请收信人从债权人那里收回这两份“载有我的债务的文书”，付给他 44 个金第纳尔 [7]。纳赫拉伊在外地缺钱时，写一张请别人代他付款的票据换来现钱：开票就是借钱，票据到期由收信人代为兑付。（项目编者注明，Udovitch 的英译把苏夫塔加译作 cheque，更好的译法是“信用证”。）

直觉：汇票的秘密是轧差

如果巴格达的商人要给大马士革付钱，大马士革的商人也要给巴格达付钱，两地的汇款就会互相抵消：甲城代理人收下的钱用来支付乙城开来的票，乙城亦然。真正需要运送金属的只是两个方向的**净差额**，而且可以攒到方便时再结清，甚至用下一季的货物抵偿。今天银行之间的清算，用的是同一个道理（第 4 章）。

对照 · 汇票与运送铸币

	汇票与转债（苏夫塔加、哈瓦拉）	运送铸币
主要风险	代理人违约或拒付；票据在途中遗失	路上被抢、船沉、成色被质疑
成本	手续费或汇率差价	运费、护卫与路上的时间
需要的条件	两地都有互相信任、互有账目的代理人	只需要金属本身
能否融资	能：苏夫塔加的开票人在付款之前就拿到了钱	不能
今天的对应	银行转账、代理行与汇款网络（第 4 章）	现金押运

一句话 汇票用信任与记账代替了金属的运输，代价是要有一张可靠的代理人网络。

10.3　齐拉德与康曼达：合伙分利

这一节回答第二个问题：一个没有资本的商人，怎样为一趟远航筹到钱，而出资人又怎样在不收利息的情况下得到回报？答案是一种出资人与经营人分利的合伙契约，伊斯兰世界叫**齐拉德**（qirāḍ），意大利叫**康曼达**（commenda），在威尼斯叫 colleganza。

一笔借款怎样变成合伙《穆宛塔圣训集》记载了一个故事。第二任哈里发欧麦尔（ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb，634—644 年在位）的两个儿子随军从伊拉克回麦地那，路过巴士拉，巴士拉总督要把一笔公款送交欧麦尔，就借给他们，让他们在伊拉克买货、到麦地那出售，“然后把本金交给信士们的长官，利润你们留下”。两人赚了钱。欧麦尔问他们，总督是不是借给全军每个人同样多的钱；得知没有，便要他们把本金与利润一并上交。一个儿子争辩说：“假如本金减少或损失了，我们是要担保的。”[5] 也就是说，借款人承担了亏损的风险，利润理应归借款人。旁边一人建议把它改作齐拉德，欧麦尔同意了：“欧麦尔于是拿回本金和一半利润，两个儿子得到另一半利润。”[5]

这个故事把借款与合伙的区别讲得很清楚。借款人保本，所以利润全归自己；齐拉德的经营人不保本，所以利润要与出资人分。马立克对齐拉德的规则也都围绕这一点：经营人拿出资人的资本经营，“他不担保它”；若没有增值或出现亏损，经营人不必赔偿，“那由出资人从本金中承担”；利润按双方约定的比例分，“一半、三分之一、四分之一或其他”；出资人不得约定一笔只归自己的固定利润，“哪怕只有一个迪拉姆也不好”；在齐拉德里约定担保“无效”[5]。换句话说，出资人可以赚钱，但他的回报必须随盈亏浮动；一旦写成与盈亏无关的固定数额，它就成了利息。

威尼斯的一份契约意大利的康曼达在结构上与齐拉德相同。Puga 与 Trefler 复制并翻译了一份 1199 年 8 月在威尼斯里亚尔托订立的契约 [12]。出资人乔瓦尼·阿加迪（Giovanni Agadi）交给年轻的行商扎卡里亚·斯塔尼亚里奥（Zaccaria Stagnario）“300 镑威尼斯便士”，这对一个普通威尼斯人来说是“难以想象的数额”。斯塔尼亚里奥带着它随船队去君士坦丁堡，“以及我认为合适的任何其他地方”经商，回到威尼斯 30 天之内交还全部本金，连同“上帝赐予我们的利润的四分之三”，自己留下其余四分之一。货物“在海上和人为方面的风险由你承担”。如果他违反契约，要用“我的土地和房屋”赔偿双倍的本金与利润，并且这笔钱“每年按六比五计息”，即年息 20%。

契约里出现了利息，但只出现在违约罚则里：正常经营时出资人的回报是利润分成，只有行商违约时，才按固定利率计息。Puga 与 Trefler 概括说，在典型的 colleganza 里，出资人提供全部资本，得到 75% 的利润；亏损从出资人的资本里扣除，出资人的责任以他投入的资本为限。“colleganza 提供了有限责任，具体地说，责任以合伙的共同资本为限”；它“被普遍看作后来大型股份公司的起源”[12]。它也让没有资本的人有了上升的机会：斯塔尼亚里奥的祖父是一个获释的克罗地亚奴隶，而他本人后来被接纳进了威尼斯的统治精英 [12]。

两种契约的收益把合伙与借款放在同一组数字上比较，区别最清楚。设出资人投入资本 K，行商运回威尼斯的货值为 V，出资人的利润份额为 s（1199 年的契约是 $s = 3/4$）。合伙时，出资人先收回本金（货值不足时全部归他），再分利润的 s；行商得到其余的利润：

$$R_I = \min(V, K) + s\max(V - K, 0), \qquad R_A = (1 - s)\max(V - K, 0). \tag{10.1}$$

如果改为借款，年利率为 r，出资人收回 $K(1 + r)$，不论航行盈亏；行商得到 $V - K(1 + r)$，可以是负数，亏损要用自己的财产来赔。

> **例 10.1　合伙与借款的收益**
>
> 用 1199 年契约的数字：$K = 300$ 镑，$s = 3/4$。作为比较，设同一笔钱也可以按年息 20%（契约罚则里的利率，这里只作参照）借给行商一年。考虑三种结果：运回 600 镑（翻倍）、360 镑、150 镑（损失一半）。分别求两种契约下出资人与行商的所得。货值多大时，出资人对两种契约无所谓？

解　借款时出资人收回 $300 \times 1.2 = 360$ 镑。由式 (10.1)：$V = 600$ 时，合伙的出资人得 $300 + \frac{3}{4} \times 300 = 525$ 镑（回报 75%），行商得 75 镑；借款时行商得 $600 - 360 = 240$ 镑。$V = 360$ 时，合伙的出资人得 $300 + \frac{3}{4} \times 60 = 345$ 镑（回报 15%），行商得 15 镑；借款时行商得 0。$V = 150$ 时，合伙的出资人只收回 150 镑，行商得 0，白跑一趟；借款时行商要倒贴 $150 - 360 = -210$ 镑。令 $K + s(V^* - K) = K(1 + r)$，得 $V^* = K + rK/s = 300 + 60/0.75 = 380$ 镑，即航行的毛回报为 26.7%。航行赚得多于这个数，出资人更愿意合伙；赚得少或亏损，他宁可放贷。

图 10.1 画出了两种契约的收益。合伙把下行风险从行商转给了出资人：行商最多损失自己的劳动，出资人则承担全部亏损，作为交换，他分享上行的大部分利润。在利润可以超过 100% 的远航里，这是一笔对出资人有吸引力的交易；对没有资本、也赔不起的年轻行商，这几乎是唯一可行的融资方式。

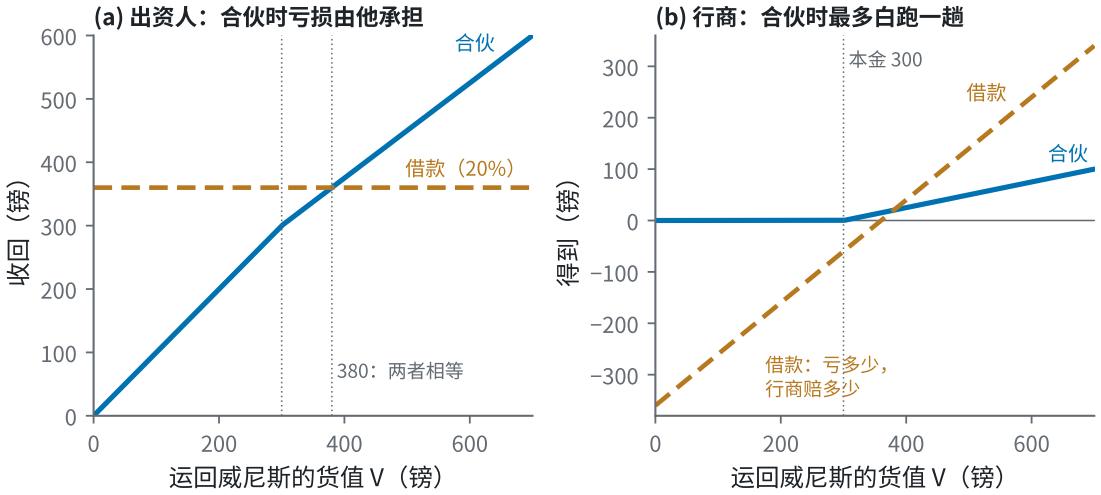


图 10.1　合伙（康曼达）与借款下，出资人与行商的所得。看两条线在什么地方交叉：货值低于 380 镑时，出资人从借款得到的更多；高于 380 镑时，合伙更多。行商在合伙下最多一无所得，在借款下要赔偿全部亏损。数据：1199 年契约的资本 300 镑与四分之三的利润份额（Puga 与 Trefler 2012）；借款年息 20% 是教学假设。

对照 · 合伙分利与有息贷款

	合伙（齐拉德、康曼达）	有息贷款
出资人的回报	利润的约定比例，随盈亏浮动	事先确定的本息
亏损由谁承担	出资人（以投入的资本为限）	借款人，用他的全部财产
激励问题	行商可能少报利润：要靠账目与监督	借款人可能卷款或违约：要靠抵押与法庭
宗教法的态度	允许	禁止
今天的对应	股权、有限合伙与风险投资（第 15 章）	债券与银行贷款

一句话 合伙把风险交给出资人，换来对利润的分享；贷款把风险留给借款人，换来固定的回报。

10.4　藏在汇率里的利息

合伙解决了远航的融资，但商人还需要短期信贷：等货卖出去之前先付款，或者手里的钱在一个城市、要用的钱在另一个城市。这一节回答第三个问题：在禁止利息的规则下，短期借贷怎样进行？14—15 世纪意大利商人的答案是**汇票**，利息藏在两地报出的不同汇率里。

四方与两地一张汇票涉及两个城市与四方当事人。在甲地，**汇款人**把本地货币交给**出票人**，出票人开出汇票，写明“已在甲地收到”这笔钱 [11]；在乙地，由出票人的**付款人**按票面的汇率，用乙地的货币付给**收款人**。从开票到付款有一段约定的期限（usance），伦敦与意大利城市之间最长，为三个月 [11]。这段时间意味着，每一张汇票都包含一次信贷：Bell、Brooks 与 Moore 说，汇票的卖方“实际上是借款人，买方是贷款人”[11]。

借款要有回报，回报就在汇率里。中世纪的汇率有一个今天看来奇怪的特点：同一对货币在两地报出不同的价格，“几乎总是本地货币的价值高于外币”[11]。后来的经院学者解释说，这是“不在场的钱值得少，正在用来交换在场的钱，后者值得多”[11]，也就是今天所说的货币的时间价值。贷款人在甲地买进一张付给乙地的汇票，到期后在乙地再买一张付回甲地的汇票（回汇），一去一回按两地的不同汇率各兑换一次，就比原来多出一笔钱。

1442 年的一张汇票威尼斯档案保存了这样一次往返的全过程 [9, 11]。1442 年 9 月 26 日，弗朗切斯科·韦尼尔兄弟（Francesco Venier and Brothers）在威尼斯收到科西莫·德·美第奇（Cosimo de’ Medici，1389—1464）的公司付出的 150 杜卡特，开出一张按惯例期限付款的汇票，付款人是伦敦的巴尔迪公司，汇率为每杜卡特 44½ 英国便士。150 杜卡特合 6675 便士，

即 27 镑 16 先令 3 便士。12 月 31 日，汇票在伦敦被拒付，作成拒付证书，按伦敦当时的汇率每杜卡特 41¼ 便士开出回汇票寄回威尼斯。1443 年 3 月底前后回汇票到期，韦尼尔兄弟要付给美第奇 161 杜卡特 16 索尔迪 4 德纳里，比 150 杜卡特多出 7.9%。图 10.2 画出了这次往返。目录的编者说，这是他在威尼斯档案里找到的最早的一份英国汇票拒付证书 [9]。

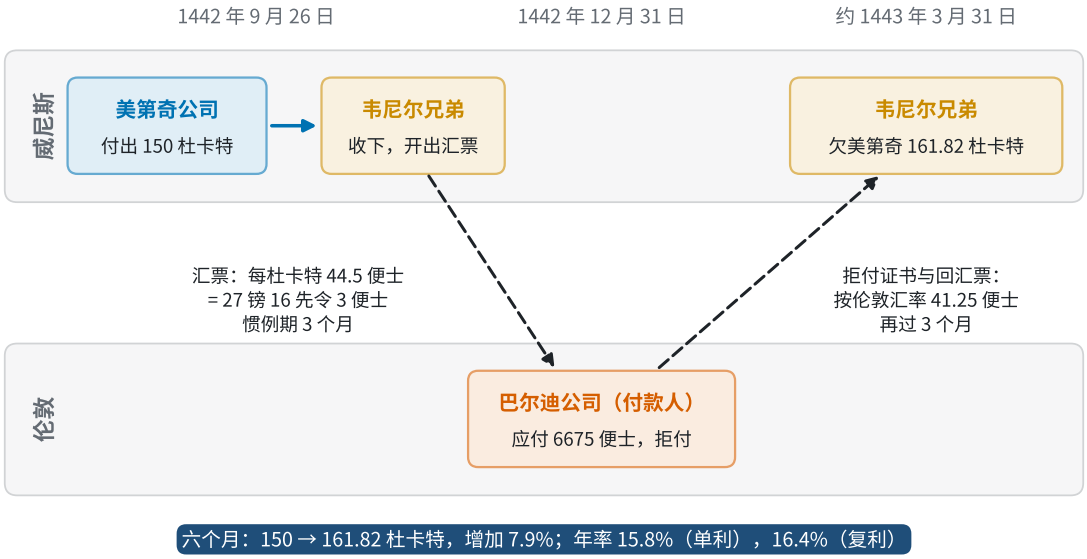


图 10.2　1442—1443 年一张汇票的往返。看两次兑换用的汇率：威尼斯每杜卡特换 44½ 便士，伦敦每杜卡特只值 41¼ 便士，同样的 6675 便士在两地换算成不同数量的杜卡特，差额就是六个月的利息。数据：威尼斯档案的拒付证书（Brown 1867，第 568 页）与 Bell、Brooks 与 Moore（2017）。

美第奇多收的钱不是写在票面上的利息，而是两地汇率之差。设甲地（贷款人出钱的地方）的汇率为 E_A，乙地回汇时的汇率为 E_B，两者都写成一单位甲地货币合多少乙地货币（这里甲地是威尼斯，即每杜卡特合多少便士；报价方向相反时先取倒数，见本章末的“深入一步”）。贷款人在甲地付出 1 单位本地货币，在乙地收到 E_A 单位外币，回汇时换回 E_A/E_B 单位本地货币。一去一回的收益率是**价差**

$$Sp = \frac{E_A}{E_B} - 1. \tag{10.2}$$

不同城市之间的期限不同，比较时要换算成年率。若一去一回共 T 年，单利年率与复利年率分别为

$$r^{\text{单}} = \frac{Sp}{T}, \qquad r^{\text{复}} = (1+Sp)^{1/T} - 1. \tag{10.3}$$

复利年率就是本书处理稀疏史料时反复使用的年均复合变化率 $\bar{g} = (X_T/X_0)^{1/T} - 1$，这里 $X_T/X_0 = 1 + Sp$：如果每年按同样的比例增长，要多大的比例才能在 T 年里累积出这样的倍数。

> **例 10.2　1442 年汇票的利率**
>
> 威尼斯的汇率为每杜卡特 44½ 便士，伦敦回汇时为 41¼ 便士，往返共六个月。求 150 杜卡特在伦敦合多少便士、回汇后在威尼斯合多少杜卡特，以及价差与年率。
>
> **解** $150 \times 44.5 = 6675$ 便士，即 27 镑 16 先令 3 便士（1 镑 = 20 先令 = 240 便士）。回汇得 $6675/41.25 \approx 161.82$ 杜卡特，即 161 杜卡特 16 索尔迪 4 德纳里。由式 (10.2)，$Sp = 44.5/41.25 - 1 \approx 7.9\%$，也就是两地报价相差 3¼ 便士。$T = 0.5$ 年，由式 (10.3)，单利年率 $7.9\%/0.5 = 15.8\%$，复利年率 $1.079^2 - 1 \approx 16.4\%$，与 Bell、Brooks 与 Moore 的计算一致 [11]。

为什么不算高利贷这样的交易为什么没有被当作高利贷？当时为汇票辩护的理由主要有两条 [11]。第一条是形式上的：“汇兑不是借贷”（cambium non est mutuum），而是两种货币的交换或买卖。可是在汇兑与回汇里，贷款人付出与收回的是同一种货币，这条理由并不牢靠。第二条更有分量：高利贷意味着确定的收益，而汇兑的收益取决于回汇时乙地的汇率，事先无法知道；“任何一笔具体的汇兑与回汇，贷款人与借款人都无法事先知道利率，因此汇票被认为不是高利贷”。

这第二条理由也划出了界线。如果汇票只是寄到乙地、被拒付、再寄回来，从不服务于真正的贸易，这种交易被称为“干汇兑”（cambium secco），因为它“不灌溉贸易的流动”[11]。1442 年的汇票是不是这样一次安排好的拒付，Bell、Brooks 与 Moore 认为无法判断，但隐含的利率并无不同。佛罗伦萨在 1429 年禁止了干汇兑，1435 年又暂停了这条禁令 [11]；美第奇的账簿显示，他们在 1433 年仍在做这样的交易。商人自己也有顾虑。达蒂尼的朋友、佛罗伦萨公证人拉波·马泽伊（Lapo Mazzei）警告他：“这些汇兑，你凭运气去做，既没有票据也没有铸币，和掷骰子一样坏。”1400 年，达蒂尼写信给巴塞罗那分号的负责人：“我一劳永逸地告诉你，我要你做一个商人，而不是银行家。”达蒂尼在佛罗伦萨的合伙人多梅尼科·迪·坎比奥（Domenico di Cambio）则说：“我宁可在货物上赚 12%，也不在汇兑上赚 18%。”[11]

三十年的汇率1442 年只是一张汇票。汇率里系统地藏着利息吗？Bell、Brooks 与 Moore 从达蒂尼档案的商业信函里整理了 1383—1411 年 14 对城市的汇率，两地的报价按日期配对，得到 28 个方向（例如佛罗伦萨 → 威尼斯与威尼斯 → 佛罗伦萨各算一个）、共 11 549 组配对观测 [11]。图 10.3(a) 把每个方向的平均价差画在往返期限上。

各方向的价差相差很大，最小 0.79%，最大 6.85%，最大是最小的 8.7 倍。可是除以期限换算成单利年率之后，它们落在 9.1%—15.9% 之间，最高只是最低的 1.7 倍；用一条过原点的直线拟合价差与期限，斜率相当于年率 13.0%。Bell、Brooks 与 Moore 的结论是，年化之后的利率落在“10% 到 16% 之间一个一致得多的区间”[11]。价差随期限成比例变大，这正是利息的特征：借得越久，付得越多。

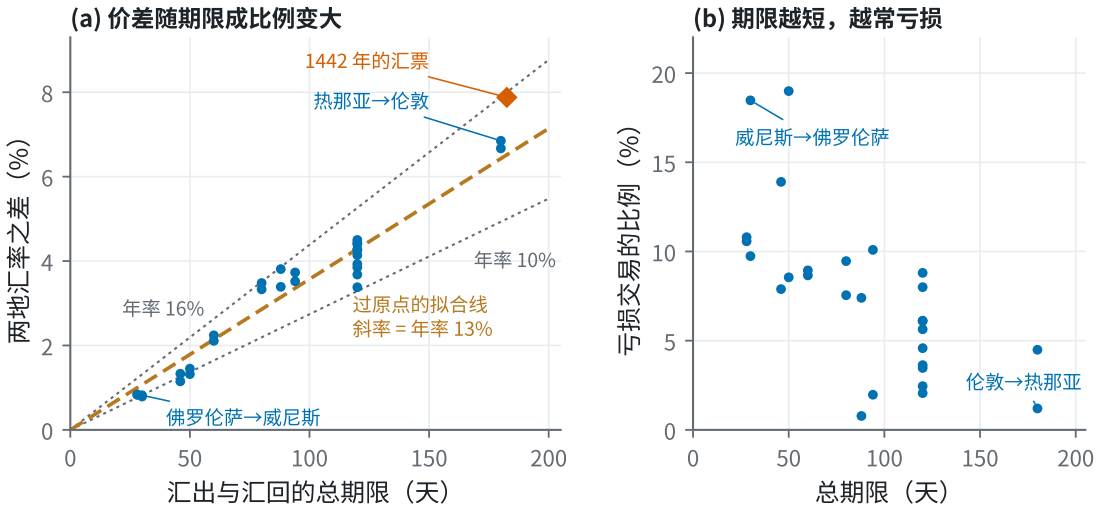


图 10.3　1383—1411 年 28 个汇兑方向的价差与亏损比例。(a) 看点子是否沿着过原点的直线排列：期限越长，价差越大，斜率相当于年率约 13%；两条虚线是年率 10% 与 16%，菱形是 1442 年的汇票。(b) 看期限与亏损比例的关系：期限在 30 天以内的 4 个方向，平均 12.4% 的交易亏损；期限半年的两个方向只有 4.5% 与 1.2%。数据：Bell、Brooks 与 Moore（2017）表 4、表 5；单利年率按价差 ×365/期限计算。

例 10.3　短途与长途的汇兑

佛罗伦萨 → 威尼斯的往返期限为 30 天，平均价差 0.82%；热那亚 → 伦敦为 180 天，价差 6.85%。比较两者的价差与单利年率。

解　价差之比为 $6.85/0.82 \approx 8.4$。由式 (10.3)，单利年率分别为 $0.82\% \times 365/30 \approx 10.0\%$ 与 $6.85\% \times 365/180 \approx 13.9\%$，后者只比前者高约四成。长途汇兑的价差大，主要是因为期限长，不是因为利率高得多。

常见误区：价差越大，利率越高

两地汇率之差是一段时间的回报，不是年利率。热那亚—伦敦的价差是佛罗伦萨—威尼斯的 8.4 倍，年率却只高四成。比较不同期限的回报，先换算成年率；期限不同、复利与否，都要写明。今天比较不同期限的债券收益率，道理相同。

与其他利率比较汇票的隐含利率是否合理，要放在当时的其他利率旁边看。表 10.1 汇总了 Bell、Brooks 与 Moore 引用的数字。佛罗伦萨商人公司的定期存款（a discrezione）付 6%—10%；这种存款的利息在法律上是借款人“自愿”付的，“实际上不付就无法维持商业信用”[11]。15 世纪佛罗伦萨一位美第奇家族成员发放的六个月商业贷款，年息 10%—12%；热那亚商人在伦敦的直接贷款 14%—15%。达蒂尼投在六家公司的约 26000 弗罗林，平均股权回报 15%—16%。城邦公债（monti）的票面利率较低，但它们在二级市场上远低于面值成交：例如票面 5%、市价为面值一半的佛罗伦萨公债，当期收益率是 5%/0.5 = 10%。

表 10.1　14—15 世纪意大利的利率与收益率

用途	年利率或收益率	说明
定期存款（佛罗伦萨，中世纪晚期）	6%—10%	名义上是借款人自愿支付
六个月商业贷款（15 世纪佛罗伦萨）	10%—12%	一位美第奇家族成员所收；多以公债或第三方担保作抵押
热那亚商人在伦敦的贷款与赊销	14%—15%；15.5%—18%	前者为直接贷款，后者为赊销
汇兑与回汇的隐含利率（1383—1411）	9.1%—15.9%	28 个方向的单利年率，过原点拟合为 13.0%
达蒂尼六家公司的股权回报	15%—16%	热那亚公司为 12.34%；有幸存者偏差
城邦公债的票面利率（1376—1425）	热那亚 7%—8%，威尼斯约 4%，佛罗伦萨 3.75%—5%	佛罗伦萨公债市价为面值的 15%—60%
意大利的土地（1350—1450）	8.1%—9.6%	Clark 的估计；1427 年佛罗伦萨地籍按 7% 把租金资本化
威尼斯法庭支持收取的利息	5%—12%	适度的利息由世俗法庭强制执行

数据来源：Bell、Brooks 与 Moore（2017），第 18—21 页及表 4（隐含利率由本章按其表 4 计算）。引文与数字见 `data/snapshots/medieval_credit_facts.csv` 与 `data/snapshots/bbm2017_implied_rates.csv`，计算见 `checks/check_ch10.py`。

隐含利率高于定期存款、土地与（按票面利率计的）公债这些较为“安全”的资产，与贷款大致相当，略低于股权回报，这正是一笔有风险的短期无抵押信贷应有的位置。汇票并没有绕开利息，只是给它换了一个形式。

汇票究竟主要是变相的贷款，还是真正的汇款工具，史学界并无定论。按 Bell、Brooks 与 Moore 的综述，多数史家追随 de Roover，认为汇票主要被用作信贷工具；也有研究者认为调动国际资本才是它的主要用途，对博罗梅伊银行布鲁日与伦敦分行账簿的研究，就很少发现拒付的汇票或明显的汇兑与回汇 [11]。他们自己的方法绕开了这个问题：真正为贸易汇款的汇票同样有期限，买方同样在乙地多得外币，所以不论交易双方的意图如何，两地汇率之差都反映了市场的利率。他们还指出，商人用汇票放贷，未必只是为了规避禁令：不同城市之间期限不同，可以拼出一个月到半年不等的贷款，到期还能续做；收益略高于定期存款；本地没有借款人时，放贷的人也可以买进真正的贸易汇票，为要汇款的商人充当交易对手 [11]。

10.5　远方的代理人

前面三节的工具都要求商人把钱或货交给远方的人：苏夫塔加的付款人、齐拉德的经营人、汇票的付款人。这一节回答一个更根本的问题：远在千里之外、无法监督的代理人，为什么不卷款而逃？这个问题在经济史学界有一场至今没有平息的争论。

Greif 根据格尼扎文书提出（最早见他 1989 年的论文 [13]），11 世纪的“马格里布商人”（来自伊斯兰世界西部的犹太商人）之间，大多数代理关系没有具有法律约束力的契约，靠的是**多边声誉**：一个商人群体组成“联盟”，代理人一旦欺骗某一个成员，就会失去与所有成员的往来，这种“可信的威胁”遏制了机会主义 [14]。他把这与 12 世纪的热那亚商人对比，后者“依靠具有法律约束力的契约”。在他看来，与这两种制度相联系的文化信念影响了此后的制度、组织与契约的发展。

Edwards 与 Ogilvie（2012）认为这一看法站不住脚：“作为这个所谓联盟的证据而举出的经验例子，没有一个表明任何联盟真的存在过”；马格里布商人也与非马格里布人合伙，也使用正式的执行机制 [15]。他们举了一个例子：1085 年，一位商人在与合伙人的诉讼中签署委托书，授权代理人“在他想去的任何法庭提出诉讼，甚至借助外邦人”，即可以去伊斯兰法庭。他们还指出，格尼扎档案很可能“低估以阿拉伯文字记录的任何法律纠纷”，因为在伊斯兰法庭上的纠纷大概会用阿拉伯文字记录，而格尼扎文书大多用希伯来字母书写。

两方也有共同承认的事实。据 Udovitch 的估计，按交易次数计，格尼扎书信提到非正式商业合作的次数是正式合伙的 15—20 倍；Goldberg 用大得多的样本估计，商人书信四分之三的篇幅讨论互相代理，只有四分之一讨论正式合伙 [15]。互相代理，即商人朋友之间互相照料对方的货物与款项，不按笔收取报酬，而以同等的服务相回报，在这些商人当中确实普遍。争论在于：这种关系靠什么维持？Goldberg 发现，略多于 5% 的书信提到了威胁起诉、委托书或法庭文件。按 Edwards 与 Ogilvie 的转述，Greif 认为这个比例说明法律不重

要；他们回应说，在没有其他商人书信可比的情况下，“无法断言 5% 是很低还是很高”[15]。Greif 的反驳措辞同样激烈：对方的论文“修辞上令人印象深刻，但方法有缺陷，分析有错误，论点是错的”。措辞之外，他的实质回应是：他从未说马格里布商人不用法庭，他们有自己的犹太法庭，也可以去伊斯兰法庭；他的论点是，对远在海外的代理人，法庭能做的很有限。他还指出，对方引用的材料里与代理有关的诉讼只有四件，都在犹太法庭，没有一件在伊斯兰法庭 [14]。

对照 · 多边声誉与正式法庭

	多边声誉（Greif）	正式法庭（Edwards 与 Ogilvie）
约束代理人的	欺骗一个成员，就失去与整个群体的往来	委托书、契约与法庭判决，包括伊斯兰法庭
需要的条件	群体封闭、信息在成员间迅速传播	法庭愿意也能够执行商人之间的契约
关键证据	书信里很少提到法律行动；代理多为非正式	1085 年的委托书；与非马格里布人的合伙；阿拉伯文文书的缺失
对今天的含义	发展中经济可以依靠关系网络与社会资本	关系网络排斥外人，长期看离不开公共的法律制度（第 21 章）

一句话 两种机制大概都存在，争论的是哪一种更重要，而史料的保存方式本身就会影响答案。

今天的哈瓦拉网络为这个问题提供了一个旁证（它的速度与费用见第 10.8 节）。据 Maimbo 2003 年的调查，喀布尔的汇款商没有标准的单据要求，靠的是同行之间的信任：任何违约都会导致“立即被列入黑名单，并可能被逐出市场”[16]。这正是多边声誉的机制；但它在一个正式法律制度薄弱的环境里运行，并不能说明法庭在有法庭的地方不重要。

10.6　斐波那契与商人的算术

前面的每一种工具都要求计算：合伙利润按出资比例分，汇票要在两种货币之间折算，利息要换算成年率。这一节回答：商人从哪里学会这些算术？斐波那契的《计算之书》（*Liber abbaci*）是一个重要的答案。

1857 年的校订本开头写着：“比萨的波纳奇之子莱昂纳多所著《计算之书》由此开始，作于 1202 年。”（M° cc° ij°，即 1202。）[10] 传世的本子是斐波那契应苏格兰学者迈克尔·斯科特（Michael Scot，约 1175—约 1232）之请修订过的：献辞说，斯科特写信要他把“我早先写成的这本关于数的书”誊抄给他，他借这个机会把书校正了一遍，补了必要的内容，删了多余的部分。斐波那契在序言里说，他在布日伊学会了用“印度人的九个数字”计算，后来为经商走遍埃及、叙利亚、希腊、西西里与普罗旺斯，学习那里的各种算法；全书“分为十

五章”。第一章介绍九个数字和“阿拉伯语称为 zephirum 的符号 0”；第八到第十一章依次讲货物的买卖、以货易货与买进金银、合伙，以及钱币的合金 [10]，都是商人的日常问题。

合伙分利是比例问题。书中有这样一题：两人合伙，“一人投入 18 镑，另一人投入 25 镑，一共赚了 7 镑”。斐波那契的解法是：“把第一个合伙人的份额 18 乘以利润 7，得 126，再除以 43”[10]，即第一人得 126/43 镑，恰为 2 镑 18 先令 7 又 11/43 便士；第二人得 175/43 镑，恰为 4 镑 1 先令 4 又 32/43 便士。

更有意思的是第十五章。这一章的标题是“关于几何的规则，以及 aliebre et almuchabale 的问题”[10]：aliebre et almuchabale 是阿拉伯语 al-jabr wa-l-muqābala 的拉丁转写，今天“代数”（algebra）一词就来自其中的 al-jabr。这一章里有几道集市与航行的题目，它们恰好就是本书反复使用的年均复合变化率。

> **例 10.4　斐波那契的集市与航行**
>
> （1）“某人有 100 镑，在一个集市上赚了一些；他用全部的钱在另一个集市上按第一个集市的比例再赚，最后有 200 镑。”求第一个集市后他有多少钱，每个集市赚多少。（2）同样从 100 镑翻倍到 200 镑，但经过三个集市，每个集市赚得一样多。（3）某人用 100 镑做了一趟航行，然后“又在合伙中接受了另外 100 镑”，用全部的钱按同样的比例再航行一趟，最后有 299 镑。每趟航行赚多少？[10]
>
> **解**　（1）设每个集市的增长倍数为 g，则 $100g^2 = 200$，第一个集市后有 $100g = \sqrt{100\times 200} \approx 141.42$ 镑，即约 141 镑 8 先令 5 便士。斐波那契的答案是“约 141 镑 8 先令”又 5 便士多，与计算一致。每个集市赚 $\sqrt{2}-1 \approx 41.4\%$，正是式 (10.3) 的复利形式，$X_T/X_0 = 2$、$T = 2$。（2）$\bar g = 2^{1/3}-1 \approx 26.0\%$，三个集市之后依次为 125.99、158.74、200 镑。（3）$(100g+100)g = 299$，即 $100g^2+100g-299=0$，正根为 $g = 1.3$：第一趟后有 130 镑，加上合伙人的 100 镑，第二趟后有 $230\times 1.3 = 299$ 镑。斐波那契的答案是每 100 镑赚 30 镑，即每镑赚 6 先令（30%）。

这些题目说明，复利与求根在 13 世纪已经写进了面向商人的算术书：从一个起点与一个终点倒推每期的增长率，与本书用来处理稀疏史料的方法完全相同。印度的数字经由伊斯兰世界传到北非，再由在那里做生意的比萨人带回意大利，走的正是本章描述的商路。至于汇票与合伙契约是不是也沿着这条路从伊斯兰世界传入意大利，还是在两地各自形成，本章的材料不足以判断：它们只表明两边的工具在结构上相似。

10.7　数据检验与反例

前面几节提出了几个论断。这一节用本章的史料与数据逐一检验，并看看哪些地方需要修正。

禁令没有消除利息如果禁令真的消除了利息，汇率的价差就不应随期限系统地变化。图 10.3(a) 显示的恰恰相反：28 个方向的价差与期限几乎成正比，年化之后集中在 9.1%—15.9%。表 10.1 又显示，这个水平高于存款，与贷款大致相当，略低于股权回报。佛罗伦萨 1429 年的禁令没有维持下去，美第奇在禁令期间照样做干汇兑。结论：利息没有消失，而是换了形式。

汇兑的收益并不确定“汇兑不是高利贷”的第二条理由，是收益事先不能确定。这一点有事实基础，但要分清“不确定”的两种含义：可能亏本，以及事先不知道能赚多少。

先看亏本。图 10.3(b) 画出了每个方向配对交易中亏损的比例：佛罗伦萨 → 威尼斯有 9.7%（832 笔中的 81 笔），威尼斯 → 佛罗伦萨有 18.5%（769 笔中的 142 笔），伦敦 → 热那亚只有 1.2%。（同一对城市，从佛罗伦萨出发亏得少，部分是因为那个方向的惯例期短，回汇的汇率定得早。）期限在 30 天以内的 4 个方向，平均亏损比例为 12.4%；期限在 120 天以上的 12 个方向，平均只有 4.7%。原因是，佛罗伦萨与威尼斯之间往返只要 30 天，要得到合理的利率，所需的价差“不到百分之一”[11]，两地汇率稍有波动就能把它抹掉；长途汇兑的价差大，波动很难抵消它。如果“不确定”指的是可能亏本，长途汇兑几乎稳赚不赔，这条辩护就很弱。

再看能赚多少。长途汇兑的收益同样事先不知道：热那亚 → 伦敦的价差平均 6.85%，标准差有 3.87 个百分点，超过平均值的一半；佛罗伦萨 → 威尼斯平均 0.82%，标准差 0.74 个百分点 [11]。如果“不确定”指的是事先不知道利率，它对每个方向都成立。Bell、Brooks 与 Moore 的结论是，汇兑与回汇的风险相当可观，商人可以据此主张自己的利润既不确定、也不是事先约定的；但这能否免除高利贷之罪，当时的神学家和一些商人自己仍有疑虑 [11]。

伊斯兰世界也有固定利息齐拉德的规则禁止固定利润，但规则不等于实践。格尼扎里一份 1239 年 9 月在埃及比勒拜斯（Bilbays）作成的法律文书，记录了两位犹太商人之间的一笔交易：它起初是一笔齐拉德；因为经营人经营不善，“后来改为他每月从他那里收取的固定利润，作为那笔钱的利息，期限 4 年”，出资人“每月收取固定利息 20 迪拉姆”。此后出资人又借助伊斯兰法庭的文书逼迫对方把住宅过户，按“外邦人的法律有效”的买卖作价 36 第纳尔 [8]。项目编者说明，这份文书同时出自犹太法庭与伊斯兰法庭。固定利息不仅存在，还被法庭记录在案；而它恰恰是在合伙失败、需要重新安排债务时出现的。

史料是怎样留下来的本章的材料都不是随机样本。格尼扎保存的是一个犹太社区的文书，以希伯来字母书写为主，阿拉伯文的法庭记录很少留下；巴格达老人的信之所以存在，是因为汇款出了麻烦。达蒂尼的档案出自一家从未倒闭的商号，Bell、Brooks 与 Moore 提醒，他的股权回报“有明显的幸存者偏差，因为他的生意没有一家失败”[11]。威尼斯的 colleganza 契约是公证人留下的正式文书，而格尼扎商人的合作大多写在私人书信里：拿一方的契约与另一方的书信相比，本身就会夸大两者的差别。比较不同社会的制度时，先要问史料是怎样留下来的。

表 10.2 汇总了本章讨论的工具。

表 10.2　中世纪地中海的支付与信用工具

工具	解决的问题	回报从哪里来	今天的对应
哈瓦拉	不运金属而清偿远方的债务	手续费	代理行、转账与汇款网络
苏夫塔加	甲地存钱、乙地取钱；在外地借钱	手续费	汇票、信用证
齐拉德、康曼达	为一趟远航筹集资本、分担风险	利润分成，不保本	股权、有限合伙
欧洲汇票（汇兑与回汇）	远方付款与短期信贷	两地汇率之差	远期汇率与利率平价、商业票据
定期存款（a discrezione）	商人公司吸收存款	名义上自愿的“赠与”	存款利息

数据来源：本章各节所引史料与研究：《穆宛塔圣训集》、格尼扎文书、1199 年契约（Puga 与 Trefler 2012）、Bell、Brooks 与 Moore（2017）、Maimbo（2003）。

10.8　今天还剩什么

中世纪地中海的汇票早已退出历史，但它们留下的制度要素，今天几乎都还在。

轧差与代理行。哈瓦拉与苏夫塔加靠两地代理人的账目代替金属运输，只结算净差额。今天的银行转账与跨境代理行，用的是同一套办法（第 4 章）；17 世纪阿姆斯特丹银行的银行货币，把商人之间的账目集中到一家公共银行（第 15 章）。哈瓦拉本身也还在：据 Maimbo 2003 年对喀布尔汇款商的调查，从白沙瓦、迪拜与伦敦汇款到喀布尔，通常只要 6—12 小时，费用平均为 1%—2%；汇款商之间的未结账目“每周或每月结清一次”[16]。

汇率里的利息。中世纪的汇票把两种货币的兑换与一笔短期信贷捆在一起，利息就是两地汇率之差。今天的远期汇率与即期汇率之差，同样由两种货币的利率之差决定，这就是第 5 章讲过的抛补利率平价。区别在于，今天的远期汇率是公开报价、事先确定的，而中世纪回汇的汇率要到期时才知道。

股权与债权。齐拉德与康曼达把回报写成利润分成、由出资人承担亏损并以出资为限，这是股权的雏形；有限责任与可以转让的份额，后来发展成股份公司（第 15 章）。今天的伊斯兰金融仍然把许多融资安排成合伙分利或买卖的形式，背后的界线仍是本章开头那一条：回报要来自承担风险的合伙或买卖，而不是借贷本身。合伙形式的回报随盈亏浮动，正如《穆宛塔圣训集》的规定；买卖形式的加价可以事先确定，因为它被看作买卖的利润，而不是借款的利息。

契约靠什么执行。Greif 认为，马格里布商人与热那亚商人的不同制度，影响了两地此后的制度发展；Edwards 与 Ogilvie 则认为两者的差别被史料夸大了。这场争论延续到今天关于制度与经济发展的讨论：关系网络与社会资本能否代替公共的法律制度？欧洲为什么率先起飞，第 21 章会比较包括制度在内的几种解释。

深入一步（初读可跳过）：单位、报价方向与几处不一致

单位。英国与意大利的记账货币都是 1 镑 = 20 先令（索尔迪）= 240 便士（德纳里）；Bell、Brooks 与 Moore 把威尼斯杜卡特也按同样的方法细分（“161 杜卡特 16 索尔迪 4 德纳里”）。伊斯兰世界的迪拉姆是银币，第纳尔是金币；两者的比价随时随地变化，本章没有把它们相互换算。

报价方向。中世纪的汇率通常以一种货币的固定单位、另一种货币的可变数量报价。威尼斯与伦敦之间，两地都报“每杜卡特合多少便士”：在威尼斯，本地的杜卡特值得多（44½ 便士）；在伦敦，本地的便士值得多，一杜卡特只值 41¼ 便士。式 (10.2) 要求两个汇率都写成“一单位甲地（贷款人出钱的地方）货币合多少乙地货币”，并且 E_A 是甲地的汇率。贷款人在威尼斯时，两地的报价正好是这种形式；若贷款人在伦敦，两个汇率都要先取倒数，$E_A = 1/41.25$、$E_B = 1/44.5$（杜卡特每便士），价差仍是 $44.5/41.25 - 1 \approx 7.9\%$：两地都把本地货币估得高，所以从哪一头出发都能赚到这个价差。这里的 E 与本书的汇率 e（一单位外币折合多少本币，附录 B）方向相反：从贷款人看，$E = 1/e$。

几处不一致。本章引用的材料之间有几处出入，都保留在快照的说明里：（1）Bell、Brooks 与 Moore 写 1442 年汇票合 27 镑 13 先令 3 便士，但 150 杜卡特按 44½ 便士计为 6675 便士，即 27 镑 16 先令 3 便士，本章用计算值。（2）他们把伦敦的付款人写作 Uberto de’ Medici，而拒付证书的目录写的是巴尔迪公司（Obertino de Bardi and Company），本章从目录。（3）他们正文说佛罗伦萨出发的交易有 9.4% 亏损，但 832 笔中的 81 笔是 9.7%，与他们的表 5 一致。（4）他们表 4 中布鲁日 → 巴黎的单利年率印作 11.55%，按价差与期限计算应为 10.55%。（5）《计算之书》1857 年校订本在合伙一题中，先把第一人所得的便士印作 11 又 11/43，同页下文作 7 又 11/43；计算结果是后者。（6）巴格达老人的信的英译说那张苏夫塔加是“50 个金币”，又说他随身带着 50 第纳尔路费，而项目编者的说明一律作迪拉姆，本章从编者的说明；信中的年份“371 年”没有说明纪年，所以本章不给年代。

本章要点

- 远距离支付靠记账，而不是运送金属：哈瓦拉把债务转给第三方，苏夫塔加与汇票请远方的代理人付款，只有两个方向的净差额才需要结算。
- 宗教禁令禁止的是借贷的固定回报，而不是买卖与合伙的利润；信用于是被重新设计成合伙分利与货币兑换。
- 齐拉德与康曼达让出资人承担亏损、以出资为限，行商最多损失自己的劳动；1199 年的威尼斯契约按四分之三与四分之一分利，这种安排常被看作后来股份公司的源头。
- 利息藏进了汇率：1383—1411 年 28 个汇兑方向的价差随期限成比例增加，年化后在 9.1%—15.9% 之间，高于当时的存款，与贷款和股权回报大体可比。

- 汇兑的收益事先无法确定，这对每个方向都成立；但亏本主要发生在短途：30 天以内的方向平均有 12.4% 的交易亏损，120 天以上的只有 4.7%。契约靠多边声誉还是正式法庭执行，至今仍有争论，史料的保存方式本身就会影响答案。

自测

1. 福斯塔特的商人甲欠乙 100 第纳尔，丙欠甲 100 第纳尔。用哈瓦拉怎样清偿？哪些金币不必移动？乙的风险发生了什么变化？
2. 在 1442 年的汇票里，假如伦敦回汇时的汇率是每杜卡特 43 便士，韦尼尔兄弟到期要付多少杜卡特？价差、单利年率与复利年率各是多少？
3. 在例 10.1 里，若运回的货值为 450 镑，合伙与借款两种契约下，出资人与行商各得多少？
4. 为什么佛罗伦萨与威尼斯之间的汇兑比热那亚与伦敦之间的更常亏损？这对“汇兑不是高利贷”的辩护意味着什么？
5. 威尼斯公债的票面利率约为 4%，市价在面值的 20%—60% 之间。当期收益率的范围是多少？为什么不能用票面利率与汇票的隐含利率直接比较？
6. 要判断格尼扎商人主要靠多边声誉还是正式法庭执行契约，你希望找到什么样的证据？

自测提示与答案

1. 甲把乙“指向”丙：乙改向丙收 100 第纳尔，甲对乙、丙对甲的两笔债务同时消失。原本要从丙搬到甲、再从甲搬到乙的两次金币都不必移动，只有丙付给乙的这一次（如果丙也能用同样的办法转移，连这一次也可以不付现）。乙原来依赖甲的偿付能力，现在依赖丙的，所以圣训要求被指向的是“富人”。
2. 回汇得 $6675/43 \approx 155.23$ 杜卡特。由式 (10.2)，$Sp = 44.5/43 - 1 \approx 3.49\%$；由式 (10.3)，单利年率 $3.49\%/0.5 \approx 6.98\%$，复利年率 $1.0349^2 - 1 \approx 7.10\%$。回汇的汇率事先不知道：同一张票，回汇汇率不同，收益可以相差一倍以上。
3. 合伙：出资人得 $300 + \tfrac{3}{4} \times 150 = 412.5$ 镑，行商得 37.5 镑。借款：出资人得 360 镑，行商得 $450 - 360 = 90$ 镑。货值高于 380 镑，所以出资人更喜欢合伙，行商更喜欢借款。
4. 两地往返只要 30 天，按年率 10% 左右计算，所需的价差不到 1%，两地汇率的日常波动就足以抹掉它；热那亚与伦敦往返半年，价差近 7%，波动很难抵消。所以，如果“收益不确定”指的是可能亏本，这条辩护对短途汇兑有力、对长途汇兑很弱；但长途汇兑能赚多少同样事先不知道（热那亚 → 伦敦价差的标准差有 3.87 个百分点），如果指的是利率事先不确定，它对两者都成立。
5. 当期收益率等于票面利率除以市价占面值的比例：$4\%/0.6 \approx 6.7\%$ 到 $4\%/0.2 = 20\%$。票面利率是按面值计算的，投资者实际付出的是市价，所以要用市价计算的收益率；此外，公债常有停付利息的风险，期限也远长于汇票，两者的风险与期限都不同。

6. 例如：同一时期其他商人群体的书信里，提到法律行动的比例是多少（这样才能判断 5% 是高是低）；伊斯兰法庭关于犹太商人纠纷的阿拉伯文记录；被认为欺骗过同伴的商人此后是否真的被所有人拒绝往来。只有能把格尼扎商人与别的商人放在同样的史料上比较，才能判断哪一种机制更重要。

下一章从地中海的商人转向欧洲的庄园与城镇：一场黑死病怎样改变了劳动与土地的相对价格，君主又为什么一再让铸币贬值。

第 11 章

中世纪欧洲：庄园、黑死病与货币贬值

核心问题

一场夺走大量人口的瘟疫，为什么让幸存者的实际工资上升了？君主为什么一再让铸币贬值？

学完本章，你应能

- 用人口—土地—工资的马尔萨斯关系分析黑死病（1348—1350）前后的实际工资与地租；
- 解释 1351 年《劳工法令》为什么压不住工资；
- 分析铸币贬值作为财政手段的收益与代价；
- 概括奥雷姆《论货币》对君主操纵货币的批评。

需要用到 第 7 章 希腊与罗马：铸币、城邦财政与帝国的贬值；第 3 章 价格、通胀与利率

设想一个村庄一夜之间少了将近一半的人。田地、房屋、犁和牲口都还在，只是种地的人少了。留下来的人会变穷还是变富？1348—1349 年的英格兰几乎就是这样一个实验。按 Broadberry 等人的估计，英格兰的人口在三年里减少了 46%[22]；到 15 世纪初，建筑小工与农工的实际日工资已是瘟疫前的 1.8—2.3 倍，实际地租却几乎没有下降 [21]。同一时期，英吉利海峡对岸的法国国王一次又一次改变铸币：1351—1360 年的十年里，法国记账货币里弗尔的价值变动了 71 次 [19]。

这一章讨论这两件事：一场改变劳动与土地相对数量的**实物冲击**，和一连串改变计价尺度的**货币冲击**。分析前者用马尔萨斯模型（第 11.2 节）：人口减少，每个劳动者分到的土地多了，工资上升、地租下降。分析后者用铸币厂的账目（第 11.5 节）：君主每改一次铸币，就能从送到铸币厂的金银里多扣下一份。两件事之间还有两条线索。英格兰国王试图用法律把工资压回瘟疫前（第 11.4 节）；法国的一位神学家奥雷姆则论证，君主改变货币是一种比高利贷还坏的征税（第 11.6 节）。最后，第 11.7 节用数据检验模型：它在方向上对了，在幅度上差得很远。

11.1 当时的世界

1300 年前后的西欧以农业为主，大多数人以种地为生。按 Broadberry 等人的估计，1300 年英格兰约有 473 万人 [22]。农村的土地多按**庄园**（manor）组织：领主保留一部分土地自己

经营，称为**自营地**（demesne）；其余的土地由佃户耕种，佃户向领主交地租、服劳役。英格兰农民的标准份地叫**维尔盖特**（virgate）。

一个庄园的账这一章的史料有一部分来自庄园与王室的档案。Bland、Brown 与 Tawney 在 1914 年把其中许多份译成英文出版 [17]，本章引用的庄园清册、瘟疫前后的账目和劳工法的执行记录都出自这部文献集。最早的一份是 1306—1307 年埃塞克斯郡哈弗林（Havering）王室庄园的清册（extent）。陪审员宣誓报告，国王在那里有自营耕地 223½ 英亩，“每英亩一年值 6 便士”，合计 111 先令 9 便士。庄园里共有 40 个维尔盖特，每年交定额地租（rent of assize）47 镑 19 先令 5½ 便士；此外，这 40 个维尔盖特的劳役“每年值 14 镑”[17]。

清册把劳役逐项折成了钱。每个维尔盖特冬季要犁 4 英亩地，“每英亩的犁地值 4 便士”；耙地、脱粒、收割、锄草、运粮、运干草、施肥也一项项标了价。各项相加为 6 先令 2 便士，再加“法定增额”（lawful increment）10 便士，每个维尔盖特的劳役“一年共值 7 先令”。清册还注明，这些劳役都由佃户“自负费用”完成 [17]。

> **例 11.1　哈弗林庄园的负担**
>
> 用上面的数字回答：（1）40 个维尔盖特的劳役合计是不是 14 镑？（2）定额地租是劳役折价的几倍？劳役占佃户这两项负担的多少？（3）犁一英亩地的劳役，折价相当于一英亩自营地一年价值的几成？
>
> **解**　英格兰的记账单位是 1 镑 = 20 先令 = 240 便士。（1）每个维尔盖特 6 先令 2 便士加 10 便士，即 $74 + 10 = 84$ 便士，正好 7 先令；$40 \times 84 = 3360$ 便士，正是 14 镑。（2）定额地租 47 镑 19 先令 5½ 便士合 11 513.5 便士，是劳役折价的 $11\,513.5/3360 \approx 3.4$ 倍；劳役占两者之和的 $3360/(3360 + 11\,513.5) \approx 22.6\%$。（3）$4/6 \approx 66.7\%$。两个数字都是清册的估价，不一定是市场价格，但它们说明，1306 年的庄园连劳役也按钱来记。

这份清册说明了两点。第一，早在黑死病之前，佃户的负担已经主要用钱来计算和缴纳：定额地租是劳役折价的 3.4 倍。第二，劳役本身也有一个记在账上的价格。领主因此可以比较：让佃户服劳役，还是收钱再雇人。比较的结果取决于雇工的工资，而工资在半个世纪后将发生剧变。

瘟疫之前：人越多，工资越低人口在 13 世纪持续增长。Clark 整理的英格兰数据 [21] 显示，从 1250 年代到 1300 年代，英格兰人口从 384 万增至 532 万，增加了 38%；同期建筑小工的实际日工资下降了 24%。人口在 1310 年代达到 561 万的高峰，实际工资又低了一截；但这十年里有 1315—1317 年的大饥荒，生活费用指数比 1300 年代高 26%，这一段的下跌不全是人口增长造成的。（Clark 的人口序列与 Broadberry 等人的不同；本章凡与 Clark 的工资对比，都用 Clark 自己的人口序列，见本章末的“深入一步”。）人越多，工资越低，这正是下一节的模型要解释的关系。

记账货币与本章的数据这一章说到“钱”，常常指**记账货币**。英格兰按镑、先令、便士记账，法国按里弗尔（livre）、苏（sou）、德尼耶（denier）记账，进位都是 1 : 20 : 240。契约、地租和工资都写成多少镑或多少里弗尔。在法国，每种金银铸币合多少记账单位，由国王的法令规定；国王既可以改变这个作价，也可以改变铸币的重量与成色。一里弗尔究竟含多少金银，因此是国王决定的，这是第 11.5 节的主题。

除了上面的文献集，本章还用到五类材料：1351 年《劳工法令》的原文（*Statutes of the Realm* 第 1 卷，1810 年刊本）[18]；Clark 整理的 1209 年以来英格兰的工资、生活费用、人口与地租序列 [21]；Broadberry 等人重建的英格兰人口 [22]；法国学者德瓦伊（Natalis de Wailly，1805—1886）1857 年对里弗尔价值的逐次计算 [19]；Rolnick、Velde 与 Weber（1996）整理的法国与英格兰的财政收入与铸币收入 [23]。奥雷姆的《论货币》据沃洛夫斯基（Louis Wolowski，1810—1876）1864 年的校订本 [20]。

11.2　马尔萨斯模型：人口、土地与工资

这一节回答：人口突然减少，工资与地租会怎样变化，变化又会持续多久？我们用 Ashraf 与 Galor（2011）的马尔萨斯模型 [27]。这类模型得名于马尔萨斯（Thomas Robert Malthus，1766—1834）的人口论：收入提高使人口增加，人口增加又把收入压回原处。

生产与要素价格设经济只生产一种农产品，投入劳动 L 与土地 X，技术水平为 A：

$$Y = (AX)^{\alpha} L^{1-\alpha}, \qquad 0 < \alpha < 1. \tag{11.1}$$

每个劳动者的产出是 $y = Y/L = (AX/L)^{\alpha}$：土地与技术不变时，人越多，每人的产出越少。背后是**边际报酬递减**：在固定的土地上不断加人，每多一个人带来的产出越来越少，平均产出也就随之下降。

Ashraf 与 Galor 只关心人均收入。如果土地属于领主、劳动在市场上雇用，还可以把产出分成工资与地租。在竞争的市场上，工资等于劳动的边际产出，$w = \partial Y/\partial L = (1-\alpha)Y/L$；每英亩的地租等于土地的边际产出，$s = \partial Y/\partial X = \alpha Y/X$（本章的 s 指地租，与附录 B 中表示基本盈余的 s 无关）。劳动得到产出的 $1-\alpha$，土地得到 α。设技术与土地不变，劳动从 L_0 降到 L_1，则

$$\frac{w_1}{w_0} = \left(\frac{L_1}{L_0}\right)^{-\alpha}, \qquad \frac{s_1}{s_0} = \left(\frac{L_1}{L_0}\right)^{1-\alpha}. \tag{11.2}$$

劳动减少，工资上升、地租下降；α 越大，即土地在生产中越重要，工资涨得越多。

> **直觉：人少了，每个人分到的地多了**
>
> 一个村庄有 100 英亩地。人多的时候，同一块地上挤着更多的人，地翻得更细、草除得更勤，可是多加一个人，收成只多一点。最后一个劳动者多带来的产出，决定了雇主最多愿意付多少工资。人少了一半，每个人分到的地多了一倍，最后一个劳动者多带来的产出高了，工资随之上涨。（人多时还要去种贫瘠的边角地，人少时把它们放弃，这条渠道的方向相同；本章的模型只有一种质量的土地，没有把它单列。）反过来，地多人少，领主找不到佃户，地租就要下降。黑死病没有带走一寸土地，它改变的是劳动与土地的相对稀缺程度。

人口的反应模型的第二部分是人口。Ashraf 与 Galor 设每个成年人把收入的固定比例 γ 用于养育子女，养活一个孩子的成本为 ρ，于是每人存活的子女数为 $n_t = \gamma y_t/\rho$，下一代的劳动者为 $L_{t+1} = n_t L_t$[27]。收入越高，存活的孩子越多。把它与式 (11.1) 合起来，人均收入逐代按下面的方程变化：

$$y_{t+1} = \left(\frac{\rho}{\gamma}\right)^{\alpha} y_t^{1-\alpha}, \qquad \bar{y} = \frac{\rho}{\gamma}, \qquad \frac{y_{t+1}}{\bar{y}} = \left(\frac{y_t}{\bar{y}}\right)^{1-\alpha}. \tag{11.3}$$

这里的一期是一代人。稳态的人均收入 $\bar{y}$ 只取决于生育的偏好与养育的成本，与技术和土地无关：技术进步或新开垦的土地只会让人口变多，不会让人均收入长期提高。这就是马尔萨斯式经济的结论；欧洲怎样走出这个陷阱，是第 21 章的问题。人口按同样的规律变化：$L_{t+1} = (\gamma/\rho)(AX)^{\alpha} L_t^{1-\alpha}$，Ashraf 与 Galor 把右边记作 $\varphi(L_t)$；以稳态人口 $\bar{L}$ 为单位，$L_{t+1}/\bar{L} = (L_t/\bar{L})^{1-\alpha}$。

Ashraf 与 Galor 正好用黑死病作例子：像黑死病（1348—1350）那样的瘟疫，“会暂时减少人口，同时暂时提高人均收入”[27]。“暂时”是关键：收入高了，存活的孩子多了，人口逐代回升，收入逐代回落。式 (11.3) 说，人均收入对稳态的偏离（取对数）每过一代只剩上一代的 $1-\alpha$ 倍。

α 有多大要得到数字，需要知道土地的份额 α。Clark 估计，1300—1349 年英格兰农业的产值中，“工资占 50%，土地占 34%”[24]，其余 16% 归资本。模型里只有劳动与土地，所以要把资本处理掉。Clark 的做法是假定“资本的回报率在 1349 年之后保持不变”[24]，资本随产出同比例调整。在这个假定下，两要素模型中的土地份额是 $\alpha = 0.34/(1-0.16) \approx 0.405$，推导见下面的“深入一步”。

> **深入一步（初读可跳过）：资本可以调整时的土地份额**
>
> 设产出为 $Y = BK^a L^b X^c$，$a+b+c=1$，a、b、c 分别是资本、劳动、土地的份额，B 是技术。如果资本的回报率 r 固定，资本会调整到它的边际产出等于 r：$aY/K = r$，即 $K = aY/r$。代回生产函数，
>
> $$Y = B\left(\frac{aY}{r}\right)^{a} L^b X^c \quad \Longrightarrow \quad Y = \left[B\left(\frac{a}{r}\right)^{a}\right]^{\frac{1}{1-a}} L^{\frac{b}{1-a}} X^{\frac{c}{1-a}}.$$

因为 $\frac{b}{1-a}+\frac{c}{1-a}=1$，这是一个只有劳动与土地、规模报酬不变的生产函数，与式 (11.1) 同形，土地的份额为 $\alpha=c/(1-a)$。用 Clark 的份额，$\alpha=0.34/0.84\approx 0.405$，劳动的份额 $1-\alpha\approx 0.595$，正好等于 0.50/0.84。如果资本的数量反而固定不变，工资对劳动减少的反应会更大：每个劳动者分到的资本也变多了。

例 11.2　黑死病的模型预测

取 $\alpha=0.405$。(1) Clark 的工作论文估计，1400 年的劳动力是 1300—1349 年的 0.44[24]。按式 (11.2)，实际工资与地租各变化多少？(2) 按 Clark 后来整理的人口序列，1400 年代的人口为 264 万，1300—1349 年平均为 501 万，比值约 0.53。预测又是多少？(3) 如果此后不再有瘟疫，按式 (11.3)，(2) 中人均收入的增幅一代之后、四代之后各剩多少？多少代之后，增幅（取对数）减半？

解　(1) $0.44^{-0.405}\approx 1.39$，$0.44^{0.595}\approx 0.61$：工资上涨 39%，地租下降 39%。Clark 自己的计算是，人口减少一半以上，到 1400 年“只带来约 40% 的实际工资上涨和 40% 的实际地租下降”；更准确地说，“如果工资上涨 40%，地租应当下降 39%”[24]。(2) $0.53^{-0.405}\approx 1.30$，$0.53^{0.595}\approx 0.68$：工资上涨 30%，地租下降 32%。(3) 设 $x_t=y_t/\bar{y}$，$x_0=1.30$，$x_{t+1}=x_t^{0.595}$：一代之后 $x_1\approx 1.17$，四代之后约 1.03，只高出稳态 3%。增幅的对数每代乘以 0.595，减半需要 $\ln 0.5/\ln 0.595\approx 1.3$ 代。

图 11.1 画出了这个过程。人口从稳态的 0.53 出发，每一代都比上一代多，但增加得越来越少；人均收入则从高出稳态 30% 的位置逐代回落。模型给出了三个可以检验的预测：工资上涨、地租下降，两者的幅度由 α 决定；工资的上涨是暂时的，几代之内消失；人口会逐步回到原来的水平。

模型里的瘟疫只发生一次。现实中，瘟疫在此后的一百多年里反复出现。Clark 认为，1210—1500 年英格兰工资与人口的起伏，可能完全来自人口与疾病，而与技术无关：“先是一段高生育率或低死亡率的时期，然后是一段低生育率或高死亡率的时期”[24]。在 Ashraf 与 Galor 的框架里，反复的瘟疫可以理解为养活一个能长大成人的孩子的成本 ρ 上升了；由式 (11.3)，ρ 上升会提高稳态收入 $\bar{y}=\rho/\gamma$。这不是 Ashraf 与 Galor 的结论，但与 Voigtländer 与 Voth（2013）的解释思路相近。他们认为，黑死病这样的大冲击“可以触发向一个人均收入更高的新稳态的过渡”：高工资使城市扩大，城市不卫生，战争与贸易又传播疾病，死亡率因此长期偏高，“高工资本身就这样减轻了人口压力”[28]。第 11.7 节会用这个思路来理解人口为什么迟迟没有恢复。

11.3　黑死病

这一节回答：瘟疫带走了多少人，当时的人又看到了什么？

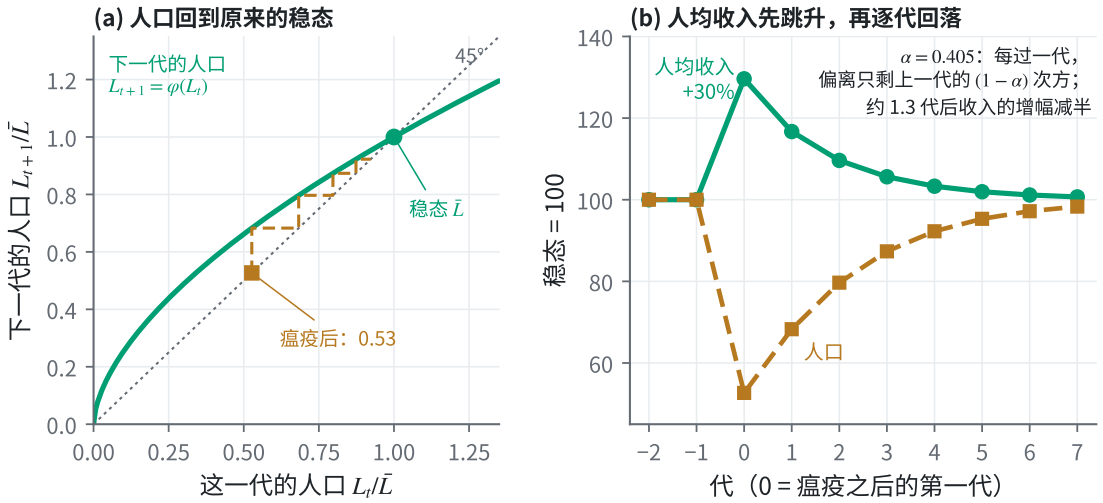


图 11.1　马尔萨斯模型中瘟疫之后的人口与人均收入，$\alpha = 0.405$。(a) 看折线怎样在曲线与 45° 线之间来回：人口从稳态的 0.53 出发，每一代先竖直走到曲线（下一代的人口），再水平回到 45° 线，一步步回到稳态。(b) 看两条线怎样相向收敛：瘟疫后的第一代人均收入高出稳态 30%，此后逐代回落，四代之后只高出约 3%。数据：人口降幅按 Clark 的人口序列（1400 年代对 1300—1349 年平均）；份额按 Clark 对 1300—1349 年的估计；模型见 Ashraf 与 Galor（2011）。

英格兰的人口没有逐年的统计。Broadberry、Campbell、Klein、Overton 与 van Leeuwen（2015）重建了若干基准年的人口，基准年之间用插值 [22]。按他们的序列，英格兰人口 1348 年为 481 万，1351 年为 260 万，减少了 46%；1377 年的基准估计为 250 万，1400 年为 208 万，1450 年为 190 万，只有 1348 年的 40%。1348 到 1351 年的下降是这个序列对 1348—1349 年瘟疫的表示，不是逐年的估计。Humphries 与 Weisdorf 说，黑死病让不列颠“几乎一半的人口”死去 [26]。Clark 的人口序列水平不同，1340 年代为 448 万，1400 年代为 264 万，但它同样显示人口在一个世纪里没有恢复（图 11.4(a)）。

当时的文书记下了瘟疫的直接后果。1350 年，约克教区塞尔比（Selby）修道院的院长写信给国王，委托两名代理人替他出席议会。他给出的理由是，本院“那些较审慎、较强壮的弟兄，掌管本院事务的人，已因瘟疫而走了世人都要走的路”，而本院“在地租的减少和粮食与其他食物的匮乏中”正遭受不应有的灾难 [17]。

“地租的减少”可以在账目里看到。南弗里斯（South Frith）是一处有铁场的领地，收租人托马斯·贾德（Thomas Judde）每年要报告收不上来的地租（defect of rent）。1345—1346 年，这一项合计 15 先令 4 便士，其中最大的一笔是 40 英亩地，“因为没有佃户而荒着”，每年 13 先令 4 便士。1349—1350 年，同一项合计 119 先令 3¼ 便士，账上写明，其中 103 先令 11¼ 便士“是因瘟疫而新出现的短缺”[17]。收不上来的地租是瘟疫前的 7.8 倍。

一封信、一份账目不能代表整个英格兰，但它们与第 11.2 节的模型说的是同一件事：人少了，土地找不到耕种的人，领主的地租收入下降。劳动这一边的变化更快。瘟疫还没有过去，国王就开始立法压工资了。

11.4　劳工法令：把工资压回瘟疫前

这一节回答：用法律把工资定在瘟疫前的水平，为什么压不住？

1349 年条例与 1351 年法令1349 年 6 月 18 日，爱德华三世（Edward III，1327—1377 年在位）以令状颁布《劳工条例》（Ordinance of Labourers）。序言说：“由于大部分人民，特别是工人和仆役，已在这场瘟疫中死去，有些人看到领主的需要和仆役的稀缺，除非得到过高的工资就不肯服务。”[17] 条例规定，王国内“六十岁以下”、身体健全、没有其他生计的男女，都必须受雇于需要他的人，只能领取“在我们在位的第二十年，或此前五六个普通年份”惯常的工资。爱德华三世在位的第二十年是 1346—1347 年。付出、许诺、索取或收受更高的工资，罚以“所付、所诺、所索或所收数额的两倍”；庄园或市镇的领主违反条例，罚三倍；出售食物的人也必须“以合理的价格出售”[17]。

议会在 1351 年 2 月通过了《劳工法令》（Statute of Labourers）[18]。法令的序言抱怨，仆役不顾条例，“除非得到第二十年及以前惯常所得的两倍或三倍的衣食与工资”就不肯服务。法令把条例的原则写得更具体。农业仆役要“按整年或其他通常的期限受雇，而不是按日”，工资以第二十年“或此前四年”为准；晒草、锄草的季节每天只付 1 便士，割草按英亩或按日都是 5 便士，八月第一周的收割工 2 便士、第二周 3 便士，都“不供饭食饮料”。工匠的日工资也逐项规定（第 3 章）：木匠师傅 3 便士，其他木匠 2 便士；石匠师傅 4 便士，其他石匠 3 便士，他们的帮工 1½ 便士；瓦匠 3 便士，瓦匠的小工 1½ 便士。这些同样不供饭食，是“从复活节到米迦勒节”的夏季工资，此后按专门委派的法官的裁量降低。拒绝宣誓遵守法令或违背誓言的人，可以被戴上足枷“三天或更久”，或送进监狱；被查办之后又违背誓言的，监禁 40 天，再犯监禁三个月，“每犯一次，刑罚加倍”[18]。

表 11.1 把这些上限与 Clark 整理的名义日工资放在一起。法令的上限大致就是瘟疫前的工资：1340 年代建筑工匠的平均日工资是 2.89 便士，比木匠师傅的上限低 4%；建筑小工是 1.61 便士，比帮工的上限高 7%。1350 年代，工匠的工资已经比 3 便士的上限高 35%，小工比 1½ 便士的上限高 52%。Clark 的序列是十年的平均日工资，不按法令的工种与季节区分，与上限只能粗略对照。

为什么压不住用第 11.2 节的模型看，法令是一种**价格上限**。劳动需求曲线由式 (11.2) 给出：$w = w_0(L/L_0)^{-\alpha}$，它经过瘟疫前的点 (L_0, w_0)。法令把工资压在 w_0，雇主在这个工资下想雇的人数正好是瘟疫前的 L_0；而劳动者只剩 L_1。缺口 $L_0 - L_1$ 是法令自己造成的。

> **例 11.3　压在旧工资上的上限**
>
> 法令颁布于 1349—1351 年，按 Clark 的人口序列，1350 年代的人口是 1300—1349 年平均的 0.71；1400 年代的 0.53（例 11.2）要再过半个世纪才出现。设劳动从 $L_0 = 1$ 降到 $L_1 = 0.71$，$\alpha = 0.405$，法令把实际工资限在瘟疫前的 $w_0 = 1$。（1）没有法令时，市场

表 11.1　1351 年《劳工法令》的工资上限与市场日工资（名义，便士/日）

法令中的工种	上限	Clark 序列	1340 年代	1350 年代	1360 年代
木匠师傅；其他木匠	3；2				
石匠师傅；其他石匠	4；3	建筑工匠	2.89	4.06	4.45
瓦匠	3				
石匠的帮工、瓦匠的小工	1½	建筑小工	1.61	2.28	2.75
晒草锄草；收割；割草	1；2—3；5	农工	1.49	2.80	2.88

数据来源：上限：《劳工法令》第 1、3 章（*Statutes of the Realm* 第 1 卷，第 311—312 页），都不供饭食，工匠为复活节至米迦勒节的夏季工资。市场工资：Clark 整理的十年平均名义日工资（`data/snapshots/clark2015_england_decadal.csv`），不按法令的工种与季节区分，只能与上限粗略对照。计算见 `checks/check_ch11.py`。

> 工资是多少？（2）在法定工资下，雇主想雇多少人？缺口有多大？（3）设想一个人手不够的雇主，他最多愿意为第 0.71 个劳动者付多少？
>
> **解**　（1）由式 (11.2)，$w_1 = 0.71^{-0.405} \approx 1.15$，比法定工资高 15%。（2）在 $w_0 = 1$ 时，需求曲线给出 $L = 1$：雇主想雇的人数与瘟疫前一样多，而只有 0.71 个人可雇，缺口为 $1 - 0.71 = 0.29$，将近瘟疫前劳动力的三成。（3）第 0.71 个劳动者的边际产出就是市场工资 1.15。只要多付的部分不超过 15%，雇主雇他就有利可图：违法多付，或者用法令管不到的方式（饭食、衣物、住处）补足差额。

图 11.2(a) 画出了这个缺口，(b) 画出了市场上的名义日工资。法令要发挥作用，就得阻止每一笔这样有利可图的交易，而交易的双方都想成交。

执行的记录法令并非一纸空文。1351 年，埃塞克斯郡切姆斯福德（Chelmsford）百户区的陪审员向劳工法官报告：仆役威廉·登克（William Denk）从雇主杰弗里·史密斯那里每年拿 20 先令，还在雇主家吃饭，“而他按法令只该拿 8 先令”，是法定数额的 2.5 倍；两名裁缝等三人收取的工钱“是他们以往所收的三倍”；大巴道（Great Baddow）的理查德·史密斯“通常收取以往两倍的工钱”[17]。同一年，莱尔德拉黑（Layer de la Hay）村有 18 人因“工资超额”被罚款，从 6 便士到 40 便士不等，合计 16 先令 10 便士 [17]。

超额工资与罚款流向哪里，透露了执行的动力。1350 年的一份令状要求，工人超额所得的工资要“立即交给他们所属各村镇的分税官与分收税官，用于缴纳上述的十分之一与十五分之一税”，也就是用来抵扣本村应交的议会税；这份令状还规定，罚金本身仍归国王 [17]。到了下面这份税册，抵税的已经明确是“工人的罚款”。在埃塞克斯的温斯特里（Winstree）百户区，1351—1352 年全百户区交税 19 镑 10 先令 2 便士，其中来自居民的十五分之一税只有 38 先令 11 便士，来自工人罚款的有 17 镑 11 先令 3 便士，占 90%。文献集的编者注明，

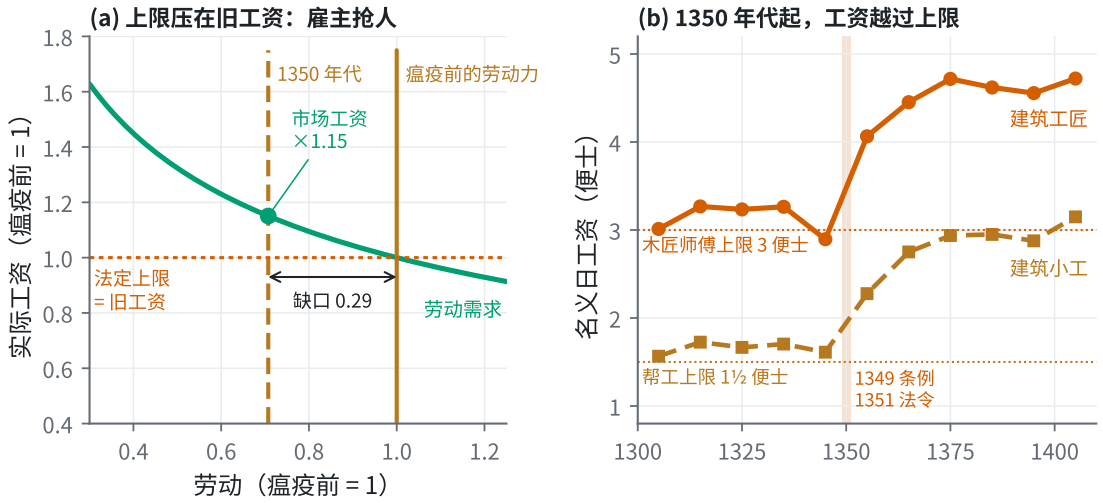


图 11.2　法定工资上限与市场日工资。(a) 看两条竖线之间的箭头：上限压在瘟疫前的工资，雇主想雇的人数仍是瘟疫前的劳动力，而 1350 年代的劳动者只剩 0.71，缺口为 0.29；没有上限时，工资会涨到原来的 1.15 倍。(b) 看折线何时越过表示上限的水平点线：1340 年代的日工资在上限附近，1350 年代起明显高于上限。数据：(a) 按式 (11.2)，$\alpha = 0.405$，劳动降幅按 Clark 的人口序列（1350 年代）；(b) Clark 整理的建筑工匠与小工的十年平均日工资，上限见表 11.1。

这个百户区有一半村镇的税额完全由罚款抵付，而法令在埃塞克斯“执行得比别处更严”[17]。村民举报多拿工钱的工人，等于给自己减税。

即便如此，工资还是涨了上去。Clark 认为，法令“大概被普遍规避，但规避的方式可能是在工作时给工人额外的饭食”，或者在账上把工资记得比实际付的低 [24]。前一种正是例 11.3 所说的补足差额的办法；两种办法都不会出现在以现金计的工资序列里。三十多年后，理查二世（Richard II，1377—1399 年在位）1388 年的法令重申，以往关于工匠、劳工、仆役与食物商贩的法令“都要严格遵守、切实执行”，还规定仆役或劳工，“不论男女”，雇期结束时不得离开所在的百户区到别处受雇，除非持有写明离开理由与返回时间的盖印文书 [17]。对流动的限制并不是新东西：1349 年的条例已禁止受雇的人在约定的雇期结束前离开雇主 [17]；1351 年的法令又规定，冬天住在哪个村镇，夏天只要本地有活可干，就不得离开它去别处受雇 [18]。1388 年的法令把这些规定收紧成一种通行证制度：工资压不住，就设法把人留在原地。

对照 · 法定工资上限与市场工资

	法定工资上限（1349、1351 年）	市场工资
工资	压在 1346—1347 年的水平	随劳动的稀缺上涨，模型预测约 30%
谁得益	雇主，特别是需要大量雇工的领主	幸存的劳动者
劳动怎样分配	缺口靠违法加价、饭食补贴与强制受雇分配	价格分配：谁出的价高，劳动就流向谁
执行的代价	法官、陪审员、罚款与监禁；罚款又成了地方税的来源	无
结果	工资仍然上涨，立法对劳动者流动的限制越收越紧	——

一句话 上限没有改变劳动的稀缺，只改变了稀缺怎样被分配、多付的钱以什么形式出现。

价格上限在劳动以外也屡见不鲜。罗马皇帝戴克里先（Diocletian，284—305 年在位）在 301 年颁布的限价令是一个更早、规模更大的例子（第 7 章），它面对的价格上涨与货币的贬值分不开。这把我们带到本章的第二个主题。

11.5　铸币贬值：君主的收入

这一节回答：君主改变铸币能得到什么，谁为此付出代价？

铸币厂的账中世纪的铸币厂是一项公共服务，也是一个税卡。任何人都可以把金银送进铸币厂，换回铸好的钱币。Rolnick、Velde 与 Weber 说，送金属的人“得到的纯金属总是比送来的少。被扣下的部分，一部分用来支付铸造成本，称为**铸造费**（brassage）；其余作为利润或税收交给君主，称为**铸币税**（seigniorage）”[23]。设一马克纯金属可以铸成价值 ME 个记账单位的钱币（mint equivalent），铸币厂付给送金属的人 MP 个记账单位（mint price）。按他们的定义，“毛铸币税就是铸币厂扣下的差额 $ME - MP$，毛铸币税率是 $1 - MP/ME$”：

$$\text{毛铸币税率} = \frac{ME - MP}{ME} = 1 - \frac{MP}{ME}. \tag{11.4}$$

毛铸币税减去铸造成本，才是君主的净收入。按 Rolnick、Velde 与 Weber 的定义，钱币所含的纯金属减少，叫**贬值**（debasement）；增加，叫**加强**（reinforcement）[23]。国王也可以不动钱币，只提高它的法定作价。两种做法都使每一记账单位所含的金属变少。贬值之后，一马克金属可以铸出更多的记账单位，ME 上升；只要 MP 提高得少一些，铸币税率就上升。

法国与英格兰的差别很大。Rolnick、Velde 与 Weber 统计，1285—1490 年法国的银币贬值了 123 次，其中 112 次使银含量减少 5% 以上，最大的一次减少了 50%；英镑则“一次从未损失超过 20%”，直到 1542—1551 年，亨利八世（Henry VIII，1509—1547 年在位）与爱德华六世（Edward VI，1547—1553 年在位）时期的十次贬值使英镑损失了 83% 的银含量，毛铸币税率从 2% 升到 57%[23]。1354—1490 年的法国，正常年份的毛铸币税率银币为 7.5%、金币为 2.0%，贬值的年份平均为 21.7% 与 4.3%；1401 年的铸造成本，银币约 3%，金币约 0.5%。贬值还会吸引大量金属：1412 年贬值之后，铸币量增加了将近 130 倍 [23]。

> **例 11.4　一次贬值能多收多少**
>
> 用法国 1354—1490 年银币的平均数字：正常年份毛铸币税率 7.5%，贬值年份 21.7%，铸造成本 3%。（1）两种年份里，送来一马克银，铸币厂付出的 MP 是 ME 的多少？（2）设贬值的那一年送来的银是正常年份的 2 倍（教学假设，1412 年的实际倍数远大于此）。贬值年份的毛铸币税收入（按白银计）是正常年份的几倍？扣除成本之后呢？
>
> **解**　（1）由式 (11.4)，$MP/ME = 1 - 7.5\% = 92.5\%$ 与 $1 - 21.7\% = 78.3\%$。（2）毛收入之比为 $2 \times 21.7/7.5 \approx 5.8$。净铸币税率分别为 $7.5\% - 3\% = 4.5\%$ 与 $21.7\% - 3\% = 18.7\%$，净收入之比为 $2 \times 18.7/4.5 \approx 8.3$。成本是固定的一块，税率提高时，净收入增加得比毛收入更快。

表 11.2 是两位作者从法国与英格兰的财政史研究中汇总的铸币收入，他们自己说这些数据“非常零散”[23]。规律仍然清楚：法国有铸币收入数据的五个贬值年份，铸币收入至少占全部收入的 50%，1419—1420 年高达 91%；其余年份最多 4%。按他们的概括，正常年份的铸币税“是微不足道的收入来源，通常在 5% 以下；但在贬值的年份，铸币税可以占收入的 50% 以上，如 1299、1327 与 1349 年”[23]。

里弗尔的价值贬值对持币人和契约双方意味着什么，要看一里弗尔究竟值多少金银。德瓦伊根据历代法令给各种金银铸币规定的作价与铸币的成色重量，计算了每一次变动之后一里弗尔所含的金银，折成 1857 年的法郎（一法郎是 5 克九成成色的银）[19]。这是**按官定作价**算出的价值，不是市场上的兑换价格；而且有些年份找不到法令原文，德瓦伊只能按金银价格的变动推算，表中用字母 C 标出。图 11.3 画出了 1258—1360 年的结果。

圣路易（Louis IX，1226—1270 年在位）时代，一里弗尔合 20.26 法郎；1278 年 12 月以后为 20.10 法郎，并一直保持到 1295 年 4 月。腓力四世（Philippe IV，1285—1314 年在位）随后开始了一连串的贬值，下面的案例记录了它的经过与代价。

> **案例　·　法国 · 1295—1306 · 腓力四世的贬值与恢复**
>
> 1295 年 4 月，一里弗尔合 16.72 法郎；1303 年 8 月只剩 6.97 法郎 [19]；1305 年 4 月跌到最低点 6.15 法郎，只有他即位时的 30.6%，跌了 69%。德瓦伊评论说，当交易得不到

表 11.2　法国与英格兰的年度财政收入与铸币收入

	时期	全部收入（千）	铸币收入（千）	铸币占比
法国（里弗尔）	1299*	1965.0	978.7	50%
	1322	477.4	0.5	0%
	1327*†	1254.5	786.7	63%
	1329§	1150.0	41.6	4%
	1349*§	1954.4	1380.0	71%
	1388—1389	2500.0	17.9	1%
	1418*	674.6	513.1	76%
	1419—1420*	1151.9	1053.3	91%
英格兰（镑）	1463—1466*	（30）	5.2	17%
	1470—1483	27	0.5	2%
	1505—1509	142	0.1	0%
	1530	100	0	0%
	1544—1547*	570	150.0	26%

数据来源：Rolnick、Velde 与 Weber（1996）表 2、表 3，按当时的记账货币计。* 当年或上一年（英格兰：这一时期）发生贬值；† 上半年、§ 下半年，按年率计；1544—1547 年英格兰的铸币收入是 1544—1551 年的年平均，括号里的 30 照原表。表中只列两项都有数字的年份，全部 26 行见 `data/snapshots/rvw1996_mint_revenue.csv`，计算见 `checks/check_ch11.py`。

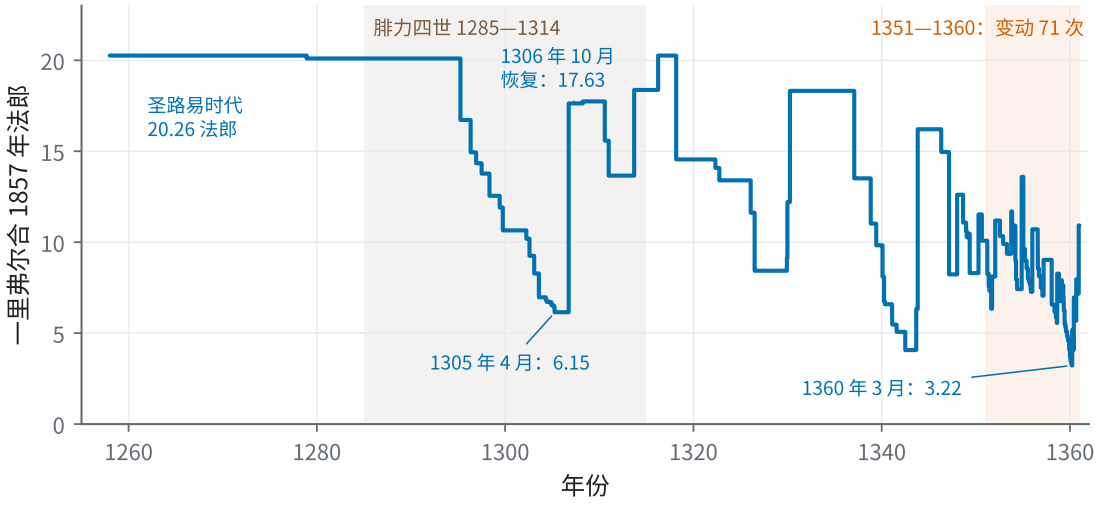


图 11.3　1258—1360 年一图尔里弗尔合 1857 年的法郎数，按官定的铸币作价计算。看两段阴影：腓力四世在位时，里弗尔从 20 法郎左右跌到 6.15 法郎，又在 1306 年恢复到 17.63 法郎；1351—1360 年变动了 71 次，最低 3.22 法郎。1296—1305 年的 16 次变动中有 15 次是德瓦伊在缺少法令原文时的推算值。数据：德瓦伊（1857）表五，第 221—224 页；每个数值保持到下一次变动。

保障，“当债权人的贪婪或债务人的恶意可以援引法律的不公条款，任意改变契约的真实意义”时，价格不可能达到均衡 [19]。

1304 年前后，高级教士向国王请愿：他们希望今后“除非在绝对必要的情况下，并由国王与枢密院成员宣誓证明”，不得改变货币。国王没有接受：他既不同意免除主教的兵役，“尤其不肯作出”他们在请愿书末尾要求的承诺 [19]。

1306 年 10 月，国王把货币恢复到 17.63 法郎，是一年半以前的 2.87 倍。恢复同样要付代价。德瓦伊写道，恢复所需的资金，“至少有一部分是用一种不公的手段筹措的：1306 年 7 月 22 日，宣布放逐犹太人，没收他们的财产”[19]。王国境内的犹太人被逐出家园，他们的财产成了恢复货币的一部分本钱。

恢复也伤害了另一批人。巴黎的小租户早已习惯租金随货币贬值而一再缩水，“直到不足原值的三分之一”，现在被要求用足值的新币付租，他们拒绝了。“一场可怕的骚乱在巴黎爆发，房屋被抢劫焚烧，国王被围困在圣殿”[19]；骚乱最后被武力平息，为首的人被绞死 [19]。到 1313 年 9 月，里弗尔定在 18.37 法郎。德瓦伊总结说，腓力四世留下的里弗尔，“大约是他即位时价值的 10/11，但在他在位的最后十九年里经历了二十二次变动”[19]。

例 11.5　一份固定租金的价值

设巴黎一处房屋在 1295 年以前租定，年租 10 里弗尔（教学假设），契约写的是记账货币。按图 11.3 的数值，这份租金在 1295 年以前、1305 年 4 月、1306 年 10 月以后各合多少法郎？谁在哪个阶段受损？

解　1295 年以前：$10 \times 20.10 = 201.0$ 法郎。1305 年 4 月：$10 \times 6.15 = 61.5$ 法郎，是原来的 30.6%，房东损失了近七成。1306 年 10 月以后：$10 \times 17.63 = 176.3$ 法郎，是 1305 年的 2.87 倍。贬值时，按记账货币收固定租金的房东与债权人受损，租户与债务人得益；恢复时反过来。德瓦伊所说的骚乱，正是租户在恢复时承受的那一下。契约写成名义数额，货币单位的价值一变，双方之间的财富就被重新分配了（第 3 章）。

腓力四世之后，变动并没有停止。1342 年 7 月，里弗尔跌到 4.07 法郎。1351—1360 年，正值百年战争，里弗尔的价值变动了 71 次，其中 1359 年 16 次、1360 年 17 次；最高 13.59 法郎，最低 3.22 法郎，最高是最低的 4.2 倍，下跌之后又回升的情形有 11 次 [19]。

对照 · 铸币税与通胀税

	中世纪的铸币税	今天的通胀税
怎样征收	铸造时从送来的金属里扣下 $ME - MP$；贬值时扣得更多	发行货币，使已有的货币贬值
税基	送进铸币厂的金银	公众持有的货币
谁承担	送金属的人；按记账货币领取固定收入的人与债权人	货币的持有者与名义债权人
能收多少	取决于有多少金属送来；贬值年份可占财政收入的一半以上	取决于货币需求；通胀太高时人们少持货币，税基萎缩（第 52 章）
能否被察觉	奥雷姆：比其他征收更难被察觉	物价上涨看得见，税负落在谁身上却不容易看清

一句话 两者都是靠货币发行权取得的收入；贬值把正常年份微不足道的铸币税，变成了战时的主要财源。

11.6　奥雷姆的批评

这一节回答：当时的人怎样看待君主改变货币？法国神学家尼科尔·奥雷姆（Nicole Oresme，约 1320—1382）的《论货币》（*De moneta*）是最系统的回答。奥雷姆在巴黎大学任教，为查理五世（Charles V，1364—1380 年在位）把亚里士多德的著作译成法文，晚年任利雪（Lisieux）主教。沃洛夫斯基判断，《论货币》“写成于 1373 年以前”；到 1373 年，奥雷姆自己的法译本已经藏在卢浮宫塔楼的王室图书馆里 [20]。沃洛夫斯基的校订本所据的抄本 A，抄写于 1397 年。

奥雷姆的出发点是：货币不是君主的财产。他在第 6 章说，“货币属于共同体，也属于个人”（*Est igitur pecunia communitatis et singularium personarum*）[20]。由此他得出了五个论点。下面的中文是本书的翻译。

第一，君主的所得就是人民的所失。第 15 章：“君主从中得到多少利润，共同体就必然受到多少损失。”这与今天说的**通胀税**是同一个道理：发行货币得到的收入不是凭空产生的，它是持币人手中购买力的转移（第 50 章）。奥雷姆还说，从改变货币中取利，“比高利贷还坏”，因为在不正当的货币变更中，君主是“违背臣民的意愿，直接拿走他们的钱”（第 17 章）[20]。上一章（第 10 章）讲过教会怎样禁止高利贷；奥雷姆用同一套道德语言，把矛头转向了君主。

第二，一次变更会引出更多变更。第 15 章：“如果君主有权作一次简单的货币变更并从中取利，同理，他也可以作更大的变更，取更大的利。”[20] 只要承认君主有权从改变货币中

取利，就找不到一条界线阻止他下一次改得更多、取得更多。用今天的话说，这是**承诺**的问题：一个可以随时改变货币的君主，事先说的话不可信。高级教士在 1304 年前后请求腓力四世宣誓约束自己，被拒绝了；今天许多国家用央行独立来解决同一个问题（第 49 章）。

第三，这是一种隐蔽的税。第 20 章：“这样的征敛越不容易被察觉，施行起来就越危险；因为人民不像对其他征收那样很快感到它的负担。”[20] 议会税要召集议会、派人征收，人人看得见；贬值只需改一道铸币的命令。

第四，金银会流出王国。同一章：“由于这样的变更与贬损，王国里的金银减少了；因为尽管有人看守，它们还是被运到国外，在那里作价更高。”[20] 当本国把同样的金银作价得更低（或把劣币强行按足值作价）时，足值的金银就会流向估价更高的地方。这与后来所说的“劣币驱逐良币”是同一个道理。

第五，消息灵通的人发财，固定收入的人受损。第 21 章说，君主若不事先公布变更的时间与方式，“有些人靠心计或朋友暗中预知此事，于是用劣币买进货物，日后再按良币卖出，一下子就富了”；而且“按钱数定下的收入，必然不是被不公正地减少，就是被不公正地增加”[20]。前一句说的是内幕消息，后一句说的正是例 11.5 里的房东与租户。

奥雷姆没有统计数据，他的论证全靠推理，但这五点几乎覆盖了今天关于通货膨胀的主要议题：谁征了税，为什么政府管不住自己，为什么税负看不见，资本怎样外逃，以及名义契约怎样重新分配财富。

11.7　数据检验与反例

前面几节提出了几个论断：人口减少会提高工资、降低地租（第 11.2 节）；法令压不住工资（第 11.4 节）；贬值是君主的财源（第 11.5 节）。这一节用数据逐一检验，看看哪些地方需要修正。

方向对了，幅度不对图 11.4 把 Clark 的实际工资与实际地租，与式 (11.2) 的预测放在一起，都以 1300—1349 年的平均为 1。实际工资确实上涨了，实际地租也确实比瘟疫前低。可是幅度差得很远。1400 年代，模型预测实际工资为 1.30，实际的建筑小工是 1.83，农工 2.26，建筑工匠 1.45。模型预测实际地租为 0.68，实际是 0.97，几乎没有下降；1350—1460 年代平均约 0.91，最低的 1350 年代与 1370 年代也有 0.82，直到 1470 年代才降到 0.71。农工的工资不但远高于模型，而且高于 Clark 在工作论文里给出的整个范围：按不同的技术假设，瘟疫可以让工资“上涨 0 到 86% 之间的任何幅度”[24]，而农工的实际工资在 1400 年代高出瘟疫前 126%。

时间也不对模型说，劳动减少的那一刻工资就该上涨。农工的工资大致如此：1350 年代已是瘟疫前的 1.71 倍，而模型按那时的人口（瘟疫前的 0.71）只预测 1.15。建筑小工的工资却是逐步上升的：1350 年代 1.24，1360 年代 1.44，1370 年代 1.55，1380 年代 1.84，1440 年代

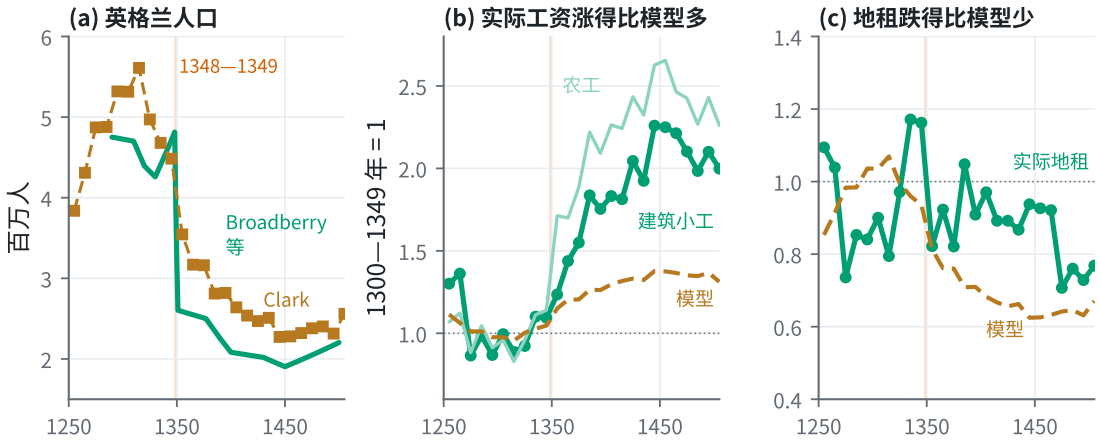


图 11.4　1250—1500 年英格兰的人口、实际工资与实际地租。(a) 看两个人口序列都在 1348—1349 年骤降，此后一个世纪没有恢复；两者的水平不同。(b) 看实线与虚线的距离：实际工资涨得比模型预测的多得多，农工尤甚。(c) 看实际地租：模型预测下降三成，实际多在瘟疫前的九成上下，1470 年代以后才降到七成多。(b)(c) 以 1300—1349 年的平均为 1；虚线是按 Clark 的人口序列与式 (11.2)（$\alpha = 0.405$）算出的预测。数据：Clark 整理的十年平均数（Clark 2010 说明）；实际地租为名义地租除以生活费用指数；Broadberry 等（2015），经英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data*。

才到 2.26。Clark 的工作论文用较早的农业工资数据，发现 1350—1369 年的实际工资甚至“略低于 1300—1349 年的平均”，他推测这“可能是《劳工法令》造成的假象”，因为法令把高于 1346—1347 年的工资定为非法 [24]。在修订后的数据里，农工没有这样的滞后，建筑工人仍有；原因是什么，本章的材料不足以判断。

效率提高了吗幅度的差异有一种简单的解释：瘟疫之后，同样的劳动与土地能生产更多的东西。Clark 给出了检验的办法。如果效率不变、资本回报率不变，工资的上涨与地租的下降应当大致相当，例 11.2 里的“上涨 40%、下降 39%”就是一例。实际上工资上涨了 83%（建筑小工），地租只下降了 3%，两者都在模型之上。

Clark 衡量效率的公式是，效率的变化等于各要素实际价格变化的加权几何平均，权重是各要素的份额 [24]：

$$\frac{E_1}{E_0} = \left(\frac{r_1}{r_0}\right)^{0.16}\left(\frac{w_1}{w_0}\right)^{0.50}\left(\frac{s_1}{s_0}\right)^{0.34}.$$

Clark 估计资本回报率从“1300 年前后的 10% 降到 1400 年的约 5%”；按 1300—1348 年永久租费（rent charge）的买卖价格算，中位回报率为 8.1%[24]。取 $r_1/r_0 = 5/8.1 \approx 0.62$，用 1400 年代的实际工资与地租，建筑小工给出 $E_1/E_0 \approx 1.24$，农工给出 1.38。如果工资与地租恰好按模型变化、回报率不变，这个比值正好是 1。这是本章用 Clark 2015 年的数据和他的公式做的粗略计算，不是 Clark 发表的结果；我们用生活费用指数而不是农产品价格去平减，这会影响结果。

Clark 自己的结论前后不同。1999 年的工作论文说，数据“没有任何迹象表明黑死病对农业的效率有任何影响”[24]；那篇论文的实际工资“是用农产品价格平减的名义工资”，15 世纪的实际农业工资只比瘟疫前高 64%。2016 年正式发表的论文摘要则说，黑死病的人口损

失“伴随着经济效率的意外提高，尽管经济的规模缩小了；但当人口在 16 世纪再次增长时，这种效率的提高消失了”[25]。同一位作者、同一个问题，换了数据与平减指数，结论就变了。

> **常见误区：日工资不是生活水平**
>
> 图 11.4 的实际工资是**日工资**除以生活费用指数。它有两个陷阱。第一，用哪一套工资数据，结论很不一样：Clark 的工作论文用 Farmer 整理的计件工资折算日工资，再用农产品价格平减，15 世纪的实际农业工资高出瘟疫前 64%[24]；他后来整理的新序列里，15 世纪农工的平均实际工资高出 141%。差别主要不在平减指数：新序列的生活费用指数在 15 世纪平均只比瘟疫前低 1%，141% 几乎全部来自名义日工资的上涨（平均为瘟疫前的 2.44 倍）；工作论文的农产品价格指数在 15 世纪平均也与瘟疫前相差无几，它的 64% 之所以低得多，是因为由计件工资折算出的名义日工资涨得少得多 [24]。第二，日工资乘以工作天数才是年收入。Humphries 与 Weisdorf 用按年雇用的工人的收入推算，按日计酬的工人要挣到同样的年收入，中世纪一年只需工作“不到 150 天”，工业革命时期则要“远超 300 天”[26]。他们的新估计“下调了”黑死病之后的“劳动者的黄金时代”：即使在那时，一个没有技能的男工“也很难养活自己以外的一个人以上”[26]。日工资翻倍，不等于生活水平翻倍；还要问一年能干多少天、愿意干多少天。

人口为什么没有恢复模型的第三个预测是人口回升：取 $\alpha = 0.405$，增幅的一半在 1.3 代之内消失。可是按 Broadberry 等人的序列，1450 年的人口只有 1348 年的 40%，比 1351 年还少；Clark 的序列也显示，人口直到 15 世纪末仍远低于瘟疫前（图 11.4(a)）。工资之所以长期居高不下，首先是因为劳动一直稀缺。按第 11.2 节末尾的解读，反复的瘟疫提高了养活一个成年后代的成本 ρ，稳态收入随之提高；Clark 2016 年的摘要说效率的提高在 16 世纪人口增长时消失，也与此相容。人口长期没有恢复，并不否定马尔萨斯模型；它说明不能把黑死病当成一次性的冲击。

贬值之谜第 11.5 节的数据支持“贬值是财源”的说法：贬值的年份，铸币收入占财政收入的一半以上。但是，人们为什么愿意在贬值时把金属送进铸币厂？Rolnick、Velde 与 Weber 指出：“如果钱币在流通中按其内含的金属估值，贬值就不可能给人们任何额外的动力把金属送进铸币厂。可是贬值确实吸引了大量的金属”；加强之后的铸币量“也异常地大，与贬值之后差不多”[23]。按他们的说法，“就我们所知，即使在贬值期间，金属也是自愿送到铸币厂的”[23]。

流行的解释是钱币按枚数（by tale）而不是按所含的金属流通：新旧钱币按同一面值通用，拿足重的旧币去改铸成轻的新币就有利可图。Rolnick 等用当时的证据反驳：贬值之后新旧钱币同时流通，至少有时按各自所含的金属比价交换。这种解释的一个变体是价格调整得慢，新币在一段时间里还能按旧的物价花出去；他们认为，就算价格不是立即调整，“滞后也只能是几个星期”。还有一种解释是贬值减轻了按名义数额计的债务，他们同样不接受 [23]。这与奥雷姆的第五点和巴黎租户的骚乱并不矛盾：名义契约确实被重新分配了，只是

这不足以解释为什么那么多金属被送进铸币厂。他们的结论是：“否定了现有的解释，我们面临的就是一个建模的挑战：解开贬值之谜”[23]。本章也把这个问题留作开放的问题。

还有一个问题是，英格兰为什么比法国稳定得多。英镑在 1542 年之前一次从未损失超过 20%，法国却有 123 次贬值。一个线索是战争。Rolnick、Velde 与 Weber 估计，与 1330 年代或 1370 年代的财政收入相比，1350 年代法国铸币税占财政收入的比例“在 8% 到 12% 之间”，并且“十有八九实际高得多，因为国家正处在战争中，正常的税收大概处于低谷”[23]。打仗需要钱，改铸币又不必召集议会，比征税快得多；而按奥雷姆的第三点，它的负担也不像其他征收那样很快被人感到。至于英格兰为什么较少走这条路，本章的材料不足以回答。

对照 · 实物冲击与货币冲击

	黑死病（实物冲击）	铸币贬值（货币冲击）
改变了什么	劳动与土地的相对数量	记账单位所含的金银
相对价格	实际工资上升、实际地租下降	名义价格变动；按记账货币写的契约的实际价值变动
谁得谁失	幸存的劳动者得益，地主受损	君主取得铸币税；贬值时债务人与租户得益，恢复时反过来
持续多久	几代人：取决于人口何时恢复	价格调整只需“几个星期”，但对既有契约的再分配已经发生
今天的对应	技术与供给冲击（第 53 章）；人口变化（第 79 章）	通货膨胀与货币政策（第 3 章、第 52 章）

一句话 实物冲击改变经济能生产什么、谁的投入更稀缺；货币冲击改变计价的尺度，它的实际后果主要来自没有随尺度调整的契约。

11.8　今天还剩什么

庄园与贬值的里弗尔都已成为历史，但这一章的几个制度要素与分析框架今天还在。

马尔萨斯的约束与它的解除。式 (11.3) 说，在土地固定、技术停滞的经济里，人均收入长期只取决于生育与养育的成本。14 世纪的英格兰离开稳态，靠的是一场灾难；后来的欧洲怎样持续地摆脱这个约束，是第 21 章的问题，而技术进步怎样代替土地成为增长的来源，见第 40 章。今天许多国家面对的是相反的问题：人口减少而不是增加，劳动变得稀缺，这对工资与增长意味着什么，第 79 章会回到这个问题。

管制价格与劳动市场。《劳工法令》把工资压在旧水平，结果是短缺、规避与对流动的限制。这与第 7 章的戴克里先限价令、后来各种价格管制的逻辑相同；劳动市场的供求与工资刚性，见第 57 章。

铸币税与通胀税。中世纪君主靠贬值取得的收入，今天以发行货币的形式存在。它在政府预算中的地位见第 50 章；当它被推到极端，就是第 52 章的恶性通胀；当央行被迫为财政融资，就是第 75 章的财政主导。

承诺与可信度。高级教士请求腓力四世宣誓只在“绝对必要”时才改变货币，被拒绝了；奥雷姆说，允许一次贬值就挡不住下一次。今天的答案是把货币交给独立的央行，并公开承诺通胀目标（第 49 章）。

名义契约。巴黎的租金写的是里弗尔，里弗尔的金银含量一变，房东与租户之间的财富就被重新分配。今天的债务、工资与租金大多也写成名义数额，通货膨胀以同样的方式重新分配财富，这是第 3 章区分名义与实际的原因。16 世纪的价格革命究竟来自人口还是美洲白银，第 13 章会把本章的两类冲击放在一起比较。

深入一步（初读可跳过）：单位、数据与几处不一致

单位。英格兰的记账单位是 1 镑 = 20 先令 = 240 便士；文献里的 l.、s.、d. 分别指镑、先令、便士，ob.（obolus）指半便士。法国是 1 里弗尔 = 20 苏 = 240 德尼耶；本章的里弗尔都指图尔里弗尔（livre tournois）。德瓦伊的法郎是 1857 年的法郎，一法郎为 5 克九成成色的银；他的表格把里弗尔的价值算到一个生丁以下七位小数，本章照他正文的写法截取到生丁。马克（mark）是贵金属的重量单位。

两个人口序列。Broadberry 等人的序列与 Clark 的序列水平不同：1340 年代 Clark 为 448 万，Broadberry 等 1340 年为 456 万、1348 年为 481 万；1400 年代 Clark 为 264 万，Broadberry 等 1400 年为 208 万。本章凡与 Clark 的工资对比，都用 Clark 的人口；单独描述人口时用 Broadberry 等人的序列，并注明来源。实际地租是 Clark 的名义地租除以他的生活费用指数，只能作为指数，不能读作镑数。

几处不一致。（1）南弗里斯 1349—1350 年的账目逐项相加为 118 先令 10¼ 便士，比账上的合计少 5 便士；本章只用账上写明的合计。（2）1349 年的条例以第二十年“或此前五六个普通年份”的工资为准，1351 年的法令对农业仆役写的是“或此前四年”。（3）Rolnick、Velde 与 Weber 的正文说大贬值期间铸币税占英格兰王室收入的 25%，他们的表 3 是 26%（1544—1547 年），本章用表中的数字。（4）Clark 1999 年的工作论文认为黑死病没有提高效率，2016 年的论文认为暂时提高了，本章两者都引，并注明各是哪一篇。（5）网上流传的一份题为“1351 年劳工法令”的英译（耶鲁大学 Avalon 项目），内容其实是 1349 年的条例；本章不用它，条例据 Bland、Brown 与 Tawney 的译文，法令据 *Statutes of the Realm* 法文原文旁的英译。

本章要点

- 黑死病（1348—1350）使英格兰人口在三年里减少约 46%，而且一个世纪没有恢复；土地没有减少，劳动变得稀缺。

- 马尔萨斯模型预测，劳动减少使工资上升、地租下降，幅度由土地的份额决定：取 $\alpha = 0.405$，人口降到 0.53，工资上涨 30%、地租下降 32%，增幅在几代之内消失。
- 数据在方向上支持模型，在幅度上不支持：1400 年代的实际日工资是瘟疫前的 1.45—2.26 倍，实际地租几乎没有下降。效率的提高、反复的瘟疫与日工资本身的缺陷，都是可能的解释。
- 1349 年的条例与 1351 年的法令把工资压在瘟疫前的水平，形成了一个价格上限下的短缺；严厉的执行（温斯特里百户区九成的税款来自工人的罚款）也没能阻止工资上涨，立法对劳动者流动的限制也越收越紧。
- 铸币贬值是君主的财源：法国贬值的年份，铸币收入占财政收入的一半以上，正常年份通常在 5% 以下。奥雷姆指出，它是隐蔽的征税，会自我加码，使金银外流，让知情者获利，并重新分配名义契约；为什么贬值时人们仍把金属送进铸币厂，至今仍是一个谜。

自测

1. 哈弗林的清册把每个维尔盖特的劳役折价为每年 7 先令。瘟疫之后雇工的工资大涨，而劳役的折价不变。领主更愿意要劳役还是要折算的钱？佃户呢？
2. 设劳动降到瘟疫前的 0.6，$\alpha = 0.405$。实际工资与地租各变化多少？如果此后不再有瘟疫，一代之后人均收入比稳态高多少？
3. 1350 年的令状规定，工人超额所得的工资要交给所属村镇，用来缴纳议会税。这对村民举报多拿工资的人有什么影响？用温斯特里百户区的数字说明。
4. 设某年铸币厂的 $MP/ME = 85\%$，铸造成本为 3%。毛铸币税率与净铸币税率各是多少？如果送来的金属是正常年份（毛铸币税率 7.5%）的 3 倍，净铸币税收入是正常年份的几倍？
5. 在例 11.5 中，10 里弗尔的租金在 1303 年 8 月合多少法郎？是 1295 年以前的几成？
6. 用 Clark 的效率公式：如果效率与资本回报率都不变，而实际工资上涨到原来的 1.83 倍，实际地租应当变成原来的多少？实际是 0.97，这说明了什么？

自测提示与答案

1. 雇工的工资涨了，而劳役仍按旧价折算，所以对领主来说，劳役比收钱再雇人划算，他更想要劳役；对佃户来说，同样的劳动拿到市场上能换更多的钱，他更想把劳役折成钱，按旧价交钱就可以脱身。双方的利益在瘟疫后变得对立。
2. 由式 (11.2)，$0.6^{-0.405} \approx 1.23$，$0.6^{0.595} \approx 0.74$：工资上涨 23%，地租下降 26%。一代之后，$1.23^{0.595} \approx 1.13$，人均收入比稳态高 13%。

3. 超额的工资变成了本村的税款，举报一个多拿工资的人，就减轻了全村的税负，村民（尤其是雇主）有了举报与执行的动力。温斯特里百户区 1351—1352 年的税款中，工人罚款占 90%，一半村镇的税额完全由罚款抵付。但执行越严，越说明多付工资的交易有多普遍。
4. 毛铸币税率 $1-85\%=15\%$，净铸币税率 $15\%-3\%=12\%$。正常年份的净铸币税率为 $7.5\%-3\%=4.5\%$；净收入之比为 $3\times 12/4.5=8.0$ 倍。
5. $10\times 6.97=69.7$ 法郎，是 1295 年以前 201.0 法郎的 $69.7/201.0\approx 34.7\%$，不到三分之一。这与德瓦伊说的租金缩水到“不足原值的三分之一”大体一致。
6. 效率与回报率不变时，$1.83^{0.50}(s_1/s_0)^{0.34}=1$，得 $s_1/s_0=1.83^{-0.50/0.34}\approx 0.41$：地租应当下降 59%。实际只下降 3%，说明工资与地租不可能同时都按“效率不变”的方式变化：或者效率提高了，或者工资与地租的数据（日工资、平减指数）有偏差，或者两者兼有。

欧洲的君主靠改变铸币的金银含量取得收入。同一时期的中国，宋、元两代已经在发行与金属脱钩的纸币，财政压力也以另一种方式变成了通货膨胀。下一章转向东方，看世界上最早的纸币怎样兴起，又怎样崩溃。

第 12 章

宋元明：世界最早的纸币及其崩溃

核心问题

纸币为什么最早在中国出现，又为什么一再通胀崩溃？

学完本章，你应能

- 追踪交子从民间票据到官方纸币（1023 年设益州交子务）的演变，以及它的准备金与分界发行制度；
- 用会子、元钞与明宝钞的发行和贬值，说明财政压力怎样转化为通胀；
- 解释明代为什么最终转向白银；
- 用这一段经验检验“纸币必然失败”与“纸币可以稳定”两种说法。

需要用到 第 8 章 先秦与秦汉：轻重之术、盐铁与常平仓；第 4 章 货币、银行与央行的资产负债表

今天我们口袋里的钞票，本身几乎一文不值，却能买到东西。第 4 章说过，这是因为它是中央银行的负债，背后有国家的税收与法律。这种安排第一次大规模出现，不在伦敦或阿姆斯特丹，而在 11 世纪的四川。此后的五百多年里，宋、元、明三个王朝都发行过全国或地区性的纸币，也都经历过它的贬值与崩溃。这一章沿着这条线走一遍：纸币怎样诞生，靠什么维持价值，又是怎样一步步失去价值的。

这段历史的价值在于，它几乎把纸币制度的所有问题都预演了一遍：准备金该留多少，纸币能不能用来纳税，到期不兑换会怎样，战争开支怎样变成印钞，官方定价与市场价格怎样分离。读完这一章，你会发现第 19、50、52、75 章讨论的很多问题，宋代的官员已经在奏议里争论过了。

12.1 当时的世界

四川的铁钱北宋的四川（“川界”）与其他地区不同，通行的是铁钱，而不是铜钱。铁的价值远低于铜，同样的购买力要用重得多的金属。天圣元年（1023）前后，转运使张若谷与益州知州薛田在奏议里说明了这个麻烦（奏议保存在宋人李攸编的《宋朝事实》里）：“川界用铁钱，小钱每十贯，重六十五斤，折大钱一贯，重十二斤。”[29] 也就是说，一贯（名义上一千文）小铁钱重 6.5 斤；集市上一笔三五贯的交易，要搬动 19.5—32.5 斤铁。奏议接着说：“街市买卖至三五贯文，即难以携持。”

这个困难给了一种替代品机会。成都的富商开始收进铁钱、开出可以随时兑现的纸质凭证，称为**交子**。持有人兑现时，“每贯割落三十文为利”，即收取 3% 的手续费。这时的交子还只是一张存款收据：价值完全来自“能换回铁钱”的承诺。承诺一旦动摇，收据就打折扣。私交子后来出现了兑付困难，史书说挤兑时“每一贯多只得七八百”[29]——一千文的收据只能换回七八百文。

从私交子到官交子天圣元年（1023），北宋朝廷接管了交子的发行，在成都设益州交子务；朝廷的命令“天圣元年十一月二十八日到本府”[29]。官交子的制度可以归纳为三条：

- **手续费**：人户纳钱领取交子时，“每小铁钱一贯文，依例克下三十文入官”，与私交子的兑现费一样是 3%；
- **准备金**（宋人叫**本钱**）：“大凡旧岁造一界，备本钱三十六万缗”[30]；
- **分界发行**：“以三年为一界而换之”（《宋史》把这一做法上溯到私交子时期），“界以百二十五万六千三百四十缗为额”[30]。每一界有固定的发行上限，期满用新交子收回旧交子。

一缗就是一贯。把两个数字放在一起，每一界 1 256 340 缗交子背后有 360 000 缗现钱，准备率约为 28.7%（例 12.1）。这已经是一张有准备金、有发行上限、有期限的纸币。图 12.1 画出了此后五百多年里四种纸币的时间线，以及本章要讨论的事件。

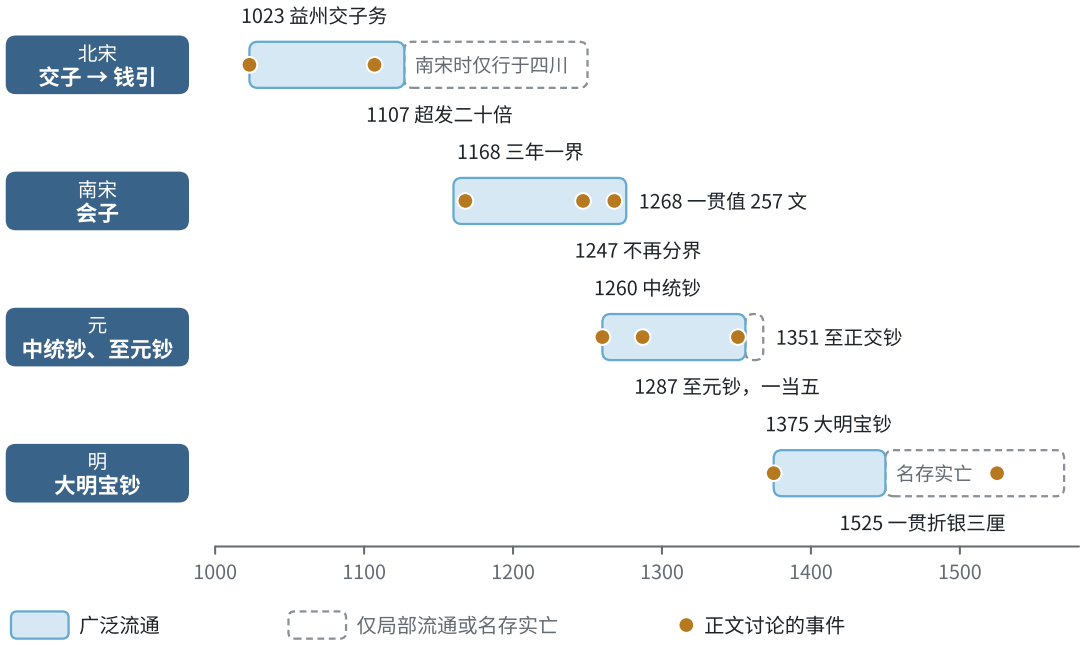


图 12.1　宋元明四种纸币的时间线。看实线框与虚线框的分界：北宋交子在南宋只在四川流通，元钞在 1350 年代崩溃后不再通行，明宝钞在 15 世纪中叶以后名存实亡。圆点是正文讨论的事件。年代据《宋史》《元史》《明史》的食货志，见本章各节。

12.2　一张纸为什么值钱

在讲后来的崩溃之前，先回答一个更基本的问题：一张本身不值钱的纸，凭什么能换东西？从宋元明的经验看，支撑纸币价值的东西有三样。

第一是**兑现**。如果官府随时按面值把纸币换成铜钱、铁钱或白银，纸币就不会比这些金属便宜太多：一旦打折，人们就会拿去兑现。兑现靠准备金，但准备金不必是百分之百，因为不是所有人同时来兑现。

第二是**纳税**。如果官府规定某些税可以用纸币缴纳，那么每个纳税人都需要纸币，纸币就有了与兑现无关的需求。南宋的会子一开始就规定，水路不通之处上缴朝廷的上供等钱“许尽输会子”[30]。

第三是**数量与期限**。分界发行意味着每一界有上限、到期收回。持有人知道，三年后这张纸会被按面值换成新纸或现钱；官府也无法无限地印下去。用今天的话说，每一界交子都像一笔三年期、不付利息的政府债务。

> **直觉：纸币是不付利息的政府债务**
>
> 把交子想成官府向持有人借的钱：持有人交出铁钱，拿到一张欠条；欠条可以转手，到期由官府兑现。只要人们相信官府会按约定兑现、会接受它纳税、不会无限地多写欠条，欠条就能按面值流通。下面各节的每一次崩溃，都是这三条中的一条或几条被打破了。

衡量第一条的指标是准备率：用准备金除以发行额。

$$\rho = \frac{R}{M}, \tag{12.1}$$

其中 R 是本钱（准备金），M 是流通中的纸币面额（附录 B 的货币存量 M）。ρ 越高，能应付的同时兑现越多；但 ρ 等于 1 时，纸币只是金属的替身，发行者除了手续费，得不到别的收益。宋代的选择是一个中间值。

衡量后两条是否被守住，最直接的办法是看纸币的价值随时间怎样变化。史料往往只给出相隔几十年的两个数字，比较它们时，我们用年均复合变化率：若某个量在 T 年里从 X_0 变为 X_T，则

$$\bar{g}_X = \left(\frac{X_T}{X_0}\right)^{1/T} - 1. \tag{12.2}$$

它回答的是：如果每年按同样的比例变化，要多大的比例才能在 T 年里累积出这样的倍数。它掩盖了中间的起伏，所以只用来比较不同时期的平均速度。本章所有“年均”数字都用式 (12.2) 计算。

例 12.1　交子的准备率与手续费

北宋前期每一界交子以 1 256 340 缗为额，备本钱 360 000 缗；纳钱领取交子时每贯收 30 文。求准备率，以及手续费占面值的比例。若某一年持有人要求兑现的交子超过发行额的多少，本钱就会用完？

解　由式 (12.1)，$\rho = 360\,000/1\,256\,340 \approx 28.7\%$。一贯为 1000 文，手续费为 $30/1000 = 3\%$，是交子务的收入。只要同时来兑现的不超过发行额的 28.7%，本钱就够用；超过这个比例，官府就必须另找现钱，否则只能拒兑。

对照 · 可兑换纸币与不可兑换纸币

	可兑换纸币	不可兑换纸币
价值的锚	承诺按面值换成金属；价值不会远离兑换比价	只有纳税需求与对发行数量的预期
约束发行的	准备金：多发就要多备本钱，否则承受挤兑	只有发行者的自我约束
出问题时	先表现为挤兑与停兑	先表现为物价缓慢上涨，往往持续多年
本章的例子	北宋交子、元初的中统钞（1260—1275）	明宝钞；元 1310 年以后的纸币
近现代的对应	金本位（第 23 章）、货币局（第 61 章）	各国现行的法定货币（第 4 章）

一句话　可兑换纸币的价值由准备金守住，不可兑换纸币的价值只能由发行者的财政纪律守住。

对照 · 分界发行与无期限发行

	分界发行	无期限发行
规则	每一界有定额，三年期满以新换旧	一经发行永久流通，旧钞只换新纸不收回
像什么	三年期、不付利息的政府债务	永续、不付利息的政府债务
违约的样子	“展界”：到期不兑，延期再用	无所谓到期，只能看物价
本章的例子	交子、早期会子	1247 年以后的会子、元钞、明宝钞

一句话　分界让每一次超发都暴露在到期日上；取消分界，就取消了这个到期日的约束。

12.3　北宋：从交子到钱引

官交子的第一个破绽来自边防开支。西北用兵时，朝廷曾从四川调用交子。皇祐三年（1051），田况追述此事，说朝廷“兼自秦州两次借却交子六十万贯，并无见钱桩管”[29]：六十万贯交子发出去了，却没有相应的现钱作本钱。这是用纸币直接为财政融资的较早记录。与例 12.1 对照：一界的本钱只有三十六万缗，这一笔借用就超过了它。

到徽宗大观元年（1107），问题已经无法掩盖。《宋史·食货志》的概括是“大观中，不蓄本钱而增造无艺”：为了筹措西北开边的军费，交子的发行“较天圣一界逾二十倍，而价愈损”[30]。到了换界的时候，“新交子一当旧者四”：一张旧交子只能当四分之一张新交子。对持有人来说，这等于官府赖掉了 75% 的债。朝廷于是把交子务改为钱引务，交子从此改称钱引。次年张持报告，四川“本路引一千者今仅直十之一”，面值一千的钱引只值一百，损失 90%；史书还说，大观年间甚至“至引一缗当钱十数”[30]，一缗钱引只值十几文。

但北宋的故事里也有一个反例。张商英执政后，“奉诏复循旧法”，恢复旧日的定额与分界；宣和年间他奏报说，“自旧法之用，至今引价复平”[30]。恢复旧法并非没有代价：据同卷记载，大观三年（1109）朝廷宣布两界旧钱引不再收换，此后只按天圣的定额发行；次年又借四川诸司的封桩钱作成都钱引务的本钱。超发的部分实际上被作废，准备金也重新补上了。张商英的奏报是当事人自己的说法，未必没有夸大，但它说明了宋人的理解：同一种纸币，定额、分界与本钱一旦恢复，价值就能回到面值附近。纸币的贬值并不是无可挽回的物理过程，而是取决于规则是否被守住。

北宋亡后，四川的纸币（此时叫钱引）在南宋继续流通，规则却越来越松。到绍兴末年（1162 年前后），四川钱引“积至四千一百四十七万余贯；所贮铁钱，仅及七十万贯，以盐酒等阴为称提”[30]。流通额是北宋一界定额的约 33 倍，铁钱准备只有流通额的 1.7%。史文用了一个关键的词：准备不足的部分，靠盐、酒专卖的收入“阴为称提”。现钱准备撤退之后，接替它的是财政收入。

12.4　南宋：会子与称提

绍兴三十年（1160），户部侍郎钱端礼“被旨造会子，储见钱，于城内外流转”[30]：最初的**会子**同样有现钱储备。与只在四川流通的钱引不同，会子先行于两浙，后来通行于淮、浙、湖北、京西。会子的设计吸取了交子的经验：乾道四年（1168）定为“三年立为一界，界以一千万贯为额”，每道收“靡费钱二十足”作工本 [30]。前面说过，会子从一开始就能用来缴纳上供等钱。

会子在财政里的分量很快变得很大。淳熙三年（1176），“户部岁入一千二百万，其半为会子”[30]：每年 1200 万贯的收入中，600 万贯是会子。官府收进会子，再把它花出去，会子就在财政收支中循环。

称提：用资产买回纸币宋人把维持纸币价值的种种办法称为**称提**。《宋史》追述高宗论四川交子时，“最善沈该称提之说”，即“官中常有钱百万缗，如交子价减”，就由官府出钱收买[30]。乾道二年（1166），“以会子之弊”，朝廷“出内库及南库银一百万收之”[30]。这与今天中央银行干预的逻辑相同：用资产（银、钱）买回负债（纸币），减少流通量，托住价格。由于称提盯住的是会子对铜钱的比价，它更像固定汇率下的外汇干预，而不是以利率为目标的公开市场操作。

对照 · 称提与今天的央行干预

	南宋的称提	今天的央行干预
做法	出金银、现钱、度牒收买会子；以旧换新时打折收回	固定汇率下买卖外汇；浮动汇率下买卖国债（公开市场操作）
目标	会子对铜钱的比价，相当于一种“汇率”	固定汇率下是汇率（第 61 章）；浮动汇率下是短期利率（第 4 章）
资产从哪来	内库与封桩库的金银、专卖收入	央行资产负债表，最终是财政
失灵的条件	收回赶不上新印；用强制摊派代替买回	外汇储备耗尽时守不住汇率；财政主导时央行不得不为赤字融资（第 75 章）

一句话 两者都是用资产买回货币以维持其价值；能做多少，最终取决于背后的财政。

展界：到期不兑分界的约束在南宋逐渐松动。绍熙元年（1190），第七、第八界会子到期后又各展三年，有臣僚抗议：“会子界以三年为限，今展至再，则为九年，何以示信?”[30] 到期不兑而延期，叫**展界**。用债务的语言说，展界就是政府无力偿还到期债务时的强制展期。在四川，“自开禧军兴以后，用度不给，展年收兑，遂至两界、三界通使”；在两淮，交子“其数日增，价亦日损，称提无术，但屡与展界而已”[30]。战争开支、展界、几界同时流通、价格下跌，这几件事总是一起出现。

表 12.1 把《宋史·食货志》中会子的几个数量排在一起。定额从 1168 年的一千万贯提高到 1195 年的三千万贯；到嘉定二年（1209），仅第十二、十三两界尚在流通的就有一亿零二百余万贯，是 1168 年一界定额的 10.2 倍。这一年朝廷拨出黄金一百五万两、每两作价四十贯，即 4200 万贯，加上度牒、官告等收兑旧会；黄金只抵得上两界流通额的 41%；收兑时规定“以旧会之二，易新会之一”[30]——旧会子持有人一次损失一半。史书对这一年的概括是：“以三界会子数多，称提无策。”

绍定五年（1232）的数字有异文：我们使用的数字文本与《钦定续文献通考》作“三亿二千九百余万”，维基文库本《宋史》作“二亿二千九百余万”。两种读法都保留，例 12.2 会说明这种不确定性对结论的影响其实不大。

表 12.1　南宋会子的定额与流通额（《宋史·食货志下三》）

年份	史文	数量（贯）	相当于 1168 年一界定额
1168	三年立为一界，界以一千万贯为额	1000 万	1
1176	户部岁入一千二百万，其半为会子	600 万（岁入中的会子）	—
1195	诏会子界以三千万为额	3000 万	3
1209	十二界、十三界除烧毁尚有一万二百余万贯	1.02 亿	10.2
1232	两界会子已及三亿二千九百余万	3.29 亿	32.9
	异文：二亿二千九百余万	2.29 亿	22.9

数据来源：《宋史》卷一百八十一，殆知阁数字文本；1232 年异文据维基文库本。数字整理与比值见 `data/snapshots/paper_money_facts.csv` 与 `checks/check_ch12.py`。

例 12.2　会子的增长与异文

1168 年会子一界定额为 1000 万贯；1232 年两界流通额为 3.29 亿贯（异文 2.29 亿贯）。分别求两种读法下流通额相对 1168 年定额的倍数，以及 64 年里的年均增长率。异文对结论有多大影响？

解　倍数为 3.29 亿/1000 万 $= 32.9$ 与 22.9。由式 (12.2)，年均增长率为 $32.9^{1/64}-1 \approx 5.6\%$ 与 $22.9^{1/64}-1 \approx 5.0\%$。两种读法的水平相差约 44%，年均增长率却只差 0.6 个百分点：在几十年的时间上开方，水平上的不确定性被大大压缩了。无论取哪一种，结论都是会子以每年 5%—6% 的速度持续增加，远远超过了分界制度设想的“每界定额、到期收回”。

结局是可以预料的。淳祐七年（1247），朝廷宣布“以十八界与十七界会子更不立限，永远行使”[30]：分界制度正式取消，会子成了无期限的纸币。咸淳四年（1268），朝廷又发行“见钱关子”，规定关子一贯作 770 文足，第十八界会子“每道作二百五十七文足”[30]。一道面值一贯的会子，官定只值关子一贯的 33.4%。南宋的一贯本来就按省陌合 770 文足（本章的“深入一步”），所以会子也就只剩面值的三分之一左右。八年后临安降元。

12.5　元：以银为本的全国纸币

元朝第一次把纸币作为全国通行的主要货币 [36]。中统元年（1260）发行**中统钞**，规定“每一贯同交钞一两，两贯同白银一两”[31]：两贯中统钞兑一两白银。《元史·食货志》开篇用一句话概括钞的原理：“其法以物为母，钞为子，子母相权而行。”[31] 中统五年（1264）设各路平准库以平物价，“仍给钞一万二千锭，以为钞本”[31]。锭是元代纸币的大单位，一锭为五十贯（本章的“深入一步”）。

Guan、Palma 与 Wu（2024）[36] 把元代纸币分为三个阶段：1260—1275 年白银可以兑换，银本位真正约束着发行；1276—1309 年名义上可兑换，实际上新发的钞不再有足额准备，只有存有白银的官库才能兑换；1310 年起成为不兑现的纸币。下面的数字与这个分期是一致的。

发行：一张表里的七十年《元史》卷九十三保存了一张罕见的表：从中统元年到天历二年（1260—1329），每一年印了多少锭中统钞、至元钞与至大银钞 [31]。七十年里每年都有记录。把三种钞按官定比价折成中统钞（至元钞一贯当中统钞五贯，至大银钞一两当至元钞五贯），就得到图 12.2。

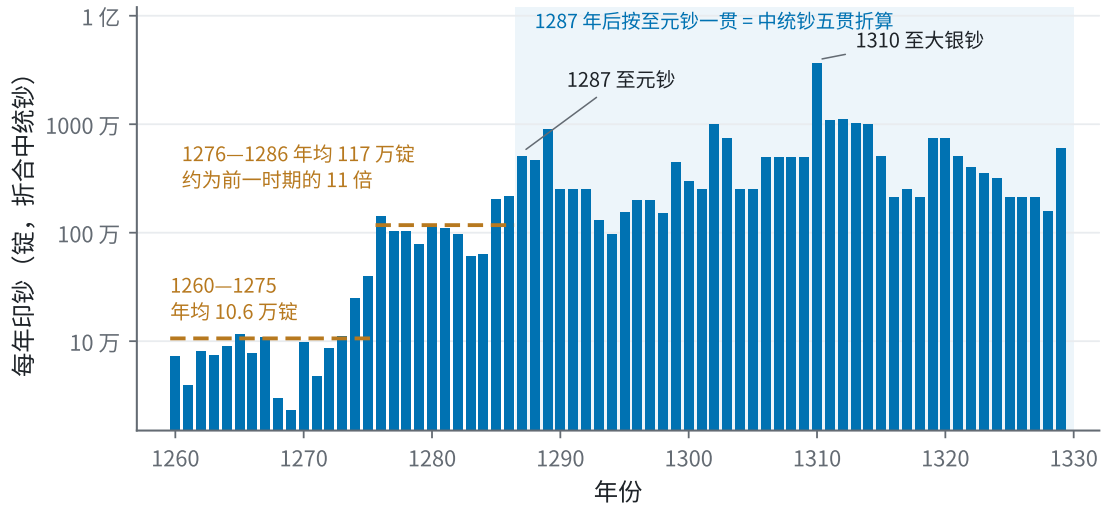


图 12.2　元代每年印钞数（对数纵轴，折合中统钞）。看 1276 年的跳升与 1310 年的尖峰：前者是元军攻下临安、开始用中统钞收兑南宋会子的那一年，后者是发行至大银钞的那一年。虚线是 1260—1275 年与 1276—1286 年两个时期的年均印钞数；1287 年以后的至元钞与 1310 年的至大银钞已按官定比价折算。数据：《元史》卷九十三“岁印钞数”（`data/snapshots/yuanshi_suyinchao.csv`），与 Guan 等（2024）附表 A1 中 1260、1264、1265、1276、1281、1287 年的数字一致。

图中最醒目的是 1276 年：这一年元军攻下临安，南宋事实上灭亡，印钞从前一年的 39.8 万锭跳到 142 万锭。1260—1275 年的 16 年里，每年平均印 10.6 万锭；1276—1286 年的 11 年里，每年平均印 117.4 万锭，是前一时期的 11.1 倍。这个倍数不能全算作同一个经济里的超发：Guan 等指出，1276 年的跳升有很大一部分是用中统钞收兑南宋的会子，此后中统钞的流通范围也扩大到原南宋的疆域 [36]。但收兑会子也让银本位从此松动：新发的钞不再有足额的白银准备。

贬值：从官定比价里读出来至元二十四年（1287），元朝改发**至元钞**，“每一贯文当中统钞五贯文”；同时规定花银每两“入库其价至元钞二贯”，赤金每两“入库二十贯”[31]。官府自己定的这些比价，透露了中统钞贬值了多少（例 12.3）：1260 年一两白银值中统钞二贯，1287 年值至元钞二贯，也就是中统钞十贯。按官定银价，中统钞只剩发行时价值的

20%。《元史》说这一套办法“其法为最善”[31]，但这一年按中统钞计的印钞量达到 508.8 万锭，1287—1290 年平均每年 527.5 万锭。

二十二年后，同样的事情又发生了一次。至大二年（1309），武宗发行至大银钞，诏书承认至元钞行用“逮今又复二十三年，物重钞轻，不能无弊”，规定至大银钞“每一两准至元钞五贯，白银一两，赤金一钱”[31]。一两白银从至元钞二贯涨到五贯，至元钞按官定银价只剩 40%。《元史》的总结是：“大抵至元钞五倍于中统，至大钞又五倍于至元。”[31] 1310 年按中统钞计的印钞量达到 3630 万锭，是 1260 年的 494 倍。这个尖峰没有持续：至大四年（1311），仁宗即位后下诏，说至大银钞“钞以倍数太多，轻重失宜”（“倍数”指至大银钞对旧钞五倍、二十五倍的折价），予以废除，恢复中统、至元钞 [31]。

> **例 12.3　元钞的官定贬值**
>
> 1260 年：二贯中统钞兑白银一两。1287 年：白银一两入库价为至元钞二贯，至元钞一贯当中统钞五贯。1309 年：白银一两准至元钞五贯。求 (1) 1287 年中统钞相对 1260 年的价值与银价的年均涨幅；(2) 1309 年至元钞相对 1287 年的价值与年均涨幅；(3) 1309 年按中统钞计的银价是 1260 年的多少倍。
>
> **解**　(1) 1287 年白银一两值至元钞二贯，即中统钞 $2\times 5=10$ 贯；中统钞的银价值为 $2/10=20\%$。由式 (12.2)，银价年均涨幅为 $(10/2)^{1/27}-1\approx 6.1\%$。(2) 白银一两从至元钞二贯涨到五贯，至元钞价值为 $2/5=40\%$，年均涨幅 $(5/2)^{1/22}-1\approx 4.3\%$。(3) 1309 年白银一两值至元钞五贯，即中统钞 25 贯，是 1260 年二贯的 $25/2=12.5$ 倍。
> 这些都是**官定**比价，不是市场成交价；它们说明的是官府自己承认的贬值幅度。1287 年官定的金银比价为 $20/2=10$。

> **常见误区：官定比价就是市场价格，盐价就是物价**
>
> 官定比价往往落后于市场：官府只在无法维持时才承认贬值，市场价格通常更早、更多地下跌。另一方面，单一商品的价格也不等于物价水平。元统二年（1334）御史台的奏报说，大德年间中统钞一贯可买盐四斤八两（4.5 斤），到泰定年间“钞一贯，仅买盐一斤”[31]，盐价涨到原来的 4.5 倍；但其间官卖价先提高过一倍，奏报又把此后的上涨归因于罢除官府卖盐的局所、恢复商人贩卖，即盐的定价与流通制度的变化，而不是纸币。Guan 等人用多种价格指数做的估计表明，元代物价在 1290 年代到 1330 年代大体平稳 [36]。判断纸币是否贬值，要看多种商品与金银的价格，并分清货币原因与商品本身的原因。

至正：最后的崩溃元末的崩溃来得很快。至正十一年（1351）改发至正交钞，正值各地起事；《元史》说此后“物价腾踊，价逾十倍”，到后来“京师料钞十锭，易斗粟不可得”[31]——十锭即五百贯，换不到一斗粮食。Guan 等人的研究也发现，元代的超发主要由战争开支、特别是内战驱动，而且在不兑现的时期，战争引起的超发要大得多 [36]。

案例　·　伊利汗国 · 1294 年 · 两个月的纸币

元朝的纸币制度曾被搬到波斯。伊利汗国的乞合都汗（Gaykhatu，1291—1295 年在位）为解决财政困难，仿照元钞发行纸币（波斯语称 čāv，即“钞”）。据史家拉施特（Rashid al-Din, 1247—1318）的记载，纸币于 1294 年 9 月 12 日在大不里士开始流通，同时强令以铸币兑换纸币，拒用纸币者处死。结果物价涨到原来的十倍以上，许多居民在几天之内逃离城市，市场停摆。混乱持续了约两个月，官府先是允许用铸币买粮，最后撤销了纸币令 [37]。

同样是纸币，为什么在元朝能流通几十年，在大不里士只撑了两个月？对照第 12.2 节的三个条件：史料里看不到伊利汗国的纸币有准备金、能用来纳税或有发行定额；它唯一的支撑是强制使用的命令。仅靠强制，纸币撑不了多久。如果物价在两个月之内涨到十倍，平均每月的涨幅就超过 216%，远远高于第 12.7 节要用到的恶性通胀门槛。

12.6　明：没有本钱、没有分界的宝钞

明朝的纸币从一开始就缺少前两个朝代曾有过的约束。洪武八年（1375）发行**大明宝钞**，“每钞一贯，准钱千文，银一两；四贯准黄金一两”，同时“禁民间不得以金银物货交易，违者罪之；以金银易钞者听”[32]：可以用金银换钞，不能用钞换金银。宝钞既不兑现，也不分界，没有像宋代本钱那样的准备金 [34, 35]。支撑它的只有两样东西：禁止金银交易的法令，以及部分税收收钞——洪武十年（1377）规定商税“钱三钞七”，七成收钞 [32]。

后果来得很快。洪武十八年（1385），官员俸禄折钞，“二贯五百文准米一石”；到洪武二十六年（1393）前后，两浙、江西、福建、广东已经“有以钱百六十文折钞一贯者”[32]，即按铜钱计，宝钞只剩面值的 16%。洪武三十年（1397）朝廷再次“申交易用金银之禁”，永乐初年又加重刑罚，仍然无济于事。

明代的官员对原因看得很清楚。永乐二年（1404），都御史陈瑛说：“比岁钞法不通，皆缘朝廷出钞太多，收敛无法，以致物重钞轻。”他建议按人口纳钞领盐，“诚令计口纳钞食盐，可收五千馀万锭”，用税收把钞收回来 [32]。仁宗即位（1424）时问户部尚书夏原吉钞法为何不行，夏原吉答：“钞多则轻，少则重。民间钞不行，缘散多敛少，宜为法敛之。”他的对策有两条：加征可以用钞缴纳的门摊等商税，把钞收回官府；以后“自今官钞宜少出，民间得钞难，则自然重矣”[32]。“钞多则轻，少则重”说的正是货币数量论的核心直觉，比博丹（Jean Bodin, 1530—1596；第 13 章）与休谟（David Hume, 1711—1776；第 19 章）的论述都早；这种思路在中国还可以上溯到第 8 章讨论的《管子》轻重之术。南宋的黄畴若在嘉定初年也说过：“物少则贵，多则贱，理之常也。”[30]

但知道原因不等于能够收手，收手了也不一定见效。史书说夏原吉的办法施行之后，“然是时，民卒轻钞”[32]。宣德初年（1426），“米一石用钞五十贯”，是 1385 年俸禄折价的 20 倍；成化年间（1465—1487），“钞一贯不能直钱一文”；嘉靖四年（1525），税课司收税时

“钞一贯折银三厘”，即面值一两白银的宝钞只按 0.003 两计 [32]。图 12.3 把元、明两代纸币的价值画在同一种刻度上。

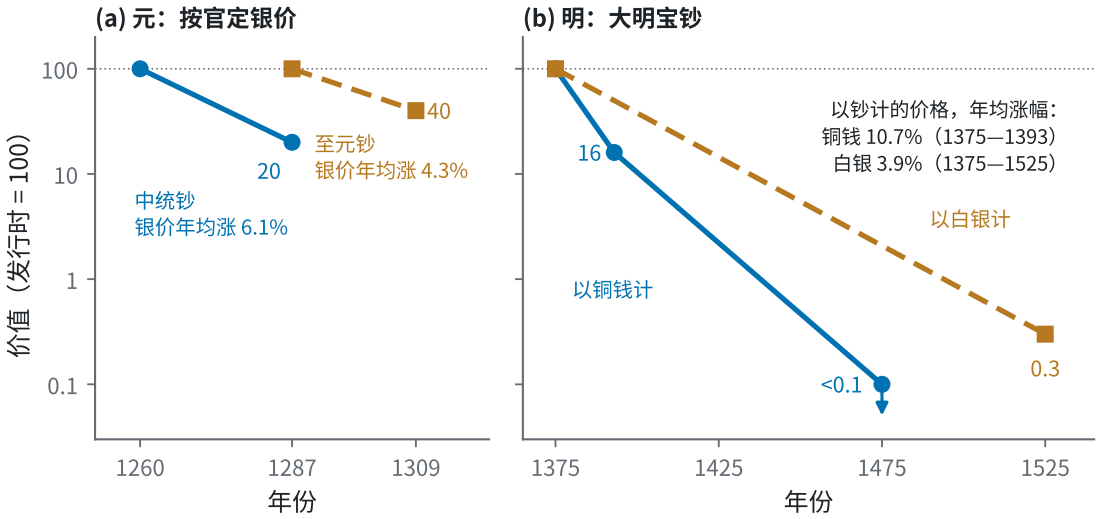


图 12.3　纸币价值相对发行时的变化（对数纵轴，发行时 = 100，纵轴每一格是十倍）。看两条线的斜率：斜率就是年均贬值速度。(a) 元：按官定银价，中统钞到 1287 年剩 20，至元钞到 1309 年剩 40。(b) 明：按铜钱计，宝钞到 1393 年前后剩 16，成化年间（图中画在 1475 年）不足 0.1；按白银计，1525 年剩 0.3。数据：《元史》卷九十三、《明史》卷八十一（`data/snapshots/paper_money_facts.csv`）。

例 12.4　明宝钞的贬值速度

(1) 1385 年俸禄折价为米一石二贯五百文，1426 年米一石用钞五十贯。求米价（以钞计）涨到了原来的多少倍，以及年均涨幅。(2) 1375 年宝钞一贯准银一两，1525 年一贯折银三厘（0.003 两）。求以白银计的宝钞价值与银价（以钞计）的年均涨幅。(3) 与 1393 年前后的铜钱折价比较，哪一段贬值最快？

解　(1) $50/2.5 = 20$ 倍；年均涨幅 $20^{1/41} - 1 \approx 7.6\%$。前者是官定的俸禄折价，后者是市场米价，口径不完全相同，结果只表示数量级。(2) 宝钞价值为 $0.003/1 = 0.3\%$；银价年均涨幅为 $(1/0.003)^{1/150} - 1 \approx 3.9\%$。(3) 1375—1393 年，按铜钱计的钞价从一千文跌到一百六十文，以钞计的铜钱价格年均上涨 $(1000/160)^{1/18} - 1 \approx 10.7\%$，是三段中最快的。150 年平均每年 3.9%，看起来不高，累积起来却让宝钞失去了 99.7% 的价值。

宝钞的失败让明代的经济转向了白银。民间交易越来越多地用银，赋役也逐步折银征收；到隆庆年间，史书已经说“宝钞不用垂百馀年，课程亦鲜有收钞者，惟俸钱独支钞如故”[32]：税收早已不收钞，只有官员的俸禄还用这种不值钱的纸来发。一个主要货币要靠进口白银、而不由自己发行的帝国，就这样把货币供给交给了海外的银矿与马尼拉的帆船 [34]。这是第 13 章的故事。

12.7　数据检验与反例

表 12.2 把四种纸币放在一起。比较它们，可以检验本章开头的两种说法。

表 12.2　宋元明四种纸币的制度与结局

	北宋交子	南宋会子	元钞	明宝钞
首次发行	1023 年，益州交子务	1160 年，临安	1260 年，中统钞	1375 年
兑现与准备	本钱约为一界定额的 28.7%	初“储见钱”；后靠金银收兑（称提），无固定比例	1260—1275 年可兑银；平准库	不兑现，无本钱
期限	三年一界	三年一界，屡次展界；1247 年起无期限	不分界	不分界
税收	—	可纳上供等钱；岁入一半为会子（1176）	—	商税七成收钞（1377）
贬值的记录	1107 年超发二十倍，新一当旧四	1268 年每道官定 257 文	官定银价：1287 年剩 20%，1309 年至元钞剩 40%	1525 年一贯折银三厘

数据来源：本章各节所引《宋朝事实》《宋史》《元史》《明史》；元代可兑换的分期据 Guan 等（2024）。

“纸币必然失败”？四种纸币最终都失去了价值，看起来支持这种说法。但细看每一次失败，原因都不是“纸”本身，而是某一条约束被打破：北宋是边防借用与大观年间的超发，南宋是战争、展界与取消分界，元是灭宋与内战时期的印钞，明是从一开始就没有准备与期限。反过来，约束被守住的时候，纸币是能稳定的：大观之后张商英恢复旧法（代价是作废两界旧引、补足本钱），据他奏报“引价复平”；元代物价在 1290 年代到 1330 年代大体平稳 [36]。所以更准确的说法是：纸币的价值取决于发行者能否守住约束，而在宋元明的条件下，战争一来，约束几乎总是先被放弃。

两种解释纸币为什么贬值，宋元明的材料支持两种不同侧重的解释，把它们并排放在一起比较。

对照 · 数量论解释与背书解释

	数量论解释	背书（财政）解释
核心命题	“钞多则轻，少则重”：价值取决于流通数量	价值取决于发行者以后能否用资产或税收收回纸币
本章的证据	会子年增 5%—6%；元 1276 年以后年均印钞增至 11 倍（部分用于收兑会子），官定银价随后上涨	钱引“以盐酒等阴为称提”；会子可以纳税；伊利汗国无背书即崩溃
解释不了的	为什么同样的数量，有人信、有人不信	背书的大小很难直接观测
后面的章节	第 19 章（数量论），第 52 章（卡甘模型）	第 50 章（不愉快的算术），第 75 章（财政价格理论）

一句话 数量论说多印会贬值；背书解释说，人们对未来能否收回的预期决定了多印多少才会贬值。

两种解释并不矛盾。陈瑛的话里两者都有：“出钞太多”是数量，“收敛无法”是背书。夏原吉的对策也是两条并用：以后少发，同时用商税把钞收回来。可是在宝钞不兑现、官府还要靠它支付俸禄赏赐的情况下，人们并不相信少发会长久，结果“民卒轻钞”。称提的成败、展界的后果，都说明人们关心的不只是今天有多少纸币，还有官府将来能否、愿不愿意把它们收回去。

慢性通胀，而不是恶性通胀卡甘（Phillip Cagan, 1927—2012）在研究 20 世纪的恶性通胀时，把物价每月上涨 50% 定为恶性通胀的门槛 [38]。每月上涨 50%，一年下来物价就涨到原来的 $1.5^{12} \approx 129.7$ 倍。用式 (12.2) 算出的本章各段的年均速度，多在每年 4%—11% 之间：会子的流通额每年增加 5%—6%，中统钞的银价每年上涨 6.1%，明宝钞的铜钱折价每年 10.7%。除了 1294 年的大不里士与元末的短暂时期，宋元明的纸币贬值大多是**慢性**的：每年看起来不多，持续几十年、上百年，复利累积下来却几乎吃掉全部价值。魏玛（第 26 章）与第 52 章的恶性通胀是另一回事：它们在一两年内完成同样的过程。慢性通胀给了官府一次又一次换发新钞、宣布新比价的时间，也让每一次换发都成了对持有人的一次部分违约。

12.8　今天还剩什么

宋元明的纸币早已消失，但它们留下的问题全部还在。

准备金与兑现。交子的本钱、元初的平准库，对应后来金本位下的黄金准备（第 23 章）与今天的货币局制度（第 61 章）：用准备金守住纸币的价值，代价是放弃印钞的自由。准备率越低，越依赖人们不同时来兑现。

纸币是政府的负债。分界发行把这一点写在了纸面上：每一界是一笔三年期的债务，展界就是强制展期，“新交子一当旧者四”与“以旧会之二，易新会之一”就是部分违约。今天的法定货币没有到期日，但它仍然是负债，它的价值仍然取决于政府的预算约束（第 50 章）与财政是否主导货币（第 75 章）。

私人发行的“交子”。成都富商的私交子是存款收据，收兑现费，在挤兑时“每一贯多只得七八百”。今天的稳定币也承诺按面值兑回法定货币，也依赖发行者的准备资产；它们会遇到什么问题，第 77 章会讨论。

约束要靠制度，不能只靠认识。从黄畴若到夏原吉，宋明官员对“多则贱”的道理并不陌生。纸币仍然一再崩溃，是因为在战争与财政压力面前，没有一个能够拒绝印钞的制度。现代的中央银行独立性与通胀目标制（第 49、55 章），可以看作对这个问题的一种回答；它是否足够，还要看财政主导的压力有多大。

深入一步（初读可跳过）：单位、古代数字与异文

单位。一贯（一缗）名义上为一千文。南宋常用“省陌”：一贯实付七百七十文（“文足”指足数的文）；咸淳四年关子“贯作七百七十文足”即是此意。元代纸币以锭计，《钦定续文献通考》引孙承泽语：“故五十贯为一锭。”[33] 明宝钞一贯名义上准钱千文、银一两。

古代数字。古文数字中间的零往往不写，例如“百二十五万六千三百四十”是 1 256 340，“一百九万四千八百”是 1 094 800 而不是 1 904 800；首位的“一”也可以省去，如“百二十五万”。通用的中文数字转换工具按现代写法读数，会把这类数字读错。本书用一个小的读数程序（`data/fetch/classical_numerals.py`）逐条读出，并把读出的数字按古文写法写回，与原文逐字比对，两者一致才采用。

异文。史书在流传中有异文。本章的引文据殆知阁古代文献的数字文本 [30]，并与维基文库本《宋史》卷一百八十一逐条比对：除绍定五年（1232）的“三亿”与“二亿”之外均一致，两种读法都保留（表 12.1）。“以十八界与十七界会子更不立限”一句只写“七年”，前文的年号又误作“淳熙”，按前后文应是淳祐七年（1247）。还有一处没有解决：《宋朝事实》说官交子开办后“一周年共书放第二界三百八十八万四千六百贯”[29]，约为《宋史》一界定额的三倍。两书何以不同，现有材料无法判断；本章采用《宋史》的定额。元代印钞数与 Guan 等（2024）的整理一致；明代数字只有《明史》一个来源。

本章要点

- 纸币最早出现在北宋四川，起因是铁钱太重；1023 年官府接管交子，规定了手续费（3%）、本钱（约为一界定额的 28.7%）与三年一界的定额发行。
- 支撑纸币价值的有三样：兑现、纳税与发行数量的约束。宋元明的每一次崩溃，都是其中一条或几条被打破，而打破它们的通常是战争开支。

- 分界发行使纸币像一笔不付利息的短期政府债务；展界是强制展期，“以旧换新”时的折价是部分违约。
- 宋元明的纸币贬值大多是慢性的：年均几个百分点，持续几十年至上百年，最终几乎丧失全部价值；这与 20 世纪一两年内完成的恶性通胀不同。
- 宝钞失败后，明代转向白银，把货币供给交给了海外银矿，这是第 13 章的起点。

自测

1. 大观元年“新交子一当旧者四”，嘉定二年“以旧会之二，易新会之一”。分别说明旧纸币持有人损失了多少，为什么说这是部分违约。
2. 南宋会子能够纳税，为什么仍然持续贬值？用第 12.2 节的三个条件说明。
3. 假定 1168 年的会子按面值流通（一贯按省陌合 770 文足），到 1268 年第十八界会子每道官定为 257 文足。求这一百年里以会子计的铜钱价格的年均涨幅，并评论“年均很小”与“百年后所剩无几”的关系。
4. 元 1287 年官定金银比价为 10，明 1375 年“四贯准黄金一两”而一贯准银一两。两者相差很大，可以从中推出明初金银的市场比价吗？为什么？
5. 为什么伊利汗国的纸币只维持了两个月，而元钞流通了几十年？
6. 夏原吉说“钞多则轻，少则重”，主张“为法敛之”。如果官府真的减少了宝钞流通量，宝钞的价值一定会回升吗？什么条件下不会？

自测提示与答案

1. 旧交子一张只值新交子四分之一，损失 75%；旧会子两道换新会子一道，损失 50%。官府发行的纸币是它的负债，以低于面值的比率换回，就是只偿还了一部分债务。
2. 纳税只创造了有限的需求：每年的税收只能吸收一部分会子。当发行（年均增长 5%—6%）远远超过税收能够收回的数量，又不断展界、最后取消分界时，人们预期会子会越来越多，纳税需求就不足以维持面值。
3. 由式 (12.2)，铜钱价格（以会子计）的年均涨幅为 $(770/257)^{1/100}-1\approx 1.1\%$。每年只有 1.1%，一百年后会子却只剩约三分之一的价值：慢性通胀的危害在于复利与时间。（1168 年会子是否足值，史料并未给出，这里只是假定。）
4. 不能。两者都是官府规定的比价，不是市场成交价，也不一定是同一时期的比较。它们只说明官府在各自的时间给金和银定了怎样的价格。至于中国白银相对黄金较贵、因而吸引白银流入的问题，要用市场价格来讨论（第 13 章）。
5. 元钞初期有白银兑换与平准库，可以纳税，发行受银本位约束；史料里看不到伊利汗国的纸币有准备、纳税用途或发行定额，唯一的支撑是强制使用的命令，一旦市场停摆，命令也只能撤销。
6. 不一定。如果人们相信官府以后还会大量印钞（例如战争仍在继续、俸禄赏赐仍要用钞支付），今天的回收只会被看作暂时的，价值未必回升。夏原吉的办法施行之后“民卒轻钞”，两年后米

价仍是 1385 年的 20 倍，就是这种情形。只有当减少发行与收回被看作长期的规则，即有可信的背书时，数量的减少才会转化为价值的回升。第 49、52 章会回到这个问题。

下一章从明代转向白银说起：大量美洲白银怎样经马尼拉流入中国，又怎样在欧洲引起了一场“价格革命”。

第 13 章

白银的世纪：波托西、马尼拉与价格革命

核心问题

美洲白银怎样同时影响了西班牙、欧洲和明朝？西班牙为什么反复违约，却仍能借到钱？

学完本章，你应能

- 描述波托西（1545）—塞维利亚—马尼拉（1571）的白银流动与中国的白银需求；
- 比较 16 世纪欧洲价格革命的数量论解释（博丹 1568）与人口解释；
- 分析一条鞭法（1581 年推行全国）把赋役货币化的后果；
- 用腓力二世的多次违约说明主权债务中的“可持续违约”。

需要用到 第 12 章 宋元明：世界最早的纸币及其崩溃；第 5 章 国际收支与汇率；第 11 章 中世纪欧洲：庄园、黑死病与货币贬值

1598 年 6 月 24 日，马尼拉的第一任大主教圣蒂瓦涅斯（Ignacio de Santibáñez）给西班牙国王腓力二世（Felipe II，1556—1598 年在位）写信，抱怨菲律宾的官员与居民人人经商、违犯王命。信里说：“每年从新西班牙运来一百万银钱，违背陛下的命令，全都流到了中国的异教徒那里。”[40] 新西班牙即今天的墨西哥。这位国王两年前刚刚第四次停止向他的银行家付款 [46]。再往前三十年，法国法学家博丹（Jean Bodin，1530—1596）在回答一位王室审计官时断言，法国万物腾贵的“主要而且几乎唯一的”原因，是王国里的金银比四百年前多了 [42]。

美洲的白银流向中国，欧洲的物价持续上涨，西班牙国王一再违约又一再借到钱，这三件事是同一股白银流动的三个侧面。这一章依次讨论：白银从哪里来、有多少（第 13.1 节）；它为什么流向中国（第 13.2 节）；明朝怎样用一条鞭法把财政绑在白银上（第 13.3 节）；欧洲的“价格革命”是白银造成的，还是人口造成的（第 13.4 节）；腓力二世的债务为什么在一再违约之后仍然可以维持（第 13.5 节）。第 13.6 节用数据检验这些说法。本章引用的外文史料，中文都是本书的翻译。

13.1　当时的世界

这一节交代：16 世纪中叶到 17 世纪中叶，白银从哪里来、到哪里去、有多少。

明朝：一个缺银的大国第 12 章讲过，明初的宝钞既不兑现、也没有准备，很快失去了价值，民间交易与赋役逐步转向白银。赋役折银起初是官府给每种折纳物定一个比价。洪武九年（1376），朝廷准许以银、钞、钱、绢代缴税粮，“银一两、钱千文、钞一贯，皆折输米一石”[32]。洪武三十年（1397），户部为折收拖欠的赋税定价，“金一两，十石；银一两，二石”；太祖嫌负担太重，命“金、银每两折米加一倍”[32]，银一两改折米四石。正统元年（1436）推行金花银，“米麦一石，折银二钱五分”，南方七处“米麦共四百馀万石，折银百万馀两”；此后“粮四石收银一两解京，以为永例”[32]。

这些都是**官定**的折价，不是市场价格。按官价，一两白银在 1376 年折米一石，1397 年折米四石，这不是因为白银在二十一年里涨了三倍，而是太祖为了减轻欠赋的人的负担，有意把折价放宽。1397 年户部的定价里，金一两折米的石数是银的五倍，太祖加倍之后仍是五倍；这个 5 也只是官定的金银比价。至于白银在中国的市场价格有多高，要看下一节的市场数据。

在相当长的时间里，官府还禁止民间用银交易。永乐年间（1403—1424），“虽岁贡银三十万两有奇，而民间交易用银，仍有厉禁”[32]。禁令挡不住宝钞的崩溃，白银终于成了民间与官府共同的货币，问题是银从哪里来。全汉昇（1912—2001）整理了明代各朝政府每年平均收到的**银课**，即银矿的税，不是全国的产量：成祖朝（1402—1423）224,313 两，宣宗朝（1426—1434）256,450 两，到武宗朝（1505—1520）只剩 32,920 两（含金课），是宣宗朝的 12.8%[44]。他的判断是，明代政府虽然努力在各地开矿，“但事实上因为我国银矿的蕴藏并不怎样丰富，故每年银产额非常有限”；需求却越来越大，“求过于供的结果，明代白银的价值非常之大，据粗略的估计，其购买力约为宋、元时代的两倍左右”[45]。

美洲的银山供给来自地球的另一边。汉密尔顿（Earl J. Hamilton，1899—1989）根据塞维利亚的档案记录说，1545 年发现了波托西（Potosí）银矿，此后经南美一侧的 Tierra Firme 航线运来的金银所占的比例稳步上升 [43]。按 Kobata（1965）的估计，1581—1600 年波托西平均每年产银 254,000 公斤，同期全世界平均每年产银 418,900 公斤，波托西占 60.6%[44, 45]。全汉昇还指出，在美洲出产的各种商品中，“只有白银因为本身价值相对的大，体积、重量相对的小，能够负担得起高昂的运费，从而成为美洲出口的主要商品”[45]。这些白银是靠强迫劳动挖出来的：1573—1812 年，秘鲁与玻利维亚实行一种征派印第安人到矿山服役的大规模劳役制度，称为米塔制（mita）[54]。这种制度的源头是印加帝国的劳役，它的代价与长期后果留到第 14 章再谈。

西班牙王室通过塞维利亚的贸易署（Casa de la Contratación）垄断美洲贸易，对所有运回的金银“一律征收 20% 的税”[46]。汉密尔顿统计了 1503—1660 年登记入境的金银：“共有 16,632,648.20 公斤纯银与 181,234.95 公斤纯金从西印度登记运来”[43]。按重量，银是金的

91.8 倍；平均每年运来约 105 吨白银。这只是登记的数字。走私的数量“据估计为登记数的 10% 到 50%，但有理由认为更接近前一个数字”[43]。1536—1660 年，属于王室的部分（主要是五一税）占登记总数的 26.2%，其余属于私人 [43]。

白银到来的时间很重要，后面检验价格革命时要用到。汉密尔顿的表 A 按十年一期列出每年平均进口的金银（以比索计）。把各期加起来，1550 年以前运来的只占 1503—1660 年总数的 4.6%；最多的十年是 1591—1600 年，占 15.5%；1601 年以后还有 51.8%（图 13.1(a)）。表 A 的总量与汉密尔顿后来的数字对不上，相差一倍（本章末的“深入一步”），所以这里只用它的分布，不用它的水平。按 Drelichman 与 Voth 的说法，西班牙“从 1540 年代开始”大量收到美洲白银 [46]。在那之前，欧洲自己的银矿已经扩张：按 Edo 与 Melitz 汇总的估计，欧洲的银产量从 1460 年代每年 2.5—7 吨增加到 1540 年代的 60 吨以上，美洲运来的白银“直到 1540 年前后才赶上欧洲自己的产量”[49]。

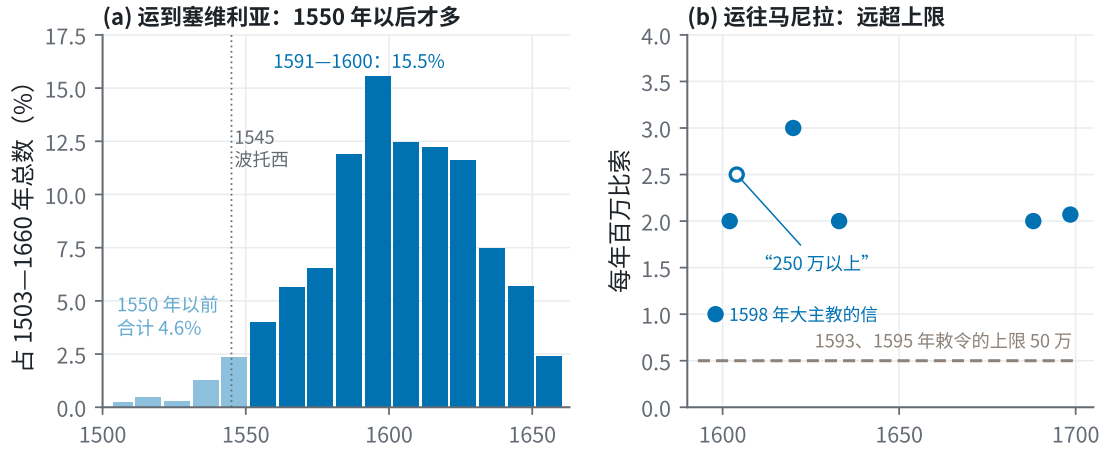


图 13.1　美洲白银的两条去路。(a) 看柱子的高低：登记运到西班牙的金银，1550 年以前只占 1503—1660 年总数的 4.6%，1591—1600 年这十年最多；以各期占总数的份额表示，因为汉密尔顿 1929 年表 A 的水平与他 1934 年的总数不一致。(b) 看圆点与虚线的距离：全汉昇整理的 1598—1700 年墨西哥每年运往马尼拉白银的估计（多出自当时人的书信与陈情书），多在 200 万至 300 万比索，远高于 1593、1595 年敕令规定、1636 年仍然沿用的 50 万比索上限；空心点表示原文写作“以上”。数据：汉密尔顿（1929）表 A、表 B；全汉昇（1969）第一表。

马尼拉：太平洋上的白银之路白银去欧洲之外，还有一条路。西班牙人在明嘉靖四十四年（1565）占领菲律宾 [45]；按 Drelichman 与 Voth 的说法，腓力二世在 1571 年“取得了菲律宾”[46]。福建商人早就在那里：《明史·吕宋传》说，在西班牙人占领吕宋之前，“闽人以其地近且饶富，商贩者至数万人，往往久居不返，至长子孙”[32]。此后，每年都有大帆船从墨西哥载着白银横渡太平洋到马尼拉，换取中国商人运来的丝货与其他货物。

全汉昇把同时代人对墨西哥每年运往菲律宾的白银的估计整理成表（图 13.1(b)）：1598 年 100 万比索，1602 年 200 万，1604 年 250 万以上，1620 年前后 300 万，1633 年 200 万；他的概括是，“有时多达四百万西元，有时只有一百万西元，但以二三百万西元的时候为多”[45]。这些多半是书信与陈情书里的估计，不是登记的数字。西班牙国王在 1593、1595 年

的敕令里规定，“每年自墨西哥运菲的银子，以五十万西元为限”，但“事实上并没有好好的实行”[45]。按 1636 年菲律宾总督给国王的信，当时的规定是每年准许菲律宾的居民把价值 25 万比索的丝货运到新西班牙出卖，卖得的银子运回菲律宾，“以五十万西元为限”[45]。1633 年代理总督塞雷索（Juan Cerezo de Salamanca）在给腓力四世（Felipe IV，1621—1665 年在位）的信里说：“我怀疑实际运来的有两百万。”[40]

这些银子到了马尼拉之后，按全汉昇的判断，“大部分或甚至全部都给中国商人赚回本国”[45]。他引用德科民（De Comyn）的估计：1571—1821 年的 250 年里，从西属美洲运到马尼拉的白银共约 4 亿比索，其中四分之一到二分之一流入中国。全汉昇认为下限四分之一“显然估计得太低”，上限二分之一，“即二万万西元或更多些，可能比较接近事实”[45]。全汉昇说的“西元”就是西班牙的银币比索，每枚“约等于中国银七钱二分”，即 0.72 两 [45]。

> **例 13.1　马尼拉的白银有多少**
>
> 设墨西哥每年运往马尼拉 200 万比索（全汉昇所说的常见水平），全部流入中国，每比索合银 0.72 两。（1）这合多少两？（2）它是宣宗朝、武宗朝每年银课的几倍？是 1436 年金花银“百万馀两”的几倍？（3）按德科民的总数与他估计的上限“二分之一”（全汉昇认为比较接近事实），1571—1821 年平均每年有多少比索流入中国？
>
> **解**　（1）$200 \times 0.72 = 144$ 万两。（2）是宣宗朝银课 256,450 两的 $1\,440\,000/256\,450 \approx 5.6$ 倍，武宗朝 32,920 两的约 44 倍；是金花银一百万两的约 1.4 倍。（3）$4\text{ 亿} \times \frac{1}{2}/250 = 80$ 万比索，合 57.6 万两。两种算法差得很远，原因有二：前者假定运到马尼拉的白银全部流入中国，后者只算一半；德科民的总数折合每年运到马尼拉的只有 4 亿/250 = 160 万比索，也低于全汉昇表中常见的二三百万。但无论哪一种，海外白银一年的流入都是武宗朝一年银课的十几倍以上。

13.2　白银为什么流向中国

这一节回答：同样一两白银，为什么在中国能换到更多的东西？这个差价靠什么维持，又会怎样消失？

当时人的看法西班牙一方很早就注意到了白银的外流。1607 年，西班牙国务会议讨论菲律宾与墨西哥的贸易，会上有一位成员坚持说不应准许这种贸易，因为它造成了“白银的大量外流”；外流的原因，是用白银购买从中国运到菲律宾的货物利润极大，“一方面因为这些货物便宜，一方面因为白银的价值很高”[40]。奥古斯丁会修士梅迪纳（Juan de Medina）在 1630 年写成的该会在菲律宾的历史里说，中国“是世界上最强大的王国，我们甚至可以称它为世界的金库，因为白银被关在那里，而且被判了终身监禁”；中国人“把黄金运出自己的国家，好把白银锁在里面”[40]。

中国一方说的是同一件事。约万历三十一年（1603），福建晋江人李廷机在《报徐石楼》一信里说，倭乱之后海禁放松，“民得明往。而稍收其税以饟兵。自是波恬”；而福建人去贸易

的地方，“乃吕宋诸番，每以贱恶什物，贸其银钱，满载而归，往往致富”[39]。万历三十二年（1604），福建巡抚徐学聚在奏疏里说，“漳人但知彼有银，银可欲”，“我贩吕宋，直以有佛郎银钱之故”[39]。“佛郎”即佛郎机，明人对葡萄牙人、西班牙人的称呼。两边的说法合起来是：在中国，货物便宜，白银贵。

金银比价“白银贵”可以用一个不受计价单位影响的数字来衡量：**金银比价**，即一份重量的黄金能换多少份同样重量的白银。比价越低，白银相对黄金越贵。Blair 与 Robertson 编译的菲律宾史料集里，收有一份没有署名与日期的备忘录，编者推断它写于 17 世纪初，内容是葡萄牙人从中国运往日本的货物。它说，精金“在广州值六两六钱，普通金每两值七两；在日本卖八两三钱”，都以白银计 [40]。我们把它读作广州的金银比价在 6.6 到 7 之间，日本为 8.3。同一份备忘录说，白色生丝在广州每担 80 两（运到澳门交货），在日本卖 140 或 150 两 [40]。欧洲的比价高得多：Barrett 估计美洲金银运到欧洲的数量时，16 世纪按 11.3 : 1、17 世纪按 13.9 : 1 把黄金折成白银 [49]。明朝 1397 年的官定比价是 5。

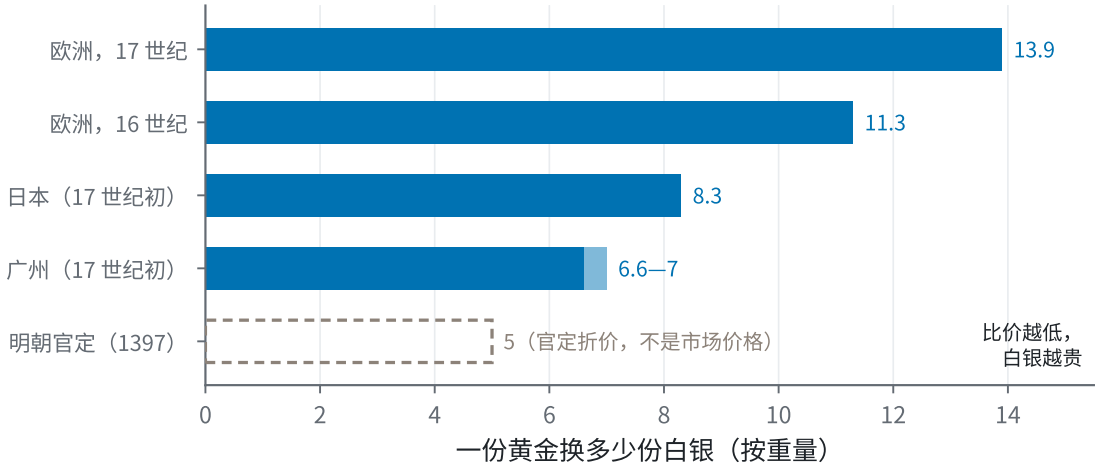


图 13.2　一份黄金能换多少份白银（按重量）。看横条从下到上越来越长：比价越低，白银相对黄金越贵，中国最低，欧洲最高；白银因此从日本与欧洲流向中国，黄金反方向流动。广州的横条是 6.6—7 的范围；明朝的 5 是 1397 年户部定的折纳比价，不是市场价格，用虚线框表示。数据：广州与日本，Blair 与 Robertson 所收 17 世纪初的佚名备忘录；欧洲，Barrett 换算美洲金银时用的比率（据 Edo 与 Melitz 2019）；明朝，《明史》卷七十八。各个数字的时间与地点不同，只能比较大小的次序。

这些数字来自不同的时间、地点与文献，只能比较大小的次序（图 13.2）：中国最低，日本居中，欧洲最高。

套利比价不同，就有**套利**的机会。设某地 E 的金银比价为 R_E，另一地 C 为 R_C，$R_E > R_C$。一个商人在 E 有一份白银，运到 C 买成 $1/R_C$ 份黄金，再把黄金运回 E 卖出，得到 R_E/R_C 份白银，毛收益率为 $R_E/R_C - 1$。运费、保险、途中的利息、税费合计为本钱的比例 c。只有毛收益高于成本，这笔生意才做得成；套利会一直进行，直到两地的比价之差不超过成本：

$$\frac{R_E}{R_C} - 1 \;\le\; c. \tag{13.1}$$

在套利停止之前，白银从 E 流向 C，黄金从 C 流向 E。商人也可以不买黄金而买货物：用白银在中国买生丝，运到别处卖成白银，道理相同，只是比较的是两地的丝价。

例 13.2　金银与生丝的差价

用备忘录与 Barrett 的数字。(1) 在广州用白银买金，运到日本卖成白银，毛收益率是多少？(2) 按欧洲 16 世纪的 11.3 与广州的 6.6、7，毛收益率是多少？(3) 设运费、风险与利息合计 $c = 20\%$（教学假设），按式 (13.1)，(1) 中的生意做得成吗？(4) 生丝从广州运到日本，毛收益率是多少？

解　(1) 按广州的 7，$8.3/7 - 1 \approx 18.6\%$；按 6.6，$8.3/6.6 - 1 \approx 25.8\%$。(2) $11.3/6.6 - 1 \approx 71.2\%$，$11.3/7 - 1 \approx 61.4\%$；17 世纪按 13.9 算，$13.9/7 - 1 \approx 98.6\%$。(3) 广州的金价在低端 6.6 时，25.8% 高于 20%，做得成；在高端 7 时，18.6% 低于 20%，做不成。中日之间的差价与成本 c 大小相当：套利已经把它压到了式 (13.1) 的边界附近。(4) $140/80 - 1 = 75\%$，$150/80 - 1 = 87.5\%$。欧洲与中国之间的金银差价远大于中日之间的差价，所以白银愿意绕过半个地球来到中国。

直觉：白银往最值钱的地方流

一份白银在哪里能买到最多的东西，就会往哪里流，就像水往低处流。流过去的白银会改变两地的价格：到达的地方银多了，物价上涨、白银变贱；流出的地方相反。差价因此越来越小，直到只够抵付运输的成本与风险。当时的人看到了这个过程。1637 年，马尼拉在马德里的代表格劳·伊·蒙法尔孔（Juan Grau y Monfalcón）抱怨，墨西哥商人的银子一到马尼拉就急着买货，“把价格抬得那么高，从中国人那里一百买进的东西，立刻涨到两百”[40]；塞雷索 1633 年也说，银子多了造成的物价上涨，“只对大中国有利，钱就停在那里”[40]。徐学聚在 1604 年反对与新来的荷兰人在澎湖互市，理由正是差价会消失：“初时或可倍蓰。未几当尽知我国之价不复可欺有立贱耳”[39]。差价能维持很久，说明另有力量不断把中国的银价托住：宝钞失败之后，民间交易与赋役都转向白银，对白银的需求一直在增长；下一节的一条鞭法把这种需求写进了全国的财政。

这个机制后来被休谟（David Hume，1711—1776）写成“价格—铸币流动机制”，是金本位时代国际收支自动调节的核心（第 19、23 章）。在白银的世纪，它的终点是中国：按全汉昇的概括，“明代的中国，因为普遍用银作货币，白银求过于供，价值特别大，故中国商人乐于向菲岛销售各种货物，以便把白银赚回本国”[45]。

套利的诱惑有多大，可以从马尼拉华人社会的两次重建看出来。

案例 · 马尼拉 · 1593—1605 · 机易山与华人的屠杀

万历二十一年（1593），西班牙总督出兵摩鹿加（美洛居），“役华人二百五十助战”，这些华人不堪鞭打，夜里杀死了总督 [32]。此后，被杀总督的儿子（《明史》称为猫吝）听说日本要来进犯，怕华人与之勾结，又要驱逐华人：“会有传日本来寇者，猫吝惧交通为患，复议驱逐”；然而“华商嗜利，趋死不顾，久之复成聚”[32]。

万历三十年（1602）七月，阎应龙、张嶷向朝廷进言，“言吕宋机易山素产金银，采之，岁可得金十万两、银三十万两”，神宗当即采纳 [32]。都御史温纯上疏反对：“机易山在海外，必无遍地金银，任人往取；不过假借诏旨，阑出禁物与番人市易，利归群小，害贻国家。”[32] 温纯看得很准：金银不会遍地都是，吕宋的白银来自墨西哥的大帆船，而不是山里。福建的官员迫于朝命，“乃遣海澄丞王时和、百户干一成偕嶷往勘。吕宋人闻之大骇”。西班牙总督问明朝的使者：“天朝欲遣人开山。山各有主，安得开?”使者答不上来，事情不了了之，“而吕宋人终自疑，谓天朝将袭取其国，诸流寓者为内应，潜谋杀之”[32]。

第二年（1603），西班牙人声称要出兵攻打邻国，“厚价市铁器。华人贪利尽鬻之，于是家无寸铁”。按《明史》的叙述，西班牙人随后登记华人姓名，准备分批杀害；华人逃入山中，几乎赤手抵抗，最后因饥饿下山攻城，中伏大败，“先后死者二万五千人”。西班牙总督事后写信给福建的官员，说华人将要作乱，他不得已先下手 [32]。万历三十二年（1604）十二月，神宗下旨处死张嶷等人，说他们“致二万商民尽膏锋刃”；巡抚徐学聚移文吕宋，指责西班牙人擅杀，要求送还死者的妻儿，“竟不能讨也”[32]。同一卷里的两个数字，二万五千是叙事里的说法，二万是诏书里的说法。

李廷机当时以为这条路从此断了：“而自此彼必不容留吾人。即吾人无敢留。亦未敢往实为中国闭绝此路也。”[39] 事实并非如此。《明史》接着写道：“其后，华人复稍稍往，而蛮人利中国互市，亦不拒，久之复成聚。”[32] 两次驱逐与屠杀之后，双方都回到了这桩买卖上：福建商人要西班牙人的银子，西班牙人要中国的货物。

13.3　一条鞭法：把赋役换成白银

这一节回答：赋役改为征银，对明朝的财政和百姓意味着什么?

一条鞭法是什么16 世纪中叶的明朝，赋役名目繁多。《明史·食货志》说，隆庆、万历年间（1567—1620）加征的数额照旧，又多“无艺之征”，拖欠越来越多；“赖行一条鞭法，无他科扰，民力不大绌”[32]。它的定义是：“一条鞭法者，总括一州县之赋役，量地计丁，丁粮毕输於官”；各种额派、杂费、土贡，“悉并为一条，皆计亩徵银，折办於官，故谓之一条鞭”。这个办法“嘉靖间，数行数止，至万历九年乃尽行之”[32]，万历九年即 1581 年。

一条鞭法做了两件事：把各种名目合并成一项，按土地与人丁（主要是田亩）摊派；把实物与劳役改成白银。后一件事有三个经济后果。

白银的需求第一，赋税要用银缴纳，百姓与官府都必须在纳税之前持有白银。用货币需求的写法，$M^d = kPY$：人们愿意持有的货币，是名义收入 PY 的一个比例 k（第 13.4 节的数量方程 (13.2) 是同一个关系的另一种写法，其中流通速度 $V = 1/k$）。纳税必须用银，k 就变大了。如果白银的存量一时跟不上，以白银计的物价 P 就要下降，也就是白银变得更值钱。这正是全汉昇说的“求过于供”，也是金银比价在中国最低的一个原因。

实际税负取决于银价第二，税额定成银两之后，农民的实际负担取决于粮食的银价。设一户应缴白银 T 两，粮价为每石 p 两，他要卖掉 T/p 石粮食才能纳税。白银变贵、粮价下跌，名义税额不变，实际负担却加重了；白银流入多、粮价上涨，负担就减轻。税收货币化之后，海外白银的多少就通过粮价进入了每个纳税人的账。

加派变得容易第三，以银计税让加税变得简单：只要在每亩的银额上再加一点。《明史》记载，一条鞭法推行之后的三次大规模用兵，“颇有加派，事毕旋已”；到万历四十六年（1618），辽东战事吃紧，“骤增辽饷三百万”。户部尚书李汝华援引旧例，“亩加三厘五毫，天下之赋增二百万有奇”；第二年再加三厘五毫，第三年又加二厘，“通前后九厘，增赋五百二十万，遂为岁额”[32]。一厘是千分之一两。

> **例 13.3　辽饷的负担**
>
> （1）九厘即每亩 0.009 两。按 1436 年金花银的官定折价每石 0.25 两，这合多少粮食？（1 石 = 10 斗 = 100 升。）（2）由第一次加派“亩加三厘五毫”增赋“二百万有奇”，与最后“九厘”增赋“五百二十万”，各推算出多少亩加了税？两者一致吗？（3）设粮食的银价下跌一半（教学假设），每亩九厘的负担折成粮食是多少？
>
> **解**（1）$0.009/0.25 = 0.036$ 石，即 3.6 升。（2）$2\,000\,000/0.0035 \approx 5.71$ 亿亩，$5\,200\,000/0.009 \approx 5.78$ 亿亩。两者相差约 1%，考虑到“有奇”，大体一致；史书说“所不加者，畿内八府及贵州而已”。（3）粮价减半，同样的 0.009 两要卖 $0.009/0.125 = 0.072$ 石，即 7.2 升，负担翻了一倍，而名义税额没有变。官定的折价只是换算的尺度，农民实际卖粮的价格才决定负担；本例的数字只说明这个关系，不是 1620 年的实际负担。

这样，从 1581 年起，明朝的财政与百姓的负担都和白银连在了一起，而明朝自己的银矿到武宗朝每年只给官府交几万两银课。下一节回到欧洲：那些没有流向中国的白银，在欧洲引起了什么。

13.4　价格革命：白银还是人口

这一节回答：16 世纪欧洲的物价为什么上涨？当时的人怎样解释，今天的数据又支持哪一种解释？

马莱斯特鲁瓦的悖论1566 年 3 月，国王的顾问、审计院常任审计官马莱斯特鲁瓦（Malestroit；全名据一份手写批注是 Jehan Cherruyt，生平不详 [42]）向国王呈上一组关于货币的“悖论”。第一条是：“人们抱怨法国万物腾贵是没有道理的，因为三百年来没有任何东西变贵。”[41] 他的推理是：说一样东西比三百年前贵，只能是说现在买它“要付出更多的金或银”；而事实并非如此 [42]。他举的例子是天鹅绒。腓力六世（Philippe de Valois）“在 1328 年开始统治”的时候，一枚埃居金币“只值 20 苏”，一厄尔上好的天鹅绒值 4 里弗尔，要付 4 枚埃居；现在天鹅绒虽然卖 10 里弗尔，但埃居按法令作价每枚 50 苏，付 10 里弗尔“只要同样的 4 枚埃居”[42]。

马莱斯特鲁瓦说的是记账货币的贬值（第 11.5 节）：天鹅绒按里弗尔涨了 1.5 倍，按金币一点没涨，因为里弗尔所含的金银变少了。$10/4 = 50/20 = 2.5$，两个比值正好相等。

博丹的回答1568 年，博丹发表了《答马莱斯特鲁瓦先生的悖论》。他接受对方的大前提，即贵贱要按金银来衡量，说对方的结论“只要承认小前提就是必然的”[42]；他反驳的是小前提：即使按金银计算，物价也上涨了。编者 Le Branchu 概括说，博丹断言物价“一个世纪以来涨到了三到四倍”[42]。博丹的第一版写道：“我发现，我们所见的物价昂贵来自三个原因。主要而且几乎唯一的原因（至今还没有人谈到它），是金银的充裕，它今天在这个王国里比四百年前多。”[42]1578 年的修订版把原因扩充为“四五个”，但保留了“主要而且几乎唯一”的说法 [41]；新加的第五个原因是“铸币的价值比原来的估价降低了”[42]，也就是马莱斯特鲁瓦强调的货币贬值。Le Branchu 指出，博丹在 1568 年的初版里几乎没有提到货币贬值是物价上涨的原因，1578 年的版本才用很长的篇幅讨论它 [42]。

金银从哪里来？博丹指向美洲：“令人难以置信却千真万确的是，自 1533 年（秘鲁被皮萨罗兄弟征服）以来，从秘鲁运来了一亿多的金，银还有两倍之多。”[41] 金银又怎样到了法国？靠贸易：“只能靠法国过活的西班牙人，迫不得已，要来这里买小麦、麻布、呢绒、菘蓝、染料、纸张、书籍，甚至细木器与一切手工制品”，于是西班牙人“到世界的尽头去为我们找来金、银与香料”[41]。他还提出一个可以检验的推论：“西班牙与意大利的一切都比法国贵，西班牙又比意大利贵”；法国奥弗涅与利穆赞的人跑到西班牙打工，因为在那里“挣的是在法国的三倍”[41]。白银先到西班牙，那里的物价也最高。不过，博丹在这一段的结尾自己加了限定（1568 年的初版与 1578 年的修订版都有这句话）：“所以，是金银的充裕**部分地**造成了物价的昂贵。”[41, 42]

数量方程博丹的论证用今天的语言写出来，就是**数量方程**。设 M 为货币存量，V 为货币的流通速度（一单位货币一年里平均被用来支付多少次），P 为物价水平，Y 为实际产出：

$$MV = PY, \qquad g_P \approx g_M + g_V - g_Y. \tag{13.2}$$

右边的式子是取增长率的近似：物价的增长率约等于货币的增长率加上速度的增长率，再减去实际产出的增长率。这本身是一个恒等式，因为 V 往往就是用 PY/M 算出来的。它变

成一个理论，需要再加两个假设：V 大体稳定，Y 不受 M 的影响。在这两个假设下，货币增长多快，物价就涨多快。

16 世纪的法国没有可用的货币存量数据，英格兰有。英格兰银行汇编的长期数据里，有 Broadberry 等人重建的实际产出与物价，以及 Palma（2018）从铸币厂的产量直接推算的流通铸币存量 [22, 50]。表 13.1 列出了十年平均数。英镑本身也有贬值：一镑所含的纯银，1490—1523 年是 172.6 克，1601 年以后是 111.4 克 [51]。乘以每镑的含银量，就得到以白银计的物价。

表 13.1　英格兰的货币、产出与物价，1500—1690 年代（十年平均）

年代	铸币存量（百万镑）	实际产出（指数）	物价（指数）	流通速度 PY/M	每镑含银（克）	以白银计的物价（指数）
1500 年代	0.75	100	100	5.53	172.6	100
1530 年代	1.29	118	123	4.68	153.4	110
1560 年代	1.72	151	218	7.97	115.1	145
1590 年代	3.24	160	312	6.42	115.1	208
1600 年代	3.68	192	328	7.15	111.8	212
1630 年代	6.33	201	429	5.68	111.4	277
1660 年代	11.64	252	464	4.18	111.4	299
1690 年代	10.75	318	490	6.05	111.4	316

数据来源：铸币存量：Palma（2018）直接法 B 的估计（年末流通铸币）；实际产出、物价（GDP 平减指数）：Broadberry 等（2015）；两者都经英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data*（`data/snapshots/boe_millennium_england_money.csv`）。每镑含银：Lindert 据 Jastram 整理的铸币厂价格（`gpih_silver_pound.csv`），不反映 1542—1551 年大贬值时期成色更低的劣币，所以表中略去 1540、1550 年代。流通速度由十年平均的 P、Y、M 算出，是一个余项。指数以 1500 年代为 100。计算见 `checks/check_ch13.py`。

例 13.4　英格兰的数量方程

用表 13.1 比较 1500 年代与 1600 年代：铸币存量涨到 4.88 倍，实际产出 1.92 倍，物价 3.28 倍；每镑含银变为原来的 0.648。（1）由式 (13.2)，流通速度变为原来的多少？（2）把四个倍数换成一百年间的年均复合增长率。（3）以白银计的物价涨了多少？英镑物价的上涨（取对数）有多大一部分来自英镑含银的减少？

解　（1）$V_1/V_0 = (P_1/P_0)(Y_1/Y_0)/(M_1/M_0) = 3.28 \times 1.92/4.88 \approx 1.29$。（2）由 $(X_T/X_0)^{1/T} - 1$，$T = 100$：货币 1.60%，产出 0.66%，物价 1.19%，速度 0.26%。按式 (13.2) 的近似，$1.60 + 0.26 - 0.66 = 1.20$，与 1.19 只差近似与舍入的误差。（3）$3.28 \times 0.648 \approx 2.13$，用未经舍入的数据算是 2.12：以白银计的物价涨到 2.12 倍，年均 0.76%。英镑物价对数

> 增幅中来自含银减少的部分为 $\ln(1/0.648)/\ln 3.28 \approx 37\%$。剩下的 63% 才是金银本身的贬值，也就是博丹要解释的部分。

这个例子说明了两点。第一，马莱斯特鲁瓦并非全错：英格兰物价上涨的三分之一以上来自英镑含银的减少。第二，博丹也对：扣除这一部分，以白银计的物价在一百年里仍然涨了一倍多，而且铸币存量比物价涨得更多。年均 1.2% 的通胀在今天算不上什么，但持续一百年，物价就涨到三倍多。Edo 与 Melitz（2019 年的一篇工作论文）说，1530—1660 年欧洲各地的物价“大约涨到四倍或更多”，年通胀率却“不超过大约 1.25%（英格兰约 1.1%）”[49]。

人口的解释第 11 章给出了另一种解释的工具。16 世纪也是人口增长的世纪。按 Clark 的序列，英格兰人口从 1500 年代的 256 万增加到 1600 年代的 440 万；按 Broadberry 等人的序列，从 223 万增加到 427 万 [21, 22]。土地不变，人多了，按式 (11.2)，工资应当下降、地租应当上升，粮食相对于劳动变贵。

> **例 13.5　价格革命中的马尔萨斯预测**
>
> 按 Clark 的序列，1600 年代的人口是 1500 年代的 1.72 倍。取第 11.2 节的 $\alpha = 0.405$。（1）按式 (11.2)，实际工资与实际地租各变为原来的多少？（2）Clark 的数据是：农工实际日工资变为 0.59，建筑小工 0.60，实际地租 1.82。比较模型与数据。（3）按 Broadberry 等人的人口（1.91 倍），预测又是多少？
>
> **解**　（1）$1.72^{-0.405} \approx 0.80$，$1.72^{0.595} \approx 1.38$：实际工资下降 20%，实际地租上升 38%。（2）方向对了，幅度不够：实际工资下降了约 40%，实际地租上升了 82%，都比模型多一倍左右。这与第 11 章黑死病之后的情形正好相反又相似：那时人口减少，工资涨得比模型多；这时人口增加，工资跌得比模型多。（3）$1.91^{-0.405} \approx 0.77$，$1.91^{0.595} \approx 1.47$，仍然小于数据中的变化。

人口解释说明的是**相对价格**：粮食与土地相对于劳动变贵了。Clark 的生活费用指数在这一百年里涨到 3.78 倍，名义日工资只涨到 2.2—2.3 倍，名义地租则涨到 6.85 倍 [21]。可是人口本身不能决定以白银计的**物价水平**。McCloskey（1971）早就指出，按 Edo 与 Melitz 的转述，人口增加意味着更多的货币需求，“这应当带来通缩而不是通胀”[49]。人口解释要说明物价水平的上涨，就需要货币流通得更快：Edo 与 Melitz 认为，处在困境中的人们“很可能以牺牲一些流动性为代价维持消费，这正是历史学家大多认为的，也是英格兰的证据所显示的”[49]。表 13.1 中的流通速度从 1500 年代到 1600 年代上升了 29%，与这种说法相容。

对照 · 价格革命的两种解释

	货币解释（博丹）	人口解释（马尔萨斯）
原因	美洲与欧洲新开采的金银增加了货币存量	人口增长快于土地与农业产出
首先解释什么	以金银计的物价水平	粮价、地租相对于工资的上涨
需要的条件	流通速度不下降，增加的货币不被产出吸收	人们减少持币、加快货币流通，否则物价水平不涨反跌
英格兰的证据（1500 年代→1600 年代）	铸币存量 4.88 倍，物价 3.28 倍，以白银计 2.12 倍	人口 1.72—1.91 倍，实际工资约 0.6，实际地租 1.82
主要的反驳	时间：物价在美洲白银大量到来之前已经上涨，在白银继续到来时停止上涨	McCloskey：人口增加使货币需求增加，本应通缩

一句话 货币解释说明以白银计的物价水平为什么上涨，人口解释说明粮食和土地为什么比劳动涨得多；Edo 与 Melitz 用英格兰的数据检验，认为两者同样重要。

Edo 与 Melitz 自己的结论是：历史学家倾向于人口解释，经济学家倾向于金银解释，“两种看法在经济上都讲得通，而且彼此相容”；他们用英格兰的新数据做的计量检验“同样有力地支持两种解释”[49]。第 13.6 节会回到时间上的反驳。

13.5　腓力二世：一再违约，一再借到钱

这一节回答：西班牙国王为什么一再停止付款，银行家又为什么一再借钱给他?

白银与王室的收入腓力二世在位期间，按 Drelichman 与 Voth 的说法，四次未能偿付债务：1557、1560、1575 与 1596 年 [46]；西班牙在 1500—1900 年间总共违约 13 次 [46]。他的收入大部分来自卡斯蒂利亚。1555—1596 年，需要议会（Cortes）批准的税收占王室收入的 43%[46]。白银是另一个来源。到他晚年，“王室收入的每四个杜卡特里，就有一个来自白银的税收”[46]。

白银收入有两个特点。第一，它不是议会批准的“常规”税收，所以不能用来担保长期债券；而常规税收大多已经用来偿付长期债券，于是白银成了王室“可以自由支配的现金流中最大的一块”[46]。第二，它很不稳定。Drelichman 与 Voth 整理的 1566—1596 年逐年账目里，白银收入占全部收入的比例，1566—1574 年平均为 16.2%，1575—1584 年 20.3%，1585—1596 年 24.5%；1594 年为零，1595 年又高达 40.8%（图 13.3(a)）[46]。他们认为，白银到

达的时间“几乎肯定是腓力在位期间四次违约中三次的关键因素”：在 1560、1575 与 1596 年的违约之前，白银的运抵都有明显的低谷 [46]。

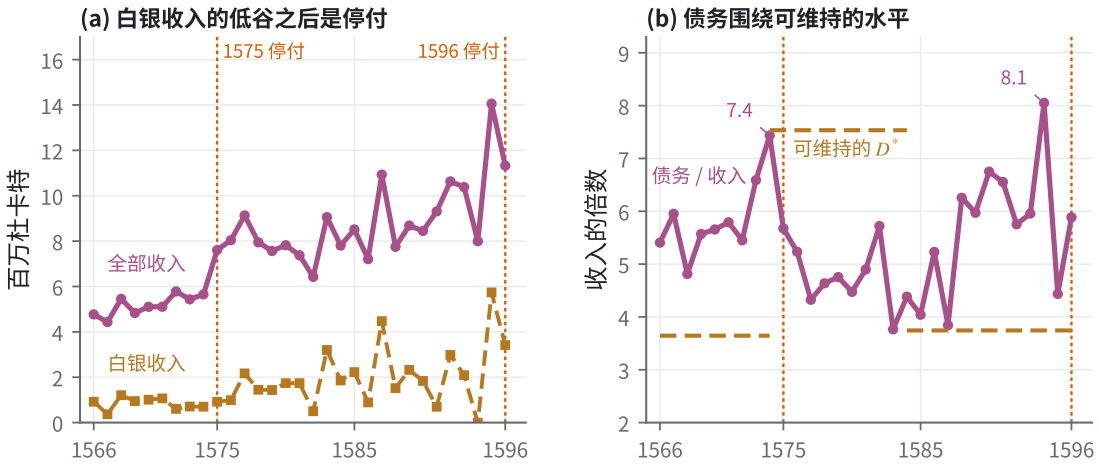


图 13.3　腓力二世的收入与债务，1566—1596 年（百万杜卡特，按当时价格）。(a) 看两条线的距离与竖线：白银收入（虚线）忽高忽低，1572—1574 年与 1594 年的低谷之后，就是 1575 年与 1596 年的停付。(b) 看实线围绕阶梯虚线的上下：债务与收入之比在 1574 年升到 7.4，停付之后回落到 4 到 5，1594 年又升到 8.1；阶梯虚线是按各时期实际的基本盈余算出的可持续水平 $D^* = PS/(r-g)$。数据：Drelichman 与 Voth（2010）的逐年账目与表 3。

两种债务王室借两种钱。**短期借款**（asientos）是“王室与银行家谈定的短期借款合同”；**长期债券**（juros）是“以某一项收入为担保发行的长期债券，例如塞维利亚的销售税”[46]。长期债券被看作比短期借款安全，“腓力二世从未拖欠过长期债券”[46]。所谓违约，都是停止偿付短期借款。前两次停付的和解直到 1566 年才谈妥，这一年借款重新活跃起来；新的借款很多来自热那亚的银行家，他们开始用长期债券为短期借款作抵押 [46]。1565—1596 年，名义债务增加了 4090 万杜卡特，王室签下的短期借款却有 9210 万杜卡特 [46]：短期借款一再展期、一再转为长期债券，债务存量的增加还不到借款总额的一半。

> **案例 · 卡斯蒂利亚 · 1574—1578 · 停付与“总协议”**
>
> 1570 年代初，王室在荷兰发动了一场非同寻常的大攻势 [46]。1574 年，王室的军费达到 706 万杜卡特，超过全年收入 565 万杜卡特；白银收入只有 70 万，占收入的 12.4%；基本盈余是 −197 万，债务与收入之比升到 7.4[46]。1575 年，议会迟迟不批准国王要求的新税，国王再次停止偿付短期借款 [46]。这时未偿的短期借款共 1460 万杜卡特，“相当于两年的收入”[46]。
>
> 停付并没有让国王与银行家一刀两断。经过两年谈判，双方达成一项称为“总协议”（medio general）的和解，“把所有短期借款转为低息的永久年金”；平均来说，国王偿还了累计债务的 62%，银行家则提供了一笔 500 万杜卡特的新贷款 [46]。“新的借款从 1578 年开始，而且很活跃。”[46] 按 Drelichman 与 Voth 的账目，收入在 1575 年

> 就比上年多了三成多；有了 1577 年的和解，加上议会同意的大幅加税，基本盈余“变得很大，在收入的 50% 到 70% 之间”[46]。
> 1596 年的第四次停付温和得多。1597 年的总协议重新安排了 704 万杜卡特，约为一年收入的三分之二，国王平均偿还了 80% 的本息 [46]。

债务能不能维持一国的债务能不能维持，要看债务与收入之比会不会无限上升。设 d_t 为年初债务与收入之比，r 为（名义）利率，g 为（名义）收入的增长率，ps 为基本盈余（收入减去利息以外的支出）与收入之比。附录 B 用 b、s 表示债务与基本盈余对 GDP 之比；这里的分母是王室的收入，所以沿用 Drelichman 与 Voth 的记号。今年的债务加上利息，减去今年的基本盈余，就是明年的债务；再除以增长了的收入，得到

$$d_{t+1} = \frac{1+r}{1+g}\,d_t - ps, \qquad ps^{*} = \frac{r-g}{1+g}\,d, \qquad D^{*} = \frac{PS}{r-g}. \tag{13.3}$$

第一个式子是债务的动态。要让 d 保持不变，基本盈余必须等于 ps^{*}：利率高于增长率越多、债务越重，需要的盈余越大。第三个式子把问题反过来问：如果基本盈余 PS（与收入之比）一直保持下去，能够维持的债务与收入之比 D^{*} 是多少？它是未来基本盈余按 $r-g$ 贴现的现值（推导见下面的“深入一步”）。Drelichman 与 Voth 用的就是这两个指标，只是用收入而不是 GDP 作分母，因为 16 世纪卡斯蒂利亚的 GDP 估计“上下限相差 200% 以上”[46]。

表 13.2　腓力二世的债务能否维持（以收入为单位）

时期	收入增长率 g	利率 r	需要的基本盈余 ps^{*}	实际基本盈余 PS	可维持的债务 D^{*}	实际债务 D
1565—1574	3.38%	10.20%	0.394	0.249	3.645	5.863
1574—1584	3.28%	9.30%	0.433	0.454	7.534	4.787
1584—1596	3.44%	8.80%	0.227	0.201	3.744	5.728
1565—1596	3.37%	9.40%	0.348	0.315	5.229	5.476

数据来源：Drelichman 与 Voth（2010）表 3（`data/snapshots/dv2010_philip2.csv`），时期照原表。ps^{*} 等于各时期期初的债务与收入之比乘以 $(r-g)/(1+g)$，1574 与 1584 年的期初比值可以用逐年账目复算；$D^{*} = PS/(r-g)$ 可以用表中各列复算，误差都在原表的舍入之内，见 `checks/check_ch13.py`。

例 13.6　腓力二世的债务

（1）1574 年债务 4202 万杜卡特，收入 565 万杜卡特。按表 13.2 1574—1584 年的 r 与 g，要稳住债务与收入之比，需要多大的基本盈余？实际的基本盈余够不够？（2）按 1565—1596 年整个时期的数字，可维持的债务是多少？（3）1566—1596 年，白银收入占全部收入的 21.5%。设白银收入完全消失，支出不变（教学假设），用整个时期的基本盈余 0.315 推算，可维持的债务变为多少？

解　（1）$d = 42.02/5.65 \approx 7.44$，$ps^* = (0.093 - 0.0328)/1.0328 \times 7.44 \approx 0.433$，与表中一致。实际 0.454，略高于需要的水平，所以债务与收入之比不会再上升。它实际上降得多得多，1584 年降到 4.38；这主要靠两件一次性的事（上面的案例框）：1575 年起收入跳升了三成多，1577 年的总协议又削减了短期债务。按整个时期平均的 r、g 算出的 ps^* 反映不出这种跳跃。（2）$D^* = 0.315/(0.094 - 0.0337) \approx 5.22$，实际债务 5.48，相差约四分之一年的收入，与原表的 5.229 在舍入之内。（3）白银消失后，基本盈余剩下原收入的 $0.315 - 0.215 = 0.100$，新收入是原来的 0.785，基本盈余与新收入之比为 $0.100/0.785 \approx 0.127$，$D^* \approx 0.127/0.0603 \approx 2.11$；而原有的债务按新收入计变成 $5.48/0.785 \approx 6.98$。没有白银，这笔债务就维持不住。白银是基本盈余的主要来源，这就是为什么白银船队的延误会直接变成停付。

深入一步（初读可跳过）：债务动态与可维持的债务

设 B_t 为年初的债务，R_t 为收入，S_t 为基本盈余，利率 r 不变。年末的债务为 $B_{t+1} = (1+r)B_t - S_{t+1}$。收入按 g 增长，$R_{t+1} = (1+g)R_t$。两边除以 R_{t+1}，记 $d_t = B_t/R_t$，$ps = S_{t+1}/R_{t+1}$，得到

$$d_{t+1} = \frac{1+r}{1+g}\, d_t - ps.$$

令 $d_{t+1} = d_t = d$，解出 $ps^* = \frac{r-g}{1+g} d$。反过来，若 ps 不变，把债务动态向前一直迭代，并要求债务的现值最终趋于零（不能永远借新还旧），则今天的债务必须等于未来基本盈余的现值：

$$d_0 = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1+g}{1+r}\right)^k ps = \frac{1+g}{r-g}\, ps \;\approx\; \frac{ps}{r-g} \qquad (r > g).$$

国际货币基金组织与 Drelichman 和 Voth 用的就是右边的近似 $D^* = PS/(r-g)$。$r \le g$ 时级数不收敛，任何债务都可以靠增长消化；这在第 50 章讨论今天的低利率时还会遇到。

按这个标准，腓力二世的债务大体可以维持。Drelichman 与 Voth 的结论是，整个时期“稳住债务与收入之比所需的基本盈余为收入的 35%，只比实际达到的 31.5% 略高”；“可维持的债务平均为收入的 5.2 倍，实际为 5.5 倍”[46]。“尽管几乎不停地打仗，腓力二世几乎从不借钱付利息”；王室财政状况的“首要决定因素是军事努力的规模”[46]。为无敌舰队在 1588 年起航，王室已经花掉“超过 1000 万杜卡特，整整两年的收入”[46]。他们的反事实计算是，如果在低地国家取胜，腓力二世到去世时的债务可以是 3900 万杜卡特，而不是 6600 万；让财政好看的关键“是少打仗，而不是多收税”[46]。

银行家为什么还肯借传统的看法认为，按 Drelichman 与 Voth 对 Braudel（1966）观点的概括，“只是由于银行家的非理性纵容，卡斯蒂利亚才能欠下高耸的债务”[46]。他们自己算了银行家的账。腓力二世的债务相当于 GDP 的 60%，四次停付短期借款，“成了历史上第一个连环违约者”；可是“违约期间蒙受的损失，被正常时期的利润绰绰有余地弥补了”，“违约并不是灾难性的事件”[47]。在他们的基准假设下（再投资利率 7.14%，融资利率 5%），短

期借款的回报率为 15.5%，“是长期债券的两倍多”[47]。他们的解释是，短期借款起了**保险**的作用：国王“在困难时期减少支付，换来在平静时期支付一笔溢价”[47]。

国王为什么不干脆赖掉？另一篇论文的回答是，银行家能够切断国王的“平滑服务”，也就是在收入忽高忽低时替他垫钱的能力，而“一种银团式的贷款让热那亚银行家团结一致”；停付期间的集体停贷，靠的是 Kletzer 与 Wright（2000）描述的一种“骗子被骗”（cheat the cheater）的机制 [48]，大意是：谁在停付期间私下借钱给国王，谁就可能被国王赖账。没有人愿意破坏银团的联合，国王也就只能回到谈判桌上。

对照 · 腓力二世的违约与今天的债务重组

	腓力二世的停付（1575、1596 年）	今天的主权债务重组
停止偿付什么	只停付短期借款，长期债券照付	常见的是外币债券与银行贷款
怎样了结	谈判两年，总协议把短期借款转为低息长期年金	债权人与政府谈判，以新债券换旧债券，削减面值或延长期限
债权人的损失	1575 年平均收回 62%，1596 年收回 80%	各次重组差别很大（第 51、69 章）
之后能否再借	能：1577 年就有 500 万新贷款，1578 年起新借款很活跃	能否再借、以什么利率再借，取决于重组的方式与财政的改善
债权人怎样协调	热那亚银行家结成银团，集体停贷	合同条款与债权人委员会；协调失败时会出现“钉子户”债权人

一句话 腓力二世的“违约”更像一场预先有规矩的重组：停付、谈判、部分偿还、再借；它的代价由银行家在平时收取的高回报事先付清了。

把西班牙与明朝放在一起看，同一种白银扮演了相反的角色。

对照 · 两个白银财政

	西班牙（腓力二世）	明朝（一条鞭法以后）
白银怎样进入财政	对运回的白银征 20% 的税，晚年占收入的四分之一	赋役折银征收，白银要靠贸易从海外换来
白银在财政里的作用	可以自由支配、可以作抵押的收入，支撑大量借款	缴税与计价的手段，财政收入以银两计
白银的风险	船队延误或减少，收入骤降，引发停付	白银流入减少、银价上升，实际税负加重
战争的筹资方式	借款：债务为收入的 5 到 6 倍	加派：辽饷每亩九厘，每年 520 万两
白银从哪里来	美洲银矿，属于王室的领土	海外贸易；国内的银课只有海外流入的一个零头

一句话 在西班牙，白银是可以抵押的收入；在明朝，白银是必须买进的货币。

13.6　数据检验与反例

前面几节提出了几个论断：白银流向银价最高的地方（第 13.2 节）；价格革命至少部分来自白银（第 13.4 节）；腓力二世的债务大体可以维持（第 13.5 节）。这一节看数据在哪些地方支持它们，在哪些地方不支持。

时间对不上人口解释最有力的论据是时间。按 Edo 与 Melitz 对历史学家观点的概括，“欧洲的通胀开始于 1530 或 1540 年代，而美洲金属的大量流入到 1550 年代才开始”；此后金属的流入“在 1550—1700 年继续迅速增加，而欧洲的通胀在 1660—1700 年减弱并停止”[49]。英格兰的数据印证了前一半：从 1500 年代到 1540 年代，英格兰的物价已经涨到 1.37 倍，瓦伦西亚以白银计的物价涨到 1.30 倍，而 1550 年以前登记运到西班牙的金银只占总数的 4.6%（图 13.1(a)）。早期的上涨可以由欧洲自己银矿的扩张、英格兰的大贬值与人口增长来解释，而不是美洲白银。

后一半更复杂。汉密尔顿登记的进口在 1591—1600 年达到高峰，1630 年以后迅速减少，1651—1660 年只占总数的 2.4%；Edo 与 Melitz 所说的继续增加，是 Barrett 等人对到达欧洲的金银总量的估计。两者的差别部分来自走私与未登记的到货，至今没有定论。英格兰的物价在 1660 年代以后确实停止了上涨：1660 年代到 1690 年代，铸币存量下降了 8%，实际产出增长了 27%，物价只涨了 6%（表 13.1）。这三个数字按式 (13.2) 是相容的，但要靠流通速度上升 45% 来平衡。

> **常见误区：速度是算出来的，不是测出来的**
>
> 表 13.1 中的流通速度不是观测值，而是用 PY/M 算出来的余项，它承载了产出、物价与铸币存量三个序列的全部误差。它在 1560 年代是 7.97，1660 年代是 4.18，1690 年代又是 6.05；这样大的起伏，很可能有一部分来自铸币存量的重建误差，例如 1640 年代的铸币存量比 1630 年代增加了近七成，而那正是英格兰内战的年代。用余项“证明”人们牺牲了流动性，或者“证明”数量论失败，都要小心：数量方程本身总是成立的，可以检验的是 V 是否稳定、M 是否先于 P 变动。此外，一条鞭法那样的税收货币化会提高 $k = 1/V$；在 16 世纪的中国，同样数量的白银因此支持着更低的物价，而不是更高的物价。

博丹的排序博丹的推论可以检验：白银先到西班牙，西班牙的物价应当最高。Allen（2001）编制的欧洲城市消费者物价指数以白银计价，各城市用同一篮子商品，可以直接比较水平[52]。1560 年代，瓦伦西亚为 1.23，马德里为 1.38；巴黎为 1.03；佛罗伦萨为 0.83，那不勒斯为 0.83。1570 年代，瓦伦西亚 1.51、马德里 1.56，巴黎 1.27，佛罗伦萨 0.92、那不勒斯 0.90。西班牙最贵，这一点博丹说对了；但按 Allen 的数据，法国比意大利贵，而博丹说意大利比法国贵。一个篮子、每国一两个城市，只能作粗略的比较。

价格从西班牙向外扩散如果白银从西班牙流向欧洲各地，各地以白银计的物价都应上涨，离源头越远涨得越少，差价则受运输成本的限制。图 13.4(b) 画出了几个城市。从 1500 年代到 1600 年代，瓦伦西亚涨到 2.94 倍，巴黎 2.53 倍，伦敦 2.22 倍，佛罗伦萨 1.95 倍，克拉科夫 1.94 倍。瓦伦西亚与克拉科夫的物价之比从 1.72 扩大到 2.60：差价没有被套利抹平，反而扩大了。这与金银比价的情形相似：商品比白银难运得多，物价的差距可以长期存在。安特卫普是一个例外，它涨到 3.00 倍，但它起点最低。

腓力二世的债务真的可以维持吗Drelichman 与 Voth 的结论依赖几个选择。用收入而不用 GDP 作分母，是因为 GDP 的估计太不可靠；收入的增长率按首尾两年计算，对起止年份很敏感。他们改用对时间趋势回归的增长率，“整体增长率略低，实际与所需的基本盈余之差扩大了，但差距仍然相对较小”[46]。更根本的问题是，“可以维持”本身就包括了周期性的停付：1575 年的总协议削减了三成多的短期债务。Drelichman 与 Voth 也算了不削减本金的情形：即使不削减，新加的税也足以在 1580 年代把债务稳住；但无敌舰队（1588）之后，债务会涨得快得多，那时王室财政还应付得过来，部分正是靠 1575 年的违约 [46]。“可持续的违约”这个说法的意思正在于此：违约是这套安排的一部分，而不是它的失败。

对这段历史还有另一种读法。Álvarez-Nogal 与 Chamley（2014）强调议会的作用：长期债券之所以可信，是因为偿付它的税由组成议会的各城市自己征收；短期借款要靠转成长期债券来消化，当长期债券的利息用尽了担保它的税收，短期借款就出了危机。按他们的说法，这些危机“不是由流动性危机引起的”，而是在议会里经过旷日持久的谈判，靠加税与

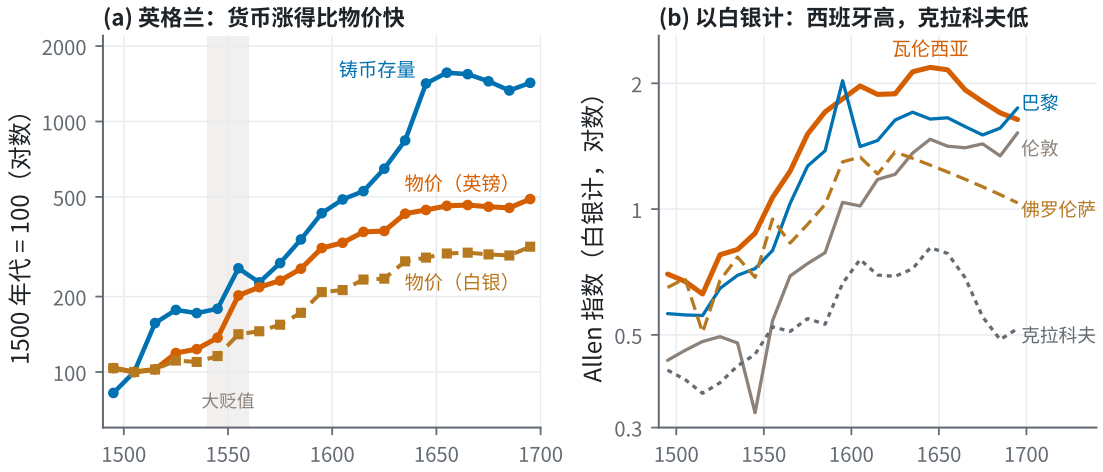


图 13.4　价格革命：英格兰的货币与物价，欧洲各城市以白银计的物价。(a) 看三条线的斜率：铸币存量涨得最快，英镑物价次之，以白银计的物价最慢；后两者之间的距离来自英镑含银的减少；1660 年代以后物价走平。1540、1550 年代的大贬值期间，以白银计的物价按铸币厂价格计算，不反映成色更低的劣币，用浅色标出。(b) 看瓦伦西亚与其他城市的距离：西班牙的物价大多最高（1590 年代巴黎一度更高），与克拉科夫的差距在 16 世纪扩大。均为十年平均，对数纵轴，以 1500 年代为 100（(b) 为 Allen 指数的原值）。数据：英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data*（Broadberry 等 2015；Palma 2018）；Lindert 整理的每镑含银量；Allen（2001）。

降息解决的 [53]。两种读法都同意，停付之后王室靠谈判与加税恢复了借款；分歧在于约束国王的是什么，是白银收入的起伏，还是议会肯加多少税。

13.7　今天还剩什么

马尼拉的大帆船早已停航，但这一章的几个制度要素与分析框架今天还在。

依赖外来货币的经济。明朝的货币供给取决于海外银矿与马尼拉的贸易，央行无从谈起，货币政策也就无从谈起。今天，使用别国货币或把本币钉住别国货币的经济面对同样的问题：货币条件由别人决定。货币等级与“原罪”见第 76 章，钉住汇率在资本流动逆转时的危机见第 61 章；清代的白银与“银贵钱贱”见第 17 章。

税收决定货币需求。一条鞭法要求用银纳税，提高了人们必须持有的白银。国家规定用什么缴税，就在很大程度上决定了人们持有什么货币；这一点在第 4 章讨论货币的本质时已经出现，在第 75 章讨论财政与货币的关系时还会回来。

数量论。博丹 1568 年的论证，经休谟与 19 世纪的金块论争（第 19 章），到 20 世纪的货币主义（第 45 章），一直是货币理论的主干。价格革命也留下了数量论的两个老问题：流通速度是否稳定，货币与物价谁先谁后。

套利与价格—铸币流动。白银流向银价最高的地方，直到差价只够抵付运费，这是金本位时代国际收支调节的机制（第 23 章），也是今天购买力平价与利率平价的出发点（第 5 章）。

主权债务的可持续性。$D^* = PS/(r-g)$ 今天仍是判断政府债务的基本工具（第 50 章）；腓力二世的停付、谈判与再借，在 20 世纪的拉丁美洲债务危机（第 51 章）与欧元区危机（第 69 章）中以新的形式重演。同时代的荷兰与英格兰怎样借到便宜得多的钱，是第 15 章的问题。

资源收入与财政。西班牙王室依赖一种忽多忽少、来自地下的收入，收入骤降就会停付。今天依赖石油收入的国家面对同样的波动（第 47 章）。

深入一步（初读可跳过）：单位、数据与几处不一致

单位。一两为十钱，一钱为十分，一分为十厘；一石为十斗，一斗为十升。汉密尔顿的比索是 450 马拉维迪的记账单位，1642 年 12 月 23 日以前合纯银 652.635 格令，此后减为 522.09 格令 [43]；全汉昇说的“西元”是马尼拉贸易中的银币，约合 0.72 两 [45]。两者不是同一个单位，本章不把它们互相换算。杜卡特（ducado）是卡斯蒂利亚的记账单位；备忘录说一“两”相当于十个里亚尔的一个杜卡特 [40]，与全汉昇所说杜卡特约合银一两 [45] 一致。金银比价按重量计。

汉密尔顿的两个总数。把 1929 年表 A 的每年平均数乘以各期的年数再相加，得到 8.956 亿比索，是全汉昇引用的汉密尔顿 1934 年总数 4.478 亿比索的 2.0 倍 [45]。而按每比索 652.635 格令（42.29 克）纯银折算，4.478 亿比索合白银 1.89 万吨；汉密尔顿 1929 年给出的重量（银 16,632,648.20 公斤，金 181,234.95 公斤），黄金按 11.3 折成白银，合 1.87 万吨，两者只差 1.4%。差别的原因本章没有查明，所以只用表 A 的分布。

两个人口序列。Clark 的英格兰人口从 1590 年代的 355 万跳到 1600 年代的 440 万，一个十年增加 24%；Broadberry 等人的序列只从 400 万增加到 427 万。例 13.5 两种都算了。

两个数字与两种节录。吕宋 1603 年的死者，《明史·吕宋传》的叙事说二万五千，神宗的诏书说二万。温纯的奏疏，《明史》温纯传节录为“机易山在海外，必无遍地金银，任人往取”，吕宋传节录为“即机易越在海外，亦决无遍地金银，任人采取之理”[32]。博丹 1568 年的初版说物价昂贵有三个原因，1578 年的修订版说四五个 [42, 41]。

备忘录的读法。广州的金价，英译作“精金值六两六钱，普通金每两值七两”，普通金反而比精金贵，文意不顺；本章把它读作 6.6 到 7 的范围，例 13.2 两端都算了。前一句说普通金在日本卖七两八钱 [40]，所以 8.3 是精金在日本的价格，6.6—7 也应读作精金在广州的价格。

本章要点

- 美洲白银（波托西 1545 年发现，1581—1600 年占世界银产量的六成）一路经塞维利亚流入欧洲，一路经马尼拉流入中国；1503—1660 年登记运到西班牙的白银约 1.66 万吨，1550 年以前只占 4.6%。
- 白银流向中国，因为那里的白银最贵：广州的金银比价约为 6.6—7，日本 8.3，欧洲 11.3—13.9。套利一直进行到差价只够抵付成本，式 (13.1)；中国对白银的需求不断增长，差价因此维持了很久。
- 一条鞭法（1581 年推行全国）把赋役合并、折银征收：它提高了白银的需求，使实际税负随银价变动，也让加派变得容易，辽饷每亩九厘、每年 520 万两。

- 价格革命既有货币的一面，也有人口的一面：英格兰 1500 年代到 1600 年代铸币存量涨到 4.88 倍，物价 3.28 倍，其中约 37% 来自英镑含银的减少；实际工资下降、地租上升的幅度又超过了马尔萨斯模型的预测。
- 腓力二世四次停付短期借款，却一直能借到钱：他的基本盈余大体足以维持 5 到 6 倍收入的债务，停付之后的总协议偿还了 62%—80%，银行家在平时得到 15.5% 的回报；白银收入的低谷是四次停付中三次的关键因素。

自测

1. 1376 年银一两折米一石，1436 年折米四石。能不能由此说白银对粮食的价值六十年里涨到四倍？为什么？
2. 设甲地的金银比价为 12，乙地为 8，运输、保险与利息合计为本钱的 30%。白银往哪个方向流？这笔套利做得成吗？如果乙地的比价涨到 9.5 呢？
3. 一户农民每年要缴银 1 两。粮价从每石 0.5 两跌到 0.4 两，他要多卖多少粮食？这与一条鞭法有什么关系？
4. 某国十年间货币存量增长 50%，实际产出增长 20%，物价上涨 20%。流通速度变化了多少？年均复合变化率是多少？
5. 马莱斯特鲁瓦说天鹅绒按金币计没有涨价。设一镑的含银量从 172.6 克降到 111.4 克，一样东西的英镑价格从 1 镑涨到 3 镑，以白银计它涨了多少？
6. 设利率 8%，收入增长率 3%，基本盈余为收入的 30%。可维持的债务是收入的几倍？如果利率升到 10% 呢？

自测提示与答案

1. 不能。两者都是官定的折纳比价。1397 年太祖把折价加倍，是为了减轻欠赋者的负担，不是市场上银价的变化。要知道白银的市场价值，需要市场上的粮价或金银比价。
2. 白银从比价高的甲地（白银便宜）流向比价低的乙地（白银贵）。毛收益率 $12/8-1=50\%$，高于 30%，做得成。乙地比价升到 9.5 时，$12/9.5-1\approx 26.3\%$，低于 30%，套利停止：白银流入使乙地的白银变贱，差价缩小到成本以内。
3. 原来要卖 $1/0.5=2$ 石，现在要卖 $1/0.4=2.5$ 石，多卖 0.5 石，负担加重 25%。一条鞭法把赋役定成银两，粮价（以银计）的变化就直接改变了实际税负。
4. 由 $MV=PY$，$V_1/V_0=1.2\times 1.2/1.5=0.96$，下降 4%；年均 $0.96^{1/10}-1\approx -0.41\%$。
5. 以白银计的价格从 172.6 克变为 $3\times 111.4=334.2$ 克，是原来的 $334.2/172.6\approx 1.94$ 倍，涨了 94%；英镑价格的 3 倍中，其余部分来自英镑含银的减少。
6. $D^{*}=0.30/(0.08-0.03)=6$ 倍；利率升到 10% 时，$0.30/0.07\approx 4.3$ 倍。利率上升 2 个百分点，可维持的债务减少了近三成：这就是为什么利率的变化会把一个可以维持的债务变成维持不住的债务。

波托西所在的安第斯山区，在西班牙人到来之前属于印加帝国。按通常的说法，那个帝国靠劳役与仓储组织经济，几乎不用货币。下一章离开白银，去看货币在非洲与美洲的另一种历史：一个庞大的帝国能不能完全不用货币？

第 14 章

非洲与美洲：黄金、贝币与没有货币的帝国

核心问题

货币一定要由国家发行吗？一个庞大的帝国能不能完全不用货币？

学完本章，你应能

- 描述跨撒哈拉黄金贸易与马里帝国（曼萨·穆萨 1324 年朝觐的记载）；
- 解释贝币作为跨区域货币的运作，以及它与奴隶贸易的关联和近代的贬值；
- 分析印加帝国以劳役税（米塔制）与仓储代替货币的经济组织；
- 比较阿兹特克的可可豆货币，归纳货币出现与否的条件。

需要用到 第 6 章 美索不达米亚与埃及：神庙、宫廷与记账；第 13 章 白银的世纪：波托西、马尼拉与价格革命

伊斯兰历 724 年（1324），马里的国王曼萨·穆萨（Mansa Musa，约 1312—1337 年在位）前往麦加朝觐，途经开罗。按马克里齐（al-Maqrīzī，1364—1442）的记载，他“在 724 年（1324）到了开罗，带着大量的礼物和充足的黄金”[55]。十二年后，在马穆鲁克王朝任职的乌马里（Ibn Faḍl Allāh al-ʿUmarī，1301—1349）写道：曼萨·穆萨来的“那一年，一米斯卡勒金的价格没有低于二十五迪拉姆”，而现在“一米斯卡勒不超过二十二迪拉姆，甚至更低。十二年来一直如此”；原因是马里人“带到埃及并在那里花掉的黄金数量巨大”[55]。以白银计，开罗的金价至少下跌了 12%，而且十二年没有回升。据乌马里的消息来源说，曼萨·穆萨离开自己的国家时“带着一百驮黄金”[55]；马克里齐还记下，他的随从里有“一万四千名年轻的女奴”[55]。

这位国王的黄金来自西非，他的国家里流通的却不只是黄金：盐、铜条、布匹和来自印度洋的贝壳都在充当货币。两百年后，在大西洋的另一边，西班牙人发现安第斯山的印加帝国征税、养兵、备荒，几乎不用货币。这一章要回答导引框里的两个问题：货币一定要由国家发行吗？一个庞大的帝国能不能完全不用货币？依次讨论：14 世纪的西非与 16 世纪的美洲用什么交易与纳税（第 14.1 节）；穿越撒哈拉的价差由什么决定，借钱给一位远方的国王要收多高的利息（第 14.2 节）；一种印度洋的贝壳怎样成了西非的货币，又为什么一路贬值（第 14.3 节）；印加帝国怎样用劳役与仓库代替货币（第 14.4 节）；可以吃掉、会坏掉的可可

豆能不能当货币（第 14.5 节）。第 14.6 节检验这些说法。本章引用的外文史料，中文都是本书的翻译。

14.1　当时的世界

这一节交代：14 世纪的西非、16 世纪初的安第斯山与中美洲，人们用什么交易、纳税和储藏财富，这些东西又是谁生产的。

黄金、盐与铜西非的黄金经撒哈拉运往北非与埃及。乌马里关于马里的资料，很多来自在开罗接待过曼萨·穆萨的官员伊本·阿米尔·哈吉布（Ibn Amir Hajib），是转述，不是目击。按这些转述，马里国王不向治下的异教徒征收人头税，而是“用他们在矿里开采黄金”[55]。曼萨·穆萨还告诉伊本·阿米尔·哈吉布，他的国家有一座铜矿，铜的收入是他最大的税源；铜被运到异教徒黑人的地方出卖，“一百米斯卡勒的这种铜，换六十六又三分之二米斯卡勒的金”[55]。按重量，一份黄金只换一份半的铜。这个比价高得惊人，说明在远离铜矿的地方，铜几乎和黄金一样值钱。

二十多年后，摩洛哥人伊本·白图泰（Ibn Baṭṭūṭa，1304—约 1369）亲自走了这条路。1352 年初，他从西吉尔马萨（Sijilmasa）出发，“走了二十五天，到了塔加扎（Taghaza）”[56]。那里出产岩盐，“开采盐的是奴隶”；一头骆驼通常“只能驮两块这样的盐板”。他记下了盐价：“一驮这种矿物，在伊瓦拉坦（Iwalatan）卖八到十个米斯卡勒的金，在马里城值二十到三十，有时甚至四十。”[56] 也就是说，一块盐板在伊瓦拉坦值 4—5 个米斯卡勒，到了马里城值 10—15 个。他还说，那里的黑人“用盐作货币”[56]。

回程经过塔凯达（Takedda），他看到当地的铜矿：铜由“男女奴隶”冶炼，铸成粗细两种铜条，粗的“四百根值一个金杜卡特”，细的“六百或七百根也值一个金杜卡特”；人们用细的买肉和柴，“用粗的买男女奴隶、小米、黄油和小麦”[56]。粗细两种铜条就是大小两种面额。1353 年他离开塔凯达北返时，同行的商队里“有大约六百名女奴”[56]。黄金、盐和铜的开采与运输，处处离不开奴隶；奴隶本身也是这条商路上的一种主要商品。

布与贝壳在马里以东的加奈姆（Kanem），乌马里说，人们以布为货币，“每一块布长十肘”；当地也用贝壳、玻璃珠、铜块和银币，“但这一切都按布的行市计”[55]。布在这里是**记账单位**（unit of account）：别的东西都用布来报价，即使交易时用的是别的东西。伊本·白图泰从塔凯达到图瓦特（Tuwat）的路上，食物也是“用布买的”[56]。

贝壳来自更远的地方。伊本·白图泰在 1344 年离开马尔代夫之前，在那里住过一段时间。他说，当地的贝壳按数目计算，“一万二千枚叫作 cotta，十万枚叫作 bostoû”，当地用这些贝壳成交，“按四 bostoû 合一个金第纳尔”，有时便宜到“十二 bostoû 才卖一个第纳尔”[56]。马尔代夫人把贝壳卖给孟加拉人换米，“因为这也是那里通用的货币”；也门人买了贝壳，“放在船里当压舱物，代替沙子”[56]。几年以后，他在马里城与加奥（Gao）看到同样的贝壳

“按一千一百五十枚换一个金第纳尔”出卖 [56]。在加奥，“居民的买卖用小贝壳，而不用货币”[56]。乌马里也说，在马里，以贝壳为主要输入品的商人“从这项贸易中获利甚丰”[55]。

安第斯山与中美洲大西洋对岸的情形不同。西班牙人在 16 世纪征服秘鲁时，印加帝国已经统治着安第斯山的大片地区。生于库斯科、父亲是西班牙征服者、母亲是印加王族的加西拉索·德·拉·维加（Garcilaso de la Vega，1539—1616）晚年在西班牙写成《印卡王室述评》。他说，在他的时代，即他离开秘鲁之前，“以及此后二十年，我的国家都没有铸币。西班牙人买卖时，用马克或盎司称金银的重量”[62]。印第安人并不缺金银。耶稣会士阿科斯塔（José de Acosta，1540—1600）说，他们的神庙、宫殿与坟墓里有大量金银器物，但“他们不用金银交易或买东西，而是以物易物”[63]。在中美洲，人们用可可豆交易。阿科斯塔在《印度群岛的自然与道德史》里说，在墨西哥各省，“他们用可可豆代替货币，那是一种小果实，可以用它买想要的东西”；在秘鲁，“他们为同样的目的使用古柯，那是印第安人非常珍视的一种叶子”[63]。

这样，本章要比较的几种安排都已经出场了：黄金与铜按重量交易，盐与布兼作货币与商品，贝壳从印度洋运来专门充当货币，印加帝国则基本不用货币。

14.2　黄金：运费、价差与国王的借款

这一节回答：曼萨·穆萨的黄金为什么能压低开罗的金价？穿越撒哈拉的价差由什么决定？借钱给一位远方的国王，商人要收多高的利息？

开罗的金价乌马里的两个数字，一个是曼萨·穆萨到来那一年金价的下限，一个是十二年后金价的上限，所以 12% 是跌幅的下限：一米斯卡勒金从至少 25 迪拉姆跌到最多 22 迪拉姆，$1 - 22/25 = 12\%$。马克里齐也记下了金价的下跌：曼萨·穆萨一行在开罗大量购买女奴、歌女与布匹，法译本作“第纳尔跌到了六迪拉姆”[55]。法译者 Gaudefroy-Demombynes 在注释里认为，第纳尔跌到六迪拉姆不可信，也与乌马里书中的记载相反 [55]。但这句阿拉伯原文的意思是第纳尔的价格跌了六个迪拉姆，而不是跌到六个迪拉姆：Van Steenbergen 的校勘本把它译作“金第纳尔的价格降了六个迪拉姆”[67]，法译把“跌了”译成了“跌到”。按原文，金价从至少 25 迪拉姆跌了 6 迪拉姆，跌幅至多 24%（6/25），与乌马里的数字（跌幅至少 12%）并不矛盾。乌马里给出了前后两个价格，本章用他的数字。

一次性带来的黄金，为什么能让金价十二年不回升？这要看开罗与其他地方之间运金的成本。第 13 章的式 (13.1) 说，两地的金银比价之差不会超过运费、风险与利息之和。如果开罗的金价长期比别处低 12% 以上，而把黄金运出埃及的成本低于这个数，商人就会把金子运走，开罗的金价也就回升了。所以，要么黄金运出埃及的成本足够高，要么别处的金价也下跌了，乌马里的记载不能区分这两种情形。曼萨·穆萨的黄金之所以有这么大的影响，还因为它是一次性涌入的大量存货，不是持续的流量。

运费决定价差同一个道理可以推广到任何商品。设一单位商品在 A 地的价格为 P_A，在 B 地为 P_B；把它从 A 运到 B 的全部成本，包括运费、途中的损耗、利息与风险，合计为 P_A 的比例 c。商人在 A 买进、运到 B 卖出，只有当毛收益 $P_B/P_A - 1$ 高于成本 c 时才有利可图；运来的货多了，B 地的价格下跌，直到差价不超过成本：

$$\frac{P_B}{P_A} - 1 \;\le\; c. \tag{14.1}$$

式 (13.1) 是它在金银之间的特例。反过来，如果一条商路上一直有人在做这门生意，两地的价差就大致等于运输的成本。

伊本·白图泰的盐价可以说明运输的成本有多高。盐从塔加扎运到伊瓦拉坦，再运到马里城，在马里城卖到伊瓦拉坦的 2—3.75 倍（图 14.1(a)）。两地的价差在 100% 到 275% 之间（按“有时四十”算，是 400%）。按式 (14.1)，这段路的成本至少与价差一样高：最少也相当于盐在伊瓦拉坦的价格。这些成本包括骆驼与赶驼的人、途中的损耗、商人的利息与风险，以及沿途的税。对盐这种又重又便宜的商品，价格的大部分是运费。黄金恰恰相反：一驮黄金的价值远远高于驮运它的成本，所以黄金可以穿越撒哈拉、地中海，一直运到开罗与欧洲。

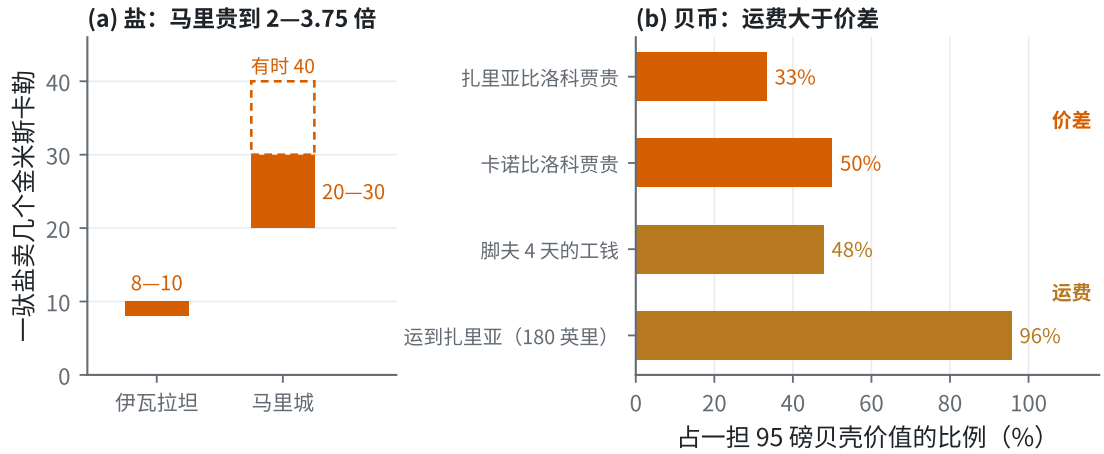


图 14.1　运费限制了两地的价差。(a) 看两根柱子的高低：1352 年一驮盐在马里城卖 20—30 个米斯卡勒的金，有时 40（虚线），是伊瓦拉坦 8—10 个的 2—3.75 倍；这段路的成本至少与盐在伊瓦拉坦的价格相当。(b) 看橙色与褐色柱子的长短：1894 年贝币在扎里亚、卡诺比在洛科贾值钱 33%、50%，而雇脚夫把一担 95 磅的贝壳运 4 天，工钱已是这担贝壳价值的 48%，从卡菲一带运到 180 英里外的扎里亚要 96%；运费大于价差，没有人会把贝壳运过去套利。脚夫的工钱按洛科贾的价格（一先令 2,000 枚）折算。数据：伊本·白图泰游记的法译本（1858）；Robinson（1896）。

借给国王的钱曼萨·穆萨在开罗花光了钱。乌马里转述伊本·阿米尔·哈吉布的话说：国王回到开罗时已经没有钱了，“不得不以自己的担保向商人借钱。商人们赚了很多，以至于三百第纳尔，他们得到七百第纳尔的收益。后来他把欠款足额寄还给了他们”[55]。马克里齐也说，他“不得不向商人大笔借款”；回程途中天寒，人与骆驼大量死亡，“与他一同回去的只剩大约三分之一”[55]。

伊本·赫勒敦（Ibn Khaldūn，1332—1406）记下的结局却不同。按他的记载，曼萨·穆萨向开罗的大商人借钱，其中库维克家族（Banū ’l-Kawik）借给他五万第纳尔，他把苏丹赐给他暂住的宫殿卖给了他们。债主派代理人随他去马里收账，代理人死在那里；又派一个人带着儿子去，又死在那里；儿子再去，“曼萨·穆萨还没有还钱就死了，他们一文也没有收回”[55]。两份记载说的可能是不同的债主，也可能是同一次借款的两种说法，史料不足以区分。

商人为什么要这么高的利息？借给一位远方国王的钱，债主无法强制收回：国王回到撒哈拉以南，开罗的法庭管不到他。设债主是风险中性的，一笔借款如果按时偿还，连本带利得到 $1+i$；如果不还，什么也得不到；国王还款的概率为 p。债主把钱借给国王，而不是投在别的生意上，至少要得到别处的收益 $1+r_f$：

$$p(1+i) = 1 + r_f \qquad \Longrightarrow \qquad p = \frac{1+r_f}{1+i}. \tag{14.2}$$

利息越高，说明债主估计的还款概率越低；高出 r_f 的部分是对违约风险的补偿。

> **例 14.1　开罗的金价与国王的借款**
>
> （1）乌马里说金价从至少 25 迪拉姆跌到最多 22 迪拉姆，跌幅至少是多少？（2）“三百第纳尔得到七百第纳尔的收益”有两种读法：连本带利一共还 700，或者利润 700、连本带利还 1,000。两种读法下，这笔借款的利率 i 各是多少？（3）设债主的钱投在别处，在同样的期限里可以赚 $r_f = 15\%$（教学假设；第 10 章表 10.1 中意大利商业贷款的年息为 10%—18%）。按式 (14.2)，两种读法下债主估计的还款概率各是多少？如果 $r_f = 0$ 呢？
>
> **解**　（1）$1 - 22/25 = 12\%$；这是下限，因为两个数字一个是下限、一个是上限。（2）还 700：$i = 700/300 - 1 \approx 133.3\%$；还 1,000：$i = 1\,000/300 - 1 \approx 233.3\%$。（3）$p = 1.15/2.333 \approx 0.49$，$p = 1.15/3.333 \approx 0.345$；$r_f = 0$ 时，$p = 1/2.333 \approx 0.43$，$p = 1/3.333 = 0.30$。借款的期限史料没有说。他是朝觐归来、回到开罗时借的钱，钱要等他回到马里以后再送回开罗，一来一回要走好几个月，期限可能接近一年，也可能更长。期限短于一年，同期的 r_f 低于 15%，这里的 p 偏高；长于一年，r_f 高于 15%，p 偏低。债主若厌恶风险，要求的补偿更多，同样的利率对应的 p 会更高。这些偏差改变不了数量级：无论哪种读法，商人都把这位带着一百驮黄金来朝觐的国王看成一个很可能赖账的借款人。事后看，按乌马里的消息来源，借款还了；按伊本·赫勒敦，库维克家族的钱没有收回。

借给远方君主的钱要靠什么收回，是主权债务的老问题。第 13 章的腓力二世一再停付，仍然借得到钱，因为他的热那亚银行家可以集体停贷，而他离不开下一笔借款；曼萨·穆萨的债主没有这样的手段，也不指望他再来开罗借钱。

14.3　贝币：从马尔代夫到西非

这一节回答：一种印度洋的贝壳怎样成了西非的货币？它的价值由什么决定，为什么在 19 世纪一路贬值？统治者又能对它做什么？

贝币的单位贝币是成千上万地使用的。西非海岸的通行办法是把贝壳穿成串。按达尔泽尔（Archibald Dalzel，1740—1818）《达荷美史》（1793）的注释，“散的四十枚贝壳为一串；穿起来的为 39 枚，第 40 枚抵作穿孔与穿线的工钱”[60]。达荷美人的大单位叫“头”（cabess，葡萄牙文 cabeça）。该书编者在注释（署名 J. F.）里列了一张表：40 枚为一串，200 枚为一个 galhina，1,000 枚为一个 ackey，4,000 枚为一头，16,000 枚为一“贸易盎司”（ounce trade）[60]。贸易盎司是记账单位：J. F. 说，盎司有两种，金盎司值 4 英镑，贸易盎司“只值它的一半”，所以 16,000 枚值 40 先令，一头 4,000 枚值 10 先令。书中另一处注释也说，“一头贝币是十先令”。将近一百年后，埃利斯（A. B. Ellis，1852—1894）记下的一头是“五十串”，即 2,000 枚 [59]。各地各时的“头”大小不一，下面用到时都写明枚数。

贝币很重。J. F. 说，一贸易盎司的贝壳“重约四十二磅（常衡）”。1772 年，英国奴隶贩子诺里斯（Robert Norris，卒于 1791）在达荷美国王的宫廷里看到，国王赏给乐师“八十盎司贝币，由他的三百二十个妻子送来，每人用铜盘端着一头，即四千枚”[60]。$320\times 4\,000 = 1\,280\,000$ 枚，正是 80 个贸易盎司，值 160 英镑；按 J. F. 的重量，共重 3,360 磅，即 1.5 长吨，与他说的“约一吨半”相符，每人端着 10.5 磅。

一万里的价差伊本·白图泰在马尔代夫与马里看到的价格，给出了贝币价值的一个惊人对比：在马尔代夫，一个金第纳尔买 400,000 枚，便宜时买 1,200,000 枚；在马里，只买 1,150 枚。一枚贝壳在马里的价值，是在马尔代夫的 348—1,043 倍（图 14.2(a)）。

> **例 14.2　贝壳从马尔代夫到马里**
>
> （1）按伊本·白图泰的数字，一个金第纳尔在马尔代夫买进的贝壳运到马里，能卖得几个第纳尔？（2）按式 (14.1)，这条路的成本至少要多高，马尔代夫与马里之间的价差才能维持？（3）为什么贝壳的价差可以这么大，而黄金的价差不能？
>
> **解**　（1）$400\,000/1\,150 \approx 348$ 个第纳尔；便宜时 $1\,200\,000/1\,150 \approx 1\,043$ 个。（2）价差 $P_B/P_A - 1$ 至少为 347，即 34,700%；只要商路上一直有人运贝壳，全部成本就大致是这么多。（3）贝壳在产地几乎一文不值，运输、转手与风险的成本加起来，比它在产地的价格高几百倍。海上的一段路几乎不花钱，因为贝壳可以当压舱物；花钱的是之后的转运，尤其是陆路上的骆驼商队。黄金正好相反，一驮的价值远高于运费，c 很小，价差也就很小。贝壳的价差反映的不是马里人“不懂行情”，而是把它运过来有多难。

到了大西洋贸易的时代，贝币多由欧洲商人经海路运到西非海岸，用来购买非洲的出口品，其中包括奴隶。Gardner 说，到 19 世纪初，“仅英国人每年就运往非洲大约 100 吨贝壳”[66]。

运不动的钱贝币便于小额交易，到了大额交易就成了负担。英国传教士罗宾逊（Charles Henry Robinson，1861—1925）在 1894—1895 年穿越豪萨诸邦，留下了一份精确的账 [61]。在洛科（Loko），他雇一个脚夫，付“一万枚贝币，按英国的钱是五先令，把一担九十五磅的货物运四天”；在卡菲（Kaffi），他卖布凑出“二十二万枚”贝币，“约合英国的钱六镑，重约一千磅”[61]。一磅约 220 枚，一枚约 2.06 克。按洛科贾（Lokoja）的价格，即两千枚一先令，一担 95 磅的贝壳只有 20,900 枚，值 10.45 先令。

> **例 14.3　把贝币运到扎里亚**
>
> 罗宾逊说，两千枚贝币“在洛科贾值一先令，在扎里亚值一先令四便士，在卡诺值一先令六便士”；离开卡菲以后，他付给每个脚夫“两万枚贝币，约十先令”，把一担货运到 180 英里外的扎里亚 [61]。（1）雇脚夫把一担 95 磅的贝壳运 4 天，工钱占这担贝壳价值的多少？运到扎里亚呢？（2）贝币在扎里亚、卡诺比在洛科贾值钱多少？（3）按式 (14.1)，商人会不会把贝壳从洛科贾运到扎里亚套利？
>
> **解**（1）4 天：10 000/20 900 ≈ 47.8%，平均每天约 12%；到扎里亚：20 000/20 900 ≈ 95.7%。（2）扎里亚：$16/12 - 1 \approx 33.3\%$；卡诺：$18/12 - 1 = 50\%$。（3）不会：从卡菲一带运到扎里亚的工钱已经几乎吃掉整担贝壳，从洛科贾出发路还要更远，而价差只有三分之一。贝币在各个市场之间的价差可以长期存在，因为运它的成本比价差还大（图 14.1(b)）。

运不动的钱带来几种后果。第一，大额的东西很难卖掉。罗宾逊的马病倒了，却卖不出去，因为“它的价值换成贝币，要多雇十五个脚夫来背，而我们得把他们背的钱全付给他们，还不止”[61]。按每担 95 磅算，十五担是 313,500 枚，按洛科贾的价格约值 7.8 镑。他只好把马丢下。

第二，凑钱要花时间。在卡菲，他们“足足耽搁了十天，因为很难凑够发给脚夫当伙食钱的贝币”；那里“没有商店，也没有批发商”，只好雇人把布拿到市场上零卖 [61]。这 22 万枚贝币重约一千磅，要 10.5 个脚夫来背。在扎里亚，他们要凑“将近七十五万枚贝币”付给脚夫，随身带的易货商品“除非亏得离谱，不可能很快卖掉”[61]。

第三，便于携带的钱有溢价。罗宾逊说，玛丽亚·特蕾莎银元“在维也纳铸造，上面的年份是 1780 年，专门为出口到中非而造”，“含银约值两先令，在苏丹的购买力从三先令到四先令六便士不等”[61]；这里的“苏丹”指撒哈拉以南的草原地带，不是今天的苏丹国。银元的价值比它的含银高出 50%—125%；在卡菲，一枚换到约三先令六便士的贝币，高出 75%。一枚银元可以放进口袋，同样价值的贝币要几千枚。这份溢价就是**便携性**的价格。但银元的市场很浅：他们在扎里亚“按每枚五千贝币卖了大约一百四十枚玛丽亚·特蕾莎银元，结果此后几天银元贬值了约 20%，即从五千跌到四千”[61]。140 枚银元换来 700,000 枚贝币，正好补上他们要凑的那笔钱的大头。

第四，最大的交易干脆不用贝币。罗宾逊在扎里亚的市场上“一次看到多达三百个”待卖的奴隶，一个奴隶卖“十万到三十万枚贝币，即三到九英镑”[61]。按一磅 220 枚算，一个奴隶的价钱是 455—1,364 磅贝壳，要 4.8—14.4 个脚夫来背。于是人本身成了大额支付的手

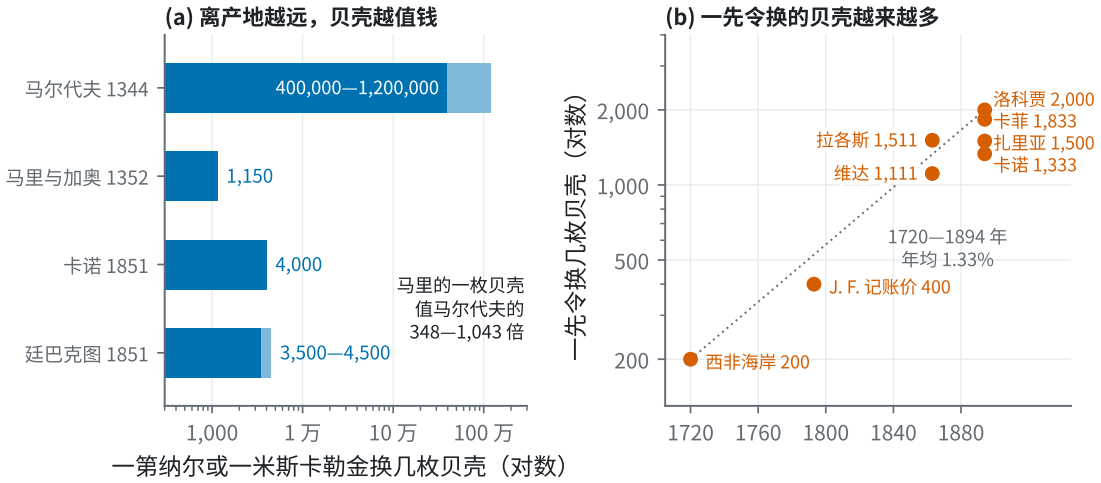


图 14.2　贝币的价值随距离与时间变化。(a) 看柱子的长短（对数横轴）：1344 年在马尔代夫，一个金第纳尔买 40 万到 120 万枚贝壳；1352 年在马里与加奥只买 1,150 枚；1851 年在卡诺，一米斯卡勒金买 4,000 枚，廷巴克图的名义价格为 3,500—4,500 枚。(b) 看圆点的走向（对数纵轴）：一先令换的贝壳，1720 年为 200 枚，1793 年按 J. F. 的记账单位为 400 枚，1863 年维达约 1,111 枚、拉各斯约 1,511 枚，1894 年洛科贾 2,000 枚；1720—1894 年平均每年多换 1.33%。各点的地点不同，1863 年按每“头”2,000 枚折算。数据：伊本·白图泰游记的法译本（1858）；Barth（1857）；Gardner（2015）；Dalzel（1793）；Burton（1864）；Ellis（1890）；Robinson（1896）。

段。罗宾逊说，奴隶有两种用途，“一是作为货币，用在国家贡赋这样的大额支付上，二是作为脚夫”；“豪萨各邦向索科托（Sokoto）缴纳的贡赋，至少四分之三是用奴隶缴纳的”，据说阿达马瓦（Adamawa）的国王“每年送一万名奴隶”（罗宾逊后来听到的另一个说法是两千名），卡诺送得最少，“据说约一百名，贡赋的大部分用布缴纳”[61]。贝币运不动，大额的支付就落到了被奴役的人身上。

> **直觉：运不动的钱留在原地**
>
> 一种货币能在多大范围内通用，取决于把它运来运去要花多少钱。黄金每单位重量的价值很高，可以在整个旧大陆之间流动，各地的金价差不多；贝壳每单位重量的价值很低，各个市场的价格可以差出三成、五成，到了印度洋与西非之间，差出几百倍。所以贝币天生是“本地的”货币：在一个市场之内，它是方便的零钱；在市场之间，它的价值由运费隔开。大额的支付与远距离的价值储藏，要用别的东西：黄金、银元、布，乃至奴隶。

统治者与贝币贝币不是国家发行的，但统治者并不只是旁观。1851 年，德国旅行家巴特（Heinrich Barth，1821—1865）在卡诺看到，贝币是市场的日常货币，“2,500 枚等于一个西班牙或奥地利银元”；以金计，“一个普遍的标准，即一米斯卡勒，通常维持在四千枚贝壳”[57]。按这两个数字，一米斯卡勒金值 1.6 个银元。他也注意到贝币的不便：在内陆，贝壳不像海岸附近那样穿成串，“必须一枚一枚地数”；城里的官员习惯把它们装进“每袋两万

枚”的草袋，私人收下时仍要重新数。他的一位商人朋友在五六个人的帮助下数完五十万枚，即 25 袋，巴特称之为“真正英雄般的工作”[57]。

往东的博尔努（Bornu）情形不同。巴特说，那里原来以棉布条为货币，“近来开始被贝币取代”，而贝币是被引进来的，“与其说是出于居民的自然需要，不如说是出于统治者的投机”[57]。博尔努的记账单位叫罗特尔（rotl），原来是一磅铜，铜磅早已不用，“名字却留了下来”；32 枚贝壳算一罗特尔。银元与罗特尔的比价波动极大。巴特说，这至少部分来自当权者的投机，主要是他的朋友哈吉·贝希尔（Hajj Beshir）的投机，他承认无法为朋友辩护，因为这种投机“大大损害了公众”：每当贝希尔收集了大批贝币、想让它流通，“银元会突然跌到四十五或五十罗特尔，而在别的时候，它能换到一百罗特尔，即三千二百枚贝壳，比在卡诺多七百枚”[57]。一银元的价格在 1,440 枚到 3,200 枚之间变动，高低相差 2.22 倍。巴特把这与卡诺对比：卡诺“只有一种标准的钱币，只要不突然把太多的银元投入流通，它的价值总是不变”[57]。

几种货币并存而没有固定的比价，交易就会退回到一连串的交换。在博尔努的都城库卡瓦（Kukawa），卖粮的小农不收贝币，也很少收银元；想买粮的人“必须先用银元换贝币，或者说买贝币”，再用贝币买一件衬衫，“经过一番讨价还价，他才能买到粮食”[57]。巴特在脚注里还说，贝币大量流入博尔努，抽空了豪萨地区的贝币，影响了“1849 年以后约鲁巴与海岸对贝币的需求”[57]；他在卡诺也注意到，“1848 年以来，海岸上对这种贝壳的需求大大增加了”。

统治者对贝币动手最彻底的例子，是达荷美的国王。

> **案例 · 维达 · 1774—1789 · 阿达洪祖二世的垄断与短串**
>
> 达荷美（Dahomey）位于今天的贝宁，经由沿海的维达（Whydah，今乌伊达）港与欧洲商人做奴隶生意。按达尔泽尔的记载，国王博萨·阿哈迪（Bossa Ahadee，即 Tegbesu，1740—1774 年在位）“约七十岁时，于 1774 年 5 月 17 日去世。继位的是阿达洪祖二世（Adahoonzou II）”[60]，即 Kpengla（1774—1789 年在位）。达尔泽尔曾任英国在维达的商馆总督，书中阿达洪祖二世的事迹，据书中说采自当时的英国维达总督阿布森（Lionel Abson）的报告。
>
> 阿达洪祖二世打仗不顺，“为了弥补战争的失利，他决心试一试贸易垄断的效果”。他下令，任何商人在任何市场上，“买一个男奴不得付出三十二头以上的贝币，买一个女奴不得超过二十六头”；他派人监视商人，凡违令的，“没收他们的奴隶，连他们本人一起，如果能卖掉的话；如果犯令的商人卖不掉，就砍头”[60]。按每头 10 先令，男奴的限价是 16 英镑，女奴是 13 英镑。而 1786 年前后，维达的港口里停着六艘奴隶船，货源奇缺，“一个壮年奴隶的价格将近三十英镑”[60]。限价只有市价的 53.3%（男）与 43.3%（女）。两个数字的年份不完全相同，只能看出大致的差距。
>
> 国王还要分一杯羹：每个商人“有两个奴隶的，要把其中一个、而且是最好的一个交给他；有三个的，两个归国王”，国王按自己定的价格付给“穿成串的贝币”[60]。穿

> 串的是国王宫中的妇女，她们“特意让每串少三到六枚”[60]。一串本应穿 39 枚，少 3—6 枚，就是少付 7.7%—15.4%。按第 11 章的式 (11.4)，这等于把每串的“含量”从 39 枚降到 36 或 33 枚，MP/ME 只有 92.3% 或 84.6%：短串是一种铸币税。一个男奴按限价付 16 英镑，用短串付，实际只付 13.5—14.8 英镑，是 1786 年市价的 45%—49%。
> 国王的说法是，这些措施是为了“让财富留在本国”[60]。结果是商路改道，“一边流向维米（Wemey），去波多诺伏（Porto Novo）的市场；另一边流向佩希（Peshie），去波波（Popo）与基塔（Quitta）的市场”；“许多人破产，一些拥有六七十个奴隶的财产的大商人沦为乞丐”；国王又加征关税，“一时让收入显得很兴旺”；而维达“好几年完全没有贸易”[60]。1789 年 4 月 17 日，阿达洪祖二世死于天花 [60]。
> 这段记载要放在它的来源里读。达尔泽尔与阿布森都是奴隶贸易的当事人，书的编者在序言里为奴隶贸易辩护，说“我们确信，这对不幸的勇士是一种仁慈”[60]。达尔泽尔称阿达洪祖二世为“人类的祸害”[60]，但他记下的这些罪状，损害的首先是奴隶贩子的生意；而这门生意交易的“商品”，是人。

19 世纪的贝币通胀贝币的长期价值可以从几个相隔很远的数字看出来（图 14.2(b)）。Gardner 说，1720 年，一个 100 串（即 4,000 枚）的“大头”值大约 1 英镑 [66]，一先令合 200 枚。J. F. 在 1793 年把一头 4,000 枚记作 10 先令，一先令合 400 枚。1863 年，伯顿（Richard F. Burton，1821—1890）出使达荷美国王格莱莱（Gelele，1858—1889 年在位），他说，“一银元（四先令六便士）现在在维达与阿波美买 2½ 头，在拉各斯与阿贝奥库塔买 3 头又 20 串”[58]；按每头 2,000 枚，一先令在维达合约 1,111 枚，在拉各斯合约 1,511 枚。伯顿自己算的一头值一先令九便士半，与 $54/2.5 = 21.6$ 便士只差一点。1894 年，罗宾逊在洛科贾按两千枚一先令计算。

从 1720 年到 1894 年的 174 年里，一先令换的贝壳增加到 10 倍，平均每年 1.33%；从 1793 年到 1863 年，增加到 2.78 倍，平均每年 1.47%。英镑在这一时期大体钉住黄金，所以这也是贝币对黄金的贬值。年均一个多百分点，以今天的标准是温和的通胀，但它持续了将近两个世纪。更长的时段里，贬值慢得多：1352 年在马里，一个金第纳尔买 1,150 枚；1851 年在卡诺，一米斯卡勒金买 4,000 枚，499 年里增加到 3.48 倍，平均每年只有 0.25%。

贬值的原因是供给。伯顿说，“必须记住，贝币是商品，价格随行就市”；他提到桑给巴尔的“蓝贝”，即“大而便宜的贝壳”[58]。Gardner 说，19 世纪欧洲对非洲产品的需求增长，商人运来的贝壳越来越多，在马尔代夫的贝壳之外，又加上“桑给巴尔出产的一种更大、更多的贝壳（Cypraea annulus）”；“19 世纪的‘贝币通胀’增加了使用它作交易媒介的成本”，包括搬运、清点与储存的成本 [66]。两份重量可以看出这种变化：J. F. 的一贸易盎司 16,000 枚重 42 磅，一磅约 381 枚，一枚约 1.19 克；罗宾逊的一磅只有约 220 枚，一枚约 2.06 克。一磅贝壳的价值，1793 年按 J. F. 的记账约 0.95 先令，1894 年按罗宾逊的数字只有 0.12 先令，相差 7.9 倍。贝壳变大了，每磅的价值却低了，运它的成本相对于它的价值就高了。

对照 · 商品货币与国家货币

	贝币、盐、布、可可豆	铸币与纸币
价值从哪里来	运来的成本与用途：压舱物、装饰、可以吃喝	国家的接受与法令：纳税、法偿
数量由谁决定	远方的供给者与运费：马尔代夫、桑给巴尔、欧洲商人	发行者：铸币厂与发行机构
贬值从哪里来	供给增加，运费下降：19 世纪的“贝币通胀”	发行过多、减少含量（第 11、12 章）
统治者能做什么	限价、短串、垄断（达荷美）；囤积投机（博尔努）；规定用什么纳税（索科托收奴隶）	收取铸币税；规定法偿；禁止外币
主要的缺点	笨重、难数，各个市场的价差大	取决于发行者能不能自我约束

一句话 贝币不是国家发行的，但统治者可以通过限价、短串、投机与规定用什么纳税来左右它；殖民政府用禁令与新货币取代它，也花了几十年。

14.4 没有货币的帝国：印加

这一节回答：一个横跨安第斯山的帝国，怎样在不用货币的情况下征税、养兵、备荒？这种安排靠什么维持，又有什么限制？

只收劳役的税按加西拉索的说法，太阳（即神庙）与印加国王各有自己的土地，收成分开存放；百姓耕种这些土地，种子由土地的主人提供，干活的人也由它供养，“所以印第安人只需献出个人的劳动作为贡赋。臣民不必从自己的收成里向印加缴纳任何东西”[62]。他引用耶稣会士布拉斯·瓦莱拉（Blas Valera，1545—1597）的记载，说印加的贡赋“如此适度，以至于没有一位”古代的君主，连罗马的奥古斯都与庇护在内，能在这一点上与印加诸王相比；许多印第安人缴的“几乎不值四个里亚尔”；所有男孩“直到二十五岁”免役，“五十岁以上的男子也免除贡赋”[62]。瓦莱拉列出的第三条法律是，任何人都不必从自己的财产里拿出东西来纳贡，“他唯一的缴纳是劳动、时间或手艺，用来为国王或国家服务”[62]。按这些记载，一个男子从 25 岁到 50 岁，有 25 年要为国家出劳役。“他们说一个人富有，是指他有子女”[62]：在一个按人头出劳役的社会里，财富就是人手。

劳役税不需要货币。国家不需要先把百姓的劳动变成钱，再用钱去买粮食、布与道路，而是直接让百姓去种地、织布、修路。

仓库劳役生产出来的东西要储存起来。加西拉索说，“有三种仓库，用来存放收成和其他贡赋”；其中一种存放的是“为百姓储备的粮食，以防荒年”；“王家大道上还有别的仓库，每隔三里格一座”[62]。他还特别说到冻干的马铃薯（chuño）：“这样处理过的马铃薯可以保存很久”[62]。

仓库的账可以写成一个简单的方程。设 S_t 为第 t 年初的库存，每年由劳役交进 I，平时的开支（军队、官吏、工程）为 G，库存每年损耗比例 δ。下一年的库存为

$$S_{t+1} = (1-\delta)\,S_t + I - G_t, \qquad S^{*} = \frac{I-G}{\delta}. \tag{14.3}$$

在平常年份，库存会趋向一个稳态 S^{*}：库存越多，每年损耗掉的越多，直到损耗正好等于每年的结余 $I-G$。δ 越小，能存下的越多。这就是冻干马铃薯的意义：它让 δ 变小，仓库才能存得住一年以上的粮食。

> **例 14.4　仓库能存多少粮**
>
> 以一年的消费为 100。设每年交进的减去平常的开支，结余为 5，即一年消费的 5%（教学假设，下同）。耐储存的冻干食物每年损耗 $\delta = 5\%$，不耐储存的每年损耗 25%。（1）两种情形下，稳态库存各是多少？够吃几个月？（2）库存与稳态的差距每年缩小 δ，差距减半要几年？（3）设仓库从零开始建，第 30 年遇上饥荒，要额外动用 40。两种情形下，仓库够不够？
>
> **解**　（1）由式 (14.3)，$S^{*} = 5/0.05 = 100$，够吃 12 个月；$S^{*} = 5/0.25 = 20$，只够 2.4 个月。（2）差距每年乘以 $1-\delta$，减半要 $\ln 2/[-\ln(1-\delta)]$ 年：$\delta = 5\%$ 时约 13.5 年，$\delta = 25\%$ 时约 2.4 年。（3）第 30 年饥荒之前，前者的库存为 $100 \times (1-0.95^{30}) \approx 78.5$，动用 40 之后还剩 38.5；后者早已到了稳态 20，缺 20（图 14.3）。损耗率决定了仓储能提供多少保险。这几个数字只说明这个关系，不是印加仓库的实际规模。

结绳：没有货币的账没有货币，国家就要自己记住每户出了多少劳役、仓库里有什么、谁领了什么。印加人用结绳记账。加西拉索说，“这些绳结，即奇普（quipu），由称为奇普卡马约（Quipu-camayu）的印第安人掌管”；每个村子“有四个记账的人，人口多的地方，从这个数目到二十或三十个”，国王希望“每个村子都有几个，互相核对”[62]。按瓦莱拉的说法，分摊贡赋时，他们用绳结，“也用小石子”来计算 [62]。至于百姓之间，加西拉索说，他们不懂租赁与买卖，“因为没有货币。他们用一种食物交换另一种食物，仅此而已”[62]。

> **直觉：货币是一种记忆**
>
> 为什么一个社会需要货币？Kocherlakota（1998）的回答是：货币是一种记账的工具。他把“记忆”定义为“一个人对他过去直接或间接接触过的所有人的完整历史的了解”，证明了“在有货币的环境中可行的任何配置，在同一环境中有记忆时也可行”；在这个意义上，“货币等价于一种原始形式的记忆”[68]。手里的钱记录的是：我过去为别人

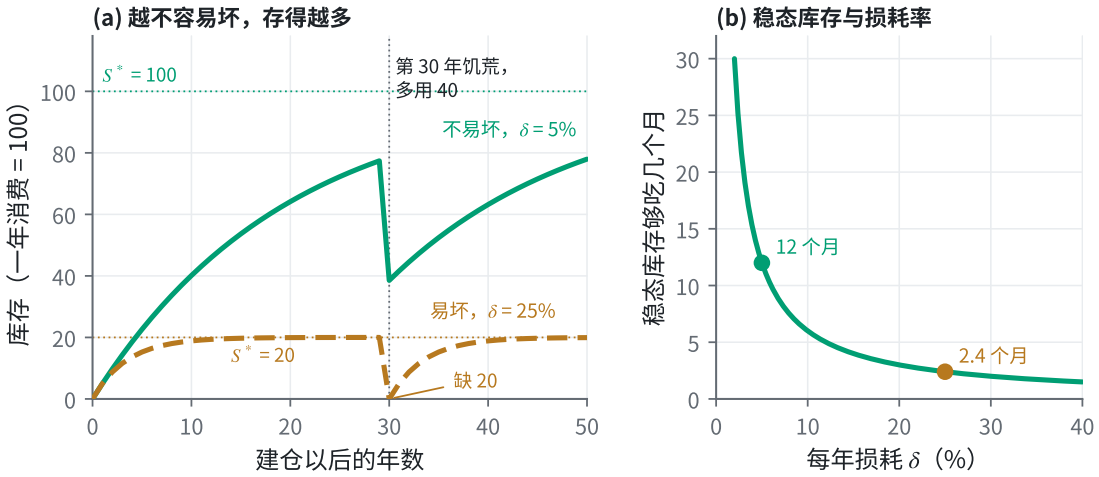


图 14.3　仓库能存多少，取决于东西坏得多快。(a) 看两条线的高度：每年结余为一年消费的 5%，不易坏的食物（每年损耗 5%）的库存趋向 100，第 30 年饥荒多用 40 之后还剩 38.5；易坏的食物（每年损耗 25%）的库存只有 20，饥荒时缺 20。(b) 看曲线的形状：稳态库存够吃的月数 $12 \times 5\%/\delta$ 随损耗率迅速下降，5% 时 12 个月，25% 时 2.4 个月。教学模型，式 (14.3)；参数是本书的假设。

> 提供过东西，所以现在有权从别人那里拿东西。如果有一本记下每个人的全部历史的账，就不需要这种凭证。印加的结绳就是这样一本账，只是它只记录每户与国家之间的义务，不记录百姓之间的往来。代价是记忆很贵：每个村子要有 4 到 30 个专门的记账人，还要互相核对。货币把这本账分散地记在每个人的口袋里，谁也不必知道别人的历史。第 6 章的神庙与宫廷也是靠记账而不是货币来组织生产的。

对照 · 劳役税与货币税

	劳役税（印加）	货币税（一条鞭法以后的明朝）
国家收到什么	劳动，产品由国家自己保管、运输	白银，可以在市场上买需要的东西
需要什么样的账	每户每人的劳役都要记录，每村 4—30 个记账人	只记收了多少钱，谁交的钱都一样
储存的成本	仓库里的东西每年损耗 δ	金属几乎不坏，但购买力随银价变动
收成与价格的风险由谁承担	按理想化的记载，歉收由国家的仓库救济	纳税人：税额以银计，歉收也要照交；粮价下跌时实际税负加重（第 13 章）
前提条件	国家能直接组织与监督劳动	有市场，也有足够的货币供给

一句话　劳役税让国家绕开了货币，代价是国家必须自己记账、保管和运输；货币税把这些事交给了市场，也把风险交给了纳税人。

殖民时期的米塔制西班牙人保留了劳役，却改变了它的用途。1573—1812 年，秘鲁与玻利维亚实行“一种大规模的强迫采矿劳役制度”，即米塔制（mita）[54]，把指定地区的印第安人征派到波托西等地的矿山。阿科斯塔描写了波托西的矿井：“他们在这些矿里劳动，终日处在黑暗之中”；“一个人通常背两阿罗巴的重量”[63]，即半英担（他说“四阿罗巴，就是一英担”），沿着梯子往上爬，而从矿底到矿口“通常超过一百五十个人高”[63]。米塔制前后实行了 239 年。

矿山把货币经济带进了安第斯山。阿科斯塔说，波托西的古柯叶生意“每年超过五十万比索”（英译作 dollars）[63]。白银从这里运往塞维利亚与马尼拉，就是第 13 章讲的那股流动。

米塔制的影响延续到今天。Dell（2010）用断点回归比较米塔制边界两侧的地区，发现米塔制的影响“使家庭消费降低约 25%”，并使“受影响地区今天儿童发育迟缓的比例提高约 6 个百分点”；这种影响是“通过它对土地制度与公共物品提供的影响”延续下来的 [54]。

对照 · 印加的劳役与殖民时期的米塔

	印加的劳役	殖民时期的米塔（1573—1812）
劳动做什么	耕种太阳与国王的土地，为国王或国家服务	到波托西等地的银矿采银
谁要服役	按瓦莱拉的记载，25 岁到 50 岁的男子	指定地区的印第安人
产出归谁	进入国家的仓库，一部分用来备荒	白银运往塞维利亚与马尼拉
史料	加西拉索与瓦莱拉在征服之后的追述，有美化	阿科斯塔的描写；Dell 的计量研究
长期后果	史料不足以判断	今天的家庭消费低约 25%，儿童发育迟缓高约 6 个百分点

一句话 名字相同，前者是以劳动代替货币的税，后者把这种税改造成了为白银生产服务的强迫劳动。

14.5　可可豆：会坏的货币

这一节回答：一种可以吃掉、也会坏掉的东西，能不能当货币？持有这样的货币意味着什么？

中美洲的可可豆西班牙编年史家奥维多（Gonzalo Fernández de Oviedo，1478—1557）在尼加拉瓜看到，当地人对可可豆“看重的程度与估价，就像基督徒与其他民族看待黄金与货币

一样”。他记下了价格：“一只兔子值十粒这种杏仁，四粒杏仁可以换八个果子”；“一个奴隶值一百粒左右这种杏仁”[64]。“杏仁”是他对可可豆的称呼。一个人的价钱，是十只兔子。

可可豆有货币的种种特征：有人作假，奥维多说，“就连这些杏仁里也有骗人的花样”；有人用它纳税，“用这种货币或杏仁向他们交纳贡赋”[64]。它也有一个金属货币没有的特点：可以喝掉。奥维多说，把可可豆做成饮料喝掉，“无非是故意让自己变穷，把钱吞下去，或者扔到会丢掉的地方”[64]。阿科斯塔说，在墨西哥，“五粒可可豆买一样东西，三十粒买另一样”，人们还用它施舍乞丐；可可豆是新西班牙最大的买卖之一，“因为它是干果，可以久存而不坏”，前一年一个英国海盗在瓜图尔科（Guatulco）港烧掉了“十万驮以上的可可豆”[63]。

意大利人文学者彼得·马蒂尔（Pietro Martire d’Anghiera，1457—1526）的看法正好相反。他说：“啊，有福的货币！它不仅给人类一种有益而可口的饮料，还使它的持有者不至于陷入地狱般的贪婪，因为它不能堆积，也不能长久囤积。”他也说，“有些酋长只用这种果实纳税”[65]。阿科斯塔说它“可以久存”，马蒂尔说它“不能长久囤积”：两人都没有给出数字，可能都对，只是比较的对象不同。比起鲜果，它能放很久；比起黄金，它终究会坏。

持有会坏的货币设一份可可豆每年损耗比例 δ（受潮、虫蛀、被喝掉），以可可豆计的物价从 P_t 变为 P_{t+1}。年初持有一份可可豆，年底剩下 $1-\delta$ 份，每份能买的东西是原来的 P_t/P_{t+1}。持有它的实际收益率 r^m 满足

$$1 + r^m = (1-\delta)\,\frac{P_t}{P_{t+1}}. \tag{14.4}$$

金属货币的 δ 接近零，持有它的收益只取决于物价；可可豆的 δ 大于零，即使物价不变，持有它的收益也是负的。马蒂尔说的“不能囤积”，用今天的话说，就是这种货币的**持有收益**为负：人们不愿意把财富长期放在里面，会尽快把它花掉，或者换成别的东西储藏。

> **例 14.5　持有可可豆的收益**
>
> 设可可豆每年损耗 10%（教学假设）。（1）以可可豆计的物价不变，持有一年的实际收益率是多少？（2）丰收之年可可豆多了，以可可豆计的物价上涨 5%（教学假设），收益率是多少？（3）1720—1894 年，一先令换的贝壳平均每年多 1.33%。贝壳几乎不坏（$\delta \approx 0$），按式 (14.4)，以黄金计，持有贝币的年收益率约是多少？
>
> **解**　（1）$r^m = 0.9 - 1 = -10\%$。（2）$0.9/1.05 - 1 \approx -14.3\%$：损耗与通胀叠加在一起。（3）以黄金计，贝币的“物价”每年上涨 1.33%，$1/1.0133 - 1 \approx -1.31\%$。贝币的问题不在于会坏，而在于供给会增加；可可豆两样都有。持有收益为负的货币适合用来交易，不适合用来储藏财富。

可可豆的另一面是：货币的供给取决于收成。丰收之年货币多，歉收之年货币少，而且人们还会把它喝掉。这与第 13 章的白银相似，都是一种由自然与运输决定供给的货币，只是可可豆的供给变化要快得多。

14.6　数据检验与反例

前面几节的论断是：价差受运费约束（第 14.2 节）；贝币不由国家发行，但统治者可以左右它（第 14.3 节）；印加帝国以劳役与仓储代替货币（第 14.4 节）。这一节看证据在哪些地方支持它们，在哪些地方不足。

货币一定要由国家发行吗本章的证据大多说“不必”。贝币是商人从印度洋运来的，乌马里说贩运贝币的商人“获利甚丰”；它的价值由运费与供给决定，各个市场的价格可以相差三成、五成，到了印度洋与西非之间相差几百倍。盐、布、铜条与可可豆也都不是国家发行的。但“不由国家发行”不等于“与国家无关”。加奈姆以布为记账单位；索科托的贡赋至少四分之三收奴隶，卡诺的贡赋大部分收布；尼加拉瓜的酋长收可可豆。国家规定用什么纳税，会影响人们持有什么；但卡诺的贡赋大部分收布，市场上的日常货币却是贝币，可见纳税的规定并不单独决定人们用什么作钱。博尔努的贝币“出于统治者的投机”而引进，达荷美的国王用限价与短串直接从贝币上收税。

贝币最终让位给了国家的货币，但不是一纸禁令就做到的。Gardner 说，殖民前的欧洲商人愿意用贝币与布支付非洲的出口品，“却不愿意收这些东西来卖其他进口品，比如枪支”，因为贝币与布在欧洲市场上价值很低，不能按同样的比价换成商行需要的欧洲货币。到 19 世纪末，殖民政府“开始立法禁止贝币与马尼拉铜环的进口，宣布它们不再是法偿货币”，再发行新的货币来取代它们 [66]。禁令并没有立刻生效。Gardner 接着说，早期的殖民政府力量有限，这些法令往往难以执行，贝币等旧货币又用了几十年；让它们退出的，还有 19 世纪的“贝币通胀”抬高了使用它们的成本，越来越多的非洲人领取英国货币的工资，以及与国际市场的往来越来越多 [66]。贝币不必由国家发行；国家要废除它，也要等新货币在市场上用起来更方便。

帝国能不能完全不用货币印加的证据支持“能”，但要打几个折扣。第一，它说的是国家的财政不用货币，不是没有交换：加西拉索自己说百姓“用一种食物交换另一种食物”，阿科斯塔说美洲各地有“大市场与著名的集市”。第二，史料是征服之后写的。加西拉索晚年在西班牙写作，瓦莱拉的记载经他转引，两人都有为印加辩护的意思，“如此适度”的贡赋、按人口配置的记账人，都是理想化的图景。第三，这些记载描述的是制度应当怎样运作，没有给出它实际运作的数字：本章没有一个印加仓库的库存数，也无法检验仓储是否真的挡住了饥荒。

Kocherlakota 的结论给了这个问题一个理论上的答案：如果记忆足够完备，货币是多余的。印加的结绳官说明，这样的记忆可以用人力维持，但它只记录国家与每户之间的义务；百姓之间的大量往来，仍然要靠物物交换。

> **常见误区：没有铸币，就没有货币，也没有市场**
> 这是两个误解叠在一起。第一，没有铸币不等于没有货币：贝币、盐、布、铜条与可可豆都承担了货币的职能，加奈姆的布还是记账单位。第二，没有货币不等于没有市场：阿科斯塔说，美洲“虽然有大市场与著名的集市，他们却不需要货币，也不需要经纪人，因为每个人都知道每样货物该换什么”[63]。Gardner 批评过一种常见的看法，即“认为用布或贝壳的交换只是‘物物交换’，其中不用货币”[66]。真正的物物交换的麻烦，出现在几种货币之间没有稳定比价的时候：巴特在库卡瓦买粮，要先把银元换成贝币，再把贝币换成衬衫，最后才换到粮食。

史料的偏差本章的数字都来自有立场的人。乌马里的资料是听来的；马克里齐的“六迪拉姆”在法译本里从“跌了”变成了“跌到”，连法译者都不信了：译本本身也会带来偏差。达尔泽尔与他的编者是奴隶贸易的辩护者，他们记下的达荷美国王的“暴政”，是从奴隶贩子的账本看出去的。伯顿与罗宾逊是殖民时代的英国旅行者；罗宾逊是传教士，主张由英国出面废除奴隶贸易，认为第一步是找到一种令人满意的货币来代替用作货币的奴隶；他说豪萨地区的问题在于“缺乏任何真正便携的货币”[61]。加西拉索与瓦莱拉美化印加，阿科斯塔与奥维多是征服者一方的观察者。数字之间的一致可以增加我们的信心：诺里斯看到的 1,280,000 枚贝币正好是 80 个贸易盎司，J. F. 算的重量与他说的“约一吨半”相符；罗宾逊的脚夫工钱与他说的洛科贾价格一致。但一致只说明这些数字彼此相容，不说明它们代表了全貌。

14.7　今天还剩什么

贝币、可可豆与结绳都早已不用了，但这一章的几个问题今天还在。

货币是商品，还是国家的创造？本章的证据两边都有：贝币、盐、布与可可豆都不是国家发行的，却都受到纳税规定与统治者的左右。门格尔把货币看成从交易中自发产生的商品，克纳普把它看成国家的创造，这场争论在第 23 章展开；现代货币理论沿着克纳普的一边走得更远（第 63 章），私人发行的稳定币则在另一边试探（第 77 章）。

货币与记账。Kocherlakota 的“货币是记忆”把货币看成一种记账技术。今天的电子支付、央行数字货币与分布式账本，争论的正是由谁来记账、记下什么、谁能看到这本账（第 77 章）。

持有货币的成本。可可豆的持有收益是负的；现金的收益是零减通胀。利率能降到零以下多少，取决于持有现金、把它存起来要花多少钱（第 66 章）。

外来的货币与货币的等级。西非的贝币供给由远方的产地与商人决定，殖民政府最终用西非镑这样的新货币取代了它，部分是为了让以英镑计的开支与债务不再承受汇率的风险[66]。依赖别人决定的货币，今天表现为货币的等级与外围国家的金融依附（第 24、76 章）。

制度的长期影响。米塔制结束将近两百年后，它的边界仍然划分着今天秘鲁的消费与儿童健康。制度怎样影响长期发展，是第 41 章的问题。

让财富留在本国。阿达洪祖二世的理由，与同时代欧洲的重商主义者几乎一样：限制贸易，以便把财富留在国内。它在维达造成了什么，第 16 章还会在欧洲看到。

深入一步（初读可跳过）：单位、史料与几处不一致

单位。米斯卡勒（mithqal）是阿拉伯的重量单位，金第纳尔与“米斯卡勒金”在本章的史料里都指一定重量的金；伊本·白图泰的法译者把盐价写作“米斯卡勒，或金第纳尔，或杜卡特”。本章把伊本·白图泰的第纳尔与巴特的米斯卡勒当作大致相同的单位，只用来比较数量级。迪拉姆是银币，迪拉姆与第纳尔的比价随时随地变化（第 10 章）。贝币：一串散的 40 枚、穿起来的 39 枚；J. F. 的一头为 4,000 枚，埃利斯的一头为 2,000 枚，Gardner 的“大头”为 4,000 枚。贸易盎司是记账单位，值金盎司的一半。阿科斯塔的四阿罗巴为一英担；estado 是一人高；里格（league）是西班牙的长度单位。英镑为 20 先令、240 便士；一磅（常衡）为 453.59 克，一长吨为 2,240 磅。

“七百第纳尔的收益”。乌马里的法译文“pour trois cents dinars ils eurent sept cents dinars de gain”可以读作利润七百，也可以读作连本带利七百；例 14.1 两种都算了，结论不变。

伯顿的“头”。伯顿在这段话里没有说一头是多少枚，本章按埃利斯的 2,000 枚折算。如果按 J. F. 的 4,000 枚，1863 年一先令换的贝壳要加倍，贬值就更快。伯顿自己算的一头值一先令九便士半，而 54/2.5 = 21.6 便士，相差 0.1 便士，应是四舍五入。同一条注释接着给出一串与一美分各合多少，这两个折算彼此对不上，与前面的比价也对不上，无论一头按多少枚算都是如此，本章不用。

两种重量。J. F. 的贝壳每枚约 1.19 克，是他说的“实验”称出来的；罗宾逊的约 2.06 克，是“约一千磅”的估计。两者的差别与 Gardner 说的桑给巴尔贝壳更大相符，但罗宾逊的数字很粗。

两个 1720 年以后的数字。Gardner 说 1720 年 4,000 枚值约 1 英镑，J. F. 在 1793 年把 4,000 枚记作 10 先令。后者是按贸易盎司记的账，不一定是市场价格；两者之间的贬值可能有一部分来自记账的惯例。图 14.2(b) 的各点来自不同的地方与不同的记账习惯，只能看出大致的趋势。

可可豆能不能存。阿科斯塔说它“可以久存而不坏”，马蒂尔说它“不能长久囤积”。两人都没有给出数字，例 14.5 的损耗率是教学假设。

巴特的两个年份。巴特在卡诺说海岸上的贝币需求“1848 年以来”大增，在博尔努的脚注里说的是“1849 年以后”；两处说的是同一件事，本章两个年份都照录。

马克里齐的六迪拉姆。法译本两处都作第纳尔“跌到六迪拉姆”，法译者认为不可信，与乌马里相反。附录正文所译的那一处，阿拉伯原文说的是跌了六个迪拉姆 [67]；按这个读法，马克里齐的跌幅至多 24%，乌马里的至少 12%，两人的记载可以相容。另一处（注释所引的马克里齐编年史）本章没有核对阿拉伯原文。本章采用乌马里的数字，因为他给出了前后两个价格。

本章要点

- 14 世纪的西非，黄金、盐、铜、布与贝壳都承担货币的职能；黄金、盐与铜的开采与运输都离不开奴隶。价差受运费约束，式 (14.1)：盐在马里城卖到伊瓦拉坦的 2—3.75 倍，黄金则可以一直运到开罗与欧洲。

- 曼萨·穆萨 1324 年带来的黄金使开罗的金价至少下跌 12%，十二年不回升。他向开罗商人借款，利率为 133%—233%，按式 (14.2)，商人估计的还款概率只有三到五成；事后乌马里的消息来源说还了，伊本·赫勒敦说库维克家族的五万第纳尔没有收回。
- 贝币不是国家发行的，它的价值由运费与供给决定：一枚贝壳在马里值马尔代夫的 348—1,043 倍；19 世纪桑给巴尔的贝壳大量涌入，一先令换的贝壳从 1720 年的 200 枚增加到 1894 年的 2,000 枚，平均每年 1.33%。贝币运不动，大额支付就改用银元、布与奴隶。
- 统治者可以左右贝币：达荷美的阿达洪祖二世以市价约一半的限价垄断奴隶贸易，又用每串短 3—6 枚的贝币付款，结果商路改道、商人破产、港口无贸易；博尔努的当权者用贝币投机，银元的价格高低相差 2.22 倍。
- 印加帝国以劳役税与仓储代替货币，结绳是国家的“记忆”；仓储能提供多少保险取决于损耗率，式 (14.3)。西班牙人把劳役改造成采矿的米塔制（1573—1812），它的后果今天还在。可可豆是会坏的货币，持有它的收益为负，式 (14.4)。

自测

1. 一种布在甲地每匹卖 9 个单位，运到乙地卖 12 个单位，这条商路上一直有人贩运。运输的全部成本大约是甲地价格的多少？如果修了一条路，运费减半，乙地的布价会怎样变化？
2. 一位君主借款，债主要求 50% 的利息，而别处的收益为 10%。按式 (14.2)，债主估计的还款概率是多少？如果君主把一座城的税收抵押给债主，利息降到 20%，这个概率变成多少？抵押为什么能降低利率？
3. 设仓库每年结余为一年消费的 3%。损耗率为 10% 时，稳态库存是一年消费的百分之几？如果改进储存，损耗率降到 2% 呢？
4. 设可可豆每年损耗 20%，以可可豆计的物价下跌 5%。持有可可豆一年的实际收益率是多少？
5. 一串贝币应穿 39 枚。如果国王付款时每串只穿 35 枚，相当于多少铸币税率？如果按散的 40 枚算呢？这与中世纪的货币贬值有什么相同之处？
6. 罗宾逊说，在扎里亚，好的坐骑卖十五先令到六英镑。按最高价 6 英镑、一先令 1,500 枚计，这匹马值多少枚贝币？按一磅 220 枚，重多少磅？要几个背 95 磅的脚夫？为什么在这样的市场上，奴隶与布会被用来缴纳大额的贡赋？

自测提示与答案

1. 价差为 $12/9-1\approx 33.3\%$；既然一直有人贩运，全部成本大致就是这么多。运费减半，乙地的布价会下跌（甲地可能略涨），直到价差降到新的成本附近。这就是式 (14.1)。
2. $p=1.1/1.5\approx 0.733$。利息降到 20% 时，$p=1.1/1.2\approx 0.917$。抵押让债主在君主违约时仍能收回一部分，相当于提高了收回的概率，债主要求的风险补偿就少了；曼萨·穆萨的债主没有这样的抵押。注意式 (14.2) 假定违约时什么也收不回；有了抵押，算出的 0.917 应读作债主预期能收回的比例（连抵押在内），不一定是君主按时还款的概率。
3. $S^{*}=3/0.1=30$，即一年消费的 30%；损耗率降到 2% 时，$S^{*}=3/0.02=150$，即一年半。
4. $1+r^{m}=0.8/0.95$，$r^{m}\approx -15.8\%$。物价下跌使可可豆更值钱，但抵不过 20% 的损耗。
5. $1-35/39\approx 10.3\%$；按散的 40 枚算，$1-35/40=12.5\%$。两者都是付款的一方暗中减少每个单位所含的东西：中世纪的君主减少钱币的含银，达荷美的国王减少每串的枚数，都是式 (11.4) 的铸币税。
6. $6\times 20\times 1\,500=180\,000$ 枚，约 $180\,000/220\approx 818$ 磅，要 $818/95\approx 8.6$ 个脚夫，即九个；最便宜的 15 先令也要 22,500 枚。用贝币缴纳大额贡赋要组织庞大的搬运队，而奴隶自己会走路，布每单位重量的价值也比贝币高；这正是罗宾逊说的豪萨诸邦以奴隶与布缴纳贡赋的原因。

曼萨·穆萨的债主库维克家族追到撒哈拉以南三次，一文也没有收回；腓力二世的银行家在停付之后还能收回六到八成。一位君主怎样才能让债主相信他会还钱，从而以低利率借到大量的钱？下一章去看 17 世纪的荷兰与英格兰。

第 15 章

早期金融革命：荷兰、英国与可信的国债

核心问题

荷兰和英国怎样学会以低利率借到大量的钱?

学完本章，你应能

- 描述阿姆斯特丹银行（1609）的银行货币与荷兰东印度公司（1602）的可转让股份；
- 用光荣革命后的制度变化（North & Weingast 1989）解释英国借款成本的下降，并介绍相关争论；
- 说明英格兰银行（1694）与长期国债的作用；
- 比较荷兰、英国与西班牙（腓力二世）、法国（1715）的公共财政。

需要用到 第 13 章 白银的世纪：波托西、马尼拉与价格革命；第 3 章 价格、通胀与利率

1672 年，后来最会借钱的两个国家都遇到了麻烦。1 月 2 日，英格兰国王查理二世（Charles II，1660—1685 年在位）下令，暂停国库（Exchequer）凭任何凭证、命令或担保的一切支付，“为期十二个月”；这时政府欠伦敦的金匠（goldsmiths，他们吸收存款，也放款给国王）130 万英镑 [75]。两个月后，英格兰对荷兰开战。入夏，法国军队攻入荷兰共和国。6 月，阿姆斯特丹银行在两周之内失去了 34% 的存款余额，荷兰省与荷兰东印度公司都暂停了偿债 [76]。1668 年任驻海牙大使的英国人坦普尔（William Temple，1628—1699）在次年出版的书的序言里写道：“刚刚过去的这个夏天，我们看到同一个国家，在看上去安全、有序、强大而有活力的时候，几天之内、几下打击，就几乎被打得粉碎。”[70]

结局却大不相同。阿姆斯特丹银行照常付款。按亚当·斯密（Adam Smith，1723—1790）一百年后的说法，“1672 年法国国王兵临乌得勒支时，阿姆斯特丹银行付款如此爽快，人们再也不怀疑它一向信守承诺”[69]。荷兰省的债务此后又增加了一倍多。英格兰的金匠等了三十多年，最后拿回的价值只有债权的五分之一左右；可是同一个英格兰，在 1688 年的“光荣革命”之后，到 1720 年，债务增加到“1688 年水平的五十多倍”，到 18 世纪 30 年代，利率降到了 3%[81]。

这一章回答导引框里的问题：荷兰和英国怎样学会以低利率借到大量的钱？依次讨论：17 世纪的荷兰与英格兰怎样筹钱（第 15.1 节）；阿姆斯特丹银行的存款为什么比铸币值钱（第 15.2 节）；东印度公司的股份怎样让长期投资可以随时变现（第 15.3 节）；荷兰省怎样把

利率从 12% 降到 4%（第 15.4 节）；英格兰怎样从强制借款走到可信的承诺（第 15.5 节）；英格兰银行与长期国债的作用（第 15.6 节）。第 15.7 节用利率的数据检验“1688 年是转折点”的说法。本章引用的外文史料，中文都是本书的翻译。

15.1　当时的世界

这一节交代：17 世纪的荷兰省与英格兰，向谁借钱，用什么形式借，借到多少，付多高的利息。

荷兰省：年金与债券荷兰共和国的公共债务分属联省（Generality）、各省与各城市。坦普尔说，“除了联省的债务，荷兰省欠了约六千五百万”盾 [70]。本章说的荷兰债务只指荷兰省。荷兰省借钱主要用三种形式：**终身年金**（life annuity），买的人每年领一笔钱，直到他指定的人去世；**可赎回年金**（losrenten），每年付息，没有到期日，“由债务人随意赎回”[80]；**债券**（obligaties），由各地的收税官出售，持有人“随时可以在短期通知之后按面值赎回”，实际上大多一再续借，“到 1635 年，续借已经普遍到各省收税官为此收取的小额手续费都取消了”[80]。Gelderblom 与 Jonker 重建了 1591—1720 年每年年末的债务与构成（图 15.2(a)）：1609 年为 1,442 万盾，1648 年为 1.29 亿盾，三十九年间平均每年增长 5.8%；此后到 1672 年大致不变，1672 年为 1.285 亿盾，其中债券占 56.4%，可赎回年金占 34.8%[80]。1648 年与西班牙议和以后，“每年 700 万盾的利息，占了收入的 60%”[80]。

利率一路下降。荷兰省的发行利率“从 1590 年的 12% 降到 1597 年的 8.3%”，又“从 1597 年的 8.3% 降到 1605 年的 7%、1608 年的 6.25%”[80]。坦普尔写道，荷兰省的债务“付四厘的利息，本金与利息都付得如此从容、准时，没有人要讨第二次；他们想借多少钱就能借到多少”；“谁能把钱借给他们，就当作一大恩惠”；政府偿还一部分本金时，“收到钱的人含着眼泪，不知道还能把它放到哪里，生息既这样安全又这样省事”[70]。

英格兰：国王的借款英格兰国王借钱的条件差得多。按 North 与 Weingast 整理的记录，詹姆斯一世（James I，1603—1625 年在位）与查理一世（Charles I，1625—1649 年在位）在 1604/5、1611/2、1617、1625 年向伦敦强制借款，“每一次王室都没有遵守条件”。1604/5 年的一笔为 111,891 英镑，年息 10%。1617 年，詹姆斯一世在伦敦借了 100,000 英镑，年息 10%，为期一年；到期时“他付了利息，却拒绝偿还本金”，要求续借，此后“好几年没有付息”。1624 年，利率被单方面降到 8%，直到 1628 年既没有付息也没有还本；1625 年的一笔 60,000 英镑以王室土地作担保，年息 8%，也拖到 1628 年 [81]。光荣革命以前，政府的债务只有约 100 万英镑，“相当于国民生产总值的 2%—3%”；荷兰在以 4% 的年息借入 500 万英镑的长期债务时，英格兰王室“只能借到短期的小额借款，年息在 6% 到 30% 之间”[81]。

阿姆斯特丹的资本市场借钱给政府的人，也在买卖别的证券。1602 年成立的荷兰东印度公司（Vereenigde Oostindische Compagnie，VOC）的股份从一开始就可以转让，到 1609 年，

阿姆斯特丹以股份买卖为中心的资本市场已经“足够强大，可以为新发行的公债定条件”[79]。同一年，阿姆斯特丹市设立了一家银行 [69]。下面先看这家银行。

15.2　阿姆斯特丹银行：银行货币与升水

这一节回答：一家声称不放款的银行，凭什么让它账上的存款比铸币更值钱？这个溢价由什么决定，又在什么时候消失？

坏的通货，好的银行货币斯密在《国富论》里专门写了一段阿姆斯特丹银行。他说，1609 年以前，阿姆斯特丹的贸易从欧洲各地带来大量剪边、磨损的外国铸币，使当地通货的价值“比刚出铸币厂的好钱低约 9%”；好钱一出现就被熔化或运走，商人们手里通货很多，却凑不够好钱来付汇票，汇票的价值变得很不确定。于是，“1609 年，在城市的担保下设立了一家银行”。它按铸币的实际含金银量收进本国与外国的铸币，扣除铸造与管理的费用，在账簿上记下等值的信用，这就是**银行货币**（bank money）。同时规定，以阿姆斯特丹为付款地或在阿姆斯特丹议付的汇票，凡“价值 600 盾以上的，必须用银行货币支付”[69]。银行货币还有别的好处：它“不怕火灾、盗窃与其他意外；阿姆斯特丹市为它担保；它只要简单地转账就能付出，不必点数，也不必冒险把钱从一处运到另一处”[69]。

银行货币比同样面额的通货值钱，两者的差价叫作**升水**（agio）。斯密说，阿姆斯特丹的升水“一般约为 5%”；汉堡银行的升水“据说通常约为 14%”[69]。

把铸币存进银行容易，取出来却要付钱。Quinn 与 Roberds 说，银行可以对取出的银币收至多 2% 的费用，对金币收至多 2.5%，“正常情况下平均在 1.5% 以下”；一个人存入金属、一个月后取出，付 1% 的费用，“相当于按 12% 的单利年息借钱”[76]。所以短期的金属买卖留在了银行外面。到 1650 年，银行之外已经有了一个活跃的市场，一些“叫作兑换商（cashiers）的私人银行家”专门持有银行的存款余额与各种铸币，替人在两者之间买卖 [76]。1645 年，银行把一种叫 patagon 的银币的记账价值“从每枚 2.5 盾改为 2.4 盾”；在市面上，它仍值 2.5 盾。银行里的盾从此与通货的盾分开，成了独立的记账单位：**银行盾**与**通货盾** [76]。银行开业一年后，存款余额达到 925,562 盾，到 1683 年增加到 830 万盾，“约为荷兰共和国铸币存量的 5%”[76]。

升水的上下限升水能高到多少、低到多少？设一枚铸币在市面上值 C 个通货盾，存进银行记 B 个银行盾。两者之比减一，$\alpha = C/B - 1$，叫作这种铸币的**法定升水**。市场上一个银行盾值 $1+a$ 个通货盾，a 是**市场升水**。把铸币存进银行，得到的银行盾在市场上值 $B(1+a)$；如果 $a > \alpha$，存入就比在市面上花掉划算，大家都去存，银行货币多了，a 就降下来。所以 a 不会长期高于 α。反过来，取出一枚铸币要付 B 个银行盾，再加上比例为 w 的费用，共 $B(1+w)$ 个银行盾，按市价折合 $B(1+w)(1+a)$ 个通货盾；如果这比铸币在市面上的价值 C 还低，取出就有利可图，大家都去取，a 就升上来。两个方向合起来：

$$\frac{1+\alpha}{1+w}-1 \;\le\; a \;\le\; \alpha. \tag{15.1}$$

这是 Quinn 与 Roberds 的式 (1)[76]。它与第 13 章的式 (13.1)、第 14 章的式 (14.1) 是同一个道理：两种东西之间的转换要花成本，价格之差就可以在成本的范围内浮动，超出这个范围就会有人套利。这里转换的是两种形式的钱，成本是银行的取款费。w 很小时，下限约为 $\alpha - w$。

直觉：升水是银行货币的价格

在式 (15.1) 的范围之内，没有人能靠存取铸币套利，升水由人们对银行货币的需求决定：汇票必须用银行货币支付，转账方便、安全，需要它的人愿意多付一点。取款费越高，范围越宽，银行货币的价格越可以离开铸币的价格；取款费降到零，范围就缩成一点，银行货币只是铸币的收据。

例 15.1　两种银币的升水

荷兰共和国 1659 年的铸币条例给两种银币各定了两个价值：达克特银币（dukaat）在通货中值 2.5 盾，在银行值 2.4 个银行盾；骑士银币（rijder）在通货中值 3.15 盾，在银行值 3.0 个银行盾 [76]。（1）两种银币的法定升水各是多少？（2）取款费 $w = 1.5\%$ 时，按式 (15.1)，两种银币各自不被套利的升水范围是什么？有没有一个升水能让两种银币都留在银行里？$w = 0.25\%$ 时呢？（3）斯密说，一种叫 ducatoon 的银币在通货中值 3 盾 3 斯泰弗（stiver，1 盾 = 20 斯泰弗），银行只记 3 盾，与骑士银币的两个价值相同；存入时银行给一张收据，凭收据可以在六个月内交回 3 个银行盾、再付 0.25% 的保管费，把这枚银币取回。他说，如果升水降到 3%，这样的收据“可以卖到 1.75%”[69]。这个数是怎样算出来的？升水为 5% 时，收据值多少？

解　（1）达克特：$\alpha = 2.5/2.4 - 1 \approx 4.17\%$；骑士：$\alpha = 3.15/3.0 - 1 = 5\%$。与 Quinn 与 Roberds 的表 5 一致 [76]。（2）$w = 1.5\%$：达克特的下限为 $1.0417/1.015 - 1 \approx 2.63\%$，范围是 2.63%—4.17%；骑士的下限为 $1.05/1.015 - 1 \approx 3.45\%$，范围是 3.45%—5%。两者重叠的部分是 3.45%—4.17%，升水在这个范围里，两种银币都不会被套利。Quinn 与 Roberds 还指出，银行可以对抢手的银币另收取款费，把骑士银币的下限压低到与达克特银币的下限相同，所以 1683 年以前升水低于 3.45% 也不一定引起套利 [76]。$w = 0.25\%$：达克特的范围收窄为 3.91%—4.17%，骑士的为 4.74%—5%，两者不再重叠：升水高于 4.17%，人们会把达克特存进银行；低于 4.74%，人们会把骑士取出来。没有一个升水能让两种银币都留在银行里。（3）ducatoon 的法定升水是 $3.15/3 - 1 = 5\%$。升水为 3% 时，3 个银行盾在市场上只值 3.09 盾，再付 0.25% 的保管费，就能取回一枚值 3.15 盾的银币，收据的价值约为 $5\% - 3\% - 0.25\% = 1.75\%$，就是斯密的数字；按式 (15.1) 的精确写法，$1.05 - 1.03 \times 1.0025 \approx 1.74\%$。升水为 5% 时，$5\% - 5\% - 0.25\% < 0$，

> 收据一文不值。斯密说，因为升水“现在一般约为 5%”，这样的收据“常常被放弃”[69]。

1683 年的收据1683 年，银行开始给存入的每一批铸币开收据，凭收据取回同样的铸币，“收据的赎回费只有金币 0.5%、银币 0.25%”；收据有效六个月，可以转让 [76]。在此以前存入的约 800 万银行盾没有收据，只能按旧办法付高昂的费用取款 [76]。取款费降到 0.25%，就是例 15.1（2）的第二种情形：两种银币的范围不再重叠，升水只能停在其中一个范围里（图 15.1）。它先是“停在 4% 左右，直到 1685 年”，此后移到了骑士银币的范围；1666 年 2 月至 1683 年 7 月，升水的平均值为 3.89%，1683 年 8 月至 1703 年 2 月为 4.83%，同期存款余额的平均值从 679 万盾增加到 1,251 万盾 [76]。斯密描述的是 1775 年前后的银行：银行决定“随时以 5% 的升水卖出银行货币，以 4% 的升水买回”，所以“升水既不会高于 5%，也不会低于 4%”；在此以前，升水“有时高到 9%，有时低到平价”[69]。

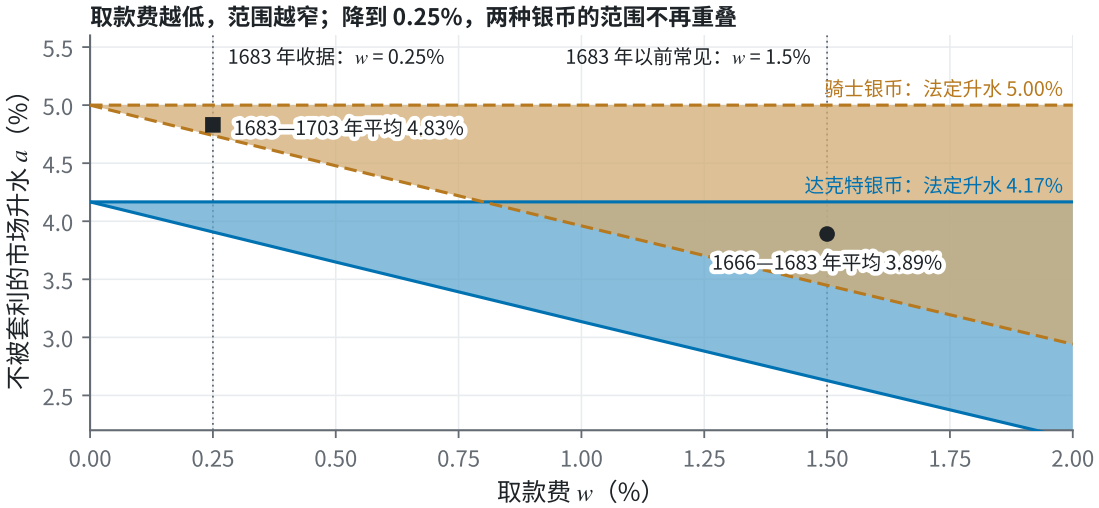


图 15.1　取款费决定升水能浮动的范围。看两条色带在两条竖线处是否重叠：横轴是取款费 w，蓝色带（实线）是达克特银币不被套利的升水范围（法定升水 4.17%），褐色带（虚线）是骑士银币的（5%）。$w = 1.5\%$ 时两者在 3.45%—4.17% 重叠，1666—1683 年的平均升水 3.89% 落在其中；1683 年收据的银币赎回费为 0.25%，两者不再重叠，1683—1703 年的平均升水 4.83% 落在骑士银币的范围里。色带按式 (15.1) 画出；平均升水不计 1672 年 6—10 月与 1693 年 1—2 月两段异常值。数据：Quinn 与 Roberds（2010）表 3、表 5。

银行放不放款斯密说，“阿姆斯特丹银行声称不把存在它那里的任何东西借出去”；在阿姆斯特丹，“没有哪一条信条比这更确定：每一个作为银行货币流通的盾，在银行的金库里都有一个相应的金盾或银盾”[69]。实际上银行一直在放款。Quinn 与 Roberds 找到了 1669 年 1 月 31 日的资产负债表：资产方，金属 450 万银行盾，借给阿姆斯特丹市 210 万，借给荷兰省 20 万，借给东印度公司 110 万，合计 790 万；负债方，存款 610 万，资本 180 万。金属与存款之比为 74%[76]，贷款占了资产的 43%。他们说，银行放款的事“一直有传闻，但银行很久以后才公开承认”[76]。

案例 · 阿姆斯特丹 · 1672 · 银行挤兑

1672 年 6 月，法国军队攻入荷兰共和国。6 月 14 日，阿姆斯特丹银行的存款余额为 760 万盾；到 6 月 30 日，余额降到 500 万盾，估计的金属存量为 450 万盾 [76]。十六天里，存款减少了 34%。挤兑之后，金属与存款之比是 4.5/5.0 = 90%，比 1669 年的 74% 还高：要取的钱银行都付了，剩下的存款九成仍有金属对应。

同一个月，荷兰省与东印度公司都暂停了偿债 [76]。荷兰省议会 6 月 13 日宣布暂停偿还本金，“但不暂停付息”；即使如此，“所有的收税官都拖欠了”[80]。银行却付了款。斯密说，从银行金库里取出来的一些钱币，“曾被银行设立后不久市政厅的那场火烧焦过”，他由此推断，它们从那时起就一直躺在那里 [69]。

Quinn 与 Roberds 认为，银行能过这一关，部分是因为取款费把大量而易变的短期金属流动挡在了银行之外，挤兑的规模因此小了；银行在 1672 年还提高了取款费，并且几年都没有降下来 [76]。高费用让存款不容易跑掉，代价是平时也没有人把铸币存进来做短期周转。

对照 · 银行货币与铸币

	银行货币（阿姆斯特丹银行）	铸币（通货）
是什么	银行账簿上的一笔信用，以银行盾计	金属铸成的钱，成色与磨损各不相同
怎样付款	转账，不必点数和运送；600 盾以上的汇票必须用它	点数、称重、运送
价值	比同面额的通货高一个升水，平时 4%—5%	按含金银量，剪边磨损的低于法定标准
谁担保	阿姆斯特丹市；四位在任市长每年轮换，新一届上任时清点金库、核对账簿、宣誓接收	铸币厂的标准与金属本身
风险	银行暗中放款；放款收不回、又没有财政支持时会挤兑	磨损、剪边、盗窃、火灾

一句话 银行货币是记在账上、以金属为准备的钱；它比铸币值钱，是因为它更方便、更安全，而取款的费用让这个溢价可以存在。

这家银行最后还是倒了。Frost、Shin 与 Wierts 说，阿姆斯特丹银行（1609—1820）“起初是一种‘稳定币’”，以金银铸币为准备发行存款，后来具有了现代中央银行的职能；但“18 世纪 80 年代的经济冲击、大规模的放款与缺乏财政支持导致了它的失败”，升水“跌到负值，迅速而陡峭”[77]。升水为负，说明银行货币已经不如铸币值钱：人们不再相信每一个银行盾都有一个金属盾在金库里。

15.3　东印度公司：可以转让的股份

这一节回答：一家要等好几年才能收回投资的公司，怎样让投资人随时可以变现？

东印度公司 1602 年成立时，联省议会（Estates General）授予的特许状与贸易垄断“为期 21 年”，公司本身却被设计成“一连串相互衔接的航行，一次的收入资助下一次”；“十年以后，整个企业要清算”，资本还给股东 [78]。公司 640 万盾的资本“不被看作用来购置固定资产的钱，而是周转资金”[78]。Gelderblom、de Jong 与 Jonker 说，公司“从一开始就有可以转让的股份与股东的有限责任，但到 1612 年才有了永久的资本，到 1623 年才有了董事的有限责任”；“1612 年 7 月，议会正式允许公司不执行当年法定的清算”[78]。

股份可以转让，股东想收回钱时，不必等公司清算，卖给别人就行。股票的投机买卖“似乎在 1602 年 8 月公司成立后马上就开始了”：1602 年 9 月的价格记录是“高出面值 14%—15%”，此后几个月“降到 104% 左右”。很快出现了股票的回购交易（repo），“有的商人甚至开始试做期货”，1609—1610 年有了“世界上第一次空头袭击”（bear raid）[79]。到 1609 年，这个市场已经强大到可以为新发行的公债定条件 [79]。

对照 · 股份与年金

	东印度公司的股份	荷兰省的年金与债券
投资人得到什么	分红，随公司的盈亏变化	固定的利息
能不能收回本金	不能向公司要回（1612 年后资本永久化），只能卖给别人	债券可以向收税官要求按面值赎回
价格怎样决定	股票市场的买卖，1602 年起就有	二级市场出现得很晚；1672 年以前，收税官处随时可得的流动性就够了
风险由谁承担	股东，以出资为限	纳税人；政府违约时由债主承担

一句话 股份把长期投资的流动性交给了市场，债券把它交给了收税官的柜台；两者都让投资人不必等到项目结束就能变现。

荷兰省的债券为什么不需要二级市场？Gelderblom 与 Jonker 说，到 1672 年法国入侵以前，“收税官处随时可得的流动性，加上以公债作抵押的借款，对投资人来说已经够了”[80]。债主想收回钱，可以到本地的收税官那里要求赎回，也可以拿债券去抵押借钱。

15.4　荷兰的国债：从 12% 到 4%

这一节回答：荷兰省的借款利率为什么能一路降下来？它能不能单方面降息而不失去信誉？

利率怎样降下来第 15.1 节已经列出了 1590—1608 年发行利率的下降。17 世纪 30 年代市场利率继续下降，荷兰省开始计划“把可赎回年金与债券的利率从 6.25% 降到 5%”；1640 年准备这次转换时，省议会估计的债务总额为 9,400 万盾 [80]。1648 年议和以后，债务不再增加，利息照付：“1650—1653 年，荷兰省每年净付给投资人 700 万盾，此后降到约 600 万”。经济增长放慢，这些钱不容易找到别的用处，私人借贷的利率随之下降，“到 1655 年降到 4.5%，五年后低于 4%”；东印度公司“在 1662—1665 年把债券利率从 4% 降到 3.5%”[80]。

1652 年 8 月，后来出任荷兰省大议长的德维特（Johan de Witt，1625—1672）提出，可赎回年金与债券的利率“从 5% 降到 4%，至少一年”，省下的钱拨入偿债基金。这个提议引起轩然大波，只好搁置 [80]。三年以后，它以另一种方式实现了。

永续年金的价格可赎回年金没有到期日，每年付固定的利息 c（按面值 100 计），只要政府不赎回，就一直付下去。债券名义上随时可以赎回，实际上一再续借，也近似如此。设市场上同样风险的投资每年的（名义）收益率为 r，一笔每年付 c、永远付下去的年金，价值就是把 c 存起来、每年按 r 生息所需要的本金：

$$P = \frac{c}{r} \qquad \Longleftrightarrow \qquad r = \frac{c}{P}. \tag{15.2}$$

看到价格 P，就可以反推出市场要求的收益率 r。r 越低，价格越高；当 r 低于票面利率 $c/100$ 时，价格高于面值。

> **直觉：降息的前提是价格高于面值**
>
> 荷兰省的债主可以要求按面值赎回，政府也可以按面值还钱。如果市场收益率已经低于票面利率，年金的价格就高于面值；这时政府可以对债主说：要么接受较低的利息，要么按面值拿回本金。降息不是违约：不接受的人可以按合同拿回全部本金。只要新的利率不低于市场收益率，降息后的年金仍然不低于面值，拿回本金的人又找不到同样安全、利息更高的去处，所以大多数债主宁可接受降息，政府也就不必真的筹钱还本。

1655 年，荷兰省做的正是这件事。那年 3 月，据说债券的价格是“面值的 105%—107%”；省议会利用这个高价，在 8 月把利率降到 4%，把省下的利息拨入一个偿债基金，“在 40 年内清偿这笔债务”[80]。此后，债券价格“有几次跌到面值以下：98%、96%，甚至 93%”[80]。

> **例 15.2　1655 年的降息**
>
> （1）1655 年 3 月，票面利率 5% 的债券卖到面值的 105%—107%。按式 (15.2)，市场收益率是多少？（2）降息到 4% 以后，价格有时跌到 98%、96%、93%，对应的收益率是多少？比降息前的票面利率 5% 低还是高？（3）1655 年荷兰省的债务为 1.315 亿盾，其中债券占 58.5%，可赎回年金占 33.0%[80]。设降息适用于这两部分（与 1652 年的计划相

同），每年省下多少利息？把省下的钱每年拿去按面值赎回债务，被赎回的债务不再付息，省下的这部分利息也拿去赎回，多少年能把这两部分债务还清？

解　（1）$r = 5/105 \approx 4.76\%$，$5/107 \approx 4.67\%$。市场收益率已经低于 5%，所以价格高于面值。（2）$4/98 \approx 4.08\%$，$4/96 \approx 4.17\%$，$4/93 \approx 4.30\%$。都低于 5%：即使在价格最低的时候，荷兰省借钱的成本也比降息前低。（3）两部分合计 $131.5 \times 91.5\% \approx 120.4$ 百万盾，每年省下 1%，即约 120 万盾。设债务为 D，基金每年拿出 $S = 1\% \times D$，赎回的债务每年省下 4% 的利息，也滚进基金，相当于 S 按 4% 复利积累：$S\,[(1.04)^n - 1]/0.04 = D$，即 $(1.04)^n = 1 + 0.04/0.01 = 5$，$n = \ln 5 / \ln 1.04 \approx 41$ 年。与 Gelderblom 与 Jonker 说的“40 年”相符。

计划是一回事，执行是另一回事。Gelderblom 与 Jonker 说，要在 40 年内还清，荷兰省每年“应该赎回 300 多万盾”，可是 1655—1670 年，债务一共只减少了这么多；1664 年，第二次英荷战争在即，“偿债基金被挪去打仗”[80]。降息成功了，还债只走到国际局势允许的地步。到 17 世纪 50 年代末，荷兰的利率已经低到“外国的君主们蜂拥而至”[80]，荷兰成了欧洲的放贷人。

1672：信誉的考验1672 年的入侵考验了荷兰省的信誉。这年 6 月，持债券的人纷纷要求赎回。“6 月 2 日，省里的官员出面提高了要求赎回的条件”，挡不住；6 月 13 日，省议会宣布暂停偿还本金，“但不暂停付息”；然而“所有的收税官都拖欠了”，到 1675 年，1672 年强制借款的利息“仍然过期未付”[80]。这年夏天，荷兰省的债券有人卖、没人买，价格“暴跌到面值的 30%，下半年回升到 70%—85%，12 月底又跌到 50%—55%，1673 年初回到 76%”[80]。1672—1675 年，荷兰省借到 1,000 万盾的自愿借款，外加“近 2,500 万盾的强制借款，相当于估计财富的 7%”（指不动产与公债的估计价值）；1673 年又对金融资产征收“两次各 0.5% 的财产税”，票面 4% 的债券实际上只付 3%[80]。这项税可以从个人财富税里抵扣，结果“有利于大投资者，损害了小投资者”，即财产在起征点以下、靠一笔可赎回年金或终身年金养老的人；他们纷纷抛售年金 [80]。这些都是部分违约：本金不按约定偿还，利息拖欠，再用强制借款与财产税让债主多出钱、少拿钱。可是荷兰省的信誉没有垮。1672 年以后，债务继续增加，1713 年达到 3.10 亿盾，1672—1713 年平均每年增长 2.2%（图 15.2(a)）。

坦普尔的“六千五百万”与 Gelderblom 与 Jonker 的重建差得很远：他驻海牙的 1668—1670 年，按后者的估计，荷兰省的债务在 1.28 亿到 1.31 亿盾之间，约为坦普尔数字的两倍。按 4% 计，坦普尔的数字每年只要付 260 万盾的利息，而 Gelderblom 与 Jonker 估计的净付息在 600 万盾左右 [70, 80]。坦普尔可能只算了一部分债务，本章用 Gelderblom 与 Jonker 的数字。

Gelderblom 与 Jonker 认为，荷兰“没有一个诺斯—温加斯特式的、根本性的宪制变革时刻”；省议会对偿债的可信承诺“是逐步形成的，嫁接在各城市的信誉之上”[80]。他们强调另一个因素：私人储蓄。要让债务增长、利率下降，“可信的承诺与有效的财政制度是必要

的，但不是充分的”；“除非这些制度遇上日益增长的财富，除非它们让当局能够及时、有效地动用私人财富，否则它们几乎一事无成”[80]。

15.5　英格兰：从强制借款到可信承诺

这一节回答：为什么同一时期，英格兰国王借钱要付 6%—30%，荷兰省只付 4%？1688 年以后，改变的是什么？

1672 年的国库停兑英格兰王室的信誉，在 1672 年的“国库停兑”（Stop of the Exchequer）中跌到了谷底。

> **案例　·　伦敦 · 1672—1705 · 国库停兑与金匠的债务**
>
> 1672 年 1 月 2 日，查理二世下令暂停国库的一切支付，为期十二个月。当时政府欠金匠 130 万英镑，其中 416,724 英镑是欠维纳（Robert Vyner，1631—1688）的 [75]。安德烈亚德斯（Andreas Andréadès，1876—1935）说，这“无异于宣布国家破产”；直接受害的金匠不多，但有钱的人习惯把钱存在金匠那里，“破产的人不少于一万”[75]。1 月 6 日，政府许诺付给金匠 6% 的利息，停付“不超过六个月”；可是下院“一再拒绝”拨款偿还，政府只付了 6% 的利息，1677 年国王把世袭消费税的一笔年收入拨给这项开支 [75]。
>
> 作家伊夫林（John Evelyn, 1620—1706）在日记里记下，王室内务司库克利福德（Thomas Clifford，1630—1673）曾以知己的身份向他透露，国王“将关闭国库”，还说“很快就会重新打开，人人满意”。按伊夫林的说法，克利福德是对截击荷兰士麦那商船队的计划太有把握，才劝国王走这一步；这件事“使许多把钱借给国王的寡妇和孤儿破产”，并且“永远毁掉了国库的信誉；在此之前它信誉之好，国王本可以支配全国一半的财富”[71]。
>
> 6% 的利息付了一段时间，“1683 年起完全停付”[75]。1701 年的一项法令了结了这笔债：从 1705 年 12 月 26 日起，世袭消费税“永远”按金匠特许状上所载本金的“每年 3%”付息，但政府可以“按本金的一半”赎回 [74]。安德烈亚德斯说，本金的一半是 664,263 英镑，而欠金匠的“是这个数的六倍”；这笔“银行家债务”后来并入南海年金，“从未偿还，至今仍是英国国债的一部分”[75]。

> **例 15.3　金匠拿回了多少**
>
> （1）按安德烈亚德斯，原本金是 $2 \times 664\,263$ 英镑。这与 1672 年欠金匠的 130 万英镑是否相符？按 1701 年的法令，金匠从 1705 年起每年得到多少？（2）1705 年，英国政府新发长期借款的收益率为 6%（英格兰银行整理的数据 [90]）。按式 (15.2)，这笔每年 3% 的永续年金在 1705 年值多少？与政府按本金一半赎回的价格相比如何？（3）金匠的债权，按本金加上 1683—1705 年 22 年未付的 6% 利息（单利）计算是多少？按安德烈亚

德斯的“六倍”呢？两种算法下，金匠拿回的价值各是债权的百分之几？与第 13 章腓力二世的银行家相比如何？

解　(1) 原本金 1 328 526 英镑，与 130 万英镑相符。每年 $3\% \times 1\,328\,526 \approx 39\,856$ 英镑。(2) $P = 39\,856/0.06 \approx 664\,263$ 英镑，恰好是本金的一半：在 6% 的市场利率下，政府按本金一半赎回与继续付 3% 的利息，对它来说成本一样。(3) $1\,328\,526 \times (1 + 0.06 \times 22) \approx 308$ 万英镑；按“六倍”，$6 \times 664\,263 \approx 399$ 万英镑。拿回的价值是 $664\,263/3\,082\,180 \approx 21.6\%$ 或 $1/6 \approx 16.7\%$，约为五分之一。腓力二世 1575 年停付之后，银行家平均收回了累积债务的 62%；1596 年停付之后收回了 80%[46]。金匠的损失大得多：他们没有办法让国王为下一笔借款付出代价。

光荣革命之后1688 年，荷兰的执政奥兰治的威廉（William III，1689—1702 年在位）率军进入英格兰，次年登上英格兰王位。1689 年的《权利法案》规定：“以特权为借口，未经议会准许，或超出议会准许的期限与方式，为国王或供国王使用而征收金钱，皆为非法。”[72]North 与 Weingast 认为，光荣革命之后的一系列制度变化，让国王不能再随意改约：议会为每一笔新借款通过法令、指定新税来付利息，“通过事先指定税收，议会限制了国王每年决定付不付债主利息的自由”；1693 年有了第一笔以新税担保的大额长期借款（计划借 100 万英镑，实际借到约 72 万英镑，见第 15.6 节）；1698 年又设立了一个基金，在指定的税收不足以付息时补足 [81]。

为什么这些安排能让债主放心？可以把违约看成一个权衡。设政府明年要偿还 $(1+i)D$，违约则要付出代价 K：以后借不到钱，失去银行与商人的支持，掌权的人自己受损失。还债比违约划算，当且仅当

$$(1+i)\,D \;\le\; K \qquad\Longleftrightarrow\qquad D \;\le\; D_{\max} = \frac{K}{1+i}. \tag{15.3}$$

债主知道这一点，所以借出的钱不会超过 $D_{\max}$。K 不确定时，还款的概率就是 K 超过 $(1+i)D$ 的概率，它与利率的关系由第 14 章的式 (14.2) 给出：$p(1+i) = 1 + r_f$。政府能借多少，主要看 K 有多大。

直觉：决定违约的人要承担违约的代价

1688 年以前，决定还不还钱的是国王。违约的代价由金匠、寡妇与孤儿承担，国王自己损失不大，K 很小。1688 年以后，批准税收、决定付不付利息的是议会。议员的多数是地主，并不都是债主；但持有国债的人加入了辉格党这个联盟，辉格党掌权时，违约等于伤害自己的盟友（第 15.7 节）。决定违约的人与承担违约代价的人连在了一起，K 就变大了。

例 15.4　承诺值多少

（1）以荷兰省的 4% 作为几乎没有违约风险的利率 r_f。按式 (14.2)，詹姆斯一世 1617 年按 10% 借钱，债主估计他一年内还款的概率是多少？光荣革命以前，王室借款的利率在 6%—30% 之间，对应的概率范围是什么？（2）按 North 与 Weingast 的表 3，英国政府的债务 1688 年为 100 万英镑，1720 年为 5,400 万英镑（金匠那笔停付的 133 万英镑本金比 1688 年的数字还大，显然不在其中）。按式 (15.3)，如果 K 不变，只是利率从 10% 降到 5%（1721 年的新借款 [81]），$D_{\max}$ 能增加多少？要解释债务的增长，K 要增加多少倍？同期政府的收入增加了多少？

解　（1）$p = 1.04/1.10 \approx 0.945$，即一年内违约的概率约为 5.5%。利率 6% 时 $p = 1.04/1.06 \approx 0.981$，30% 时 $p = 1.04/1.30 = 0.80$。用 4% 作 r_f 是一种近似：1617 年荷兰省自己的利率还没有降到 4%，1608 年是 6.25%。按 6.25% 算，$p = 1.0625/1.10 \approx 0.966$，违约概率约为 3.4%，债主仍然要了不小的风险补偿。（2）$D_{\max}$ 只增加 $1.10/1.05 - 1 \approx 4.8\%$。债务增加到 54 倍，$K$ 要增加到约 $54/1.048 \approx 52$ 倍。按英格兰银行整理的数据，政府收入 1688 年约为 287 万英镑（1688—1690 年记的是同一个数），1720 年为 595 万英镑 [90, 88]，约为 1688 年的 2.1 倍。所以利率的下降与收入的增长都不足以解释债务的增长，变化的主要是违约的代价。式 (15.3) 把债务当作一年期的借款。如果违约的代价每年都要付出（例如从此借不到钱），而债务是只付利息的永续年金，每年比较的就是利息 iD 与每年的这份代价，$D_{\max}$ 与 $1/i$ 成正比：利率从 10% 降到 5% 让它翻一番，再乘上收入增长的 2.1 倍，也只有 4 倍左右，仍远不到 54 倍。这个推理有一个前提：1688 年以前，王室想多借而借不到，即债务已经接近 $D_{\max}$。North 与 Weingast 说王室只能借到短期的小额借款，支持这个前提。

对照 · 强制借款与可信承诺

	斯图亚特王朝的强制借款	光荣革命以后的国债
谁决定借款的条件	国王；向伦敦市摊派强制借款，或向金匠短期借款	议会通过借款法令，自愿认购
用什么付息	国王的收入，国王可以挪用	法令指定的新税；1698 年起有补足的基金
改约	单方面降息、不还本、要求续借；1672 年停兑	按合同赎回或转换；1711 年南海公司的转换是例外
期限与利率	短期，6%—30%	长期；新借款的利率从 1694 年的 8% 降到 18 世纪 30 年代的 3%
违约的代价由谁承担	债主	债主与他们在议会里的盟友

一句话 可信的承诺不是国王许下的诺言，而是让违约的代价落到决定违约的人身上的制度。

15.6　英格兰银行与长期国债

这一节回答：英格兰银行是怎样成立的，它为什么能让政府更守信？英格兰的债务与收入之比比腓力二世高得多，为什么维持得住？

一笔贷款换一张特许状1694 年的《吨税法》（Tonnage Act）准许以认购的方式筹集 120 万英镑，认购人组成“英格兰银行总裁与公司”，把全部资本借给政府；政府每年付 8% 的利息，外加 4,000 英镑的管理费，“合计每年 100,000 英镑”[75]。这笔年金在 1705 年以后、提前一年通知，即可赎回，银行随之解散 [73]。法令对银行有几条限制：公司的借款不得超过 120 万英镑，以议会拨款担保的除外；公司“不得经商”；公司的票据可以转让 [73]。最重要的一条是，银行的总裁、董事等人如果用公司的钱购买王室土地，或者以议会没有准许借款的王室收入为担保借钱给国王，凡同意这笔借款的人，每人都要被罚“所借金额的三倍”[73]：受罚的是作决定的人自己，而不只是公司。

North 与 Weingast 说，这样一来，银行不能未经议会的明确同意借钱给国王或购买王室土地；借给国王的钱都经过银行，用麦考莱（Thomas Babington Macaulay，1800—1859）的话说，银行“如果收不到它借给政府的那笔钱的利息，必然立刻停止付款”[81]。政府如果不履行旧的承诺，就很难再用新的贷款，这是“一个额外的、私人的约束”[81]。用式 (15.3) 的话说，英格兰银行把 K 变大了。

认购非常踊跃。North 与 Weingast 说，第一天认购了三分之一，接下来两天又认购了三分之一，“十天以后，这笔贷款就认购满了”[81]。安德烈亚德斯引勒特雷尔（Narcissus Luttrell，1657—1732）的日记说，开始认购的当天就认购了 300,000 英镑，即四分之一；他又说，前三天合计 600,000 英镑，到 6 月 25 日已有 900,000 英镑 [75]。两种说法的快慢不同，都说认购很快。

钱荒与新借款的利率新制度并没有马上让借钱变便宜。1696 年 7 月，伊夫林写道，国内钱少到“我手里 2,000 英镑以国内最好的税源邮政收入担保的国库符契（Exchequer Tallies），打七折也没人要”；8 月他又写道，银行借出 20 万英镑支付在佛兰德斯的军饷，耗尽了国家的现金，“凭票据借钱，利息不低于 14% 或 15%；凭国库符契，不低于 30%”[71]。North 与 Weingast 列出了 1693—1739 年政府长期借款的利率（日期是借款法令获得御准的日子）：1693 年 1 月 723,394 英镑、1694 年 3 月 100 万英镑，都是 14%；同月英格兰银行的 120 万英镑是 8%；此后 1697 年 6.3%、1698 年 8%、1707 年 6.25%、1721 年 5%、1728 年 4%、1731 与 1739 年 3%[81]。

> **常见误区：14% 的年金就是付 14% 的利息**
>
> 1693 年与 1694 年的两笔 14% 都不是永续借款。1693 年的一笔来自 1692 年的法令：唐提式（tontine）借款开始时只筹到 108,000 英镑，加上一条“可以在自己指定的任何人在世期间每年领取 14%”的条款以后，才认购踊跃 [75]。安德烈亚德斯说这笔借款最后筹到 881,493 英镑，North 与 Weingast 的表 4 记为 723,394 英镑。终身年金的收益率取决于被指定的人活多久：按英格兰银行借款的 8% 贴现，每年 14 英镑要领 11 年，现值才等于 100 英镑的本金；领不到 7.14 年，连本金都收不回。以一个三岁孩子的名义买入的 100 英镑，后来“领了 77 次”[75]，收益率约为 14%。1694 年的一笔，按安德烈亚德斯的描述，大概是同年的彩票借款：每年付 10% 的利息，“付 16 年”，另外每年拿出 40,000 英镑分给中奖的人，“以这种办法筹到了一百万”[75]。利息加奖金合计每年 14%，16 年以后本金不还，收益率约为 11.6%。把这两笔 14% 与英格兰银行 8% 的永续借款放在一起比，高估了它们的成本，也忽略了终身年金的风险。比较利率，要比较同一种合同。

债务能不能维持英格兰的债务增长得很快。按英格兰银行整理的数据，1690 年政府的债务为 310 万英镑，1720 年为 5,490 万英镑 [90, 88]。图 15.2(b) 把债务除以政府的收入，与第 13 章的腓力二世放在一起比：1714—1738 年，英格兰的债务（含终身与定期年金的估计价值）平均为收入的 9.38 倍，比腓力二世 1565—1596 年的 5.48 倍高得多。

能不能维持，要用第 13 章的式 (13.3) 来判断：$D^* = PS/(r-g)$，分母同样是收入。政府债务的动态在第 50 章还会正式推导。

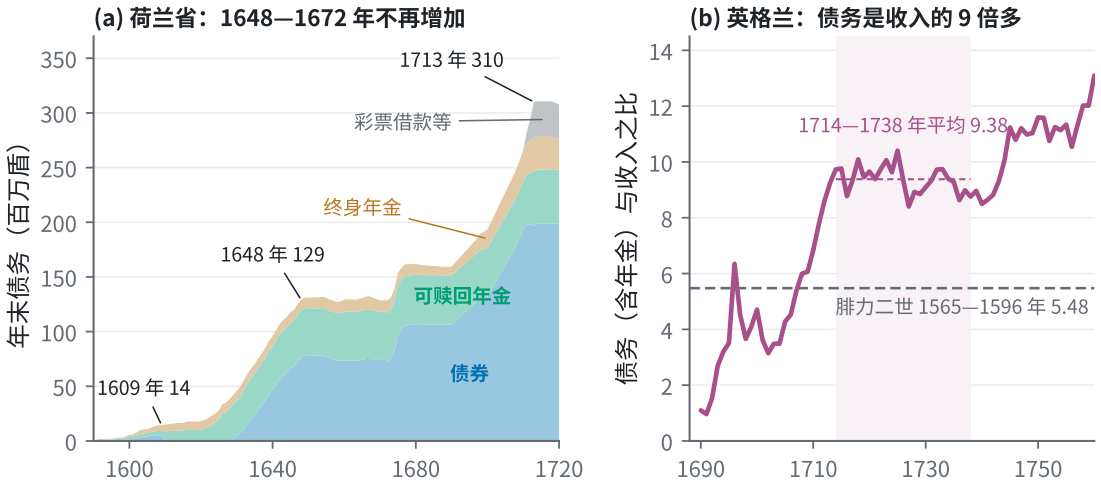


图 15.2　荷兰省与英格兰的债务。(a) 看面积的高度：荷兰省的债务 1609 年为 1,442 万盾，1648 年为 1.29 亿盾，此后到 1672 年大致不变，1713 年达到 3.10 亿盾；颜色是构成，1641 年以后债券（含免税债券）占一半以上。(b) 看实线与虚线的距离：英格兰的债务（含年金的估计价值）与政府收入之比，从 1690 年的 1.1 倍升到 1714 年的 9.7 倍，1714—1738 年平均 9.38 倍，比腓力二世 1565—1596 年的 5.48 倍（虚线）高得多，却维持住了。英格兰的年份是截至米迦勒节（9 月底）的财政年度，以起始年标记。数据：Gelderblom 与 Jonker（2011）附表 1A、1B；英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data*（3.1 版）表 A27、A29（Mitchell 1988）；Drelichman 与 Voth（2010）表 3。

例 15.5　英格兰与腓力二世

1714—1738 年，英格兰的债务（含年金的估计价值）平均为收入的 9.38 倍；利息与债务之比平均为 4.61%；收入从 1714 年的 555 万英镑增加到 1738 年的 582 万英镑；基本盈余（收入减去利息以外的支出）平均为收入的 0.461[90, 88]。（1）收入的年均增长率 g 是多少？（2）按式 (13.3)，要稳住债务与收入之比需要多大的基本盈余？可维持的债务 D^* 是多少？与实际的债务相比如何？（3）如果英格兰要付腓力二世的利率 9.40%，基本盈余与 g 不变，D^* 是多少？

解　（1）$g = (5.82/5.55)^{1/24} - 1 \approx 0.20\%$，与第 13 章一样用复合增长率。（2）$ps^* = (0.0461 - 0.0020)/1.0020 \times 9.38 \approx 0.413$，实际 0.461，高于需要的水平，债务与收入之比不会上升。$D^* = 0.461/(0.0461 - 0.0020) \approx 10.45$，高于实际的 9.38。（3）$D^* = 0.461/(0.094 - 0.0020) \approx 5.01$，比实际的 9.38 低得多：以腓力二世的利率，英格兰的债务维持不住。英格兰的基本盈余（0.461）比腓力二世（0.315）高一些，收入的增长（0.20%）却比腓力二世（3.37%）慢得多；差别主要在利率。

表 15.1 把四个国家放在一起。荷兰省与英格兰借的钱，与收入相比是卡斯蒂利亚的 1.7 到 2 倍，付的利率却只有一半左右。法国 1715 年的债务是收入的 17 倍，比英格兰还高；长期债务的利息与英格兰相近，可它维持不住：1715—1717 年政府对永续年金、官职与流动债务一再部分违约、降息，把流动债务换成票面 4% 的国家票据（billets d'État），这种票据发出不久就折价 37%[87]。卡斯蒂利亚的数字是 16 世纪的，放在这里作为比较的起点。

表 15.1　四个国家的公共财政

	卡斯蒂利亚	荷兰省	英格兰	法国
年代	1565—1596	1648	1714—1738	1715
债务与收入之比	5.48	约 11.1	9.38	17.0
利息与债务之比	9.40%	约 5.4%	4.61%	4.57%
新借款的利率	—	4%（1655 年起）	5%—3%（1721—1739）	约 6.3%（1716 年的国家票据）
停付或单方面改约	1575、1596 年停付，收回六到八成	1672 年暂停还本，利息拖欠	1672 年停兑；1711 年南海公司的转换	1715—1717 年部分违约；1759、1770 年违约

数据来源：卡斯蒂利亚：Drelichman 与 Voth（2010）表 3 的 D 与 r（`data/snapshots/dv2010_philip2.csv`）。荷兰省：1648 年的债务（Gelderblom 与 Jonker 2011 附表 1B）除以由“700 万盾利息占收入 60%”推出的收入；利息与债务之比为 700 万盾除以债务。英格兰：英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data*（3.1 版）表 A27、A29，含年金的估计价值，逐年比值的平均；新借款利率据 North 与 Weingast（1989）表 4。法国：Velde（2003）表 2 的 1715 年 9 月，利息只含永续年金与官职，不计流动债务；国家票据票面 4%，1716 年折价 37%；违约年份另据 Stasavage（2002）。各国的年代与口径都不同，只能比较数量级，计算见 `checks/check_ch15.py`。

15.7　数据检验与反例

前面几节的论断是：荷兰省靠逐步建立的信誉与日益增长的储蓄把利率降到 4%（第 15.4 节）；英格兰在 1688 年以后靠议会与英格兰银行的约束赢得了信誉（第 15.5 节、第 15.6 节）。如果 1688 年真是转折点，英格兰的借款成本应该在 1688 年以后很快下降，而且一直低下去。这一节看证据在哪些地方支持这个论断，在哪些地方不支持。

三十年才赶上荷兰图 15.3 画出了荷兰省的发行利率、英格兰王室的借款利率与 1703 年以后英国新发长期借款的收益率。Stasavage 指出，英格兰王室借款的利率“过了三十多年才与当时荷兰省议会付的利率接近”[82]。1703—1709 年，新借款的收益率是 6%；1710 年升到 8.3%，1711—1712 年 8.7%；1715—1716 年降到 5%，1719—1720 年 4%，1722—1726 年 3%[90]。1710 年的跳升正好碰上托利党在下院大胜：从 1710 年 7 月托利党组阁到 11 月初，英格兰银行的股价“下跌了 20%”，当时的人认为这是因为“担心托利党会削弱英格兰银行的特权”；1715 年辉格党在两院都占了多数，“利率大幅下降”[82]。这几年英格兰正在打仗，但 Stasavage 指出，战争在托利党上台以前好几年就开始了，单靠战争解释不了 1710 年以后利率的突然上升 [82]。1711 年南海公司的成立，是政府对短期债务的“单方面重新谈判”[82]。

Stasavage 的解释是：设立多个否决点（国王、上院、下院）平均而言能提高信誉，但“既不是可信承诺的必要条件，也不是充分条件”，还要看“各个否决点由哪个党派控制、有没有跨议题的联盟、政策有没有委托出去”[82]。1688 年以后，“两院议员的绝大多数代表土地所有者”；英格兰的信誉，靠的是国债持有人“加入了一个跨议题的联盟：辉格党”。辉格党

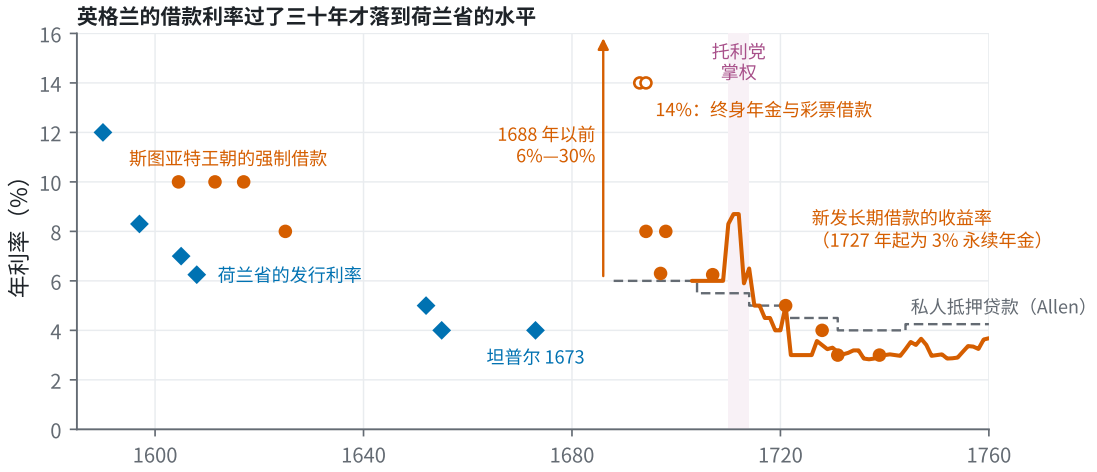


图 15.3　英格兰的借款利率过了三十年才赶上荷兰省。看橙色的点与线怎样落到蓝色点的高度：蓝色的点是荷兰省的发行利率（1590 年 12%，1608 年 6.25%，1652 年 5%，1655 年起 4%，坦普尔 1673 年记下的也是 4%）；橙色的点是英格兰王室的借款，1604/5、1611/2、1617 与 1625 年的强制借款与 1693—1739 年的长期借款（空心的两点是 14% 的终身年金与彩票借款），竖线标出光荣革命以前“6%—30%”的范围；橙色实线是 1703 年以后新发长期借款的收益率（1727 年起为 3% 永续年金的市场收益率），托利党掌权的几年（灰色带）里升到 8.7%；灰色虚线是私人抵押贷款的利率，从 6% 逐步降到 4%（1744 年起为 4.25%），1714 年高利贷法的上限从 6% 降到 5%。数据：Gelderblom 与 Jonker（2011）；坦普尔（1673）；North 与 Weingast（1989）表 2、表 4；英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data*（3.1 版）表 A31（Allen 1988）。

人多数也是地主，但在税收与财政问题上，辉格党“一贯支持”金钱利益（monied interests）的政策 [82]。用式 (15.3) 的话说，K 随着谁掌权而变化：辉格党掌权时大，托利党掌权时小。

其他的检验Sussman 与 Yafeh 的结论更强：光荣革命之后，英国的利率“在四十年里一直很高、很不稳定”，部分是“由于战争与政局不稳”，并且与荷兰的利率同涨同落；英国的人均债务“直到 1780 年前后都低于荷兰”；在短期内，“制度改革并不会得到金融市场的回报”[83]。

私人借贷的情形也不像 North 与 Weingast 设想的那样。Quinn 分析了一位伦敦银行家 1680—1705 年的放款，发现光荣革命降低了政府借款的风险溢价，“却似乎提高而不是降低了私人借款的利率”；在“1690—1697 年的战争期间”，政府更强的借款能力“挤出了”私人借款；和平恢复、政府少借以后，新政权似乎又刺激了对借贷资金的需求 [84]。Temin 与 Voth 研究霍尔银行（Hoare’s Bank）的账目，“确认 18 世纪初私人银行的信贷是便宜的，但它并不普遍可得”；高利贷法的利率上限“1714 年从 6% 降到 5%”，而“除了少数例外，霍尔银行要么按上限放款，要么不放款”[85]。英格兰银行整理的抵押贷款利率（Allen 1988）也是这样一步一步降的：1703 年以前 6%，1704 年起 5.5%，1714 年起 5%，1721 年起 4.5%，1731 年起 4%[89]。利率上限降了，借得到钱的人付得少了，借不到的人则可能更多了。

Pincus 与 Robinson 认为，光荣革命在法律上“其实只确立了很少的新规则或新权利”，重要的变化是事实上的、非正式的；但他们同意 North 与 Weingast 的判断，1688 年“是一个

决定性的转折点”[86]。Gelderblom 与 Jonker 则从荷兰的经验出发，认为两国的关键差别在于荷兰的财政分权：“按各地的税收把债务直接卖给本地的市场，而不是一切都由中央发行”；威廉三世带到英国的“荷兰式财政”在那里并不真正管用，英国为了消化积压的短期债务，“最后靠证券化来创造流动性，直接的后果是 1720 年的繁荣与崩溃”[80]。

法国是另一种情形。Stasavage 说，“有充分的证据表明，法国政府在整个 18 世纪都缺乏借款人的信誉”：1715 年路易十四（Louis XIV，1643—1715 年在位）去世以后，以及 1759 年、1770 年，三次违约 [82]。

对照 · 荷兰省的办法与英格兰的办法

	荷兰省	英格兰（1688 年以后）
谁卖债	各地的收税官，按本地的税收卖给本地人	财政部与英格兰银行，集中发行
承诺怎样形成	逐步形成，嫁接在城市的信誉上	光荣革命后的议会与法令，一度随党派而变
投资人怎样变现	向收税官要求赎回，或以债券抵押借钱	二级市场；短期债务最后靠证券化消化
1672 年前后	暂停还本、利息拖欠、强制借款，信誉未垮	国库停兑，金匠只拿回约五分之一
利率	1655 年起 4%	18 世纪 20 年代才降到 3%—5%

一句话 荷兰省靠分散在各地、与税收一一对应的债务赢得信任，英格兰靠议会与银行的集中承诺；两者都需要日益增长的私人储蓄。

深入一步（初读可跳过）：史料与几处不一致

荷兰省的债务。坦普尔说荷兰省欠约 6,500 万盾，Gelderblom 与 Jonker 估计他驻海牙那几年在 1.28 亿到 1.31 亿盾之间。后者是逐年重建的估计（附表 1A、1B），1655—1665 年各项比例相加只有 96.5%—99.4%；本章用后者。

英格兰银行的认购。North 与 Weingast 说第一天认购了三分之一，安德烈亚德斯引勒特雷尔说第一天 300,000 英镑（四分之一），安德烈亚德斯又说前三天 600,000 英镑（一半）。两者都说认购很快。

英格兰的债务。North 与 Weingast 的表 3 与英格兰银行整理的数据都出自 Mitchell（1988），数字相同，年份常常差一年：英格兰银行的数据按截至米迦勒节的财政年度、以起始年标记，表 3 的 1697 年（1,670 万英镑）在英格兰银行的数据里是 1696 年。North 与 Weingast 说 1697 年的债务“约为国民生产总值的 40%”，英格兰银行的数据 1699 年的债务（含年金价值）为 GDP 的 22.4%；差别来自债务的口径与 GDP 的估计。

1624 年的降息。North 与 Weingast 说 1624 年把利率降到 8% 的是查理一世，可他 1625 年才即位；本章只说利率被降到 8%。
金匠的债务。安德烈亚德斯说，1701 年的 3% 年金“算作偿还”，偿还到原本金的一半时停止。法令原文是“永远”按本金每年付 3%，政府可以按本金的一半赎回 [74]。安德烈亚德斯自己也说这笔债“从未偿还”，与法令的说法一致；本章按法令计算。伊夫林把克利福德的透露记在 1672 年 3 月 12 日（英格兰攻击荷兰的士麦那商船队）那一条里，说是“几天以前”[71]；停兑令是 1 月 2 日发出的，这一段大概是事后追记。
法国的违约年份。Stasavage 在同一页先写 1715、1759、1770 年，稍后又写财政大臣“在 1756 年与 1770 年”选择性违约 [82]。
斯密与 Quinn、Roberds。斯密说银行不放款，Quinn 与 Roberds 找到了 1669 年的贷款；斯密说的 4%—5% 的买卖价，是 18 世纪后期的做法，Quinn 与 Roberds 研究的是 1666—1703 年。斯密估计约有 2,000 人在银行开户、每户平均 1,500 英镑，合计约 300 万英镑，即 3,300 万盾，他自己说“只能猜测”[69]；这是 1775 年前后的猜测，不能与 1683—1703 年平均 1,251 万盾的余额直接比较。这一段在 1776 年的初版里就有了，连同“目前（1775 年 9 月）”的价格表 [69]；本书引用的 Project Gutenberg 文本出自后来的版本。

15.8　今天还剩什么

阿姆斯特丹银行与荷兰省的收税官早已不在了，但这一章的几个问题今天还在。

以准备金为后盾的账上货币。阿姆斯特丹银行的银行货币是今天中央银行准备金与商业银行存款的前身：记在账上，以转账付款，价值靠准备金与发行者的信誉。取款费决定了银行货币能偏离铸币多远（式 (15.1)）；金本位下的挤兑与最后贷款人，是第 23 章的问题。

稳定币。Frost、Shin 与 Wierts 把阿姆斯特丹银行称作早期的“稳定币”：它以金属为准备，暗中放款，最后在冲击与缺乏财政支持之下崩溃 [77]。今天私人发行的稳定币面对同样的问题，见第 77 章。

可信承诺。让违约或通胀的代价落在决定者身上，是后来中央银行独立与财政规则的出发点（第 49、50 章）。

债务的可持续性。荷兰省与英格兰都维持了远高于腓力二世的债务，靠的是低利率。利率低于或接近增长率时债务能维持多高，是第 50 章与第 70 章的问题。

股份公司与证券化。东印度公司的永久资本与可转让股份，是股份公司与股票市场的起点。英国用证券化消化短期债务，引出了 1720 年的南海泡沫；同一年，约翰·劳（John Law，1671—1729）在法国做了更大胆的实验（第 16 章）。斯密对银行与纸币的看法，见第 18 章。

本章要点

- 阿姆斯特丹银行（1609）的银行货币比铸币值钱，升水平时约为 4%—5%；取款费 w 决定了升水能浮动的范围，式 (15.1)。1683 年的收据把银币的取款费降到 0.25%，

平均升水从 3.89% 升到 4.83%。银行声称不放款，实际一直在放款；1672 年的挤兑它挺过去了，18 世纪 80 年代的冲击它没有挺过去。

- 东印度公司的股份从一开始就可以转让，1612 年有了永久的资本；投资人不必等公司清算就能变现。荷兰省的债券则靠收税官的赎回提供流动性。
- 荷兰省的发行利率从 1590 年的 12% 降到 1655 年的 4%。永续年金的价格 $P = c/r$，式 (15.2)：市场利率低于票面利率时价格高于面值，政府可以按合同降息。1672 年荷兰省暂停还本、拖欠利息，债券价格一度跌到面值的 30%，信誉却没有垮；Gelderblom 与 Jonker 强调私人储蓄的增长。
- 英格兰王室 1688 年以前借钱要付 6%—30%，1672 年国库停兑，金匠最后只拿回债权的约五分之一。光荣革命后，议会指定税收付息，英格兰银行（1694）把对国王的贷款与它自己的付款连在一起，违约的代价 K 变大，式 (15.3)。1688—1720 年债务增加了五十多倍。
- 1714—1738 年，英格兰的债务平均为收入的 9.38 倍，利息与债务之比 4.61%，可维持的债务 $D^* \approx 10.45$；以腓力二世 9.40% 的利率，它只能维持 5.01 倍。英国的利率过了三十年才赶上荷兰，并随党派的更替起落（Stasavage）；私人借贷并没有马上变便宜。

自测

1. 一种金币在通货中值 10.5 盾，存进银行记 10 个银行盾，取款费为 1%。按式 (15.1)，升水能在什么范围内浮动？如果银行把取款费降到零呢？
2. 一种永续年金票面利率 6%，市场收益率为 5%，价格是多少？政府宣布把利率降到 5%，不接受的人按面值赎回。债主会怎样选择？如果市场收益率是 7% 呢？
3. 一位君主借款，债主要求 12% 的利息，几乎没有风险的利率为 4%。按式 (14.2)，债主估计的还款概率是多少？如果议会接管了付息的责任，利率降到 5%，这个概率变成多少？
4. 按式 (15.3)，违约的代价 K 不变，利率从 8% 降到 4%，可借的最大债务增加多少？这能不能解释英格兰 1688—1720 年债务的增长？
5. 一笔终身年金每年付本金的 10%，按 6% 贴现，被指定的人要活多少年，买的人才不亏？如果只活了 8 年呢？
6. 设一国的债务为收入的 8 倍，利率 5%，收入增长 1%，基本盈余为收入的 0.30。按式 (13.3)，要稳住债务与收入之比需要多大的基本盈余？可维持的债务是多少？

自测提示与答案

1. $\alpha = 10.5/10 - 1 = 5\%$，下限为 $1.05/1.01 - 1 \approx 3.96\%$，升水在 3.96%—5% 之间。取款费降到零，下限等于上限，升水只能是 5%：银行货币只是金币的收据，不再有自己的价格。
2. $P = 6/0.05 = 120$。降息到 5% 后，年金按 5% 的收益率值 $5/0.05 = 100$，与赎回拿到的面值一样，债主大多会接受降息；拿回现金也找不到更好的去处。市场收益率为 7% 时，原来 6% 的年金只值 $6/0.07 \approx 85.7$，低于面值，降到 5% 的年金更只值 $5/0.07 \approx 71.4$，债主都会要求按面值赎回，政府要筹到全部本金才能降息，降息就办不成。这就是荷兰省 1655 年要等到价格高于面值才降息的原因。
3. $p = 1.04/1.12 \approx 0.929$；利率降到 5% 时，$p = 1.04/1.05 \approx 0.990$。
4. $D_{\max}$ 增加 $1.08/1.04 - 1 \approx 3.8\%$。英格兰的债务增加了五十多倍，利率的下降解释不了，变化的主要是违约的代价 K。
5. 设要活 n 年：$10 \times [1 - (1.06)^{-n}]/0.06 = 100$，$(1.06)^{-n} = 0.4$，$n = \ln 2.5 / \ln 1.06 \approx 15.7$ 年。只活 8 年，现值为 $10 \times [1 - (1.06)^{-8}]/0.06 \approx 62.1$，亏了约 38%。
6. $ps^* = (0.05 - 0.01)/1.01 \times 8 \approx 0.317$，实际 0.30，略低于需要的水平，债务与收入之比会缓慢上升。$D^* = 0.30/(0.05 - 0.01) = 7.5$，低于实际的 8。

英格兰为了消化战争留下的短期债务，在 1711 年把它们转换成南海公司的股份；1720 年，南海公司与约翰·劳在法国的公司都走到了更远的地方。下一章去看这两次实验。

第 16 章

重商主义、约翰·劳与重农学派

核心问题

约翰·劳的纸币实验为什么先繁荣、后崩溃？重商主义者和重农学派各自怎样理解财富？

学完本章，你应能

- 概括重商主义的贸易顺差观（Mun 1664）及其逻辑漏洞；
- 重建约翰·劳体系（1716—1720）的债务置换与纸币扩张机制，并与南海泡沫比较；
- 用“坎蒂隆效应”说明新增货币的分配后果；
- 读懂魁奈《经济表》（1758）作为最早的循环流量模型的结构。

需要用到 第 15 章 早期金融革命：荷兰、英国与可信的国债；第 2 章 国民核算与恒等式

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 17 章

德川日本与清代中国：东亚的前现代市场

核心问题

东亚的前现代市场经济怎样运转？一个以米计税的国家怎样管理货币与物价？

学完本章，你应能

- 描述德川日本的石高制、金银铜三货制与元禄改铸（1695）的通胀效应；
- 解释大阪堂岛米市（1730 年获幕府认可）中远期交易的结构；
- 分析清代银钱二元体系，以及“银贵钱贱”的成因；
- 比较东亚与同期欧洲在金融制度上的异同。

需要用到 第 12 章 宋元明：世界最早的纸币及其崩溃；第 13 章 白银的世纪：波托西、马尼拉与价格革命

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

本分册的对照与案例

对照

汇票与运送铸币 . . . 16
合伙分利与有息贷款 . . . 18
多边声誉与正式法庭 . . . 25
法定工资上限与市场工资 . . . 40
铸币税与通胀税 . . . 44
实物冲击与货币冲击 . . . 49
可兑换纸币与不可兑换纸币 . . . 56
分界发行与无期限发行 . . . 56
称提与今天的央行干预 . . . 58
数量论解释与背书解释 . . . 64
价格革命的两种解释 . . . 79
腓力二世的违约与今天的债务重组 . . . 84
两个白银财政 . . . 84
商品货币与国家货币 . . . 100
劳役税与货币税 . . . 103
印加的劳役与殖民时期的米塔 . . . 104
银行货币与铸币 . . . 116
股份与年金 . . . 117
强制借款与可信承诺 . . . 122
荷兰省的办法与英格兰的办法 . . . 128

案例

巴格达至阿勒颇·年代不详·一位老人的苏夫塔加 . . . 15
法国·1295—1306 ·腓力四世的贬值与恢复 . . . 42

伊利汗国·1294 年·两个月的纸币 61
马尼拉·1593—1605 ·机易山与华人的屠杀 74
卡斯蒂利亚·1574—1578 ·停付与“总协议” 81
维达·1774—1789 ·阿达洪祖二世的垄断与短串 99
阿姆斯特丹·1672 ·银行挤兑 115
伦敦·1672—1705 ·国库停兑与金匠的债务 120

参考文献

[1] M. De Vroey. *A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and Beyond*. Cambridge University Press, 2016. 全书思想史部分的二手参照。

[2] B. Snowdon and H. R. Vane. *Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State*. Edward Elgar, 2005. 各流派观点与访谈的二手参照。

[3]《古兰经》，马坚译. 引文（第 2 章第 275、279 节）据 Quran.com 的马坚译本（`https://quran.com`，译本编号 56），2026 年 10 月读取。

[4]《圣经》（和合本，1919）.《申命记》第 23 章；《路加福音》第 6 章. 引文据维基文库本，正文用简体。

[5] Mālik ibn Anas. *al-Muwaṭṭa'*, books 31 (Business Transactions) and 32 (Qirad). Trans. ʿA'isha ʿAbdarahman at-Tarjumana and Yaʿqub Johnson. 引文据国际伊斯兰大学（IIUM）网站的英译本：`https://www.iium.edu.my/deed/hadith/malik/032_mmt.html`（第 31 卷为 `031_mmt.html`）。

[6] Princeton Geniza Project. Document 39110: letter from the maternal uncle of Abū l-Ṭayyib Ṭov b. David to the Tustarī brothers (MS Meunier). Ed. M. Gil (1997); trans. M. Rustow. `https://geniza.princeton.edu/en/documents/39110/`.

[7] Princeton Geniza Project. Document 6039: memorandum by Nahray b. Nissim, ca. 1045 (Cambridge University Library, T-S J2.66). Ed. M. Gil (1997) and A. L. Udovitch; trans. A. L. Udovitch (1988). `https://geniza.princeton.edu/en/documents/6039/`.

[8] Princeton Geniza Project. Document 2367: legal document on loan terms, Bilbays, September 1239 (British Library, Or. 10126(1), f. 6). Ed. and trans. P. Ackerman-Lieberman (2007). `https://geniza.princeton.edu/en/documents/2367/`.

[9] R. Brown (ed.). *Calendar of State Papers Relating to English Affairs in the Archives of Venice*, vol. 2, 1509–1519. London, 1867. Appendix, p. 568, no. 1302. 据 British History Online：`https://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/venice/vol2/p568`.

[10] Leonardo Pisano. *Il Liber abbaci di Leonardo Pisano*, ed. B. Boncompagni. *Scritti di Leonardo Pisano*, vol. 1. Roma, 1857. 引文据 archive.org 的扫描本（`https://archive.org/details/bub_gb_w86fLKi88pYC`），第 1、2、135、387、399 页。

[11] A. R. Bell, C. Brooks and T. K. Moore. Cambium non est mutuum: exchange and interest rates in medieval Europe. *Economic History Review*, 70(2): 373–396, 2017. `https://doi.org/10.1111/ehr.12374`. 引文与页码据作者接受稿（`https://centaur.reading.ac.uk/57199/`）。

[12] D. Puga and D. Trefler. International trade and institutional change: medieval Venice's response to globalization. *Quarterly Journal of Economics*, 129(2): 753–821, 2014.

https://doi.org/10.1093/qje/qju006. 引文与页码据 NBER Working Paper 18288（2012），https://doi.org/10.3386/w18288.

[13] A. Greif. Reputation and coalitions in medieval trade: evidence on the Maghribi traders. *Journal of Economic History*, 49(4): 857–882, 1989. https://doi.org/10.1017/S0022050700009475.

[14] A. Greif. The Maghribi traders: a reappraisal? *Economic History Review*, 65(2): 445–469, 2012. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2012.00645.x. 引文据作者 2011 年 10 月的手稿（https://web.stanford.edu/~avner/Greif_Papers/2012_Greif_EHR.pdf）。

[15] J. Edwards and S. Ogilvie. Contract enforcement, institutions, and social capital: the Maghribi traders reappraised. *Economic History Review*, 65(2): 421–444, 2012. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2011.00635.x. 引文与页码据 Cambridge Working Papers in Economics 0928（2009），https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/229428.

[16] S. M. Maimbo. *The Money Exchange Dealers of Kabul: A Study of the Hawala System in Afghanistan*. World Bank Working Paper 13. Washington, DC: World Bank, 2003. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15087.

[17] A. E. Bland, P. A. Brown and R. H. Tawney (eds.). *English Economic History: Select Documents*. London: G. Bell and Sons, 1914. 引文据 Project Gutenberg 电子本 #43211（https://www.gutenberg.org/ebooks/43211）：第一部分第 4 节第 1、27、28 号，第 6 节第 12、13、15—18 号。

[18] *The Statutes of the Realm*, vol. 1. London: Record Commission, 1810. 25 Edw. III, stat. 2（《劳工法令》，1351 年），第 311—312 页；引文据法文原文旁的英译。扫描本：https://archive.org/details/statutes-of-the-realm-v-1-1101-1377.

[19] N. de Wailly. *Mémoire sur les variations de la livre tournois depuis le règne de saint Louis jusqu'à l'établissement de la monnaie décimale*. Paris: Imprimerie impériale, 1857（*Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres* 第 21 卷第 2 部分的抽印本）. 引文与表五（第 221—224 页）据 archive.org 的扫描本：https://archive.org/details/bub_gb_FOUZAAAAYAAJ.

[20] N. Oresme. *Traictie de la première invention des monnoies de Nicole Oresme: textes français et latin d'après les manuscrits de la Bibliothèque impériale*, publiés et annotés par L. Wolowski. Paris: Guillaumin, 1864. 拉丁文本（*De moneta*）第 6、15、17、20、21 章与编者导言据 archive.org 的扫描本：https://archive.org/details/traictiedelaprem00oresuoft.

[21] G. Clark. The macroeconomic aggregates for England, 1209–2008. *Research in Economic History*, 27: 51–140, 2010. https://doi.org/10.1108/S0363-3268(2010)0000027004. 数据据作者网页上的工作簿 *Wages 2014* 与 *England NNI – Clark – 2015*（https://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/data.html），2026 年 10 月下载。

[22] S. Broadberry, B. M. S. Campbell, A. Klein, M. Overton and B. van Leeuwen. *British Economic Growth, 1270–1870*. Cambridge University Press, 2015. https://doi.org/10.1017/CBO9781107707603. 人口数据据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A2。

[23] A. J. Rolnick, F. R. Velde and W. E. Weber. The debasement puzzle: an essay on medieval

monetary history. *Journal of Economic History*, 56(4): 789–808, 1996. https://doi.org/10.1017/S0022050700017472. 引文、页码与表 2、表 3 据重印本：Federal Reserve Bank of Minneapolis *Quarterly Review*, 21(4): 8–20, 1997, https://doi.org/10.21034/qr.2142.

[24] G. Clark. Microbes and markets: was the Black Death an economic revolution? 未刊工作论文，加利福尼亚大学戴维斯分校（PDF 文件生成于 1999 年 10 月）. https://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/papers/black1.pdf. 页码为 PDF 的页码。

[25] G. Clark. Microbes and markets: was the Black Death an economic revolution? *Journal of Demographic Economics*, 82(2): 139–165, 2016. https://doi.org/10.1017/dem.2016.6. 引文据摘要（Crossref 元数据）。

[26] J. Humphries and J. Weisdorf. Unreal wages? Real income and economic growth in England, 1260–1850. *Economic Journal*, 129(623): 2867–2887, 2019. https://doi.org/10.1093/ej/uez017. 引文据作者接受稿（https://eprints.lse.ac.uk/90328/）。

[27] Q. Ashraf and O. Galor. Dynamics and stagnation in the Malthusian epoch. *American Economic Review*, 101(5): 2003–2041, 2011. https://doi.org/10.1257/aer.101.5.2003. 引文与页码据 NBER Working Paper 17037（2011），https://doi.org/10.3386/w17037.

[28] N. Voigtländer and H.-J. Voth. The three horsemen of riches: plague, war, and urbanization in early modern Europe. *Review of Economic Studies*, 80(2): 774–811, 2013. https://doi.org/10.1093/restud/rds034. 引文据作者网页上的出版社 PDF（2012 年网络预发版），https://www.anderson.ucla.edu/faculty_pages/nico.v/Research/Horsemen_REStud.pdf.

[29] 李攸.《宋朝事实》卷十五. 数字文本据殆知阁古代文献（https://github.com/garychowcmu/daizhigev20，提交 4a6d6f2）。

[30] 脱脱等.《宋史》（1345 年成书），卷一百八十一《食货志下三》及列传. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；卷一百八十一另与维基文库本比对。

[31] 宋濂等.《元史》（1370 年成书），卷九十三《食货志一》、卷九十七《食货志五》、卷八与卷二十三、二十四（本纪）、卷一百二十五（布鲁海牙传）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）。

[32] 张廷玉等.《明史》（1739 年刊行），卷七十八《食货志二》、卷八十一《食货志五》、卷二百二十（温纯传）、卷三百二十三《外国传四》（吕宋）、卷三百二十五《外国传六》（和兰）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；卷七十八、二百二十、三百二十三、三百二十五另与维基文库本比对。

[33]《钦定续文献通考》卷九. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）。

[34] R. von Glahn. *Fountain of Fortune: Money and Monetary Policy in China, 1000–1700*. University of California Press, 1996.

[35] 彭信威.《中国货币史》. 上海人民出版社, 1958. 英译本：Peng Xinwei, *A Monetary History of*

China, trans. E. H. Kaplan, 2 vols. Western Washington University, 1994.

[36] H. Guan, N. Palma and M. Wu. The rise and fall of paper money in Yuan China, 1260–1368. *Economic History Review*, 77(4): 1222–1250, 2024. https://doi.org/10.1111/ehr.13305.

[37] P. Jackson. ČĀV. *Encyclopaedia Iranica*, vol. V, fasc. 1, pp. 96–97, 1990. https://www.iranicaonline.org/articles/cav.

[38] P. Cagan. The monetary dynamics of hyperinflation. In M. Friedman (ed.), *Studies in the Quantity Theory of Money*, pp. 25–117. University of Chicago Press, 1956.

[39] 陈子龙、徐孚远等编.《皇明经世文编》，卷四百三十三（徐学聚《初报红毛番疏》）、卷四百六十（李廷机《报徐石楼》）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；李廷机一信另与全汉昇（1969，第 70 页）所引崇祯平露堂本影印本比对。

[40] E. H. Blair and J. A. Robertson (eds.). *The Philippine Islands, 1493–1898*. 55 vols. Cleveland: Arthur H. Clark, 1903–1909. 引文据 Project Gutenberg 电子本：第 10 卷（#14266）、第 14 卷（#15445）、第 19 卷（#16086）、第 23 卷（#16451）、第 24 卷（#18102）、第 27 卷（#26004），https://www.gutenberg.org.

[41] [Seigneur de] Malestroit and J. Bodin. *Les paradoxes du seigneur de Malestroit, conseiller du Roy, & maistre ordinaire de ses comptes, sur le faict des monnoyes, presentez à sa Maiesté, au mois de Mars, M.D.LXVI. Avec la response de Iean Bodin ausdicts paradoxes*. Reveue, corrigee & augmentee de nouveau, par ledit Bodin. Paris: Martin le Ieune, 1578. 据 archive.org 的扫描本逐页目读：https://archive.org/details/LESPARADOXESDVSEIGNEVRDEMALESTROITCONSEILLERDuRoyMaistreOrdinaireDeSesComptes.

[42] J.-Y. Le Branchu (ed.). *Écrits notables sur la monnaie, XVIe siècle: de Copernic à Davanzati*, tome I. Paris: Félix Alcan, 1934. 收马莱斯特鲁瓦《悖论》（1566）与博丹《答复》（1568）的初版原文及编者导言；引文据 archive.org 上多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/critsnotabless00lebruoft.

[43] E. J. Hamilton. Imports of American gold and silver into Spain, 1503–1660. *Quarterly Journal of Economics*, 43(3): 436–472, 1929. https://doi.org/10.2307/1885920. 表 A、表 B 与引文据 archive.org 的扫描本逐页目读。

[44] 全汉昇.《明季中国与菲律宾间的贸易》.《香港中文大学中国文化研究所学报》, 1: 27–49, 1968. https://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/articles/v01p027.pdf. 引文据扫描本逐页目读；其中世界与波托西的银产量转引自 A. Kobata, The production and uses of gold and silver in sixteenth- and seventeenth-century Japan, *Economic History Review*, 18(2): 245–266, 1965.

[45] 全汉昇.《明清间美洲白银的输入中国》.《香港中文大学中国文化研究所学报》, 2(1): 59–79, 1969. https://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/articles/v02p059.pdf. 第一表与引文据扫描本逐页目读。

[46] M. Drelichman and H.-J. Voth. The sustainable debts of Philip II: a reconstruction of Castile's fiscal position, 1566–1596. *Journal of Economic History*, 70(4): 813–842, 2010. https://doi.org/10.1017/S0022050710000732. 引文、页码与表 2、表 3 据作者网页上的未删节版（PDF 页码）；逐年账目据作者公布的数据工作簿（`data/fetch/dv_castile.py`）。

[47] M. Drelichman and H.-J. Voth. Serial defaults, serial profits: returns to sovereign lending in Habsburg Spain, 1566–1600. *Explorations in Economic History*, 48(1): 1–19, 2011. https://doi.org/10.1016/j.eeh.2010.08.002. 引文据作者网页上的接受稿。

[48] M. Drelichman and H.-J. Voth. Lending to the borrower from hell: debt and default in the age of Philip II. *Economic Journal*, 121(557): 1205–1227, 2011. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2011.02442.x. 引文据作者网页上的接受稿。

[49] A. Edo and J. Melitz. The primary cause of European inflation in 1500–1700: precious metals or population? The English evidence. CEPII Working Paper 2019-10, 2019. https://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2019/wp2019-10.pdf.

[50] N. Palma. Reconstruction of money supply over the long run: the case of England, 1270–1870. *Economic History Review*, 71(2): 373–392, 2018（2017 年网络预发）. https://doi.org/10.1111/ehr.12534. 数据据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A22。

[51] P. H. Lindert. Silver value of the pound sterling, 1273–1977. Global Price and Income History Group 数据文件 *Silver_value_of_1273-1977.xls*（据 R. W. Jastram, *Silver: The Restless Metal*, 1981, pp. 164–188 整理）, https://gpih.ucdavis.edu/files/Silver_value_of_1273-1977.xls.

[52] R. C. Allen. The great divergence in European wages and prices from the Middle Ages to the First World War. *Explorations in Economic History*, 38(4): 411–447, 2001. https://doi.org/10.1006/exeh.2001.0775. 数据据 Global Price and Income History Group 的工作簿 *Allen_European_labourers_1264-1913.xlsx*。

[53] C. Álvarez-Nogal and C. Chamley. Debt policy under constraints: Philip II, the Cortes, and Genoese bankers. *Economic History Review*, 67(1): 192–213, 2014. https://doi.org/10.1111/1468-0289.12010. 引文据 EconPapers（RePEc）所载摘要，本章未能读到全文。

[54] M. Dell. The persistent effects of Peru's mining *mita*. *Econometrica*, 78(6): 1863–1903, 2010. https://doi.org/10.3982/ECTA8121. 引文据计量经济学会网页上的摘要。

[55] Ibn Faḍl Allāh al-ʿOmarī. *Masālik el abṣār fi mamālik el amṣār, I: L'Afrique, moins l'Égypte*. Traduit et annoté par M. Gaudefroy-Demombynes. Paris: Paul Geuthner, 1927. 附录法译马克里齐关于塔克鲁尔诸王朝觐的记载（第 88—92 页），补遗法译伊本·赫勒敦关于曼萨·穆萨的记载（第 254 页）。引文据 archive.org 的识别文本, https://archive.org/details/india.history.resource.91094.

[56] C. Defrémery et B. R. Sanguinetti (trad.). *Voyages d'Ibn Batoutah*, texte arabe, accompagné d'une traduction, tome IV. Paris: Imprimerie impériale, 1858. 引文据 archive.org 的识别文本，日期与几处地名按扫描页逐字读，https://archive.org/details/bub_gb_Jc58NhYL6oMC.

[57] H. Barth. *Travels and Discoveries in North and Central Africa: Being a Journal of an Expedition Undertaken under the Auspices of H.B.M.'s Government, in the Years 1849–1855*, vol. 2. London: Longman, Brown, Green, Longmans & Roberts, 1857. https://archive.org/details/travelsdiscoveri02bart_2.

[58] R. F. Burton. *A Mission to Gelele, King of Dahome*, vol. 1. London: Tinsley Brothers, 1864. 第 143

页的注释按扫描页逐字读，https://archive.org/details/missiontogelelek01burt_0.

[59] A. B. Ellis. *The Ewe-Speaking Peoples of the Slave Coast of West Africa*. London: Chapman and Hall, 1890. 引文据 archive.org 上 Nabu Press 影印本的识别文本（页码同 1890 年版），https://archive.org/details/isbn_9781142317102.

[60] A. Dalzel. *The History of Dahomy, an Inland Kingdom of Africa; Compiled from Authentic Memoirs*. London: printed for the author, 1793. 收诺里斯 1772 年的旅行记与编者署名 J. F. 的注释。据 archive.org 上牛津大学藏本的扫描页逐字读，https://archive.org/details/historydahomyan00dalzgoog.

[61] C. H. Robinson. *Hausaland, or Fifteen Hundred Miles through the Central Soudan*. London: Sampson Low, Marston and Company, 1896. https://archive.org/details/hausaland00robi.

[62] Garcilaso de la Vega. *First Part of the Royal Commentaries of the Yncas*. Translated and edited by C. R. Markham. 2 vols. London: Hakluyt Society, 1869–1871. 第 2 卷第五卷第十五、十六章引布拉斯·瓦莱拉。https://archive.org/details/firstpartofroyal01vega，https://archive.org/details/firstpartofroyal02vega.

[63] J. de Acosta. *The Natural and Moral History of the Indies*. Reprinted from the English translated edition of Edward Grimston, 1604; edited by C. R. Markham. Vol. 1. London: Hakluyt Society, 1880. https://archive.org/details/india.history.resource.85878.

[64] G. Fernández de Oviedo y Valdés. *Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano*. Ed. J. Amador de los Ríos. Primera parte, tomo I. Madrid: Real Academia de la Historia, 1851. 第八卷第三十章按扫描页逐字读，https://archive.org/details/generalynatural01fernrich.

[65] P. Martyr d'Anghera. *De Orbe Novo: The Eight Decades of Peter Martyr d'Anghera*. Translated by F. A. MacNutt. Vol. 2. New York and London: G. P. Putnam's Sons, 1912. https://archive.org/details/deorbenovoeightd02angh.

[66] L. Gardner. From cowries to mobile phones: African monetary systems since 1800. In *The History of African Development: An Online Textbook for a New Generation of African Students and Teachers*. African Economic History Network, 2015. https://www.aehnetwork.org/wp-content/uploads/2016/01/Gardner.Monetary-systems-since-1800.pdf.

[67] J. Van Steenbergen. *Caliphate and Kingship in a Fifteenth-Century Literary History of Muslim Leadership and Pilgrimage: al-Dhahab al-masbūk fī dhikr man ḥajja min al-khulafā' wa-l-mulūk*. Critical Edition, Annotated Translation, and Study. Bibliotheca Maqriziana 4. Leiden: Brill, 2016. 开放获取（CC BY-NC 3.0）。马克里齐关于曼萨·穆萨的记载见第 204—210 段（第 400—401 页）。https://archive.org/details/oapen-20.500.12657-38085.

[68] N. R. Kocherlakota. Money is memory. *Journal of Economic Theory*, 81(2): 232–251, 1998. https://doi.org/10.1006/jeth.1997.2357. 引文据明尼阿波利斯联储工作论文页面（Staff Report 218）上的摘要。

[69] A. Smith. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell, 1776. 第四篇第三章第一节关于阿姆斯特丹银行的题外话；这段题外话连同“目前（1775 年 9 月）”的价格表在初版里就有了（巴伐利亚州立图书馆藏初版第 2 卷的扫描本，

https://archive.org/details/10888061bsb)。引文据 Project Gutenberg 电子书 3300，其文本出自第三版以后的某一版，https://www.gutenberg.org/ebooks/3300.

[70] Sir W. Temple. *Observations upon the United Provinces of the Netherlands*. The second edition, corrected and augmented. London: A. Maxwell for Sa. Gellibrand, 1673. 序言与第七章 Of their Forces and Revenues。archive.org 上 Early English Books 扫描本的识别文本不可用，引文按扫描页逐字读，https://archive.org/details/bim_early-english-books-1641-1700_observations-upon-the-un_temple-sir-william_1673_0.

[71] J. Evelyn. *The Diary of John Evelyn*. Ed. W. Bray. Vol. 2. New York and London: M. Walter Dunne, 1901. 按日期引用。引文据 Project Gutenberg 电子书 42081，https://www.gutenberg.org/ebooks/42081.

[72] Bill of Rights 1689 (1 Will. & Mar. sess. 2 c. 2). 据 legislation.gov.uk 上的颁布文本，方括号内是编者补全的缩写，https://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMarSess2/1/2/enacted.

[73] An Act for granting to theire Majesties severall Rates and Duties upon Tunnage of Shipps and Vessells, and upon Beere, Ale, and other Liquors … (5 & 6 Will. & Mar. c. 20, 1694). In *The Statutes of the Realm*, vol. 6, pp. 483–495. London, 1819. 据 British History Online；引用的分节摘要是编者加的边注，https://www.british-history.ac.uk/statutes-realm/vol6/pp483-495.

[74] An Act for appropriating Three thousand seven hundred Pounds weekly … (12 & 13 Will. III c. 12, 1701). In *The Statutes of the Realm*, vol. 7, pp. 723–727. London, 1820. 第 24 节处理 1672 年金匠的债务。据 British History Online，https://www.british-history.ac.uk/statutes-realm/vol7/pp723-727.

[75] A. Andréadès. *History of the Bank of England*. Translated by C. Meredith. London: P. S. King & Son, 1909. 引文据 archive.org 上多伦多大学藏本的识别文本，第 39 页的数字按扫描页逐字读，https://archive.org/details/historyofbankofe00andruoft.

[76] S. Quinn and W. Roberds. How Amsterdam got fiat money. Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2010-17, 2010；刊于 *Journal of Monetary Economics*, 66: 1–12, 2014, https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2014.03.004. 引文、页码与表 1、表 3、表 5 据 FRASER 存档的工作论文（工作论文的页码），https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/historical/frbatl/wp/frbatl_wp_2010-17.pdf.

[77] J. Frost, H. S. Shin and P. Wierts. An early stablecoin? The Bank of Amsterdam and the governance of money. BIS Working Papers 902, 2020. 引文据 IDEAS/RePEc 页面上的摘要，https://ideas.repec.org/p/bis/biswps/902.html.

[78] O. Gelderblom, A. de Jong and J. Jonker. The formative years of the modern corporation: the Dutch East India Company VOC, 1602–1623. ERIM Report Series ERS-2012-007-F&A, 2012；刊于 *Journal of Economic History*, 73(4): 1050–1076, 2013, https://doi.org/10.1017/S0022050713000879. 引文与页码据伊拉斯谟大学机构库的报告（2012 年 6 月 23 日版，报告的页码），https://repub.eur.nl/pub/32952/ERS-2012-007-FA.pdf.

[79] O. Gelderblom and J. Jonker. Completing a financial revolution: the finance of the Dutch East India trade and the rise of the Amsterdam capital market, 1595–1612. *Journal of Economic*

History, 64(3): 641–672, 2004. https://doi.org/10.1017/S002205070400292X. 引文据乌得勒支大学机构库所载的出版版本。

[80] O. Gelderblom and J. Jonker. Public finance and economic growth: the case of Holland in the seventeenth century. *Journal of Economic History*, 71(1): 1–39, 2011. https://doi.org/10.1017/S0022050711000015. 附表 1A、1B 的逐年债务与构成见 `data/fetch/gj2011_holland_debt.py`。

[81] D. C. North and B. R. Weingast. Constitutions and commitment: the evolution of institutions governing public choice in seventeenth-century England. *Journal of Economic History*, 49(4): 803–832, 1989. https://doi.org/10.1017/S0022050700009451. 引文据范德堡大学课程网页上的 JSTOR 扫描本，第 821 页按扫描页逐字读。

[82] D. Stasavage. Credible commitment in early modern Europe: North and Weingast revisited. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 18(1): 155–186, 2002. https://doi.org/10.1093/jleo/18.1.155. 引文与页码据伦敦政治经济学院机构库的作者终稿（终稿的页码），https://eprints.lse.ac.uk/archive/00000227/01/credible_commitment.pdf.

[83] N. Sussman and Y. Yafeh. Institutional reforms, financial development and sovereign debt: Britain 1690–1790. *Journal of Economic History*, 66(4): 906–935, 2006. https://doi.org/10.1017/S0022050706000374. 引文据 IDEAS/RePEc 页面上的摘要。

[84] S. Quinn. The Glorious Revolution's effect on English private finance: a microhistory, 1680–1705. *Journal of Economic History*, 61(3): 593–615, 2001. 引文据 IDEAS/RePEc 页面上的摘要，https://ideas.repec.org/a/cup/jechis/v61y2001i03p593-615_03.html.

[85] P. Temin and H.-J. Voth. Private borrowing during the financial revolution: Hoare's Bank and its customers, 1702–24. *Economic History Review*, 61(3): 541–564, 2008. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2007.00420.x. 引文据 CREI 网页上的出版版本。

[86] S. C. A. Pincus and J. A. Robinson. What really happened during the Glorious Revolution? In S. Galiani and I. Sened (eds), *Institutions, Property Rights, and Economic Growth: The Legacy of Douglass North*, pp. 192–222. Cambridge University Press, 2014. https://doi.org/10.1017/CBO9781107300361.011. 引文据波士顿大学课程网页上的书章文本（书的页码）。

[87] F. R. Velde. Government equity and money: John Law's System in 1720 France. Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper 2003-31, 2003. 表 2（1700—1726 年法国的债务）与引文据芝加哥联储网页上的工作论文（论文的页码），https://www.chicagofed.org/-/media/publications/working-papers/2003/wp2003-31-pdf.pdf.

[88] B. R. Mitchell. *British Historical Statistics*. Cambridge University Press, 1988. 政府收支与国债据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A27、A29 转引。

[89] R. C. Allen. The price of freehold land and the interest rate in the seventeenth and eighteenth centuries. *Economic History Review*, 41(1): 33–50, 1988. https://doi.org/10.2307/2597331. 抵押贷款利率据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A31 转引。

[90] R. Thomas and N. Dimsdale. *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*, version 3.1. Bank of England, 2017. 用到表 A27（中央政府收支，财政年度截至米迦勒节，以起始年标记）、A29（国债，含定期与终身年金的估计价值）与 A31（利率：1703—1726 年是新发长期借款的收益率，1727—1753 年是 3% 永续年金的收益率）。数据见 `data/fetch/boe_millennium_debt.py`, https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/statistics/research-datasets/a-millennium-of-macroeconomic-data-for-the-uk.xlsx.